



目次

第二章：波函数与波动方程·····	1—25
第三章：一维定态问题·····	26—80
第四章：力学量用符表达·····	80—168
第五章：对称性与守恒定律·····	168—199
第六章：中心力场·····	200—272
第七章：粒子在电磁场中的运动·····	273—289
第八章：自旋·····	290—340

* * * *

参考用书

1. 曾谨言编著：量子力学上册 科学。1981
2. 周世勋编：量子力学教程 人教。1979
3. L. I. 席夫著，李淑娴，陈崇光译：量子力学 人教。1982
4. D. 特哈尔编，王正清，刘弘度译：量子力学习题集 人教。1981
5. 列维奇著，李平译：量子力学教程习题集 高教。1958
6. 原岛鲜著：初等量子力学（日文） 裳华房。1972
7. N.F.Mott,I.N.Sneddon:Wave Mechanics and its Applications 西联影印。1948
8. L.Pauling,E.B.Wilson:Introduction to Quantum- Mechanics
(有中译本：陈洪生译。科学) 1951
9. A.S.Davydov: Quantum Mechanics Pergamon Press 1965
10. SIEGFRIED.Fluegge:Practical Quantum- Mechanics
(英译本) Springer Verlag 1973
11. A.Messian:Quantum Mechanics Vol I.North.Holland Pubs 1961
- 12.L.Landau,E.Lifshitz:Quantum-Mechanics1958

量子力学常用积分公式

$$(1) \int x^n e^{ax} dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx \quad (n > 0)$$

$$(2) \int e^{ax} \sin bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$(3) \int e^{ax} \cos axdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

$$(4) \int x \sin axdx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax$$

$$(5) \int x^2 \sin axdx = \frac{2x}{a^2} \sin ax + \left(\frac{2}{a^2} - \frac{x^2}{a} \right) \cos ax$$

$$(6) \int x \cos axdx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax$$

$$(7) \int x^2 \cos axdx = \frac{2x}{a^2} \cos ax + \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2}{a^3} \right) \sin ax$$

$$(8) \int \sqrt{ax^2 + c} dx = \begin{cases} \frac{x}{2} \sqrt{ax^2 + c} + \frac{c}{2\sqrt{a}} \ln(\sqrt{a}x + \sqrt{ax^2 + c}) & (a > 0) \\ \frac{x}{2} \sqrt{ax^2 + c} + \frac{c}{2\sqrt{-a}} \arcsin(\sqrt{\frac{-a}{c}}x) & (a < 0) \end{cases}$$

$$(9) \begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx &= \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2} & (n = \text{正偶数}) \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & (n = \text{正奇数}) \end{cases} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx &= \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} & (n = \text{正奇数}) \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2} & (n = \text{正偶数}) \end{cases} \end{aligned}$$

$$(10) \int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (a > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (a < 0) \end{cases}$$

$$(11) \int_0^{\infty} e^{-ax} x^n dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (n = \text{正整数}, a > 0)$$

$$(12) \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$(13) \int_0^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\frac{\pi}{a^{2n+1}}}$$

$$(14) \int_0^{\infty} x^{2n+1} e^{-ax^2} dx = \frac{n!}{2a^{n+1}}$$

$$(15) \int_0^{\infty} \frac{\sin^2 ax}{x^2} dx = \frac{\pi a}{2}$$

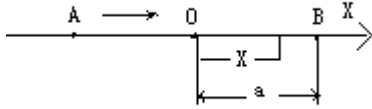
$$(16) \int_0^{\infty} x e^{-ax} \sin bxdx = \frac{2ab}{(a^2 + b^2)^2} \quad (a > 0)$$

$$\int_0^{\infty} x e^{-ax} \cos bxdx = \frac{a^2 - b^2}{(a^2 + b^2)^2} \quad (a > 0)$$

第二章：函数与波动方程

[1] 试用量子化条件,求谐振子的能量[谐振子势能 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$]

(解)(甲法)可以用 Wilson-Sommerfeld 的量子化条件式: $\oint p dq = nh$



在量子化条件中,令 $p = m\dot{x}$ 为振子动量, $q = x$ 为振子坐标,设总能量 E

$$\text{则 } E = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad p = \sqrt{2m(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2})}$$

$$\text{代入公式得: } \oint \sqrt{2m(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2})} dx = nh$$

量子化条件的积分指一个周期内的位移,可看作振幅 $\overline{OA}$ 的四倍,要决定振幅 a ,注意在 A 或 B

点动能为 0, $E = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2$, (1) 改写为:

$$2 \int_{-a}^a m\omega \sqrt{a^2 - x^2} dx = nh \quad (2)$$

$$\text{积分得: } m\omega a^2 \pi = nh$$

遍乘 $\frac{1}{2\pi}$ 得

$$E = \frac{h\omega}{2\pi} = n\hbar\omega$$

[乙法]也是利用量子化条件,大积分变量用时间 t 而不用位移 x ,按题意振动角频率为 ω ,直接写出位移 x ,用 t 的项表示:

$$q = x = a \sin \omega t$$

$$\text{求微分: } dq = dx = a\omega \cos \omega t dt \quad (4)$$

$$\text{求积分: } p = m\dot{x} = ma\omega \cos \omega t \quad (5)$$

将(4)(5)代量子化条件:

$$\oint p dq = ma^2 \omega^2 \int_0^T \cos^2 \omega t dt = nh$$

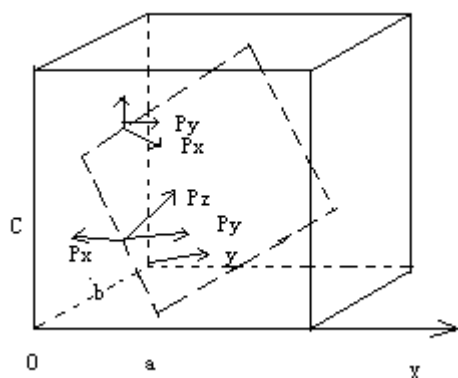
T 是振动周期, $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 求出积分, 得

$$m\omega a^2 \pi = nh \quad E = \frac{h\omega}{2\pi} n = n\hbar\omega$$

$$n = 1, 2, 3 \quad \text{正整数}$$

#

[2] 用量子化条件, 求限制在箱内运动的粒子的能量, 箱的长宽高分别为 a, b, c .



(解) 三维问题, 有三个独立量子化条件, 可设想粒子有三个分运动, 每一分运动是自由运动. 设粒子与器壁作弹性碰撞, 则每碰一次时, 与此壁正交方向的分动量变号 (如 $p_x \rightarrow -p_x$), 其余分动量不变, 设想粒子从某一分运动完成一个周期, 此周期中动量与位移同时变号, 量子化条件:

$$\oint p_x dq_x = n_x h = 2 p_x \int_0^a dx = 2a p_x \quad (1)$$

$$\oint p_y dq_y = n_y h = 2 p_y \int_0^b dy = 2b p_y \quad (2)$$

$$\oint p_z dq_z = n_z h = 2 p_z \int_0^c dz = 2c p_z \quad (3)$$

p_x, p_y, p_z 都是常数, 总动量平方 $p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$ 总能量是:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

$$= \frac{1}{2m} \left[\left(\frac{n_x h}{2a} \right)^2 + \left(\frac{n_y h}{2b} \right)^2 + \left(\frac{n_z h}{2c} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{h^2}{8m} \left[\left(\frac{n_x}{a} \right)^2 + \left(\frac{n_y}{b} \right)^2 + \left(\frac{n_z}{c} \right)^2 \right]$$

但 $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3$ 正整数.

#

[3] 平面转子的转动惯量为 I , 求能量允许值.

(解) 解释题意: 平面转子是个转动体, 它的位置由一坐标 (例如转角 φ) 决定, 它的运动是一种



刚体的平面平行运动. 例如双原子分子的旋转. 按刚体力学, 转子的

角动量 $I\omega$, 但 $\omega = \dot{\varphi}$ 是角速度, 能量是 $E = \frac{1}{2}I\omega^2$

利用量子化条件, 将 p 理解成为角动量, q 理解成转角 φ , 一个周期内的运动理解成旋转一周, 则有

$$\oint p dq = \int_0^{2\pi} I\omega d\varphi = 2\pi I\omega = nh \quad (1)$$

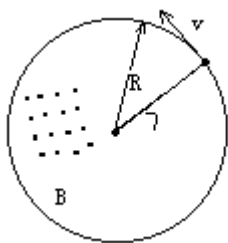
(1) 说明 ω 是量子化的

$$(2) \quad \omega = \frac{nh}{2\pi I} = \frac{n\hbar}{I} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (2)$$

$$(3) \quad \text{代入能量公式, 得能量量子化公式: } E = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{I}{2}\left(\frac{n\hbar}{I}\right)^2 = \frac{n^2\hbar^2}{2I} \quad (3)$$

#

[4] 有一带电荷 e 质量 m 的粒子在平面内运动, 垂直于平面方向磁场是 B , 求粒子能量允许值.



(解) 带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动, 设圆半径是 r , 线速度是 v , 用高斯制单位, 洛伦兹与向心力平衡条件是:

$$\frac{Bev}{c} = \frac{mv^2}{r} \quad (1)$$

又利用量子化条件, 令 p = 电荷角动量 q = 转角 φ

$$\oint p dq = \int_0^{2\pi} mrv d\varphi = 2\pi mrv = nh \quad (2)$$

$$\text{即} \quad mrv = nh \quad (3)$$

$$\text{由(1)(2)求得电荷动能} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Be\hbar n}{2mc}$$

再求运动电荷在磁场中的磁势能, 按电磁学通电导体在磁场中的势能

$$= \frac{\text{磁矩} \cdot \text{场强}}{c} = \frac{\text{电流} \cdot \text{线圈面积} \cdot \text{场强}}{c} = \frac{ev \cdot \pi r^2 \cdot B}{c}, \quad v \text{ 是电荷的旋转频率, } v = \frac{v}{2\pi r},$$

代入前式得

$$\text{运动电荷的磁势能} = \frac{Be\hbar n}{2mc} \quad (\text{符号是正的})$$

$$\text{点电荷的总能量} = \text{动能} + \text{磁势能} = E = \frac{Be\hbar n}{2mc} \quad (n = 1, 2, 3)$$

#

[5]对高速运动的粒子(静质量 m)的能量和动量由下式给出:

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (1)$$

$$p = \frac{mv^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (2)$$

$$\text{试根据哈密顿量} \quad H = E = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2} \quad (3)$$

及正则方程式来检验以上二式.由此得出粒子速度和德布罗意的群速度相等的关系.计算速度并证明它大于光速.

(解)根据(3)式来组成哈氏正则方程式组: $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, 本题中 $\dot{q}_i = v$, $p_i = p$, 因而

$$v = \frac{\partial}{\partial p} \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2} = \frac{c^2 p}{\sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}} \quad (4)$$

从前式解出 p (用 v 表示)即得到(2).又若将(2)代入(3),就可得到(1)式.

其次求粒子速度 v 和它的物质波的群速度 v_G 间的关系.运用德氏的假设: $p = \hbar k$ 于(3)式

右方, 又用 $E = \hbar \omega$ 于(3)式左方, 遍除 $\hbar$:

$$\omega = \sqrt{\frac{m^2 c^4}{\hbar^2} + c^2 k^2} = \omega(k)$$

按照波包理论, 波包群速度 v_G 是角频率对波数的一阶导数:

$$\begin{aligned} v_G &= \frac{\partial}{\partial k} \sqrt{\frac{m^2 c^4}{\hbar^2} + c^2 k^2} \\ &= \frac{c^2 k}{\sqrt{\frac{m^2 c^4}{\hbar^2} + c^2 k^2}} = \frac{c^2 p}{\sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}} \end{aligned}$$

最后一式按照(4)式等于粒子速度 v , 因而 $v_G = v$ 。

又按一般的波动理论, 波的相速度 v_G 是由下式规定

$$v_p = v\lambda = \frac{\omega}{k} \quad (v \text{ 是频率})$$

利用 (5) 式得知

$$v_p = \sqrt{\frac{m^2 c^4}{\hbar^2 k^2} + c^2} > c \quad (6)$$

故相速度 (物质波的) 应当超过光速。

最后找出 v_G 和 v_p 的关系, 将 (1) (2) 相除, 再运用德氏波假设:

$$\frac{E}{p} = \frac{\hbar\omega}{\hbar k} = \frac{c^2}{v} = \frac{c^2}{v_G}, \quad v_p = \frac{c^2}{v_G} \quad (7)$$

#

[6] (1) 试用 Fermat 最小光程原理导出光的折射定律

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$$

(2) 光的波动论的拥护者曾向光的微粒论者提出下述非难:

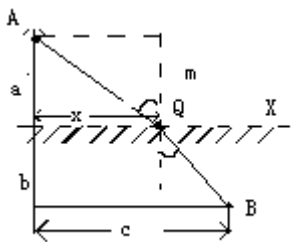
如认为光是粒子, 则其运动遵守最小作用量原理 $\delta \int p dl = 0$ 认为 $p = mv$ 则

$\delta \int p dl = 0$ 这将导得下述折射定律

$$n_1 \sin \alpha_3 = n_3 \sin \alpha_1$$

这明显违反实验事实, 即使考虑相对论效应, 则对自由粒子: $p = \frac{Ev}{c^2}$ 仍就成立, E 是

粒子能量, 从一种媒质到另一种媒质 E 仍不变, 仍有 $\delta \int p dl = 0$, 你怎样解决矛盾?



(解) 甲法: 光线在同一均匀媒质中依直线传播, 因此自定点 A 到定点 B 的路径是两段直线: 光程

$$I = n_1 \overline{AQ} + n_2 \overline{QB}$$

设 A, B 到界面距离是 a, b (都是常量) 有

$$I = n_1 a \sec \alpha_1 + n_2 b \sec \alpha_2$$

又 AB 沿界面的投影 c 也是常数, 因而 α_1, α_2 存在约束条件:

$$a \tan \alpha_1 + b \tan \alpha_2 = c \quad (2)$$

求(1)的变分,而将 α_1, α_2 看作能独立变化的,有以下极值条件

$$\delta I = n_1 a \sec \alpha_1 \tan \alpha_1 d\alpha_1 + n_2 b \sec \alpha_2 \tan \alpha_2 d\alpha_2 = 0 \quad (3)$$

再求 (2) 的变分 $a \sec^2 \alpha_1 d\alpha_1 + b \sec^2 \alpha_2 d\alpha_2 = \delta c = 0$

(3)与(4)消去 $d\alpha_1$ 和 $d\alpha_2$ 得

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 \quad (5)$$

[乙法]见同一图,取 x 为变分参数,取 0 为原点, 则有:

$$I = n_1 \sqrt{a^2 + x^2} + n_2 \sqrt{b^2 + (c - x)^2}$$

求此式变分,令之为零,有: $\delta I = \frac{n_1 x \delta x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{n_2 (c - x) \delta x}{\sqrt{b^2 + (c - x)^2}} = 0$

这个式子从图中几何关系得知,就是(5).

(2)按前述论点光若看作微粒则粒子速度 v 应等于光波的群速度 v_G 光程原理作

$$\delta \int v_G dl = 0, \text{依前题相速 } v_p = \frac{c^2}{v_G}, \text{而 } v_G = \frac{c^2}{v_p} = cn, n \text{ 是折射率, } n \text{ 是波前阵面更引起的,而}$$

波阵面速度则是相速度 v_p ,这样最小作用量原理仍可以化成最小光程原理.

$$\delta \int n dl = 0$$

前一非难是将光子的传播速度 v 看作相速度 v_p 的误解.

#

[7]当势能 $V(\vec{r})$ 改变一常量 C 时,即 $V(\vec{r}) \rightarrow V(\vec{r}) + C$,粒子的波函数与时间无关部分变

否?能量本征值变否?

(解)设原来的薛定谔方程式是

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi = 0 \quad \text{将方程式左边加减相等的量 } C\psi \text{ 得:}$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \{[E + C] - [V(x) + C]\} \psi = 0$$

这两个方程式从数学形式上来说完全相同,因此它们有相同的解 $\psi(x)$,

从能量本征值来说,后者比前者增加了 C 。

#

[8]设粒子势能的极小值是 $E_n > V_{\min}$

(证)先求粒子在某一状态中的平均值能量 $\bar{E}$

$$\bar{E} = \iiint_V \psi^* \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \psi d^3x$$

其中动能平均值一定为正:

$$\begin{aligned} \bar{T} &= \iiint \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \right) \psi d^3x \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \iiint \{ \nabla [\psi^* \nabla \psi] - \nabla \psi^* \nabla \psi \} d\tau \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \iiint \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi) d\tau + \frac{\hbar^2}{2m} \iiint \nabla \psi^* \nabla \psi d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{用高斯定理: } \bar{T} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \iint_B (\psi^* \nabla \psi) \cdot d\vec{s} + \frac{\hbar^2}{2m} \iiint \nabla \psi^* \nabla \psi d\tau \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \iiint \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi d\tau \end{aligned}$$

中间一式的第一项是零,因为 $\square$ 假定满足平方可积条件,因而 $\bar{T} > 0$ 因此 $\bar{E} = \bar{T} + \bar{V} > \bar{V}$, 能

让能量平均值 $\bar{V} > V_{\min}$ 因此 $\bar{E} > V_{\min}$ 令 $\psi = \psi_n$ (本征态) 则 $\bar{E} = E_n$ 而

$$E_n > V_{\min} \text{ 得证}$$

#

[9] 设粒子在势场 $V(\vec{r})$ 中运动 (1) 证明其能量的平均值

$$\text{是: } \bar{E} = \int W dx^2 = \int \left[\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi \right] dx \quad (1)$$

其中 W 是能量密度 (2) 证明能量守恒公式

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = 0 \quad (2)$$

$$\text{其中 } \vec{S} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} \nabla + \frac{\partial \psi}{\partial t} \nabla \psi^* \right) \quad (\text{能流密度})$$

$$\text{(证明)(1)三维粒子的能量算符是: } \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \quad (3)$$

求 $\hat{H}$ 在状态 ψ 中的平均值

$$\bar{E} = \iiint_{\tau} \psi^* \hat{H} \psi dx = \iiint_{\tau} \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \right) d^3x$$

由于 $\Psi^* \nabla^2 \Psi = \nabla(\Psi^* \nabla \Psi) - \nabla \Psi^* \nabla \Psi$ ，将此式代入前一式：

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \iiint_r -\frac{\hbar^2}{2m} \{ \nabla(\Psi^* \nabla \Psi) - \nabla \Psi^* \nabla \Psi \} d^3x + \iiint_r \Psi^* \nabla \Psi dx \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \iiint_r \{ \nabla(\Psi^* \nabla \Psi) \} d^3x + \frac{\hbar^2}{2m} \iiint_r \nabla \Psi^* \nabla \Psi d^3x + \iiint_r \Psi^* \nabla \Psi dx \end{aligned}$$

最末一式按高斯定理化为面积分

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \iiint_r \nabla(\Psi^* \nabla \Psi) d^3x = \iint_S \Psi^* \nabla \Psi \cdot d\vec{S}$$

若 Ψ 满足平方可积条件，则 $\lim_{r \rightarrow \infty} \Psi^* \nabla \Psi = 0$ ，S 考虑为无限远处的界面。结果证得公式(1)

(2)求(1)式中能量密度 W 的时间偏导数，注意 Ψ 。 Ψ^* 一般都含时间， $\nabla \Psi$ ， $\nabla \Psi^*$ 也是如

$$\begin{aligned} \text{此，因而：} \quad \frac{\partial W}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\hbar^2}{2m} \nabla \Psi^* \nabla \Psi + \Psi^* \nabla \Psi \right\} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \nabla \Psi^* \nabla \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \nabla \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \nabla \Psi \right\} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \nabla \Psi + \Psi^* \nabla \frac{\partial \Psi}{\partial t} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \nabla \cdot \left[\nabla \Psi^* \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \cdot \nabla \Psi \right] - \left[\frac{\partial \Psi}{\partial t} \nabla^2 \Psi^* + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \nabla^2 \Psi \right] \right\} \\ &\quad + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \nabla \Psi + \Psi^* \nabla \frac{\partial \Psi}{\partial t} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \nabla \cdot \left[\nabla \Psi^* \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \cdot \nabla \Psi \right] + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + \nabla \Psi \right] \\ &\quad + \frac{\partial \Psi}{\partial t} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi^* + \nabla \Psi^* \right] \end{aligned}$$

粒子满足含时间薛定谔方程及其共轭方程式：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi \qquad -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi^* + V\Psi^*$$

又设 $\vec{S} \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \cdot \nabla \Psi + \frac{\partial \Psi}{\partial t} \nabla \Psi^* \right]$ 则有

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{S} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \frac{\partial \Psi}{\partial t} \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{S}$$

公式(2)得证。

[10] 设 N 个粒子的哈密顿量为:

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + \sum_{i=1}^N \rho_{ij} [|\vec{r}_i - \vec{r}_j|] \quad (1)$$

$\Psi(\vec{r}_1 \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N, t)$ 是它的任一态函数, 定义:

$$\rho(\vec{r}, t) = \sum \rho_i(\vec{r}, t) \quad (2)$$

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \sum \vec{j}_i(\vec{r}, t) \quad (3)$$

$$\rho_1(\vec{r}_1, t) = \int \cdots \int d^3 r_3 d^3 r_3 \cdots d^3 r_N \Psi^* \Psi$$

$$\vec{j}_1(\vec{r}_1, t) = \frac{\hbar}{2im} \int \cdots \int d^3 r_3 d^3 r_3 \cdots d^3 r_N (\Psi^* \nabla_1 \Psi - \Psi \nabla_1 \Psi^*)$$

$$\text{求证: } \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0 \quad (4)$$

$$[\text{证明}] \text{按定义: } \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \sum_i \rho_i(\vec{r}, t)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_i \int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots d^3 r_N \frac{\partial}{\partial t} \Psi^* \Psi \\ &= \sum_i \int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots d^3 r_N \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \right) \\ &= \sum_i \rho_i(\vec{r}_i, t) \end{aligned} \quad (5)$$

多粒子的体系的状态 $\Psi(\vec{r}_1 \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N, t)$ 应当满足多粒子薛定谔方程式, 写出这个方程式和其共

$$\text{轭方程式: } \begin{cases} \hbar i \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \sum_k \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_k^2 \right) \Psi + \sum_{jk} v_{jk} \Psi \end{cases} \quad (6a)$$

$$\begin{cases} -\hbar i \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = \sum_k \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_k^2 \right) \Psi^* + \sum_{jk} v_{jk} \Psi^* \end{cases} \quad (6b)$$

将前二式等式右方的式子代替左方的 $\frac{\partial \Psi}{\partial t}$, $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}$, 代进式(5)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \rho_i}{\partial t} &= \int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots \sum_k -\frac{\hbar}{2im} (\Psi^* \nabla_k^2 \Psi - \Psi \nabla_k^2 \Psi^*) \\
&\quad + \int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots \sum_{jk} -\frac{1}{i\hbar} (\Psi^* v_{jk} \Psi - \Psi v_{jk} \Psi^*) \\
&= -\int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots d^3 r_N \cdot \sum_k \frac{\hbar}{2im} (\Psi^* \nabla_k^2 \Psi - \Psi \nabla_k^2 \Psi^*) \\
&= -\int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots d^3 r_N \cdot \sum_k \frac{\hbar}{2im} \nabla_{,k} \cdot (\Psi^* \nabla_k \Psi - \Psi \nabla_k \Psi^*) \\
&\quad \text{-----}(7)
\end{aligned}$$

又待证的公式的等号左方第二项是：

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \vec{j} &\equiv \sum_i \nabla_i \cdot \sum_i j_i(\vec{r}_i, t) \\
&= (\nabla_1 + \nabla_2 + \cdots \nabla_i \cdots) [\vec{j}_1(\vec{r}_1, t) + \cdots \vec{j}_i(\vec{r}_i, t) + \cdots] \\
&= \nabla_1 \cdot \vec{j}_1(\vec{r}_1, t) + \nabla_2 \cdot \vec{j}_2(\vec{r}_2, t) + \cdots \nabla_i \cdot \vec{j}_i(\vec{r}_i, t) \cdots \\
&= \sum_i \nabla_i \cdot \vec{j}_i(\vec{r}_i, t) \\
&= \frac{\hbar}{2im} \sum_i \int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots d^3 r_N \times \nabla_{,i} \cdot (\Psi^* \nabla_i \Psi - \Psi \nabla_i \Psi^*) \quad (8)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \rho}{\partial t} &= \sum_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t} = \sum_i \int \cdots \int d^3 r_1 \cdots d^3 r_{i-1} d^3 r_{i+1} \cdots d^3 r_N \times \sum_k \frac{\hbar}{2im} \nabla_{,k} \cdot (\Psi^* \nabla_k \Psi - \Psi \nabla_k \Psi^*) \\
&\quad \text{-----}(9)
\end{aligned}$$

将(9)式两个求和合一，注意到 $i \neq k$ 的项不存在，因而(8)(9)等值异号。

[11] 设 Ψ_1 与 Ψ_2 是薛定谔方程式两个解，证明 $\iiint_{\tau} \Psi_1^*(\vec{x}, t) \Psi_2(\vec{x}, t) d^3x$ 与时间无关。

[证明] 试将此式对时间求偏导数，再利用 Ψ_1^* ， Ψ_2 所满足的薛定谔方程式，有：

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\tau} \Psi_1^* \Psi_2 d^3x = \iiint_{\tau} \left(\frac{\partial \Psi_1^*}{\partial t} \Psi_2 + \Psi_1^* \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} \right) d^3x$$

$$\text{因 } -\hbar i \frac{\partial \Psi_1^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi_1^* + \nabla \Psi_1^*$$

$$+\hbar i \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi_2 + \nabla \Psi_2$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\tau} \Psi_1^* \Psi_2 d^3x &= \iiint_{\tau} \frac{\hbar}{2mi} (\nabla^2 \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \cdot \nabla^2 \Psi_2) d^3x \\
&\quad - \iiint_{\tau} \frac{1}{\hbar i} (\nabla \Psi_1^* \Psi_2 - \nabla \Psi_1^* \Psi_2) d^3x \\
&= \frac{\hbar}{2mi} \iiint_{\tau} \nabla \cdot (\nabla \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \cdot \nabla \Psi_2) d^3x \\
&= \frac{\hbar}{2mi} \iint (\nabla \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \cdot \nabla \Psi_2) \cdot d\vec{s}
\end{aligned}$$

最后一道等号是利用高斯定理将题给的体积分（ τ ）变换成（ τ ）的包围面 S 的面积分，若 Ψ_1, Ψ_2 满足平方可积条件

$$\lim_{\vec{r} \rightarrow \infty} \Psi_1 = 0, \quad \lim_{\vec{r} \rightarrow \infty} \nabla \Psi_1 = 0$$

等，可使这面积分等于零。所以体积分 $\iiint_{\tau} \Psi_1^*(\vec{x}, t) \Psi_2(\vec{x}, t) d^3x$ 是与时间无关的。

#

[12] 考虑单粒子的薛定谔方程式：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{x}, t) + [V_1(\vec{x}) + iV_2(\vec{x})] \Psi(\vec{x}, t)$$

V_1, V_2 为实函数，证明粒子的几率不守恒。求出在空间体积 Ω 内，粒子几率“丧失”或“增加”的速率。

解：要证明几率不守恒，可以计算总几率的时间变化率，先考察空间一定体积 Ω 中粒子出现的总几率，按 Born 假设，总几率是

$$P = \iiint_{\Omega} \Psi^* \Psi d^3x$$

求总几率的时间变化率

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\Omega} \Psi^* \Psi d^3x = \iiint_{\Omega} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \right) d^3x \quad (1)$$

再根据薛定谔方程式和其共轭方程式求出 $\frac{\partial \Psi}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}$ ，有

$$\begin{cases} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2mi} \nabla^2 \Psi + \frac{1}{\hbar i} [V_1 + iV_2] \Psi \\ \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = \frac{\hbar}{2mi} \nabla^2 \Psi^* - \frac{1}{\hbar i} [V_1 - iV_2] \Psi^* \end{cases} \quad (2)$$

将 (2) 代入 (1)，化简后得

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \iiint_{\Omega} \left\{ -\frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) + \frac{2V_2}{\hbar} \Psi^* \Psi \right\} d^3x$$

利用高斯定理将右方第一项变形:

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial t} &= \iiint_{\Omega} \left\{ -\frac{\hbar}{2mi} \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \right\} d^3x + \frac{2}{\hbar} \iiint_{\Omega} \Psi^* V_2 \Psi d^3x \\ &= -\iiint_{\Omega} \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \cdot d\vec{S} + \frac{2}{\hbar} \iiint_{\Omega} \Psi^* V_2 \Psi d^3x\end{aligned}\quad (3)$$

如果粒子的运动范围是无限的, 并且符合平方可积条件, 则在无限远处 $\Psi \rightarrow 0$, $\nabla \Psi \cdot \Psi^* \rightarrow 0$, 因而 (3) 式的面积分等于 0。

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{2}{\hbar} \iiint_{\Omega} \Psi^* V_2(x) \Psi d^3x \quad (4)$$

这证明总几率 $P = \iiint_{\Omega} \Psi^* \Psi d^3x$ 不守恒, 因为 $\frac{\partial P}{\partial t} \neq 0$ 。

如果考察有限体积 Ω 之内总几率的变化率, 令:

$$\vec{J} \equiv \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)$$

(3) 式改写为:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\iint_s \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{2}{\hbar} \iiint_{\Omega} \Psi^* V_2(\vec{x}) \Psi d^3x \quad (5)$$

$\frac{\partial P}{\partial t}$ 是空间 Ω 内粒子几率减少或增加的速度, 右方 $-\iint_s \vec{J} \cdot d\vec{s}$ 是指 Ω 的包围面 S 上几率流

动的速度 (流进或流出), 右方 $\frac{2}{\hbar} \iiint_{\Omega} \Psi^* V_2(\vec{x}) \Psi d^3x$ 指由虚数势能引起的, 附加的几率变化

速率, 题目所指的是这一项。

[13] 对于一维自由运动粒子, 设 $\psi(x, 0) = \delta(x)$ 求 $|\psi(x, t)|^2$ 。

(解) 题给条件太简单, 可以假设一些合理的条件, 既然是自由运动, 可设粒子动量是 p , 能量是 E , 为了能代表一种最普遍的一维自由运动, 可以认为粒子的波函数是个波包 (许多平面波的叠加), 其波函数:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{p=-\infty}^{\infty} \phi(p) e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp \quad (1)$$

这是一维波包的通用表示法, 是一种福里哀变换, 上式若令 $t = 0$ 应有

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{p=-\infty}^{\infty} \phi(p) e^{\frac{i}{\hbar}px} dp \quad (2)$$

但按题意，此式等于 $\delta(x)$ 。但我们知道一维 δ 函数一种表示是：

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{k=-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk \quad (3)$$

将 (2) (3) 二式比较：知道 $k = \frac{p}{\hbar}$ ，并且求得 $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ ，于是 (1) 成为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{p=-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp \quad (4)$$

这是符合初条件的波函数，但 p, E 之间尚有约束条件 $E = \frac{p^2}{2m}$ （因为是自由粒子，总能量等于动能），代入 (4)

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{p=-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar}(px - \frac{p^2}{2m}t)} dp \quad (5)$$

将此式变形成高斯积分，容易得到所需结果：

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} e^{\frac{imx^2}{2\hbar t}} \int_{p=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{it}{2m\hbar}(p - \frac{mx}{2})^2} dp$$

利用积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\xi^2} d\xi = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ ：

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} e^{\frac{imx^2}{2\hbar t}} \sqrt{\frac{2m\hbar\pi}{it}}$$

写出共轭函数（前一式 i 变号）：

$$\psi^*(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} e^{-\frac{imx^2}{2\hbar t}} \sqrt{\frac{2m\hbar\pi}{-it}}$$

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \times \frac{2m\hbar\pi}{t} = \frac{m}{2\pi\hbar t}$$

本题也可以用 Fresnel 积分表示，为此可将 (6) 式积分改为：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos\left[\sqrt{\frac{t}{2m\hbar}}\left(p - \frac{mx}{t}\right)\right]^2 dp - i \int_{-\infty}^{\infty} \sin\left[\sqrt{\frac{t}{2m\hbar}}\left(p - \frac{mx}{t}\right)\right]^2 dp$$

用课本公式得 $\frac{\psi(x, t)}{\psi^*(x, t)} = \frac{1}{2\pi\hbar} (1 \mp i) \sqrt{\frac{m\hbar\pi}{t}} e^{\frac{\mp imx^2}{2\hbar t}}$ ，两者相乘，可得相同的结果。

#

[14]在非定域势中粒子的薛定谔方程式是：

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\bar{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\bar{x}, t) + \int_{x'} V(\bar{x}, \bar{x}') \Psi(\bar{x}', t) d^3 x' \quad (1)$$

求几率守恒对非定域势的要求。此时，只依赖于波函数 Ψ 在空间一点的几率波是否存在？

[解]按题意，是要求写出几率守恒的条件，从这个条件寻出 $V(\bar{x}, \bar{x}')$ 应当遵守的要求。几率守恒的条件是：

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\Omega} \Psi^* \Psi d^3 x = 0$$

$$\text{或} \quad \iiint_{\Omega} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \right) d^3 x = 0 \quad (2)$$

与[13]题类似，可写出[1]的共轭方程式：

$$-\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \Psi^*(\bar{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi^*(\bar{x}, t) + \iiint_{x'} V^*(\bar{x}, \bar{x}') \Psi^*(\bar{x}', t) d^3 x' \quad (3)$$

将[1]和[3]中的 $\frac{\partial \Psi}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}$ 想等同的式子代入到[2]式中去，就得到如下的条件：

$$-\frac{\hbar}{2mi} \iiint_{\Omega} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) d^3 x + \frac{1}{\hbar i} \iiint_{\Omega} \left[\Psi^*(\bar{x}, t) \iiint_{x'} V(\bar{x}, \bar{x}') \Psi(\bar{x}', t) - \Psi(\bar{x}, t) \iiint_{x'} V^*(\bar{x}, \bar{x}') \Psi^*(\bar{x}', t) \right] d^3 x \cdot d^3 x' = 0$$

将前式等号左方第一项变成面积分[高斯定理]，第二项变成六重积分：

$$-\frac{\hbar}{2mi} \iint_s (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \cdot d\vec{s} + \frac{1}{\hbar i} \iiint_{\Omega} \iiint_{x'} [\Psi^*(\bar{x}, t) V(\bar{x}, \bar{x}') \Psi(\bar{x}', t) - \Psi(\bar{x}, t) V^*(\bar{x}, \bar{x}') \Psi^*(\bar{x}', t)] d^3 x \cdot d^3 x' = 0 \quad (4)$$

前式等号左方第一项由于波函数平方可积条件 ($\Psi^* \rightarrow 0$, $\Psi(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时) 可消去，

因 $\Psi(\bar{x}, t)$ 和 $\Psi(\bar{x}', t)$ 形式相同, x, x' 对易：

$$\iiint_{\Omega} \iiint_{x'} \{ \Psi^*(\bar{x}, t) \cdot [V(\bar{x}, \bar{x}') - V^*(\bar{x}, \bar{x}')] \Psi(\bar{x}, t) \} d^3 x \cdot d^3 x' = 0 \quad (5)$$

这积分式定积分，它等于零的可能性要求被积函数为零，即：

$$V(\bar{x}, \bar{x}') = V^*(\bar{x}, \bar{x}')$$

因此 $V(\bar{x}, \bar{x}')$ 必须是 $\bar{x}, \bar{x}'$ 实函数。#

[15]写出动量表象中的薛定谔方程式。

[解]本题可有二中[A]含时间薛定谔方程式，[B]定态薛定谔方程式。

[A]写出含时间薛氏方程式：

$$\hbar i \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V(x) \Psi \quad (1)$$

为将前式变换成动量表象，可写出含时间的表象变换式：

$$\Psi(\bar{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} \psi(\bar{x}, t) e^{i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar} d^3 p \quad (2)$$

$$\psi(\bar{p}, t) = -\frac{\hbar^2}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} \Psi(\bar{x}, t) e^{i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar} d^3 x \quad (3)$$

为了能用(3)变换(1)式，将(1)式遍乘 $-\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar}$ ，对空间积分：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint \hbar i \frac{\partial \Psi}{\partial t} e^{-i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar} d^3 x \\ &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint \nabla^2 \Psi e^{-i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar} d^3 x \\ &+ \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint V(x) e^{-i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar} d^3 x' \end{aligned}$$

左方变形

$$\begin{aligned} & \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint \Psi(\bar{x}, t) e^{-i\bar{p} \cdot \bar{x} / \hbar} d^3 x \\ &= \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \psi(\bar{p}, t) \end{aligned} \quad (4)$$

等号右方第一积分是可以用三重积分的分部积分来变形的，这式写成标量：

$$\frac{-1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \cdot \frac{\hbar^2}{2m} \iiint \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \Psi e^{i(p_x x + p_y y + p_z z) / \hbar} dx dy dz \quad (5)$$

计算(5)的x部分分部积分法：

$$\begin{aligned} & \iiint_{z y x} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z) / \hbar} dx dy dz \\ &= \iiint_{z y x} d \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) e^{i(p_x x + p_y y + p_z z) / \hbar} dy dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{x \ y} \frac{\partial \Psi}{\partial x} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} \Big|_{-\infty}^{\infty} dy dz \\
&\quad - \frac{ip_x}{\hbar} \iiint \frac{\partial \Psi}{\partial x} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} dx dy dz \\
&= -\frac{ip_x}{\hbar} \iiint_{z \ y \ x} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} d\Psi dy dz \\
&= -\frac{ip_x}{\hbar} \iint_{x \ y} \Psi e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} \Big|_{-\infty}^{\infty} dy dz \\
&\quad + \left(\frac{ip_x}{\hbar}\right)^2 \iiint_{z \ y \ x} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} \Psi dx dy dz \\
&= -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \iiint_{z \ y \ x} e^{i(p_x x + p_y y + p_z z)/\hbar} \Psi dx dy dz
\end{aligned}$$

关于 $\frac{\partial^2}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 的积分按同法计算, (5) 式的结果是

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \cdot \frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \iiint -\left(\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{\hbar^2}\right) \Psi(x, t) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar} dx dy dz \\
&= \frac{p^2}{2m} \iiint \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \Psi(x, t) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar} \\
&= \frac{p^2}{2m} \psi(\vec{p}, t)
\end{aligned}$$

再计算 (4) 式右方第二积分

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} V(\vec{x}) \Psi(\vec{x}, t) e^{-i\vec{p}'\cdot\vec{x}/\hbar} d^3 x \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} V(\vec{x}) \{ \iiint_{\tau_p} \psi(\vec{p}', t) e^{-i\vec{p}'\cdot\vec{x}/\hbar} d^3 p' \} \\
&\quad e^{-ip\cdot x/\hbar} d^3 x = \frac{1}{2\pi\hbar} \iiint_{\tau_p} \psi(\vec{p}', t) \{ \iiint_{\tau} V(\vec{x}) e^{i(\vec{p}'-\vec{p})\cdot\vec{x}/\hbar} d^3 x \} d^3 p' \\
&= \iiint_{\tau_p} G(\vec{p}, \vec{p}') \cdot \psi(\vec{p}', t) d^3 p' \tag{7}
\end{aligned}$$

但最后一个积分中

$$G(\bar{p}, \bar{p}') = \frac{1}{2\pi\hbar} \iiint_{\tau_p} V(x) e^{-i(\bar{p}' - \bar{p}) \cdot \bar{x} / \hbar} d^3x$$

τ 指坐标空间, τ_p 指动量相空间, 最后将 (4) (6) (7) 综合起来就得到动量表象的积分方程式如下:

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \psi(\bar{p}, t) = \frac{p^2}{2m} \psi(\bar{p}, t) + \iiint_{\tau_p} G(\bar{p}, \bar{p}') \psi(\bar{p}', t) d^3p' \quad (8)$$

若要将定态薛定谔方程式从坐标表象变成动量表象, 运算步骤和上面只有很少的差别, 设粒子能量为 E, 坐标表象的薛氏方程:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\bar{x}) + [E - V(\bar{x})] \Psi(\bar{x}) = 0$$

动量表象方程也是积分方程式, 其中 $G(\bar{p}, \bar{p}')$ 是这个方程式的核 (Kernel)

$$-\frac{p^2}{2m} \psi(\bar{p}) + E \psi(\bar{p}) - \iiint_{\tau_p} G(\bar{p}, \bar{p}') \psi(\bar{p}', t) d^3p' = 0 \quad (9)$$

#

[16]*设在曲线坐标 ($q^1 q^2 q^3$) 中线元 ds 表为

$$ds^2 = g_{ik} dq^i dq^k$$

写出这曲线坐标中的薛定谔方程式, 写出球面坐标系中的薛定谔方程式。

(解) $dx = \frac{\partial x}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial x}{\partial q_3} dq_3$ 同样关于 y, z 有类似的二式。(这里为书写方便 q 的上

标改成下标。)

*参看 Amer.J.Phys.Vol.41.1973-11

$$\begin{aligned} ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = & \left[\left(\frac{\partial x}{\partial q_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_1} \right)^2 \right] dq_1^2 \\ & + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_2} \right)^2 \right] dq_2^2 \\ & + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial q_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_3} \right)^2 \right] dq_3^2 \\ & + 2 \left[\frac{\partial x}{\partial q_1} \frac{\partial x}{\partial q_2} + \frac{\partial y}{\partial q_1} \frac{\partial y}{\partial q_2} + \frac{\partial z}{\partial q_1} \frac{\partial z}{\partial q_2} \right] dq_1 dq_2 \end{aligned}$$

$$+ 2 \left[\frac{\partial x}{\partial q_2} \frac{\partial x}{\partial q_3} + \frac{\partial y}{\partial q_2} \frac{\partial y}{\partial q_3} + \frac{\partial z}{\partial q_2} \frac{\partial z}{\partial q_3} \right] dq_2 dq_3$$

$$+ 2 \left[\frac{\partial x}{\partial q_3} \frac{\partial x}{\partial q_1} + \frac{\partial y}{\partial q_3} \frac{\partial y}{\partial q_1} + \frac{\partial z}{\partial q_3} \frac{\partial z}{\partial q_1} \right] dq_3 dq_1$$

令 $g_{ik} = \sum_{xyz} \left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \frac{\partial x}{\partial q_k} \right)$ 为坐标变换系数:

设沿曲线坐标等势面的单位矢量是 $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$ 则

$$\begin{aligned} grad \Psi &= \nabla \Psi = \frac{\partial \Psi}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial \Psi}{\partial y} \bar{j} + \frac{\partial \Psi}{\partial z} \bar{k} \\ &= \frac{\bar{a}_1}{g_{11}} \frac{\partial \Psi}{\partial q_1} + \frac{\bar{a}_2}{g_{22}} \frac{\partial \Psi}{\partial q_2} + \frac{\bar{a}_3}{g_{33}} \frac{\partial \Psi}{\partial q_3} \\ &= \frac{1}{g_{11} g_{22} g_{33}} [\bar{a}_1 \frac{\partial}{\partial q_1} (g_{22} g_{33} \Psi) + \dots] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla^2 \Psi = div(grad \Psi) &= \frac{1}{g_{11} g_{22} g_{33}} \left\{ \frac{\partial}{\partial q_1} \left[\frac{g_{22} g_{33}}{g_{11}} \frac{\partial \Psi}{\partial q_1} \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial q_2} \left[\frac{g_{33} g_{11}}{g_{22}} \frac{\partial \Psi}{\partial q_2} \right] + \frac{\partial}{\partial q_3} \left[\frac{g_{11} g_{22}}{g_{33}} \frac{\partial \Psi}{\partial q_3} \right] \right\} \end{aligned} \quad (1)$$

代入直角坐标薛定谔方程式:

$$\begin{aligned} \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \Psi'(q_1 q_2 q_3 t) &= - \frac{\hbar^2}{2m g_{11} g_{22} g_{33}} \left\{ \frac{\partial}{\partial q_1} \left[\frac{g_{22} g_{33}}{g_{11}} \frac{\partial \Psi'}{\partial q_1} \right] + \frac{\partial}{\partial q_2} \left[\frac{g_{11} g_{33}}{g_{22}} \frac{\partial \Psi'}{\partial q_2} \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial q_3} \left[\frac{g_{11} g_{22}}{g_{33}} \frac{\partial \Psi'}{\partial q_3} \right] \right\} + V'(q_1 q_2 q_3) \Psi'(q_1 q_2 q_3 t) \end{aligned} \quad (2)$$

但 $\Psi'(q_1 q_2 q_3 t) = \Psi\{x(q_1 q_2 q_3), y(q_1 q_2 q_3), z(q_1 q_2 q_3), t\}$

$$V' = V\{x(q_1 q_2 q_3), \dots\}$$

在球坐标情形 $x = r \sin \theta \cos \psi, y = r \sin \theta \sin \psi, z = r \cos \theta$ 式正交坐标系

$$g_{11} = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right)^2} = 1$$

$$g_{22} = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2} = r$$

$$g_{33} = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \psi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \psi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \psi}\right)^2} = r \sin \theta$$

代入后得

$$\begin{aligned} \hbar i \frac{\partial \Psi'}{\partial t} = & -\frac{\hbar^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial \Psi'}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi'}{\partial \theta} \right) \right. \\ & \left. + \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial \Psi'}{\partial \psi} \right) \right\} + V'(r, \theta, \psi) \Psi' \end{aligned}$$

化简得

$$\begin{aligned} \hbar i \frac{\partial \Psi'}{\partial t} = & -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi'}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi'}{\partial \theta} \right) \right. \\ & \left. + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{\partial \Psi'}{\partial \psi} \right) \right\} + V'(r, \theta, \psi) \Psi' \end{aligned}$$

#

[17]证明从单粒子的薛定谔方程式得出的速度场是非旋的，即

$$\nabla \times \bar{v} = 0 \quad (\bar{v} = \bar{j} / \bar{\rho}) \quad \rho = \Psi^* \Psi$$

(证明) 薛定谔方程式为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi = E\Psi \quad (1)$$

根据它的解 $\Psi(\bar{x}, t)$ 和它的共轭波函数 $\Psi^*(\bar{x}, t)$ 可写出几率密度 ρ 和几率流密度 $\bar{J}$:

$$\rho = \Psi^* \Psi$$

$$\bar{J} = \frac{\hbar i}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$$

$$\begin{aligned} \text{速度算符 } \bar{v} &= \frac{\hbar i}{2m} \frac{(\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)}{\Psi^* \Psi} = \frac{\hbar i}{2m} \left(\frac{\nabla \Psi^*}{\Psi^*} - \frac{\nabla \Psi}{\Psi} \right) \\ &= \frac{\hbar i}{2m} \left\{ \left(\frac{1}{\Psi^*} \frac{\nabla \Psi^*}{\partial x} - \frac{1}{\Psi} \frac{\nabla \Psi}{\partial x} \right) \bar{i} + \left(\frac{1}{\Psi^*} \frac{\partial \Psi^*}{\partial y} - \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial y} \right) \bar{j} + \left(\frac{1}{\Psi^*} \frac{\partial \Psi^*}{\partial z} - \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right) \bar{k} \right\} \\ &= \frac{\hbar i}{2m} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{\Psi^*}{\Psi} \bar{i} + \frac{\partial}{\partial y} \ln \frac{\Psi^*}{\Psi} \bar{j} + \frac{\partial}{\partial z} \ln \frac{\Psi^*}{\Psi} \bar{k} \right\} = \frac{\hbar i}{2m} \nabla \ln \left(\frac{\Psi^*}{\Psi} \right) \end{aligned}$$

因而证明 $\bar{v}$ 是一个标量场 $\Psi^*(\bar{x}) / \Psi(\bar{x})$ 的对数的梯度。梯度是非旋的。

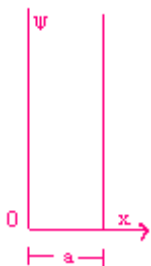


第三章： 一维定态问题

[1]对于无限深势阱中运动的粒子（见图 3-1）证明

$$\bar{x} = \frac{a}{2} \quad \overline{(x - \bar{x})^2} = \frac{a^2}{12} \left(1 - \frac{6}{n^2 \pi^2}\right)$$

并证明当 $n \rightarrow \infty$ 时上述结果与经典结论一致。



[解]写出归一化波函数：

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (1)$$

先计算坐标平均值：

$$\bar{x} = \int_0^a |\Psi|^2 x dx = \int_0^a \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi x}{a} x dx = \frac{1}{a} \int_0^a (1 - \cos \frac{2n\pi x}{a}) x dx$$

利用公式：

$$\int x \sin px dx = -\frac{x \cos px}{p} + \frac{\sin px}{p^2} \quad (2)$$

$$\text{得} \quad \int x \cos px dx = -\frac{x \sin px}{p} + \frac{\cos px}{p^2} \quad (3)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{a} \left[\frac{x^2}{2} - \left(\frac{a}{2n\pi} \right) x \sin \frac{2n\pi x}{a} - \left(\frac{a}{2n\pi} \right)^2 \cos \frac{2n\pi x}{a} \right]_0^a = \frac{a}{2}$$

计算均方根值用 $\overline{(x - \bar{x})^2} = \bar{x^2} - (\bar{x})^2$ 以知，可计算 $\bar{x^2}$

$$\bar{x^2} = \int_0^a |\Psi|^2 x^2 dx = \int_0^a \frac{2}{a} x^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{1}{a} \int_0^a x^2 (1 - \cos \frac{2n\pi x}{a}) dx$$

$$\text{利用公式} \quad \int x^2 \cos px dx = \frac{1}{p} x^2 \sin px + \frac{2}{p^2} x \cos px - \frac{1}{p^3} \sin px \quad (5)$$

$$\bar{x^2} = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{3} x^3 - \left[\frac{a}{2n\pi} x^2 - \left(\frac{a}{2n\pi} \right)^2 \right] \sin \frac{2n\pi x}{a} - \left(\frac{a}{2n\pi} \right)^2 \cdot 2x \cos \frac{2n\pi x}{a} \right]_0^a$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} \\
\overline{(x-\bar{x})^2} &= \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \\
&= \frac{a^2}{12} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} \quad (6)
\end{aligned}$$

在经典力学的一维无限深势阱问题中，因粒子局限在（0，a）范围中运动，各点的几率密度看作相同，由于总几率是1，几率密度 $\omega = \frac{1}{a}$ 。

$$\bar{x} = \int_0^a \omega x dx = \int_0^a \frac{1}{a} x dx = \frac{a}{2}$$

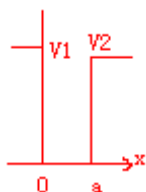
$$\overline{x^2} = \int_0^a \frac{1}{a} x^2 dx = \frac{a^2}{3}$$

$$\overline{(x-\bar{x})^2} = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2} - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

故当 $n \rightarrow \infty$ 时二者相一致。

#

[2]试求在不对称势力阱中粒子的能级。



[解]（甲法）：根据波函数标准条件，设定各区间的波函数如下：

$$(x < 0 \text{ 区}): \Psi = Ae^{k_1 x} \quad (1)$$

$$(0 < x < a \text{ 区}): \Psi = Be^{ik_2 x} + Ce^{-ik_2 x} \quad (2)$$

$$(x > a \text{ 区}): \Psi = De^{-k_3 x} \quad (3)$$

$$\text{但 } k_1 \equiv \sqrt{2m(V_1 - E)} / \hbar \quad k_2 \equiv \sqrt{2mE} / \hbar$$

$$k_3 \equiv \sqrt{2m(V_2 - E)} / \hbar$$

写出在连接点 $x=0$ 处连续条件

$$\begin{cases} A = B + C \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} k_1 A = ik_2 (B - C) \end{cases} \quad (5)$$

$x=a$ 处连续条件

$$\left\{ \begin{array}{l} Be^{ik_2a} + Ce^{-ik_2a} = De^{-k_3a} \quad (6) \\ Be^{ik_2a} - Ce^{-ik_2a} = \frac{ik_3}{k_2} De^{-k_3a} \quad (7) \end{array} \right.$$

(4)(5) 二式相除得

$$\frac{k_1}{ik_2} = \frac{B-C}{B+C}$$

(6)(7) 二式相除得

$$\frac{ik_3}{k_2} = \frac{Be^{ik_2a} - Ce^{-ik_2a}}{Be^{ik_2a} + Ce^{-ik_2a}}$$

从这两式间可消去 B, C, 得到一个 $k_1 k_2 k_3$ 间的关系

$$\begin{aligned} \frac{ik_3}{k_2} &= \frac{(k_1 + ik_2)e^{ik_2a} - (-k_1 + ik_2)e^{-ik_2a}}{(k_1 + ik_2)e^{ik_2a} + (-k_1 + ik_2)e^{-ik_2a}} \\ &= \frac{k_1 \cos k_2 a - k_2 \sin k_2 a}{i(k_1 \sin k_2 a + k_2 \cos k_2 a)} \end{aligned}$$

解出 $tg k_2 a$, 得

$$tg k_2 a = \frac{k_2(k_1 + k_2)}{k_2^2 - k_1 k_2} + n\pi (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (8)$$

最后一式用 E 表示时, 就是能量得量子化条件:

$$tg \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} a = \frac{\sqrt{E}(\sqrt{V_1 - E} + \sqrt{V_2 - E})}{E - \sqrt{(V_1 - E)(V_2 - E)}}$$

(乙法) 在 $0 < x < a$ 区间中波函数表示为

$$\Psi(x) = B \sin(k_2 x + \delta) \quad (2)'$$

现在和前一法相同写出边界条件:

$$(\text{在 } x=0 \text{ 处}) \quad A = B \sin \delta \quad (9)$$

$$k_1 A = k_2 B \cos \delta \quad (10)$$

$$(\text{在 } x=a \text{ 处}) \quad B \sin(k_2 a + \delta) = De^{-k_3 a} \quad (11)$$

$$-k_2 B \cos(k_2 a + \delta) = k_2 De^{-k_3 a} \quad (12)$$

(9)(10) 相除得

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{k_2}{k_1} = \sqrt{\frac{E}{V_1 - E}} \quad (13)$$

(11) (12) 相除得

$$\operatorname{tg}(k_2 a + \delta) = -\frac{k_2}{k_3} = -\sqrt{\frac{E}{V_2 - E}} \quad (14)$$

写出 (13) (14) 的反正切关系式, 得到:

$$\delta = \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_1 - E}} + m\pi$$

$$k_2 a + \delta = \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_1 - E}} + n\pi$$

$$k_2 a = p\pi - \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_1 - E}} - \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_2 - E}}$$

或

$$k_2 a = p\pi - \sin^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_1}} - \sin^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_2}}$$

前述两法的结果形式不同, 作为一种检验, 可以用下述方法来统一。试将第二法所得的量子化条件, 等号左右方取其正切:

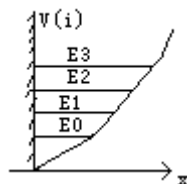
$$\begin{aligned} \text{左方 } \operatorname{tg} k_2 a &= \operatorname{tg} \left(p\pi - \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_1 - E}} - \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{E}{V_2 - E}} \right) \\ &= -\frac{\sqrt{\frac{E}{V_1 - E}} + \sqrt{\frac{E}{V_2 - E}}}{E} \\ &= \frac{\sqrt{E}(\sqrt{V_1 - E} + \sqrt{V_2 - E})}{E - \sqrt{(V_1 - E)(V_2 - E)}} \end{aligned}$$

此结果与第一法相同。

#

[3] 设质量为 m 的粒子在下述势阱中运动:

$$V(x) = \begin{cases} \infty & (x < 0) \\ \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 & (x > 0) \end{cases}$$



求粒子的能级。

(解) 本题是在半区 $x \in (0, \infty)$ 中的一维谐振子, 它的薛定谔方程式

在 $x > 0$ 的半区内与普通谐振子的相同，在负半区 ($x < 0$) 中 $\psi(x) = 0$ 。

一般谐振子的函数 $\psi(x)$ 满足薛氏方程式：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \Psi = E \Psi \quad (1)$$

作自变量变换 $\xi = \alpha x$ ($\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$)

并将波函数变换： $\Psi(x) = e^{-\frac{\xi^2}{2}} u(\xi)$

$$\text{得 } u \text{ 的微分方程: } \frac{d^2 u}{d\xi^2} - 2\xi \frac{du}{d\xi} + (\lambda - 1)u = 0 \quad (2)$$

$$\text{但 } \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (3)$$

$$\text{设 (2) 的解是级数: } u(\xi) = \xi^2 (a_0 + a_1 \xi + \dots a_n \xi^n + \dots) \quad (4)$$

将 (4) 代入 (2) 知道，指标 s 的值是 $s=1$ 或 $s=0$ 。

此外又得到相同的二个未定系数 a_n , a_{n+2} 之间的关系有二种：

$$s=0 \text{ 时, } a_{n+2} = \frac{2n+1-\lambda}{(n+2)(n+1)} a_n \quad (5)$$

$$s=1 \text{ 时, } a_{n+2} = \frac{2n+3-\lambda}{(n+3)(n+2)} a_n \quad (6)$$

为了使波函数 $\psi(x)$ 满足标准条件，级数 (4) 必需中断。此外由于本题情形中应满足边界条件（波函数连续性）， $x=0$ 时 $\psi(x) = 0$ ，即 $u(0) = 0$ 。因而必需取 $s=1$ ，它的递推式是 (6)，因此如果级数 (4) 中断，而 (4) 的最高幂是 $n=2m$ ，在 (4) 式中取 $s=1$ ， $a_0 \neq 0$ ， $a_1 = 0$ ，则在 (6) 式中取 n 为最高幂时：

$$a_{n+2} = 0 = \frac{2n+3-\lambda}{(n+3)(n+2)} a_n, 2n+3-\lambda = 0$$

由 (3) 得

$$E = \lambda \cdot \frac{\hbar\omega}{2} = \left(n + \frac{3}{2}\right) \hbar\omega = \left(2m + \frac{3}{2}\right) \hbar\omega \quad (7)$$

式中的 $m=0,1,2,3,4,\dots$

(7) 式即我们需求的粒子的能级。

$$\text{本题的波函数是 } \Psi(x) = \begin{cases} 0, & (x < 0) \\ A_{2m+1} e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_{2m+1}(\xi) & \end{cases}$$

但 $\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x = \alpha x$

$$A_{2m+1} = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^{2m+1} (2m+1)!}}$$

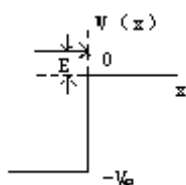
是归一化常数， $H_{2m+1}(\xi)$ 是奇阶数厄米多项式。

#

[4] 考虑粒子 ($E < 0$) 在下列势阱壁 ($x = 0$) 处的反射系数。

(解) 本题中设想粒子从左侧入射。

在 ($x < 0$) 区中有入射反射波



$$\Psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \quad (1)$$

在 ($x > 0$ 区) 中仅有透射波

$$\Psi_2(x) = Ce^{ik_2x} \quad (2)$$

但 $k_1 = \sqrt{2m(E + V_0)} / \hbar \quad k_2 = \sqrt{2mE} / \hbar$

考虑在原点 0 ($x=0$) 处波函数 $\Psi(x)$ 和一阶导数 $\Psi'(x)$ 的连接性，有：

$$\Psi_1(0) = \Psi_2(0) \quad \text{即} \quad A + B = C \quad (3)$$

$$\Psi_1'(0) = \Psi_2'(0) \quad \text{即} \quad (A + B)ik_1 = C ik_2 \quad (4)$$

因按题意要计算反射系数 R，

$$R = \frac{\text{反射几率波流密度} |J_B|}{\text{入射几率波流密度} |J_A|}$$

$$\begin{aligned} J_A &= \frac{\hbar i}{2m} \left\{ e^{ik_1x} \frac{d}{dx} (e^{-ik_1x}) - e^{-ik_1x} \frac{d}{dx} (e^{ik_1x}) \right\} |A|^2 \\ &= \frac{\hbar k_1}{m} |A|^2 \end{aligned}$$

同理 $J_B = \frac{\hbar k_1}{m} |B|^2 \quad (5)$

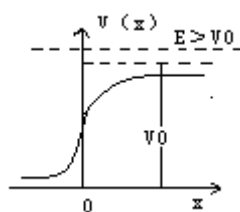
$R = \frac{|J_B|}{|J_A|} = \frac{|B|^2}{|A|^2}$ ，若求比值，可从 (3) (4) 消去 C，得到：

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2 = \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right|^2 = \left(\frac{\sqrt{E + V_0} - \sqrt{E}}{\sqrt{E + V_0} + \sqrt{E}} \right)^2$$

#

[5] 试证明对于任意势垒，粒子的反射系数 T 满足 $R + T = 1$ 。

(解) 任意的势垒是曲线形的，如果 $V(x)$ 没有给定，则 $\Psi(x)$ 不能决定，因而无法计算各种几率流密度。但如果附图所示 $V(x)$ 满足二点特性：



$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} V(x) = V_0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} V(x) = 0$$

我们近似地认为当 $x \rightarrow \infty$ 时波函数的解是

$$\Psi(x) = Ce^{ik_2x} \left(k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)} / \hbar \right)$$

$x \rightarrow -\infty$ 时波函数的解是

$$\Psi(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \left(k_1 = \sqrt{2mE} / \hbar \right)$$

但由于粒子几率流的守恒 ($V(x)$ 是实数函数)：在数量上入射几率流密度 J_A 应等于反射的 J_B 和透射的 J_C 的和，即：

$$|J_A| = |J_B| + |J_C| \quad (1)$$

仿前题的算法，不必重复就可以写出：

$$\frac{\hbar k_1}{m} |A|^2 = \frac{\hbar k_1}{m} |B|^2 + \frac{\hbar k_2}{m} |C|^2 \quad (2)$$

这里的 (1) (2) 是等效的，将 (1) 遍除 $|J_1|$ 得：

$$1 = \left| \frac{J_B}{J_A} \right| + \left| \frac{J_C}{J_A} \right| \quad \text{即} \quad 1 = T + R \quad \text{得证}$$

将 (2) 式遍除 $\frac{\hbar k_1}{m} |A|^2$ 得另一种形式：

$$1 = \frac{|B|^2}{|A|^2} + \frac{k_2}{k_1} \frac{|C|^2}{|A|^2}$$

#

[6] 设在一维无限深势阱中运动的粒子的状态用:

$$\Psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}$$

描述, 求粒子能量的可能植及相应的几率。

(解)(甲法) 一维无限深势阱的本征态波函数是

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (1)$$

题给波函数可用本征函数展开:

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \left(1 + \cos \frac{2\pi x}{a} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \left\{ 2 \sin \frac{\pi x}{a} + 2 \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \left\{ 2 \sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{3\pi x}{a} - \sin \frac{\pi x}{a} \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \left\{ \sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{3\pi x}{a} \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} \\ &= C_1 \Psi_1(x) + C_2 \Psi_3(x) \end{aligned}$$

因此 $\Psi(x)$ 是非本征态, 它可以有二种本征态, 处在

$$\Psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}$$

态上的几率是 $\left(\sqrt{\frac{1}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$ 。这时能量是 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, 处在 $\Psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}$

态上的几率是 $\left(\sqrt{\frac{1}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$, 这时能量是 $E_2 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 。

(乙法) 可以运用叠加原理的展开式的系数的决定法来求 C, 其余同。按一般原理, 将已知函数

$\Psi(x)$ 展开成算符 $\hat{F}$ 的分立本 数谱 $\Psi_m(x)$ 时, 有

$$\Psi(x) = \sum_m C_m \Psi_m(x) \quad C_m = \int \Psi(x) \Psi_m^*(x) dx$$

在本题中, 有

$$\begin{aligned}
C_m &= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} dx \\
&= \frac{\sqrt{2}}{a} \int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \left(\sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{3\pi x}{a} \right) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}a} \left\{ \frac{a}{(m-1)\pi} \sin \frac{(m-1)\pi x}{a} - \frac{a}{(m+1)\pi} \sin \frac{(m+1)\pi x}{a} \right. \\
&\quad \left. + \frac{a}{(m-3)\pi} \sin \frac{(m-3)\pi x}{a} - \frac{a}{(m+3)\pi} \sin \frac{(m+3)\pi x}{a} \right\} \\
&= \frac{a}{\sqrt{2}a} \left\{ \frac{\sin(m-1)\pi}{(m-1)\pi} - \frac{\sin(m+1)\pi}{(m+1)\pi} + \frac{\sin(m-3)\pi}{(m-3)\pi} - \frac{\sin(m+3)\pi}{(m+3)\pi} \right\}
\end{aligned}$$

按罗比达法则最后一式只有 $m-1 \rightarrow 0$, $m-3 \rightarrow 0$ 有贡献相当于 $m=1$, 或 3。

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad C_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{其余与甲法同。}$$

#

[7] 设一谐振子处于基态, 求它的 $(\Delta x)^2, (\Delta p)^2$ 并验证测不准关系:

$$(\text{解}) \quad \overline{(\Delta x)^2} = \overline{(x^2)} - (\bar{x})^2 \text{ 由对称性知道 } \bar{x} = 0, \overline{(\Delta x)^2} = \overline{x^2}, \text{ 同理 } \overline{(\Delta p)^2} = \overline{p^2} - (\bar{p})^2 \text{ 也由对称}$$

性知道 $\bar{p} = 0, \overline{(\Delta p)^2} = \overline{p^2}$ 对谐振子而言, 应先写出归一化波函数:

$$\Psi_m(x) = A_m e^{-\frac{\alpha^2 x}{2}} \quad \Psi_m(x) = A_m e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_m(\xi)$$

$$\text{但} \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \quad A_m = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^m m!}} \quad (1)$$

$$\text{于是} \quad \overline{x^2} = \frac{1}{\alpha^3} \int_{x=-\infty}^{\infty} |A_m|^2 e^{-\xi^2} H_m^2(\xi) \xi^2 d\xi \quad (2)$$

为了计算这个积分, 利用厄米多项式不同阶间的递推式:

$$\xi H_m(\xi) = \frac{1}{2} H_{m+1}(\xi) + m H_{m-1}(\xi) \quad (3)$$

此式作为已知的, 不证。将前式遍乘 ξ , 重复用公式

$$\begin{aligned}
\xi^2 H_m(\xi) &= \frac{1}{2} \xi H_{m+1}(\xi) + m \xi H_{m-1}(\xi) \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} H_{m+2}(\xi) + (m+1) H_m(\xi) \right\} \\
&\quad + m \left\{ \frac{1}{2} H_m(\xi) + (m-1) H_{m-2}(\xi) \right\} \\
&= \frac{1}{4} H_{m+2}(\xi) + \left(m + \frac{1}{2}\right) H_m(\xi) + m(m-1) H_{m-2}(\xi) \quad (4)
\end{aligned}$$

将此式代入 (2)

$$\begin{aligned}
\overline{x^2} &= \frac{1}{\alpha^3} |A_m|^2 \int_x \{e^{-\xi^2} [\frac{1}{4} H_m(\xi) H_{m+2}(\xi) \left(m + \frac{1}{2}\right) H_m^2(\xi) + m(m-1) H_m H_{m-2}]\} dx \\
&= \frac{A_m^2}{4\alpha^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} H_m(\xi) H_{m+2}(\xi) d\xi \\
&\quad + \frac{A_m^2}{\alpha^3} \left(m + \frac{1}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} H_m^2(\xi) d\xi \\
&\quad + \frac{A_m^2}{\alpha^3} m(m-1) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} H_m(\xi) H_{m-2}(\xi) d\xi
\end{aligned}$$

此式最后一式第一项。第三项都和 $H_m(\xi)$ 的正交化积分式成比例，都等于零。第二项和归一化积分成比例；可以简化

$$\begin{aligned}
\overline{x^2} &= \frac{1}{a^2} \left(m + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{a} A_m^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} H_m^2(\xi) d\xi \\
&= \frac{1}{a^2} \left(m + \frac{1}{2}\right) = \frac{\hbar}{m'\omega} \left(m + \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

再计算，这可以利用波函数满足的微分方程式：

$$-\frac{\hbar}{2m} \frac{d^2 \psi_m}{dx^2} + \frac{m'\omega^2 x^2}{2} \psi_m = E \psi_m \quad (m' \text{ 是振子质量})$$

将此遍乘对积分

$$\begin{aligned}
&-\frac{\hbar}{2m'} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \frac{d^2 \psi_m}{dx^2} dx + \frac{m'\omega^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* x^2 \psi_m dx \\
&= E \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_m dx
\end{aligned}$$

$$\overline{p^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \frac{d^2 \psi_m}{dx^2} dx = 2m'E - m'^2 \omega^2$$

$$\overline{x^2} = 2m' \left(m + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega - m'^2 \omega^2 \cdot \frac{1}{a^2}$$

$$\begin{aligned}
\left(m + \frac{1}{2}\right) &= 2m' \left(m + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega - m'^2 \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{m'\omega} \left(m + \frac{1}{2}\right) \\
&= m' \left(m + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega
\end{aligned}$$

测不准关系中的不准度是：

$$\overline{p^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \frac{d^2 \psi_m}{dx^2} dx = 2m'E - m'^2 \omega^2$$

$$\overline{x^2} = 2m'(m + \frac{1}{2})\hbar\omega - m'^2 \omega^2 \cdot \frac{1}{a^2}$$

$$(m + \frac{1}{2}) = 2m'(m + \frac{1}{2})\hbar\omega - m'^2 \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{m'\omega} (m + \frac{1}{2})$$

$$= m'(m + \frac{1}{2})\hbar\omega$$

测不准关系中的不准度是：

$$\delta x = \sqrt{(\Delta x)^2} = \sqrt{\overline{x^2}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m'\omega} (m + \frac{1}{2})} \quad \delta p = \sqrt{(\Delta p)^2} = \sqrt{\overline{p^2}} = \sqrt{m'\hbar\omega (m + \frac{1}{2})}$$

$$\delta x \cdot \delta p = (m + \frac{1}{2})\hbar \quad \text{因 } m=0, \text{ 而 } \delta x \cdot \delta p = \frac{\hbar}{2}$$

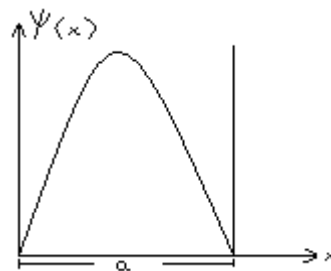
#

[8] 设粒子处于无限深势阱中，状态用波函数 $\psi(x) = Ax(a-x)$ 描述， $A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$ 是归一化常数，

求（1）粒子取不同能量几率分布。（2）能量平均值及涨落。

(解)在物理意义上，这是一种能量的非本征态，就是说体系在这种态上时，它的能量是不确定的，薛定谔方程是能量的本征方程，波函数不会满足薛氏方程式。但我们知道势阱中的粒子满足边界条件的解是：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (n=1,2,3, \dots)$$



这种解是能量本征态，相应的能量 $E = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

按叠加原理非本征态可用本征函数谱展开：

$$(1) \quad \psi(x) = \sum c_n \psi_n(x) = \sum c_n \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (1)$$

$$c_n = \int_0^a \psi(x) \psi_n^*(x) dx = \frac{\sqrt{60}}{a^3} \int_0^a x(a-x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx \quad (2)$$

利用积分公式：

$$\left\{ \int x \sin px dx = \frac{-x \cos px}{p} + \frac{\sin px}{p^2} \right.$$

$$\int x^2 \sin px dx = \left(\frac{2}{p^2} - \frac{x^2}{p}\right) \cos px + \frac{2x}{p^2} \sin px$$

$$\text{于(2)式, 可求得: } c_n = \frac{2\sqrt{60}}{\pi^3 n^3} [1 - (-1)^n] \quad (3)$$

此式只有为奇数时才不为 0, 故只有量子数奇数的态

$$\psi(x) = \frac{1}{\pi^3} \sqrt{\frac{1920}{a}} \left\{ \frac{\sin \frac{\pi x}{a}}{1^3} + \frac{\sin \frac{3\pi x}{a}}{3^3} + \dots + \frac{\sin \frac{(2k-1)\pi x}{a}}{(2k-1)^3} + \dots \right\} \quad (4)$$

仍是归一化的, 故粒子具有能级:

$$E_M = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \text{ 的几率是}$$

$$c_n^* c_n = \left(\frac{4\sqrt{60}}{\pi^2 n^2}\right)^2 = \frac{960}{\pi^6 n^6} \quad (5)$$

(2) 能量的平均值可以按照已知几率分布的公式计算:

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \sum_n c_n^* c_n \cdot E_n = \sum_n \frac{960}{\pi^6 n^6} \cdot \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \\ &= \frac{960 \hbar^2}{2m \pi^4 a^2} \sum_n \frac{1}{n^4} \quad (\text{n 奇数}) \end{aligned} \quad (6)$$

根据福利衰级数可计算 $\sum_n \frac{1}{n^4}$ (n 奇) 有几种方法, 例如:

$$y(x) = x^2 (3\pi - 2|x|) = \frac{\pi^3}{2} - \frac{48}{\pi} \sum_n \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^4} \quad (-\pi < x < \pi)$$

上式中令 $x=0$ 立刻得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = 1 + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \frac{1}{7^4} + \dots = \frac{\pi^4}{96} \quad (7)$$

$$\text{代(6)式得 } \bar{E} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

另一方法是直接依据题给的能量非本征态用积分法求平均值:

$$\bar{E} = \int_0^A \psi^* \hat{H} \psi dx = A^2 \int_0^a (ax - x^2) \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} (ax - x^2)\right) dx$$

$$= -\frac{30}{a^5} \cdot \frac{\hbar}{2m} \int_0^a -2(ax - x^2) dx = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

能够这样的原因是厄米算符.

(3)能量的涨落指能量的不准度 $\delta E = \sqrt{E - (\overline{E})^2}$ 现需求能量平方的平均值,这可利用前半题结果,既的值来计算.

$$\begin{aligned}\overline{E^2} &= \sum_n c_n^* c_n E_n^2 = \sum_n \frac{960}{\pi^6 n^6} \cdot \frac{n^4 \pi^4 \hbar^4}{4m^2 a^4} \\ &= \frac{240\hbar^4}{\pi^2 m^2 a^4} \sum_{n \text{ 奇}} \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

$$\text{但 } \sum_{n \text{ 奇}} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

关于此求和式 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} \dots$ 也用福利衰级数

$$y(x) = x = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2} \sin \frac{(2k-1)\pi x}{l}$$

(展开区间 $-\frac{l}{2} < x < \frac{l}{2}$) 此式中可取 $l=1$,

$$\text{代入 } x = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{\pi^2}{8} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2} \sin(2k-1) \frac{\pi}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

$$\overline{E^2} = \frac{30\hbar^4}{m^2 a^4}, \quad \delta E = \sqrt{\frac{30\hbar^4}{m^2 a^4} - \frac{25\hbar^4}{m^2 a^4}} = \frac{\sqrt{5}\hbar^2}{ma^2}$$

(补白): 本题若直接用积分求要利用厄米性:

$$\int \psi^* \hat{H}^2 \psi dx = \int (\hat{H}\psi)^* (\hat{H}\psi) dx$$

#

[9]一维无限深势阱中求处于 $\psi_n(x)$ 态的粒子的动量分布几率密度 $|\varphi(p)|^2$ 。

(解) 因为 $\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ 是已知的, 所以要求动量分布的几率密度, 先要求动量波函数,

这可利用福利衰变换的一维公式:

$$\varphi_n(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} e^{-ipx/\hbar} \sin \frac{n\pi x}{a} dx$$

利用不定积分公式

$$\int e^{ax} \sin px dx = \frac{a \sin px - p \cos px}{a^2 + p^2} e^{ax}$$

用于前一式:

$$\begin{aligned}\varphi_n(p) &= \frac{1}{\sqrt{\pi\hbar a}} \cdot \frac{-\frac{ip}{\hbar} \sin \frac{n\pi x}{a} - \frac{n\pi}{a} \cos \frac{n\pi x}{a}}{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{p}{\hbar}\right)^2} e^{ipx/\hbar} \Big|_0^a \\ &= \frac{2n\sqrt{a\pi\hbar^3}}{a^2 p^2 - n^2 \pi^2 \hbar^2} \left\{ \frac{-1 + (-1)^n e^{\frac{ipa}{\hbar}}}{2} \right\} \\ &= \frac{-2n\sqrt{a\pi\hbar^3}}{a^2 p^2 - n^2 \pi^2 \hbar^2} e^{\frac{ipa}{2\hbar}} \cos \frac{pa}{2\hbar} \quad (n \text{ 奇数}) \\ &= \frac{-2ni\sqrt{a\pi\hbar^2}}{a^2 p^2 - n^2 \pi^2 \hbar^2} e^{\frac{ipa}{2\hbar}} \sin \frac{pa}{2\hbar}, \quad (n \text{ 偶数})\end{aligned}$$

动量几率密度分别是

$$\frac{4n^2 a \pi \hbar^2}{(a^2 p^2 - n^2 \pi^2 \hbar^2)^2} \cos^2 \frac{pa}{2\hbar}, \quad (n \text{ 奇数})$$

$$\frac{4n^2 a \pi \hbar^2}{(a^2 p^2 - n^2 \pi^2 \hbar^2)^2} \sin^2 \frac{pa}{2\hbar}, \quad (n \text{ 偶数})$$

#

[10]写出动量表象中谐振子的薛定谔方程式，并求出动量几率分布。

(解) (一) 主要方法是利用一维动量波函数的变换式:

$$\varphi_n(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n(x) e^{-ipx/\hbar} dx \quad (1)$$

先写出坐标表象的薛定谔方程式:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_n}{dx^2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \psi_n \quad (2)$$

遍乘 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}$, 再对坐标求积分, 得到一种关系式:

$$\begin{aligned}& -\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} e^{-ipx/\hbar} dx \\ & + \frac{m\omega^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ipx/\hbar} \psi_n(x) dx\end{aligned}$$

$$= E_n \int \psi_n(x) e^{-ipx/\hbar} dx$$

利用分部积分，并使用 $\lim_{x \rightarrow \infty} \psi_n(x) \rightarrow 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{d\psi_n(x)}{dx} \rightarrow 0$ 的边界条件，分别计算 (3)

各项：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} e^{-ipx/\hbar} dx &= \int \frac{d}{dx} \left[\frac{d\psi_n(x)}{dx} \right] e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= \frac{d\psi_n}{dx} e^{-ipx/\hbar} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{ip}{\hbar} \int \frac{d\psi_n}{dx} e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= \frac{ip}{\hbar} \int d\psi_n e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= \frac{ip}{\hbar} \psi_n e^{-ipx/\hbar} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{ip}{\hbar} \left(-\frac{ip}{\hbar} \right) \int \psi_n e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= -\frac{p^2}{\hbar^2} \int \psi_n(x) e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= -\frac{p^2}{\hbar^2} \sqrt{2\pi\hbar} \varphi(p) \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ipx/\hbar} \psi_n(x) dx \\ &= (\hbar i)^2 \frac{\partial^2}{\partial p^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi_n(x) dx \\ &= -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial p^2} \varphi(p) \sqrt{2\pi\hbar} \end{aligned} \quad (5)$$

将 (4) (5) 代入 (3) 再加整理后，得到动量表象的薛定谔方程式：

$$\frac{1}{2m} p^2 \varphi_n(p) - \frac{m\omega^2 \hbar^2}{2} \frac{d^2}{dp^2} \varphi_n(p) = E_n \varphi_n(p) \quad (6)$$

最后一式已将偏导数 $\frac{\partial^2}{\partial p^2}$ 改成导数 $\frac{d^2}{dp^2}$ ，(6) 和 (2) 的形式相似，因此如果在 (2) 式中作以下替

代，就得到 (6) 式：

$$\psi_n(x) \rightarrow \varphi_n(p) \quad \frac{\hbar}{i} \cdot \frac{d}{dx} \rightarrow p \quad x \rightarrow \hbar i \frac{d}{dp}$$

(二) 动量波函数的计算

根据动量表象的薛定谔方程式 (6)，先设法将 (6) 变形，形成为和坐标表象薛定谔方程式形式一样，首先使二阶导数形式相同，将 (6) 遍除 $m^2 \omega^2$ 得：

$$-\frac{\hbar}{2m} \cdot \frac{d^2 \varphi}{dp^2} + \frac{p^2}{2m^2 \omega^2} \varphi = \frac{E_n}{m^2 \omega^2} \varphi \quad (7)$$

和 (2) 比较系数，发现若将动量表象式 (3) 中 ω 换成 $\omega = \frac{1}{m^2 \omega'^2}$ ，(7) 式变成：

$$-\frac{\hbar}{2m} \cdot \frac{d^2 \varphi}{dp^2} + \frac{p^2}{2m^2 \omega'^2} \varphi = \frac{E_n}{m^2 \omega'^2} \varphi \quad (8)$$

但 $E'_n = \frac{E_n}{m^2 \omega'^2} = m^2 \omega'^2 E_n$ ，这样 (8) 和 (2) 形式全同，它们的解的形式也同，但 (2) 的解是：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{a}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} e^{-\frac{a^2 x^2}{2}} H_n(ax) \quad (9)$$

因此 (8) 或 (7) 的解是：

$$\varphi_n(p) = \sqrt{\frac{\beta}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} e^{-\frac{\beta^2 p^2}{2}} H_n(\beta p) \quad (10)$$

$$\text{但 } \beta = \sqrt{\frac{m \omega'}{\hbar}} = \frac{1}{\sqrt{m \omega \hbar}}$$

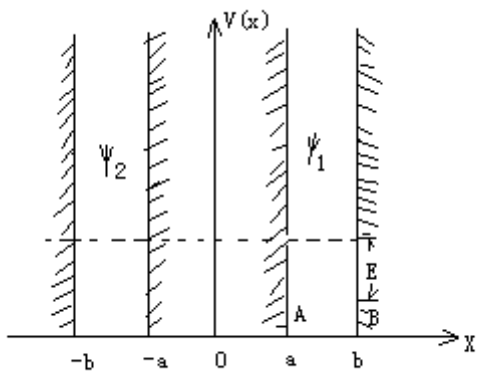
动量的分布，即动量几率密度是：

$$|\varphi_n(p)|^2 = \frac{\beta}{\sqrt{\pi} 2^n n!} e^{-\beta^2 p^2} H_n^2(\beta p) \quad (11)$$

本题是第一章第 15 题的特例，又因为势能的形式很特殊，所以能用类似方法求解。假使换了别种形式的势能。常要用积分方程求解。

[11] 设粒子处在对称的双方势阱中

$$V(x) = \begin{cases} \infty & |x| > b \\ 0 & a < |x| < b \\ V_0 & |x| < a \end{cases}$$



(1) 在 $V_0 \rightarrow \infty$ 情况下求粒子能级，并证明能级是双重简并。(2) 证明 V_0 取有限值情况下，简并将消失。

(解) 本题的势场相对于原点 0 来说是对称的，因此波函数具有宇称。

设总能量是 E ，又设 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 在区间 $(-\infty, -b)$ $(-a, a)$ (b, ∞) 之中波函数都是零，在区间 (a, b) ，设波函数是：

$$\psi(x) = A \sin(kx + \alpha) = 0 \quad (1)$$

考虑 $x=a, x=b$ 二连续条件：(势阱外面 $\psi = 0$)

$$\begin{cases} \psi(a) = A \sin(ka + \alpha) = 0 \\ \psi(b) = A \sin(kb + \alpha) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

从这里得到，因而得 $ka + \alpha = n\pi$ ， $kb + \alpha = n'\pi$ ，因而得 $\alpha = -ka + n\pi$ 或 $-kb + n'\pi$ ， n ，

n' 是整数，满足边界条件的解是：

$$\psi_1(x) = A \sin[k(x-a) + n\pi] = \begin{cases} A \sin k(x-a) \\ -A \sin k(x-a) \end{cases}$$

再考虑

区间 $(-b, -a)$ ，设波函数：

$$\psi_2(x) = B \sin(kx + \beta) \quad (5)$$

代 入

($x=-a$) $x=-b$ 在二点的连续条件得

$$B \sin(-ka + \beta) = 0, B \sin(-kb + \beta) = 0$$

得： $-ka + \beta = p\pi$ ， $-kb + \beta = -p'\pi$ ，但 p, p' 整数，因此区间 $(-b, -a)$ 的波函数：

$$\psi_2(x) = B \sin[k(x+a) + p\pi] = \begin{cases} B \sin k(x+a) & (6) \\ -B \sin k(x+a) & (7) \end{cases}$$

$\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 之间要满足奇或偶宇称的要求,才能成为一组合理的解,若令 $\psi_1(-x) = \psi_2(x)$,得 $A=B$, 相应的一组偶宇称解是:

$$\begin{cases} \psi_1(x) = A \sin k(x-a) \\ \psi_2(x) = -A \sin k(x+a) \end{cases}$$

同理令 $\psi_1(-x) = -\psi_2(x)$,得到一组奇宇称解是

$$\begin{cases} \psi_1(x) = +A \sin k(x-a) \\ \psi_2(x) = A \sin k(x+a) \end{cases} \quad (9)$$

$\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 是线性不相关的解,但却有相同的波数 k ,因而也有相同的能级 $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$.能级是分立的,

这可以从边界条件式 $\psi_1(a) = 0, \psi_2(b) = 0$ 同时满足的要求看到,这两式推得

$$ka + \alpha = n\pi, kb + \alpha = n'\pi$$

相减得 $k(b-a) = (n' - n)\pi = n''\pi$

n'' 是整数,可作为能级编号.

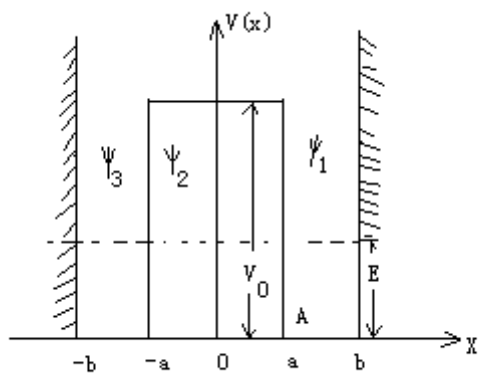
$$k_{n''} = \frac{n''\pi}{b-a}$$

因此能级是

$$E_{n''} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n''}{b-a} \right)^2 \text{ 是二度简并的}$$

注: 在本题中因为左右两个势阱对称,粒子在两者中都能出现,和实际上是同一个函数,只是的取值范围不同.

考察 V_0 为有限值情形的解,先设 $E < V_0$ 设区间 (a, b) 中的解是



$$\psi_1(x) = A \sin(kx + \alpha) \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

代入边界条件 $\psi_1(b) = 0$, 的得

$$\psi_1(b) = A \sin(kb + \alpha) = 0$$

因而 $kb + \alpha = n\pi$

$$\psi_1(x) = A \sin[k(x - b) + n\pi]$$

或

$$\psi_1(x) = \begin{cases} A \sin k(x - b) \\ -A \sin k(x - b) \end{cases}$$

在 $(-b, -a)$ 的对称区中的解设是

$$\psi_2(x) = C \sin(kx + \gamma) \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

代入边界条件 $\psi_2(-b) = 0$, 得

$$\psi_2(b) = \sin(-kb + \gamma) = 0, -kb + \gamma = n'\pi$$

因而 $\gamma = kb + n'\pi$, $\psi_2(x) = C \sin[k(x + b) + n'\pi]$

$$\text{或} \quad \psi_2(x) = \begin{cases} C \sin k(x + b) \\ -C \sin k(x + b) \end{cases} \quad (2)$$

和 $V_0 = \infty$ 情形相同, $C=A$, 偶宇称解是

$$\begin{cases} \psi_1(x) = A \sin k(x-b) \\ \psi'_3(x) = -A \sin k(x+b) \end{cases} \quad (3)$$

奇宇称解是

$$\begin{cases} \psi_1(x) = A \sin k(x-b) \\ \psi'_3(x) = +A \sin k(x+b) \end{cases} \quad (4)$$

在区间 $(-a, a)$ 内的解 $\psi_2(x)$ 满足薛定谔方程

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\psi = 0$$

但 $V_0 - E > 0$, 令 $k_1^2 = 2m(V_0 - E)/\hbar^2$, 知道这方程式的解可用实指数函数或双曲函数, 算法相类似. 为计算方便直接设定

$$(-a, a) \text{ 区间 偶宇称解 } \psi_2(x) = B \cosh k_1 x \quad (5)$$

$$\text{奇宇称解 } \psi'_2(x) = B \sinh k_1 x \quad (6)$$

这两者都满足此区间的薛氏方程式. 为确定能量量子化条件, 可以建立在边界点 $x = a$ 处, 波函数及其一阶导数的连续条件. 使用(3)和(5)有:

$$\begin{cases} \psi_2(a) = \psi_1(a) \quad \text{即: } B \cosh k_1 a = A \sin k(a-b) \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} \psi'_2(a) = \psi'_1(a) \quad \text{即: } k_1 B \sinh k_1 a = k A \cos k(a-b) \end{cases} \quad (8)$$

(7) 和 (8) 相除得:

$$k_1 \tanh k_1 a = k \cotg k(a-b)$$

将此式改用能量 E 的项来表示, 得到偶宇称态的能量量子化条件:

$$\begin{aligned} & \sqrt{V_0 - E} \tanh \left\{ \sqrt{2m(V_0 - E)} \frac{a}{\hbar} \right\} \\ &= \sqrt{E} \cotg \left\{ \sqrt{2mE} \frac{a-b}{\hbar} \right\} \end{aligned} \quad (9)$$

注意若使用边界点 $x = -a$ 上的连续条件, 由于对称性得不到新解.

其次求奇宇称的能量量子化条件, 为此先写出 $x = a$ 处连续条件, 所用方程式是(4)和(6)

$$\begin{cases} \psi_2(a) = \psi_1(a) & \text{即: } Bshk_1a = A\sin k(a-b) \\ \psi_2'(a) = \psi_1'(a) & \text{即: } k_1Bchk_1a = kA\cos k(a-b) \end{cases} \quad (11)$$

$$(12)$$

相除得: $k_1cthk_1a = kctgk(a-b)$

改写成能量式子:

$$\begin{aligned} & \sqrt{V_0 - E}ctg\left\{\sqrt{2m(V_0 - E)}\frac{a}{\hbar}\right\} \\ &= \sqrt{E}ctg\left\{\sqrt{2mE}\frac{a-b}{\hbar}\right\} \end{aligned} \quad (13)$$

(9) 和 (13) 是不同的方程式,它们所决定的能级是不相同的,因此偶宇称波函数 (3) 和 (5) 与奇宇称波函数 (4) 和 (6) 不具有相同的能量 E,它们是非简并的. (9) (13) 中 E 的分立解要用图解法,与有限深势阱类似.

第二种情形是 $E > V_0$, 这种情形可不必作重复计算.因为

$$k_1^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} = -\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}$$

令 $\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} \equiv k_2^2$, 则 $k_1 = k_2i$

代入 (5) (6) 得 $(-a, a)$ 区间的波函数:

$$\text{偶宇称解} \quad \psi_2(x) = Bchk_2ix = B\cos k_2x \quad (14)$$

$$\text{奇宇称解} \quad \psi_2(x) = Bshk_2ix = Bi\sin k_2x \quad (15)$$

(a,b)区间的解同于 (1) 式的 $\psi_1(x)$, $(-b,-a)$ 区间解同于 (2) 式的 $\psi_2(x)$

能量量子化条件是:

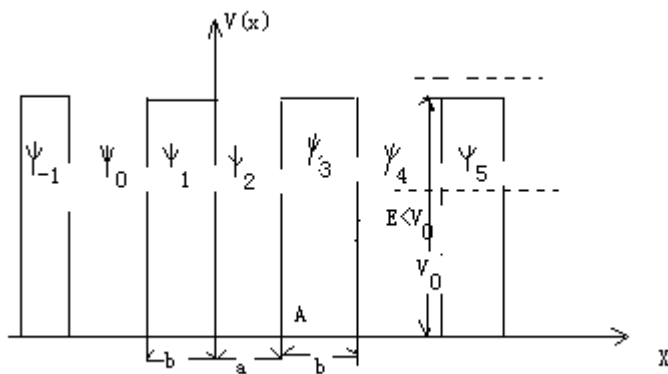
$$\text{偶宇称: } \sqrt{V_0 - E}ctg\left\{\sqrt{2m(E - V_0)}\frac{a}{\hbar}\right\} = \sqrt{E}ctg\left\{\sqrt{2mE}\frac{a-b}{\hbar}\right\} \quad (16)$$

$$\text{奇宇称} \quad \sqrt{V_0 - E}ctg\left\{\sqrt{2m(E - V_0)}\frac{a}{\hbar}\right\} = \sqrt{E}ctg\left\{\sqrt{2mE}\frac{a-b}{\hbar}\right\} \quad (17)$$

也是不同的方程式.奇偶宇称的波函数是非简并的。

#

[12]设粒子在下述周期场 $V(x)$ 中运动(见附图)求它的能带。(分 $E > V_0, E < V_0$ 两种情况)证明当 $b \rightarrow 0$ 时,若保持 $\frac{mVb}{\hbar^2} = \text{常数}$,上述周期场变成 Dirac 梳:



(解) $E < V_0$ 情形

为求能带先要决定各个区间中的波函数,按题意粒子的薛氏方程式只有二种,在势垒之内,如区间 $(-b, 0)$; $(a, a+b)$; $(2a+b, 2a+2b)$ 薛氏方程为:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\psi = 0$$

或 $\frac{d^2\psi}{dx^2} - k_1^2\psi = 0$ (但 $k_1^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$) (1)

它的解是实指数形式或双曲线函数形式,设区间 $(-b, 0)$ 中的波函数是:

$$\psi_1(x) = Ae^{k_1x} + Be^{-k_1x} \quad (2)$$

在势垒外面的区间 $(-a-b, -b)$; $(0, a)$; $(a+b, 2a+b)$ 等, 薛氏方程式是:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad (\text{但 } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2})$$

它的解是虚指数函数或者三角函数,用任何一种都可以,下面用虚指数的:

区间 $(0, a)$ 中 $\psi_2(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}$ (3)

但势能相同的区间波函数未必相同,应当依周期场 Bloch 的定理来规定,在区间 $(a, a+b)$ 的势

垒内,其波函数可根据 $\psi_1(x)$ 推出 $\psi_2(x) = e^{ik(a+b)}\psi_1(x-a-b)$ (4)

但 K 是个未定参数

根据(2) $\psi_3(x) = e^{ik(a+b)}[Ae^{k_1(x-a-b)} + Be^{-k_1(x-a-b)}]$ (5)

现根据所设各个区波函数写出边界点上波函数及其一阶导数之连续条件:

在 0 点 ($x=0$) 处的连续条件是

$$\begin{cases} \psi_1(0) = \psi_2(0) & A + B = C + D \\ \psi_1'(0) = \psi_2'(0) & k_1(A - B) = ki(C - D) \end{cases}$$

在 A 点 ($x=a$) 处的连续条件是

$$\begin{cases} \psi_2(a) = \psi_3(a) = e^{ik(a+b)}\psi_1(-b) \\ \psi_2'(a) = \psi_3'(a) = e^{ik(a+b)}\psi_1'(-b) \end{cases}$$

利用(3)(5)二式,二式写成

$$Ce^{ika} + De^{-ika} = e^{ik(a+b)}[Ae^{-k_1b} + Be^{k_2b}] \quad (8)$$

$$ik(Ce^{ika} - De^{-ika}) = e^{ik(a+b)}k[Ae^{-k_1b} - Be^{k_2b}] \quad (9)$$

若从(6)(7)(5)(9)中消去各个系数,可能得到一个关于波函数 k, k_1 的约束条件,这个条件含有

E(因为 k, k_1 都用 E 的项表示),可能是需要的能带条件,从(6)(7)解 C 和 D 使其用 A, B 的项表示:

$$C = (1 - \frac{k_1i}{k})\frac{A}{2} + (1 + \frac{k_1i}{k})\frac{B}{2}$$

$$D = (1 + \frac{k_1i}{k})\frac{A}{2} + (1 - \frac{k_1i}{k})\frac{B}{2}$$

将此二式等号右方两式代入(8)(9)二式等号的左方部分,加以整理:

$$\begin{cases} [(1 - \frac{k_1i}{k})\frac{A}{2} + (1 + \frac{k_1i}{k})\frac{B}{2}]e^{ika} + [(1 + \frac{k_1i}{k})\frac{A}{2} + (1 - \frac{k_1i}{k})\frac{B}{2}]e^{-ika} = Ae^{ik(a+b)-k_1b} + Be^{ik(a+b)+k_1b} \\ [(1 - \frac{k_1i}{k})\frac{A}{2} + (1 + \frac{k_1i}{k})\frac{B}{2}]e^{ika} - [(1 + \frac{k_1i}{k})\frac{A}{2} + (1 - \frac{k_1i}{k})\frac{B}{2}]e^{-ika} = -\frac{k_1i}{k}[Ae^{ik(a+b)-k_1b} - Be^{ik(a+b)+k_1b}] \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\cos ka + \frac{k_1}{k}\sin ka - e^{ik(a+b)-k_1b})A + (\cos ka + \sin ka - e^{ik(a+b)+k_1b})B = 0 \\ (\sin ka - \frac{k_1}{k}\cos ka + \frac{k_1}{k}e^{ik(a+b)-k_1b})A + (\sin ka + \frac{k_1}{k}\cos ka - \frac{k_1}{k}e^{ik(a+b)+k_1b})B = 0 \end{cases}$$

要使这组关于 A, B 的方程式有非平凡解,系数的行列式应当等于零

$$\begin{vmatrix} \cos ka + \frac{k_1}{k}\sin ka - e^{ik(a+b)-k_1b}, & \cos ka - \frac{k_1}{k}\sin ka - e^{ik(a+b)+k_1b} \\ \sin ka - \frac{k_1}{k}\cos ka + \frac{k_1}{k}e^{ik(a+b)-k_1b}, & \sin ka + \frac{k_1}{k}\cos ka - \frac{k_1}{k}e^{ik(a+b)+k_1b} \end{vmatrix} = 0$$

经过一些原理简单的计算,最后,前述条件简化成为下式

$$\cos K(a+b) = \cos kachk_1b + \frac{k_1^2 - k^2}{2k_1k}\sin kachk_1b$$

此式中的参数 K 理应是实数,因 $\cos K(a+b)$ 的值只能局限在值域 $\cos K(a+b) \in (-1,1)$

之内,这个条件就决定能带,将前式中 k_1, k_2 换成 E 的项,则能带条件是:

$$-1 < \cos \sqrt{2mE} \frac{a}{\hbar} \bullet ch \sqrt{2m(V_0 - E)} \frac{b}{\hbar} + \frac{V_0 - 2E}{2\sqrt{E(V_0 - E)}} \sin \sqrt{2mE} \frac{a}{\hbar} sh \sqrt{2m(V_0 - E)} \frac{b}{\hbar} < 1$$

凡能落在此区间的能量都是可能运动的能量

其次再考虑 $E > V_0$ 的情形,这类似于自由运动,令

$$k_1^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} = -\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} = (k_2 i)^2$$

则 $k_1 = k_2 i$, 代入(10)得到波函数约束条件

$$\cos K(a+b) = \cos ka \cos k_2 b + \frac{-k_2^2 - k^2}{2kk_2 i} \sin ka \bullet i \sin k_2 b = \cos ka \cos k_2 b - \frac{k^2 + k_2^2}{2kk_2} \sin ka \sin k_2 b$$

能带条件是

$$-1 < \cos \sqrt{2mE} \frac{a}{\hbar} \bullet \cos \sqrt{2m(E - V_0)} \frac{b}{\hbar} - \frac{2E - V_0}{2\sqrt{(E - V_0)E}} \sin \sqrt{2mE} \frac{a}{\hbar} \sin \sqrt{2m(E - V_0)} \frac{b}{\hbar} < 1$$

前述的周期性矩形势垒从原理讲是能迫近于形周期垒的,为此仅需保持矩形面积不变令

$b \rightarrow 0$ 则 $V_0 \rightarrow \infty$. 但形势垒是相当第一种情形,即 $E < V_0$ 的为此可近似地设 $V_0 - E \approx V_0$

式可以加以变形:

$$\cos \sqrt{2mE} \frac{a}{\hbar} \bullet ch \sqrt{2mV_0} \frac{b}{\hbar} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{V_0}{E}} \sin \sqrt{2mE} \frac{a}{\hbar} sh \sqrt{2mV_0} \frac{b}{\hbar}$$

在此式中,取 $b \rightarrow 0, V_0 \rightarrow \infty$ 的极限,但在趋向极限过程中,保持 $\frac{mV_0 b}{\hbar^2} = \Omega$ (势垒强度)为有

限量

又当 $b \rightarrow 0$ 时,可令 $shsb \approx sb, chsb \approx 1$

$$\cos K(a+b) = \cos Ka \quad ch \sqrt{2mV_0} \frac{b}{\hbar} = ch \sqrt{2\Omega b} \approx 1$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{V_0}{E}} sh \sqrt{2mV_0} \frac{b}{\hbar} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{V_0}{E}} sh \sqrt{2\Omega b} \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{V_0}{E}} \sqrt{2\Omega b} = \frac{\hbar}{\sqrt{2mE}} \Omega$$

(14)式代成

$$\cos Ka = \cos \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} a + \Omega \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mE}} \sin \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} a$$



.即 $\cos K = \cos ka + \frac{\Omega}{k} \sin ka$

此式是间隔等于 a , 势垒强度 Ω 的梳状 Dirac 周期势垒的能带公式.

#

[13] 设粒子在周期场 $V(x) = V_0 \cos bx$ 中运动, 写出它在 p 表象中的薛定谔方程式.

解本题的性质只在于建立方程式, 并不需要解这方程式, 所以不要利用周期的定期, 而需要第二章第 15 习题, 本章第 10 习题类似的方法.

按第二章 15 题动量表象薛定谔方程式是:(一维情形)

$$\hbar i \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{p^2}{2m} \varphi + \int_{p'} G(p, p') \varphi(p', t) dp'$$

$$\text{但 } G(p, p') = \frac{V_0}{2\pi\hbar} \int_{x=-\infty}^{\infty} e^{i(p-p')x/\hbar} \cos bx dx \quad (1)$$

因为是定态方程式第一式重写作

$$\frac{p^2}{2m} \varphi + \int_{p'} G(p, p') \varphi(p', t) dp' = E \varphi : \quad (2)$$

展开(1)得到

$$G(p, p') = \frac{V_0}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} (e^{i\frac{p-p'+b\hbar}{\hbar}x} + e^{i\frac{p-p'-b\hbar}{\hbar}x}) dx$$

利用常见的一种函数定义.

$$\delta(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} dx$$

则前式直接表示成.

$$G(p, p') = \frac{V_0}{2} \{ \delta(p - p' + b\hbar) + \delta(p - p' - b\hbar) \} \quad (3)$$

代入(2)得

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) + \frac{1}{2} \int \{ \delta(p - p' + b\hbar) + \delta(p - p' - b\hbar) \}$$

$$\varphi(p') dp' = E \varphi(p)$$

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) + \frac{V_0}{2} \{ \varphi(p + b\hbar) + \varphi(p - b\hbar) \} = E \varphi(p) \quad (4)$$

另一法: 前法所得的方程式不易求解, 另一法与本章第 10 题类似, 座标表象方程式是:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V_0 \cos bx] \psi = 0$$

遍乘以 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}$, 对 x 求定积分.

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \frac{d^2\psi}{dx^2} dx + \frac{2mE}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi dx - \frac{2mV_0}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi \cos bxdx \right] = 0$$

按变换式 $\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{-ipx/\hbar} \frac{d^2\psi}{dx^2} dx = \frac{-p^2}{\hbar^2} \varphi(p)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{2mE}{\hbar^2} \int e^{-ipx/\hbar} \psi dx = E \varphi(p) \cdot \frac{2m}{\hbar^2}$$



$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x) \cos bxdx \\ &= \sum_n (-1)^n \frac{1}{2n!} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x) dx \\ &= \sum_n (-1)^n \frac{1}{2n!} (\hbar i \frac{\partial}{\partial p})^{2n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \Psi(x) dx \\ &= \sqrt{2\pi\hbar} \cdot \sum_n (-1)^n \frac{1}{2n!} (\hbar i \frac{\partial}{\partial p})^{2n} \varphi(p) \\ &= \sqrt{2\pi\hbar} \cos(\hbar i \frac{\partial}{\partial p}) \varphi(p) \end{aligned} \quad (7)$$

(5) 式 (6) 式的计算已在第 10 题证过, (7) 式的算符 $\cos(\hbar i \frac{\partial}{\partial p})$ 是级数算符

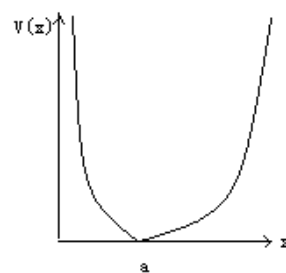
$\sum (-1)^n \frac{1}{2n!} (\hbar i \frac{\partial}{\partial p})^{2n}$ 简写; 得所求方程式:

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) + V_0 \cos(\hbar i \frac{\partial}{\partial p}) \cdot \varphi(p) = E \varphi(p) \quad (8)$$

[14] 设势场（见附图）是：

$$V(x) = V_0 \left(\frac{a}{x} - \frac{x}{a} \right)^2, (a, x > 0)$$

求粒子能级与波函数，证明其能级与谐振子相似。



（解）本题的解法是先将原来的薛定谔方程式变形，使其适合于用级数求解，从波函数符合标准条件的要求得出能量量子化条件，经变形后的薛氏方程式可以归属于合流超几何方程式类别，因而最后用合流超几何函数表示波函数。

（1）薛氏方程式变形：原方程式是：

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left\{ (E + 2V_0) - V_0 \left(\frac{x}{a} \right)^2 - V_0 \left(\frac{a}{x} \right)^2 \right\} \Psi = 0 \quad (1)$$

作自变量变换 $x \rightarrow \xi$ ，但 $\xi = \left(\frac{x}{a} \right)^2$ ， $\frac{d\xi}{dx} = \frac{2x}{a^2} = \frac{2}{a} \sqrt{\xi}$

将原有的一阶、二阶导数变形：

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dx} &= \frac{d\xi}{dx} \frac{d\Psi}{d\xi} = \frac{2}{a} \sqrt{\xi} \frac{d\Psi}{d\xi} \\ \frac{d^2\Psi}{dx^2} &= \frac{d\xi}{dx} \cdot \frac{d}{d\xi} \frac{d\Psi}{dx} = \frac{4}{a^2} \xi \frac{d^2\Psi}{d\xi^2} + \frac{2}{a^2} \frac{d\Psi}{d\xi} \end{aligned}$$

将前两式代入（1），得：

$$\frac{d^2\Psi}{d\xi^2} + \frac{1}{2\xi} \frac{d\Psi}{d\xi} + \frac{2ma^2}{4\hbar^2} \left(-V_0 - \frac{E + 2V_0}{\xi} - \frac{V_0}{\xi^2} \right) \Psi = 0$$

用缩写文字：

$$k_0 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2)$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} \quad (3)$$

方程式变成：

$$\frac{d^2\Psi}{d\xi^2} + \frac{1}{2\xi} \frac{d\Psi}{d\xi} - \left(\frac{k_0^2 + 2k_1^2}{4\xi} - \frac{k_1^2}{4} - \frac{k_1^2}{4\xi} \right) a^2 \Psi = 0 \quad (4)$$

（2）波函数变换：微分方程式（4）不易求解，为了将因变量 Ψ 变换，先找寻（4）在 $x \rightarrow \infty$

时的近似解，为此忽去（4）中 $\frac{1}{\xi}, \frac{1}{\xi^2}$ 有关项

$$\frac{d^2\Psi}{d\xi^2} - \frac{k_1^2 a^2}{4} \Psi = 0 \quad (5)$$

(5) 的具有波函数标准条件的解是: $e^{-\frac{k_1 a \xi}{2}}$, 可认为波函数 $\Psi(x)$ 是此近似解与另一函数 $f(\xi)$ 的积:

$$\Psi(\xi) = e^{-\frac{k_1 a \xi}{2}} f(\xi) \quad (6)$$

求相应的一阶、二阶导数:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{d\xi} &= \left(\frac{df}{d\xi} - \frac{k_1 a}{2} f \right) e^{-\frac{k_1 a \xi}{2}} \\ \frac{d^2\Psi}{d\xi^2} &= \left(\frac{d^2 f}{d\xi^2} - k_1 a \frac{df}{d\xi} + \frac{k_1^2 a^2}{4} f \right) e^{-\frac{k_1 a \xi}{2}} \end{aligned}$$

将此二阶导数代入 (4), 消去共有的 $e^{-\frac{k_1 a \xi}{2}}$, 变形, 并项后, 得 $f(\xi)$ 的微分方程:

$$\frac{d^2 f}{d\xi^2} + \left(\frac{1}{2\xi} - k_1 a \right) \frac{df}{d\xi} + \left(\frac{k_0^2 a^2 + 2k_1^2 a^2 - k_1 a}{4\xi} - \frac{k_1^2 a^2}{4\xi^2} \right) f = 0 \quad (7)$$

(3) 级数解和量子化条件:

设方程式 (7) 的幂级数解是:

$$f(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \xi^{s+n} = a_0 \xi^s + a_1 \xi^{s+1} + \dots + a_n \xi^{s+n} \dots \quad (8)$$

将 (8) 代入 (7), 集项整理, 得:

$$\begin{aligned} &[s(s-1) + \frac{s}{2} - \frac{k_1^2 a^2}{4}] a_0 \xi^{s-2} + \dots \\ &+ \{[(s+n+2)(s+n+\frac{3}{2}) - \frac{k_1^2 a^2}{4}] a_{n+2} \\ &+ [\frac{k_0^2 a^2 + 2k_1^2 a^2 - k_1 a}{4} - k_1(s+n+1)] a_{n+1}\} \xi^{s+n} \\ &+ \dots = 0 \end{aligned}$$

使最低幂和通项系数等于零, 得到指标 s 的植和系数递推公式:

$$s = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \sqrt{1 + 4k_1^2 a^2} \quad (9)$$

$$a_{n+2} = \frac{k_1 a(s+n+1) - \frac{k_0^2 a^2 + 2k_1^2 a^2 - k_1 a}{4}}{(s+n+2)(s+n+\frac{3}{2}) - \frac{k_1^2 a^2}{4}} a_{n+1} \quad (10)$$

先考察级数 (8) 的收敛性质, 求其邻项系数比值的极限, 由 (10) 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right| = \frac{k_1 a}{n} \quad (11)$$

但是这个值与指数函数 $e^{k_1 a \xi} = \sum_n \frac{(k_1 a \xi)^n}{n!}$ 的相应的比值极限相同，因此级数 $f(\xi)$ 收敛性

质同于 $e^{k_1 a \xi}$ ，所以 $\Psi(\xi) = e^{-\frac{k_1 a \xi}{2}} f(\xi)$ 性质同于

$$e^{k_1 a \xi - \frac{k_1 a \xi}{2}} = e^{\frac{k_1 a \xi}{2}} \quad (12)$$

但该函数在 $\xi \rightarrow \infty$ 时，有一端趋于发散，不适宜作波函数，但如果级数 (8) 中断而成多项

式，则可以作为符合标准条件的波函数，从 (10) 可知若级数在第 $(n+1)$ 项中断，则 $a_{n+1} = 0$ ，

在 (10) 中将 $n+1$ 换 n ，得中断条件：

$$k_1 a(s+n) - \frac{k_0^2 a^2 + 2k_1^2 a^2 - k_1 a}{4} = 0 \quad (n=0,1,2,3\cdots)$$

利用式 (3)，前式改写成：

$$E_n = \frac{2\hbar}{a} \sqrt{\frac{2V_0}{m}} \left\{ n + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{1 + \frac{8mV_0 a^2}{\hbar^2}} \right\} - 2V_0 \quad (13)$$

因为 n 是整数，所以 E_n (能级) 是分立的。当 a 取极小的值时，前式中 $\frac{8mV_0 a^2}{\hbar^2}$ 可忽视。

$$E_n \sim \frac{2\hbar}{a} \sqrt{\frac{2V_0}{m}} \left\{ n + \frac{3}{4} \right\}$$

这和一维谐振子相似。即使 a 不很小，(13) 也代表等间隔能级，这也和一维谐振子能级类似。

(4) 波函数的计算：

前已知道 $f(\xi)$ 含有因式 ξ^s ，因此 $f(\xi)$ 表示为：

$$f(\xi) = \xi^s F(\xi) \quad (14)$$

为求 $F(\xi)$ 所满足微分方程，可将 (14) 式代入 $f(\xi)$ 的微分方程 (7)，容易看出：

$$\begin{aligned} \frac{df}{d\xi} &= \xi^s \frac{dF}{d\xi} + s\xi^{s-1}F; \\ \frac{d^2 f}{d\xi^2} &= \xi^s \frac{d^2 F}{d\xi^2} + 2s\xi^{s-1} \frac{dF}{d\xi} + s(s-1)\xi^{s-2}F \end{aligned}$$

将一二阶导数连同 (14) 式代入 (7) 式，并项，遍除 ξ^{s-1} ，最后得：

$$\xi \frac{d^2 F}{d\xi^2} + \left\{ (2s + \frac{1}{2}) - ak_1 \xi \right\} \frac{dF}{d\xi} + \left\{ \frac{k_0^2 a^2 + 2k_1^2 a^2 - k_1 a}{4} - k_1 as \right\} F = 0 \quad (15)$$

将此式遍除 $k_1 a$ ，变换自变量：

$$(ak_1\xi)\frac{d^2F}{d(ak_1\xi)^2} + \{(2s + \frac{1}{2}) - ak_1\xi\}\frac{dF}{d(ak_1\xi)} + \{\frac{k_0^2a^2 + 2k_1^2a^2 - k_1a}{4k_1a} - s\}F = 0 \quad (16)$$

这种方程式在形式上可归属于“合流超几何方程式”(Confluent hypergeometric equation)，后者的典型形式是：

$$x\frac{d^2F}{dx^2} + (\gamma - x)\frac{dF}{dx} - \alpha F = 0 \quad (17)$$

合流超几何级数的特解叫“合流超几何级数”(或函数)，特解有几种形式，用途多的一种特解是：

$$\begin{aligned} F(\alpha, \gamma, x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha \cdots (\alpha + n - 1)x^n}{\gamma \cdots (\gamma + n - 1)n!} \\ &= 1 + \frac{\alpha}{\gamma} \frac{x}{1!} + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{x^2}{2!} + \cdots \end{aligned} \quad (18)$$

对照(16)和(17)，我们可以将(15)式的解写作：

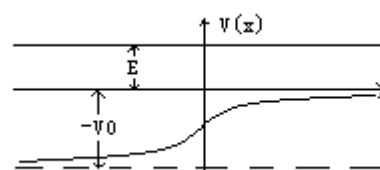
$$F(\xi) = F(s - \frac{k_0^2a^2 + 2k_1^2a^2 - k_1a}{4k_1a}, 2s + \frac{1}{2}; ak_1\xi) \quad (19)$$

根据(6)和(14)知道方程式(1)的解是

$$\Psi(x) = e^{-\frac{k_1a}{2}(\frac{x}{a})^2} \cdot (\frac{x}{a})^{2s} \cdot F(s - \frac{(k_0^2 + 2k_1^2)a - k_1}{4k_1}, 2s + \frac{1}{2}; ak_1(\frac{x}{a})^2)$$

[15] 设 $V(x) = -\frac{V_0}{e^{\frac{x}{a}} + 1}$ (见附图)，求反射系数 k 。

(解) 设能量是正值 $E > 0$ 要确定反射系数，我们需要将势场看成一个势垒，同时要将波函数分解成入射波和反射波两部分。为此，首先对粒子的薛氏方程式进行变换。



(1) 自变量的变换：

$$\text{试令 } \frac{-1}{e^{\frac{x}{a}}} = -e^{-\frac{x}{a}} = \xi \quad (1)$$

$$\text{则有 } \frac{d\xi}{dx} = -\frac{\xi}{a} \cdot \frac{d\Psi}{dx} = \frac{d\xi}{dx} \cdot \frac{d\Psi}{d\xi} = -\frac{\xi}{a} \cdot \frac{d\Psi}{d\xi}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d^2\Psi}{dx^2} &= \frac{d\xi}{dx} \frac{d}{d\xi} \left(-\frac{\xi}{a} \frac{d\Psi}{d\xi} \right) \\
&= -\frac{\xi}{a} \left(-\frac{\xi}{a} \cdot \frac{d^2\Psi}{d\xi^2} - \frac{1}{a} \frac{d\Psi}{d\xi} \right) \\
&= \frac{\xi^2}{a^2} \frac{d^2\Psi}{d\xi^2} + \frac{\xi}{a^2} \frac{d\Psi}{d\xi}
\end{aligned}$$

代入薛氏方程式：

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{V_0}{e^{\frac{x}{a}} + 1} \right) \Psi = 0$$

$$\text{得： } \xi^2 \frac{d^2\Psi}{d\xi^2} + \xi \frac{d\Psi}{d\xi} + \frac{2ma^2}{\hbar^2} \left\{ \frac{V_0\xi}{\xi-1} \right\} \Psi = 0$$

$$\text{令 } k_0 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_1 = \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}$$

$$\xi^2 \frac{d^2\Psi}{d\xi^2} + \xi \frac{d\Psi}{d\xi} + \left\{ k_0^2 + \frac{k_1^2 \xi}{\xi-1} \right\} a^2 \xi = 0 \quad (3)$$

(2) 波函数变换：为使微分方程式得到级数解，考察 $x \rightarrow \infty$ 时的情形，由 (1) 可知这相当于 $\xi = 0$ 的情形，方程式 (2) 简化成：

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + k_0^2 \Psi = 0$$

它的特解 e^{ik_0x} 是或 e^{-ik_0x} ，根据自变量变换式(1)，这相当于：

$$\xi^{ik_0a} \text{ 或 } \xi^{-ik_0a} \quad (4)$$

$$\text{可设 } \Psi(\xi) = \xi^{-ik_0a} \varphi(\xi) \quad (5)$$

$$\text{则有： } \frac{d\Psi}{d\xi} = \xi^{-ik_0a} \frac{d\varphi}{d\xi} - ik_0a \xi^{-ik_0a-1} \varphi ;$$

$$\frac{d^2\Psi}{d\xi^2} = \xi^{-ik_0a} \frac{d^2\varphi}{d\xi^2} - 2ik_0a \xi^{-ik_0a-1} \frac{d\varphi}{d\xi} + ik_0a (1 + ik_0a) \xi^{-ik_0a-2} \varphi$$

代入 (3)，约去公有的 ξ^{-ik_0a} ，整理后得：

$$\xi(\xi-1) \frac{d^2\varphi}{d\xi^2} + (1-2ik_0a) (\xi-1) \frac{d\varphi}{d\xi} + k_1^2 a^2 \varphi = 0 \quad (6)$$

该式属于“超几何微分方程式”即 Gauss 方程式，它的一般复数形式是：

$$z(z-1)\frac{d^2F}{dz^2} + [(\alpha + \beta + 1)z - \gamma]\frac{dF}{dz} + \alpha\beta F = 0 \quad (7)$$

此方程式的一个特解记作

$$F(\alpha, \beta, \gamma; z) = \sum \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1) \beta\cdots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1) n!} z^n$$

将 (7) 与 (6) 对比后，就能决定 α, β, γ 所相应的值：（方程式 (7) 与 14 题的方程式 (16) 不同）

$$\begin{aligned} \alpha + \beta + 1 &= 1 - 2ik_0a \\ \alpha\beta &= k_1^2 a^2 \\ \gamma &= 1 - 2ik_0a \end{aligned}$$

从前两方程式能决定 α, β ，得

$$\begin{aligned} \alpha &= (\sqrt{k_0^2 + k_1^2} - k_0) ia \equiv (k_2 - k_0) ia \\ \beta &= -(\sqrt{k_0^2 + k_1^2} + k_0) ia \equiv -(k_2 + k_0) ia \end{aligned}$$

于是得到方程式 (3) 的特解 $\varphi(\xi)$ 以及波函数 $\Psi(\xi)$ 的解如下：

$$\Psi(\xi) = \xi^{-ik_0a} \varphi(\xi) = \xi^{-ik_0a} F\{(k_2 - k_0) ia, -(k_2 + k_0) ia, 1 - 2ik_0a, \xi\} \quad (8)$$

这个解不能表达入射波和反射波的特点，仍需加以变换，为此利用超几何函数有关的一个恒等式，将自变量 ε 转变为 $\frac{1}{z}$

$$\begin{aligned} F(\alpha, \beta, \gamma; z) &= \frac{\Gamma(\gamma) \Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta) \Gamma(\gamma - \alpha)} \left(-\frac{1}{z}\right)^\alpha F\{\alpha, \alpha + 1 - \gamma, \alpha + 1 - \beta, \frac{1}{z}\} \\ &+ \frac{\Gamma(\gamma) \Gamma(\alpha - \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\gamma - \beta)} \left(-\frac{1}{z}\right)^\beta F\{\beta, \beta + 1 - \gamma, \beta + 1 - \alpha, \frac{1}{z}\} \quad (10) \end{aligned}$$

将这个关系用于公式 (8) 得到：

$$\begin{aligned} \Psi(\xi) &= \xi^{-ik_0a} \left\{ \frac{\Gamma(1 - 2ik_0a) \Gamma(-2ik_0a)}{\Gamma(-(k_2 + k_0) ia) \Gamma(-ik_0a - ik_2a)} \right. \\ &(-\xi)^{(k_0 - k_2) ia} F\{(k_2 - k_0) ia, (k_2 + k_0) ia, 1 + 2k_2ai; \frac{1}{\xi}\} \\ &+ \frac{\Gamma(1 - 2ik_0a) \Gamma(2ik_2a)}{\Gamma((k_2 - k_0) ia) \Gamma(1 - ik_0a + ik_2a)} \\ &\left. (-\xi)^{(k_0 + k_2) ia} F\{-(k_1 + k_0) ia, (k_0 - k_2) ia, 1 - 2k_2ai; \frac{1}{\xi}\} \right\} \end{aligned}$$

再根据 (1) 式, 见个前式中 ξ 更换成 $-e^{\frac{x}{a}}$, 得

$$\begin{aligned}\Psi(x) = & (-1)^{-ik_0 a} \left[\frac{\Gamma(1-2ik_0 a) \Gamma(-2ik_0 a)}{\Gamma(-(k_2+k_0)ia) \Gamma(1-ik_0 a-ik_2 a)} \right. \\ & e^{ik_2 x} \cdot F\{(k_2-k_1)ia, (k_2+k_0)ia, 1+2k_2 ai, -e^{\frac{x}{a}}\} \\ & + \frac{\Gamma(1-2ik_0 a) \Gamma(2ik_2 a)}{\Gamma((k_2-k_0)ia) \Gamma(1-ik_0 a+ik_2 a)} e^{-ik_2 a} \\ & \left. F\{-(k_1+k_0)ia, (k_0-k_2)ia, 1-2k_2 ia, -e^{\frac{x}{a}}\} \right]\end{aligned}$$

这是用坐标 x 表示的, 适用于势场内各点的波函数, 现在求 $x \rightarrow -\infty$ (即 $\xi \rightarrow -\infty$) 的渐进解, 对于曲线形势垒来说, 反射系数常在垒壁很远处进行计算, 本题的情形, 垒壁在 $x=0$ 处, 但若令 $x \rightarrow -\infty$, 则 $-e^{\frac{x}{a}} \rightarrow 0$ 。因此 (11) 式中超几何函数 F 只留下常数项, 前式成为

$$\Psi(x) \sim C_1 e^{ik_2 x} + C_0 e^{-ik_2 x}$$

第一项代表入射波, 第二项反射波、反射系数

$$R = \left| \frac{C_2}{C_1} \right|^2, \text{ 但 } C_1 = \frac{\Gamma(1-2ik_0 a) \Gamma(-2ik_0 a)}{\Gamma((k_2-k_0)ia) \Gamma(1-ik_0 a-ik_2 a)}$$

$$C_2 = \frac{\Gamma(1-2ik_0 a) \Gamma(2ik_2 a)}{\Gamma((k_2-k_0)ia) \Gamma(1-ik_0 a+ik_2 a)}$$

利用伽马函数恒等式

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad \Gamma(x) \Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

$$\sin ix = i \operatorname{sh} x$$

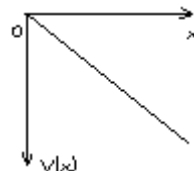
$$R = \left| \frac{C_2}{C_1} \right|^2 = \frac{\operatorname{sh} \pi (k_0 - k_2) a}{\operatorname{sh} \pi (k_0 + k_2) a}$$

[16] 在 p 表象中, 求解均匀 $V(x) = -Fx$ 中粒子的能量本征函数。(设 $F > 0$)

(解) 建立动量表象中的一维薛定谔方程式。根据第二章第 15 题以及本章第 10 题的方法, 薛定谔方程式用一维动量 p 作自变量时, 形式是: (定态)

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V(\hbar i \frac{\partial}{\partial p}) \right] \varphi(p) = E \varphi(p)$$

(1)



在势能这一项上，将 V 看作一个算符， V 中原来含有的 x 应更换成 $\hbar i \frac{\partial}{\partial p}$ ，然后将这样构成

的势能算符作用到动能波函数 $\varphi(p)$ 上，因而在本题情形：

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) - \hbar i F \frac{\partial \varphi}{\partial p} = E \varphi(p) \quad (2)$$

此式容易分离变量：

$$\hbar i F d\varphi = \left(\frac{p^2}{2m} - E \right) \varphi dp \quad \frac{d\varphi}{\varphi} = \left(\frac{p^2}{2m\hbar i F} - \frac{E}{\hbar i F} \right) dp$$

积分得：

$$\ln \varphi = \frac{p^2}{6m\hbar i F} - \frac{Ep}{\hbar i F} + \text{常数} \quad (3)$$

$$\varphi = C e^{\frac{p^2}{6m\hbar i F} - \frac{Ep}{\hbar i F}}$$

积分常数 C 用动量波函数归一化决定：

$$\int_p \varphi^* \varphi dp = \delta(E - E') \quad (4)$$

这种计算是所谓“ δ 函数归一化”。原因是波函数 (3) 实际上是平面波包，当 $p \rightarrow \pm\infty$ 时

$\varphi(p)$ 不趋近于 0，所以 (3) 实际上是不能归一化的，而只能令几率积分等于 δ ，这样

$$\begin{aligned} \int_p \varphi^*(p, E) \varphi(p, E') dp &= C^* C \int_p e^{\frac{p}{\hbar i F}(E - E')} dp \\ &= C^* C (2\pi\hbar F) \cdot \frac{1}{2\pi} \int e^{i \frac{p}{\hbar F}(E' - E)} \cdot \frac{dp}{\hbar F} \\ &= C^* C (2\pi\hbar F) \delta(E - E') \end{aligned}$$

因而
$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar F}}$$

本题可参看 Davydov: Quantum Mechanics (1965)

[17] 粒子处在 δ 势阱 $V(x) = -V_0 \delta(x)$ ($V_0 > 0$) 中，用动量表象中的薛定谔方程式，求解其束缚态的能量本征值及其相应的本征函数。

(解) (甲法)：

薛定谔方程式的确定，与第二章习题 15、本章习题 10 的方法类似，但是不能简单地用

$$V(x) = V\left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p}\right)$$

来得到结果，因为本题的情形

$$V(x) = -V_0 \delta(x) = -V_0 \delta\left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p}\right)$$

这种算符运用不便，可以用第二章 15 题方法；写下坐标表象薛氏方程式（定态）：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x) \Psi = E \Psi \quad (1)$$

遍乘以 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}$ ，再对坐标积分：

$$\begin{aligned} & -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_x e^{-ipx/\hbar} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} dx \\ & + \int_x \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} V(x) \Psi(x) dx \\ & = \frac{E}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_x e^{-ipx/\hbar} \Psi(x) dx \end{aligned}$$

等号左方第二项被积函数中的 $\Psi(x)$ 再用福里哀变换使成为 p 的积分。左方第一项和右方一项按逆变换变成动量波函数的项：

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) + \int_x \frac{1}{2\pi\hbar} e^{-ipx/\hbar} \int_{p'} e^{ip'x/\hbar} \varphi(p') dp' dx \cdot V(x) = E \varphi(p) \quad (2)$$

$$\text{即：} \frac{p^2}{2m} \varphi(p) + \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{p'} \left[\int_x e^{i(p'-p)x/\hbar} V(x) dx \right] \varphi(p') dp' = E \varphi(p) \quad (3)$$

利用 δ 函数的变换性质 $\int_x f(x) \delta(x-x') dx = f(x')$ ，有

$$\begin{aligned} & \int_{x=-\infty}^{\infty} e^{i(p'-p)x/\hbar} V(x) dx \\ & = -V_0 \int_{x=-\infty}^{\infty} e^{i(p'-p)x/\hbar} \delta(x) dx \\ & = -V_0 e^{i(p'-p) \cdot 0 / \hbar} = -V_0 \end{aligned}$$

$$\text{前式中等号左方的积分} = -\frac{V_0}{2\pi\hbar} \int_{p'=-\infty}^{\infty} \varphi(p') dp' = \text{常数} A \quad (3)$$

$$\text{动量表象的薛氏方程式成为：} \frac{p^2}{2m} \varphi(p) + A = E \varphi(x) \quad (4)$$

$$\text{不需积分就得到动量表象的波函数：} \varphi(p) = \frac{2mA}{2mE - p^2} \quad (5)$$

首先确定能量的本征值 E (即允许的值), 在本题中因为没有寻常的势阱问题中的边界条件可以利用, 这只能依靠积分式 (3) 来解决, 将式 (5) 代入 (3), 得:

$$-\frac{V_0}{2\pi\hbar} \int_{p=-\infty}^{\infty} \frac{2mA}{2mE - p^2} dp = A \quad (6)$$

消去 A , 并注意到在束缚态情形 $E < 0$, 可令 $-E = E' > 0$, 前一式成为:

$$\begin{aligned} \frac{mV_0}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2mE' + p^2} &= \frac{mV_0}{\pi\hbar} \cdot \frac{1}{\sqrt{2mE'}} \cdot \left. \operatorname{tg}^{-1} \frac{p}{\sqrt{2mE'}} \right|_{p=-\infty}^{p=\infty} \\ &= \frac{m}{\sqrt{2E'}} \cdot \frac{V_0}{\pi\hbar} \cdot \pi = 1 \end{aligned}$$

$$\text{即 } E' = \frac{mV_0^2}{2\hbar^2}, \quad E = -\frac{mV_0^2}{2\hbar^2} \quad (7)$$

常数 A 可以将波函数 (5) 通过归一化计算来定

$$\int_p \varphi^2(p) dp = 1 \quad (2mA)^2 \int_p \frac{dp}{(2mE' + p^2)^2} = 1 \quad (8)$$

利用不定积分公式

$$\int_p \frac{dp}{(a^2 + p^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left[\frac{p}{a^2 + p^2} + \frac{1}{a} \operatorname{tg}^{-1} \frac{p}{a} \right]$$

从 (8) 式求得:

$$A = \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} (2mE')^{\frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \left(\frac{mV_0}{\hbar} \right)^3 \quad (9)$$

(乙法) 如果我们不要求首先得到动量表象薛定谔方程式, 再根据它计算能量本征函数; 而是用任何方法来求得动量表象的能量本征函数, 则可以先求得同一问题的坐标表象本征函数, 这个函数是: (参看课本 P. 72. 48 式)

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{U_0}{2}} e^{-\frac{U_0}{2}|x|} \quad \text{但 } U_0 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

利用从坐标动量的福利哀变换

$$\varphi(p) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} \int_{x=-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar} \Psi(x) dx$$

$$\text{得: } \varphi(p) = \sqrt{\frac{U_0}{4\pi\hbar}} \left(\int_{x=-\infty}^0 e^{-ipx/\hbar + U_0x/2} dx + \int_0^{\infty} e^{-ipx/\hbar - U_0x/2} dx \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{U_0}{4\pi\hbar}} \left\{ \left| \frac{e^{\left(-\frac{ip}{\hbar} + \frac{U_0}{2}\right)x}}{-\frac{ip}{\hbar} + \frac{U_0}{2}} \right|_{-\infty}^0 + \left| \frac{e^{\left(-\frac{ip}{\hbar} - \frac{U_0}{2}\right)x}}{-\frac{ip}{\hbar} - \frac{U_0}{2}} \right|_0^{\infty} \right\} \\
&= \sqrt{\frac{U_0}{4\pi\hbar}} \cdot \frac{U_0}{\left(\frac{U_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{2}\right)^2} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \left(\frac{mV_0}{\hbar}\right)^2 \cdot \frac{1}{\left(\frac{mV_0}{\hbar}\right)^2 + p^2}
\end{aligned} \tag{10}$$

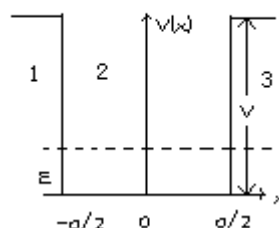
(10) 式与 (5) 式形式一样，注意 (7) 和 (9)，知道两种计算结果一致。

[18] 设粒子在一维无限高势垒中运动，试求作用在势垒壁上的平均力。

(解) 与经典力学中的力相对应，量子力学力是一个观察用算符 $-\nabla V(\vec{r})$ (三维) 或 $-\frac{\partial}{\partial x} V(x)$ 表示，在某位置 $\vec{r}$ 上的力由该点单值决定，它的平均值指空间所有范围内的平均值 (假定空间各点上受力)

$$\bar{F} = -\iiint_{\tau} \Psi^*(\vec{r}, t) \nabla V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) d^3r$$

$$\text{或 } F = -\int_x \Psi^*(x, t) \frac{\partial V}{\partial x} \Psi(x, t) dx$$



在如图示的对称有限深势垒的情形，因为势垒内部势能无变化，外部也无变化，故只有这势能突变点 $(-\frac{a}{2})$ $(\frac{a}{2})$ 处受力，该两点的力为无限大：

$$\frac{\Delta V}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V_0 - 0}{\Delta x} \rightarrow \infty$$

此外，又发现在包括 $-\frac{a}{2}$ (或 $\frac{a}{2}$) 点在内的小范围中力的积分是有限值：

$$\int_{\frac{a}{2}-\tau}^{\frac{a}{2}+\tau} F dx = \int_{\frac{a}{2}-\tau}^{\frac{a}{2}+\tau} -\frac{\partial V}{\partial x} dx = -V_0$$

$$\text{而 } \frac{1}{V_0} \int_{\frac{a}{2}-\tau}^{\frac{a}{2}+\tau} -\frac{\partial V}{\partial x} dx = 1$$

因此在该二点上的力满足 δ 函数的三个主要性质，所以每一点上的力表示为一个 δ 函数

$$\hat{F}(x) = V_0 \delta(x - \frac{a}{2}) - V_0 \delta(x + \frac{a}{2}) \quad (1)$$

可以分别计算一壁的平均力，在 $x = \frac{a}{2}$ 处的平均力：

$$\bar{F} = \int_{x=\frac{a}{2}-\tau}^{\frac{a}{2}+\tau} \Psi^*(x) V_0 \delta(x - \frac{a}{2}) \Psi(x) dx \quad (2)$$

这里 $\Psi(x)$ 是归一化的一维有限深度 (V_0) 势垒中粒子的波函数。象附图那样取坐标，并

$$\text{假设 } k = \sqrt{2mE}/\hbar \quad k' = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$$

并注意 $\Psi(x)$ 具有奇或偶的字称。

(1) 奇宇称：可设 I、II、III 三个区间的波函数依次是：

$$Ae^{k'x}, B \sin kx, Ae^{-k'x}$$

在点 $x = \frac{a}{2}$ 处的连续条件是

$$B \sin \frac{ka}{2} = Ae^{-\frac{k'a}{2}}, \quad B = e^{-\frac{k'a}{2}} A / \sin \frac{ka}{2}$$

写出归一化条件：

$$A^2 \left\{ \int_{-\infty}^{\frac{a}{2}} e^{2k'x} dx + \frac{e^{-k'a}}{\sin^2 \frac{ka}{2}} \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \sin^2 kx dx + \int_{\frac{a}{2}}^{\infty} e^{-2k'x} dx \right\} = 1$$

$$\text{得 } A^2 = \frac{e^{k'a}}{\frac{a}{2} \csc^2 \frac{ka}{2} + \frac{1}{k'} - \frac{1}{k} \cotg \frac{ka}{2}}$$

$$B^2 = \frac{1}{\frac{a}{2} + \frac{1}{k'} \sin^2 \frac{ka}{2} - \frac{1}{k} \sin \frac{ka}{2} \cos \frac{ka}{2}} \quad (4)$$

现在根据这个结果代入平均力公式 (2)，就求得 $x = \frac{a}{2}$ 壁上的平均力，至于式中的波函数

$\Psi(x)$ ，则用 $B \sin kx$ 或 $Ae^{-k'x}$ 都是等效的，我们有：

$$\bar{F} = V_0 B^2 \int_{\frac{a}{2}-\tau}^{\frac{a}{2}+\tau} \sin^2 kx \cdot \delta(x - \frac{a}{2}) dx = V_0 B^2 \sin^2 \frac{ka}{2}$$

$$= \frac{V_0}{\frac{a}{2} \csc^2 \frac{ka}{2} + \frac{1}{k'} - \frac{1}{k} \operatorname{ctg} \frac{ka}{2}} \quad (5)$$

这个结果还可以根据有限深势垒的能量量子化条件加以简化。后一个条件是根据在垒壁上波函数及其一阶导数连续条件得到的，在奇宇称情形有：

$$k' = -k \operatorname{ctg} \frac{ka}{2} \quad (6)$$

见(6)代入式(5)得到

$$\bar{F} = \frac{E}{\frac{a}{2} + \frac{1}{k'}} = \frac{E}{\frac{a}{2} + \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}} \quad (7)$$

令 $V_0 \rightarrow \infty$ 就得到一维无限高势垒上右壁 ($x = \frac{a}{2}$) 上, $\bar{F} = \frac{2E}{a}$

(2) 偶宇称：在有限深势阱的情形，在 $x < -\frac{a}{2}$, $-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}$, $x > \frac{a}{2}$ 三个区间中的波函数是：

$$Ae^{+k'x}, B\cos kx, Ae^{-k'x}$$

在 $x = \frac{a}{2}$ 处的波函数连续条件：

$$B\cos \frac{ka}{2} = Ae^{-k'a/2} \quad (8)$$

归一化条件：

$$A^2 \left\{ \int_{-\infty}^{-\frac{a}{2}} e^{2k'x} dx + \frac{e^{-2k'a}}{\cos^2 \frac{ka}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos^2 kx dx + \int_{\frac{a}{2}}^{\infty} e^{-2k'x} dx \right\} = 1$$

$$A^2 = \frac{e^{k'a}}{\frac{a}{2} \sec^2 \frac{ka}{2} + \frac{1}{k'} + \frac{1}{k} \operatorname{tg} \frac{ka}{2}}$$

$$B^2 = \frac{1}{\frac{a}{2} + \frac{1}{k'} \cos^2 \frac{ka}{2} + \frac{1}{k} \sin \frac{ka}{2} \cos \frac{ka}{2}} \quad (9)$$

又根据 $x = \frac{a}{2}$ 点上波函数及其一阶导数的连续条件，得能量量子化条件 $k' = k \operatorname{tg} \frac{ka}{2}$ 。平均

$$\text{力: } \bar{F} = V_0 B^2 \int_{\frac{a-\tau}{2}}^{\frac{a+\tau}{2}} \cos^2 kx \delta(x - \frac{a}{2}) dx = V_0 B^2 \cos^2 \frac{ka}{2}$$

$$= \frac{V_0}{\frac{a}{2} \sec^2 \frac{ka}{2} + \frac{1}{k'} + \frac{1}{k} \tan \frac{ka}{2}} = \frac{V_0}{\left(\frac{a}{2} + \frac{1}{k'}\right) \left(1 + \frac{k'^2}{k^2}\right)}$$

$$= \frac{E}{\frac{a}{2} + \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}}$$

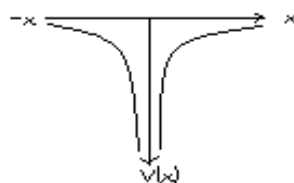
这个结果同于 (7)。

$$\text{当 } V_0 \rightarrow \infty \text{ 时, 亦得到 } \bar{F} = \frac{2E}{a}$$

对于 $x = -\frac{a}{2}$ 的势垒壁上, 由于对称性, 力的平均值是相同的。

[19] 求解一维氢原子的波函数和能级, 它的哈密顿算符是:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} - \frac{e^2}{|x|}$$



(解) 由于势场有对称性 $V(-x) = V(x)$, 所以波函数有确定的宇称, 可以考察 $x > 0$ 区间波函数的性质:

(1) 波函数的计算: 写出薛定谔方程式:

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E + \frac{e^2}{x} \right] \Psi = 0 \quad (1)$$

在束缚态 $E < 0$ 的情形, 可设 $k = \sqrt{-2mE}/\hbar$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 方程式 (1) 成为:

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + k^2 \varphi = 0$$

它的特解是 e^{-kx} , 这就是 $\Psi(x)$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时的渐进解。

此外从 (1) 看出微分方程式在 $x = 0$ 处有一个奇点, 因此, 可以设

想当波函数的解表示成级数形式时, 可以含有 x 的因式, 考虑上述两点我们将波函数进行如下变换:

$$\psi(x) = x e^{-kx} u(x)$$

求波函数的一阶和二阶导数:

$$\frac{d\psi}{dx} = e^{-kx} u - kx e^{-kx} u + x e^{-kx} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = x \frac{d^2 u}{dx^2} + 2(1 - kx) \frac{du}{dx} + (k^2 x - 2k) u$$

代入方程式 1 整理得到

$$x \frac{d^2 u}{dx^2} + 2(1-kx) \frac{du}{dx} + \left(\frac{2me^2}{k^2} - 2k \right) u = 0$$

这个方程式的形式与本章第 14 题的第 15 式相似，可归纳为合流超几何方程式：

$$x \frac{d^2 F}{dx^2} + (\gamma - x) \frac{dF}{dx} + \alpha F = 0$$

为了使自变量完全一致，可做简单变换 $2kx = \xi$ ，将此变换实行于 3 式：因

$$\frac{d}{dx} = 2k \frac{d}{d\xi}$$

$$x \frac{d^2 u}{dx^2} = \frac{\xi}{2k} \left(\frac{d\xi}{dx} \right)^2 \frac{d^2 u}{d\xi^2} = 2k\xi \frac{d^2 u}{d\xi^2}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = 2k \frac{du}{d\xi}$$

代入 3 并且除 $2k$ 后得到

$$\xi \frac{d^2 u}{d\xi^2} + (2 - \xi) \frac{du}{d\xi} + \left(\frac{me^2}{k^2} - 1 \right) u = 0$$

与 4 比较得

$$u(\xi) = F(\alpha, \gamma, \xi) = F\left(1 - \frac{me^2}{k^2}, 2, \xi\right)$$

根据 2 式，在 $x > 0$ 区间，束缚态的波函数写做

$$\psi(x) = x e^{-kx} u(x) = x e^{-kx} F\left(1 - \frac{me^2}{k^2}, 2, 2kx\right)$$

$$F(\alpha, \gamma, \xi)$$

2. 能量量子化条件：合流超几何微分方程具有的特解的展开形式是

$$F(\alpha, \gamma, \xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+n-1)} \frac{\xi^n}{n!}$$

这个级数的邻项比值是

$$\lambda = \frac{\alpha+n-1}{\gamma+n-1} \frac{\xi}{n}$$

$$e^{\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\xi^n}{n!}$$

当 n 甚大时 $\lambda = \frac{\xi}{n}$ ，但另一方面又知道

的邻项比也是 $\frac{\xi}{n}$ ，因此 $F(\alpha, \gamma, \xi)$ 与 $e^{\frac{\xi}{n}}$ 具有相同的收敛性质，根据 2 式，如果

$u(\xi)$ 是一个无穷幂级数，则 $\psi(x)$ 具有一下函数的性质

$$\psi(x) \approx x e^{-kx} e^{\frac{\xi}{n}} = x e^{-kx+2kx} = x e^{kx}$$

这函数当 $x \rightarrow \infty$ 是发散的，不符合波函数标准条件，因此级数 8 必须满足在某一项中断

而变为多项式，假定这多项式的最高次幂为 $n-1$ ，即 ξ^n 的系数是 0，从 8 看出

$$\alpha + n - 1 = 0$$

根据 6 有 $\alpha = 1 - \frac{me^2}{h^2 k}$ ，因而

$$n = \frac{me^2}{h^2 k}$$

但 $k = \frac{\sqrt{-2mE}}{h}$ ，代入 (10) 得：

$$E = \frac{-me^4}{2n^2 h^2} \quad (\text{但 } n = 1, 2, 3, \dots) \quad (11)$$

于是我们将到能量的量子化条件

最后，由于波函数具有两种宇称，因此波函数应有两种，每一种都分两个区间：

$$\Psi(x) = \begin{cases} Cx e^{-kx} \cdot F\left(1 - \frac{me^2}{h^2 k}, 2, 2kx\right) & (x > 0) \\ \pm Cx e^{kx} F\left(1 - \frac{me^2}{h^2 k}, 2, -2kx\right) & (x < 0) \end{cases}$$

第二区间 ($x < 0$) 中的波函数前面冠以正负号，用正号时表示奇宇称解。用负号时表示偶宇称，C 则是与 k 有关的归一化常数。



第四章：力学量用算符表示

[1] 设 $[q, p] = ih$, $f(q)$ 是 q 的可微函数, 证明下述各式: [一维算符]

$$(1) [q, p^2 f(q)] = 2hipf.$$

(证明) 根据题给的对易式及 $[q, f(q)] = 0$;

$$\begin{aligned} [q, p^2 f] &= qp^2 f - p^2 fq = qp^2 f - p^2 qf \\ &= qppf - p(pq)f = qppf - p(qp - ih)f \\ &= (qp - pq + hi)pf = 2hipf \end{aligned}$$

$$(2) [q, pf(q)p] = ih(fq + pf)$$

(证明) 同前一论题

$$\begin{aligned} [q, pfp] &= qpfp - pfpq = qpfp - pf(qp - hi) \\ &= qpfp - pfpq + hipf = qpfp - pqfp + hipf \\ &= (qp - pq)fp + hipf = hi(fp + pf) \end{aligned}$$

$$(3) [q, f(q)p^2] = 2ihfp$$

[证明] 同前一题论据:

$$\begin{aligned} [q, fp^2] &= qfpp - fppq = fqpp - fppq \\ &= fqpp - fp(qp - hi) = fqpp - fpqp + hifp \\ &= f(qp - pq)p + hifp = 2hifp \end{aligned}$$

$$(4) [p, p^2 f(q)] = \frac{h}{i} p^2 f'$$

[证明] 根据题给对易式外, 另外应用对易式

$$[p, f(q)] = \frac{h}{i} f' \quad (f') \equiv \frac{df}{dq}$$

$$[p, p^2 f] = p^2 f - p^2 fp = p^2(pf - fp)$$

~80~

物 83-309 蒋

$$= p^2 [p, f] = \frac{h}{i} p^2 f^i$$

$$(5) [p, pf(q)p] = \frac{h}{i} pf^i p$$

(证明) 论据同 (4):

$$\begin{aligned} [p, pfp] &= p^2 fp - pfp^2 = p(pf - fp)p \\ &= \frac{h}{i} pf^i p \end{aligned}$$

$$(6) [p, f(q)p^2] = \frac{h}{i} f^i p^2$$

(证明) 论据同 (4):

$$[p, fp^2] = pfp^2 - fp^2 = (pf - fp)p^2 = \frac{h}{i} f^i p^2$$

(2) 证明以下诸式成立:

~81~

$$(1) \vec{l}^* \vec{r} + \vec{r}^* \vec{l} = 2\hbar i \vec{r}$$

(证明) 根据坐标分角动量对易式

$$[l_\alpha, x_\beta] = i\hbar x_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$$

为了求证 该矢量关系式, 计算等号左方的矢量算符的 x 分量。

$$\vec{l}^* \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ l_x & l_y & l_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = \vec{i}(l_y z - l_z y) + \vec{j}(l_z x - l_x z) + \vec{k}(l_x y - l_y x)$$

以及

$$\vec{r}^* \vec{l} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ l_x & l_y & l_z \end{vmatrix} = \vec{i}(y l_z - z l_y) + \vec{j}(z l_x - x l_z) + \vec{k}(x l_y - y l_x)$$

看到 $(\vec{l}^* \vec{r} + \vec{r}^* \vec{l})_x = (l_y z - l_z y) + (y l_z - z l_y) = [l_y, z] - [l_z, y] = i\hbar x + i\hbar x = 2i\hbar x$

由于轮换对称性, 得到特征的公式。

$$(2) \quad \vec{l}^* \vec{p} + \vec{p}^* \vec{l} = 2i\hbar \vec{p}$$

(证明) 证法与 (1) 类似, 但需先证 $\vec{l}$ 分量与 $\vec{p}$ 分量的对易律

$$[l_x, p_y] = \hbar i p_x$$

$$\begin{aligned} [l_x, p_y] &= l_x p_y - p_y l_x \\ &= (y p_z - z p_y) p_y - p_y (y p_z - z p_y) \\ &= p_z (y p_y - p_y y) = \hbar i p_x \end{aligned}$$

同理可证明其他轮换式, 由此得普通式

$$[l_\alpha, p_\beta] = \hbar i p_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$$

取待证的公式等号左方的 x 分量, 并用前一式加以变形:

$$(\vec{l}^* \vec{p} + \vec{p}^* \vec{l})_x = l_y p_z - l_z p_y - p_y l_z - p_z l_y = [l_y, p_z] - [l_z, p_y] = 2\hbar i p_x$$

根据轮换对称性, 证明待证式成立。

(3)

$$\begin{aligned} l^2 x - x l^2 &= i\hbar [(\vec{r}^* \vec{l})_x - (\vec{l}^* \vec{r})_x] \\ (\text{证明}) \quad l^2 x - x l^2 &= (l_x^2 + l_y^2 + l_z^2) x - x (l_x^2 + l_y^2 + l_z^2) \\ &= (l_y^2 + l_z^2) x - x (l_y^2 + l_z^2) \\ &= l_y^2 x - x l_y^2 + l_z^2 x - x l_z^2 \\ &= l_y (l_y x - x l_y) + (l_y x - x l_y) l_y + l_z (l_z x - x l_z) + (l_z x - x l_z) l_z \\ &= -\hbar i l_y z - i\hbar z l_y + \hbar i l_z y + \hbar i y l_z \\ &= \hbar i (y l_z - z l_y) - \hbar i (l_y z - l_z y) \\ &= \hbar i \{ (\vec{r}^* \vec{l})_x - (\vec{l}^* \vec{r})_x \} \end{aligned}$$

注意 l_x 与 x 没有共同坐标。

(4)

$$l^2 p_x - p_x l^2 = i\hbar \{ (\vec{p}^* \vec{l})_x - (\vec{l}^* \vec{p})_x \}$$

(证明) 根据 $[l_\alpha, p_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hbar i p_\gamma$

$$A \equiv l^2 p_x - p_x l^2 = (l_x^2 + l_y^2 + l_z^2) p_x - p_x (l_x^2 + l_y^2 + l_z^2) \quad \text{注意}$$

$$p_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \text{ 与 } l_x^2 = (y p_z - z p_y)^2$$

没有共同坐标, 因此可以对易即 $p_x l_x^2 - l_x^2 p_x = 0$, 故

$$A = (l_y^2 + l_z^2) p_x - p_x (l_y^2 + l_z^2)$$

$$\begin{aligned}
&= l_y^2 p_x - p_x l_y^2 + l_x^2 p_x - p_x l_x^2 = l_y(l_y p_x - p_x l_y) + (l_y p_x - p_x l_y)l_y + l_z(l_z p_x - p_x l_z) + (l_z p_x - p_x l_z)l_z \\
&= l_y[l_y, p_x] + [l_y, p_x]l_y + l_z[l_z, p_x] + [l_z, p_x]l_z \\
&= \hbar i \{-l_y p_z - p_z l_y + l_z p_y + p_y l_z\} \\
&= \hbar i \{(p_y l_z - p_z l_y) - (l_y p_z - l_z p_y)\} \\
&= \hbar i \{(\vec{p} * \vec{l})_x - (\vec{l} * \vec{p})_x\}
\end{aligned}$$

(3) $\vec{l}$ 为粒子角动量。F 为另一力学量，证明：

$$[\vec{l}, F] = -\hbar i \left(\vec{r} * \frac{\partial F}{\partial \vec{r}} + \vec{p} * \frac{\partial F}{\partial \vec{p}} \right)$$

其中 $\frac{\partial}{\partial \vec{r}}$ 表示空间坐标的梯度， $\frac{\partial}{\partial \vec{p}}$ 表示动量空间的梯度。

[证明]按照题意

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \vec{r}} &= \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \\
\frac{\partial}{\partial \vec{r}} &= \vec{i} \frac{\partial}{\partial p_x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial p_y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial p_z}
\end{aligned}$$

又 F 可看作坐标 $\vec{r}$ ，动量 $\vec{p}$ 的函数，它一般可以表示成

$$F = F(\vec{r}, \vec{p}) = \sum_{ni} C_{ni}(\vec{r}) p_i^n$$

$$(n = 0, 1, 2, 3, \dots, i = x, y, z)$$

为使证明题给论据清楚，可以先导出两种交换关系，作为后文的准备，设 $\Psi(r)$ 为任意波函数

$$\begin{aligned}
[p_x, F]\Psi &= \frac{\hbar}{i} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (F\Psi) - F \frac{\partial}{\partial x} \Psi \right\} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial F}{\partial x} \Psi \\
[p_x, F] &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial F}{\partial x} \\
[X, F]\Psi &= \sum_{ni} X C_{ni} P_i^n \Psi - \sum_{ni} C_{ni} p_i^n (X\Psi)
\end{aligned}$$

在前式的最后一项中，当 $i=x$ 时，可利用莱勃尼兹公式：

$$P_x^n(X\Psi) = \left(\frac{h}{i} \frac{\partial}{\partial x}\right)^n(X\Psi) = \left(\frac{h}{i}\right)^n \left(X \frac{\partial^n \Psi}{\partial x^n} + n \frac{\partial^{n-1} \Psi}{\partial x^{n-1}}\right) = X P_x^n \Psi + \frac{h}{i} \frac{\partial}{\partial P_x} P_x^n \Psi$$

$$\text{当 } i = y, z: P_y^n(X\Psi) = X P_y^n \Psi; P_z^n(X\Psi) = X P_z^n \Psi$$

因此:

$$[x, F]\Psi = \sum_{ni} X C_{ni} P_i^n \Psi - \sum_{ni} X C_{ni} P_i^n \Psi - \frac{h}{i} \frac{\partial}{\partial P_x} \sum_{ni} X C_{ni} P_i^n \Psi$$

$$= h i \frac{\partial F}{\partial P_x} \Psi$$

$$[X, F] = h i \frac{\partial F}{\partial P_x}$$

现在利用前二式来证明题给一式的 x 分量的关系成立，该式左方：

$$[l, F]_x = [l_x, F] = l_x F - F l_x$$

$$= (y p_z - z p_y) F - F (y p_z - z p_y)$$

$$= y P_z F - F y P_z + F$$

$$= y(P_z F - F P_z) + (y F - F y) P_z - z(p_y F - F p_y) - (z F - F z) p_y = y[p_z, F] + [y, F] p_z - Z[p_y, F] - [z, F] p_y$$

86-87

利用 (1) 和 (2) 得

$$\begin{aligned} [\vec{l}, F]_x &= \frac{h}{i} y \frac{\partial F}{\partial z} + h i \frac{\partial F}{\partial p_y} p_z - \frac{h}{i} z \frac{\partial F}{\partial y} - h i \frac{\partial F}{\partial p_x} p_y \\ &= h i \left\{ -y \frac{\partial F}{\partial z} + z \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial p_y} p_z - \frac{\partial F}{\partial p_x} p_y \right\} \\ &= \frac{h}{i} \left\{ (\vec{r} * \frac{\partial F}{\partial \vec{r}})_x - (\frac{\partial F}{\partial \vec{p}} * \vec{p})_x \right\} \end{aligned}$$

同理可得

$$[\vec{l}, F]_y = \frac{h}{i} \left\{ (\vec{r} * \frac{\partial F}{\partial \vec{r}})_y - (\frac{\partial F}{\partial \vec{p}} * \vec{p})_y \right\}$$

综合 3 式得

$$[\vec{l}, F] = \frac{h}{i} \left\{ (\vec{r} * \frac{\partial F}{\partial \vec{r}}) - (\frac{\partial F}{\partial \vec{p}} * \vec{p}) \right\}$$

[4] 设算符 A, B 与它们的对易式 $[A, B]$ 都对易。证明

$$[A, B^n] = nB^{n-1}[A, B]$$

$$[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$$

(甲法) 递推法, 对第一公式左方, 先将原来两项设法分裂成四项, 分解出一个因式, 再次分裂成六项, 依次类推, 可得待证式右方, 步骤如下:

$$\begin{aligned} [A, B^n] &= AB^n - B^n A \\ &= AB \cdot B^{n-1} - B^{n-1} AB + B^{n-1} AB - B^n A \\ &= [AB, B^{n-1}] + B^{n-1}[A, B] = AB^2 \cdot B^{n-2} - B^{n-2} AB^2 + B^{n-2} AB^2 - B^{n-1} AB + B^{n-1}[A, B] \\ &= [AB^2, B^{n-2}] + B^{n-2}[A, B]B + B^{n-1}[A, B] \end{aligned}$$

按题目假设

$$[A, B]B = B[A, B]$$

$$\text{因而 } [A, B^n] = [AB^2, B^{n-2}] + 2B^{n-1}[A, B]$$

重复运算 $n-1$ 次以后, 得

$$\begin{aligned} [A, B^{n-1}] &= [AB^{n-1}, B] + (n-1)B^{n-1}[A, B] \\ &= AB^n - BAB^{n-1} + (n-1)B^{n-1}[A, B] \\ &= [AB - BA]B^{n-1} + (n-1)B^{n-1}[A, B] \\ &= nB^{n-1}[A, B] \end{aligned}$$

(乙法) 数学归纳法, 待证一式当 $n=1$ 时, 是明显成立的, 假设当 $m=k$ 时该式成立, 而 $k \geq 1$, 则应有

现在计算 $[A, B^{k+1}]$ 有:

$$\begin{aligned} [A, B^{k+1}] &= AB^{k+1} - B^{k+1}A \\ &= (AB^k - B^k A)B + B^k(AB - BA) \\ &= [A, B^k]B + B^k[A, B] \end{aligned}$$

利用前述的假设

$$[A, B^{k+1}] = kB^{k-1}[A, B]B + B^k[A, B]$$

但又按题目假设

$$\begin{aligned} [A, B]B &= B[A, B] \\ [A, B] &= -[B, A] \end{aligned}$$

用于前一式得待证一式。

关于第二个公式也可按相同的步骤证明，不另列述。

但若第一式证实，则亦可从第一式推第二式，注意

$$[A, B] = -[B, A]$$

88-89

将第一式对易式中两算符对易得

$$[B^n, A] = nB^{n-1}[B, A]$$

再将文字 A, B 对易得

$$[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$$

(5) 证明

$$[A, B^n] = \sum_{x=0}^{n-1} B^x [A, B] B^{n-x-1} \text{ 并由此证}$$

$$[q, p^n] = n\hbar p^{n-1}$$

(证明) 本题的证法与题四的第一法完全相同，只是条件 A, B 与 [A, B] 对易一点不能使用，即

$$\begin{aligned} [A, B^n] &= AB^n - B^n A = AB^n - B^{n-1}AB + B^{n-1}AB - B^{n-1}BA \\ &= [AB, B^{n-1}] + B^{n-1}[A, B] \\ &= [AB^2, B^{n-2}] + B^{n-1}[A, B]B + B^{n-2}[A, B] \\ &= AB^n - B^{n-2}AB^2 + B^{n-2}[A, B]B + B^{n-2}[A, B] \\ &= AB^3 - B^{n-3}AB^3 + B^{n-2}AB^3 - B^{n-2}AB^2 + B^{n-2}[AB]B + B^{n-1}[A, B] \\ &= [AB^3, B^{n-3}] + B^{n-2}[A, B]B^2 + B^{n-2}[A, B]B + B^{n-1}[A, B] \end{aligned}$$

从原来的对易式经过总数 n-1 次运算后，得

$$[A, B^n] = \sum_{x=0}^{n-1} B^x [A, B] B^{n-x-1}$$

取 A=q, B=p, 注意 [q, p]=\hbar 代入前一式后，有

$$[q, p^n] = \sum_{x=0}^{n-1} p^x (\hbar) p^{n-x-1} = n\hbar p^{n-1}$$

(6) 证明 $i(p_x^2 x - x p_x^2)$ 是厄密算符

证明) 本题的算符可以先行简化, 然后判定其性质

$$\begin{aligned} i(p_x^2 x - x p_x^2) &= i(p_x^2 x - p_x x p_x + p_x x p_x - x p_x^2) \\ &= i\{p_x(p_x x - x p_x) + (p_x x - x p_x)p_x\} \\ &= i * 2 \frac{\hbar}{i} p_x = 2\hbar p_x \end{aligned}$$

是厄密算符, 因此原来算符也是厄密的。
另一方法是根据厄密算符的定义:

$$\int \psi^* \circ \varphi dx = \int (\circ \psi)^* \varphi dx$$

$$\hat{O} = i(p_x^2 x - x p_x^2) = \hbar i \left(x \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} x \right)$$

$$\int \psi^* \hbar i \left(x \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} x \varphi \right) dx = -2\hbar^2 i \int \psi^* \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx$$

用于积分最后一式:

前式=

$$\begin{aligned} 2\hbar i \int \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \varphi dx \\ = \int \left[\hbar^2 i \left(x \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} x \psi \right) \right]^* \varphi dx \end{aligned}$$

说明题给的算符满足厄密算符定义。

$$F(\hat{p}) = \sum A_n \hat{p}^n \quad (7) \text{ 证} \quad (A_n \text{ 等是实数}) \text{ 是厄密算符}$$

(证明) 此算符 $F(\hat{p})$ 不能简化, 可以用多次运算证明, 首先假定已经证明动量是厄密算符, 则

$$\int \psi^* \hat{p} \varphi d\tau = \int (\hat{p} \psi)^* \varphi d\tau$$

运用这个关系于下面的计算:

$$\int \int \int \psi^* F(\hat{p}) \varphi d\tau = \int \int \int \psi^* \sum A_n \hat{p}^n \varphi d\tau$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n>0}^n A_n \iiint_{\tau} \psi \bullet \hat{P}^n \varphi d\tau \\
&= \sum A_n \iiint \psi \bullet \hat{P}(\hat{P}^{n-1} \varphi) d\tau \\
&= \sum A_n \iiint (\hat{P} \psi) \bullet (\hat{P}^{n-1} \varphi) d\tau \\
&= \sum A_n \iiint (P \psi) \bullet \hat{P}(\hat{P}^{n-2} \varphi) d\tau \\
&= \sum A_n (\hat{P} \bullet \hat{P} \psi) \hat{P}(\hat{P}^{n-3} \varphi) d\tau \\
&= \sum A_n \iiint (\hat{P}^2 \psi) \bullet \hat{P}(\hat{P}^{n-3} \varphi) d\tau \\
&= \sum A_n (\hat{P}^2 \psi) \bullet \hat{P}(\hat{P}^{n-4} \varphi) d\tau \\
&= \dots \dots \sum A_n \iiint (\hat{P}^2 \psi) \bullet \hat{P}(\hat{P}^{n-4} \varphi) d\tau \\
&= \iiint_{\tau} [F(\hat{P}) \psi] \bullet \varphi d\tau
\end{aligned}$$

$F(\hat{P})$ 满足厄密算符的定义。

(8) 证明 $\sum_{m=n} A_{nm} \frac{\hat{p}^n x^m + x^m \hat{p}^n}{2}$ (A_{nm} 实数) 是厄密算符。

(证明) 方法同前题, 假定已经证明 $\hat{p}, \hat{x}$ 都是厄密算符, 即:

$$\begin{aligned}
\iiint \psi \bullet \hat{p} \varphi d\tau &= \iiint (\hat{p} \psi) \bullet \varphi d\tau \\
\iiint \psi \bullet \hat{x} \varphi d\tau &= \iiint (x \psi) \bullet \varphi d\tau
\end{aligned}$$

又按题意得证算符是一维的。

$$\sim 90 \sim \int \psi \bullet \hat{p}^n \hat{x}^m \varphi dx = \int \psi \bullet \hat{p}(\hat{p}^{n-1} \hat{x}^m \varphi) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int (\hat{p}\psi) \bullet (\hat{p}^{n-1}\hat{x}^m\varphi) dx \\
&= \dots \int (\hat{p}^n\psi) \bullet \hat{x}^m\varphi dx = \int (\hat{x}\hat{p}^n\psi) \bullet \hat{x}^{m-1}\varphi dx \\
&= \dots \int (\hat{x}^m\hat{p}^n\psi) \bullet \varphi dx
\end{aligned}$$

这证明 $\hat{p}^m\hat{x}^m$ 不是厄密算符，但满足

$$\int \psi \bullet (\hat{p}^n\hat{x}^m)\varphi dx = \int (\hat{x}^m\hat{p}^n\psi) \bullet \varphi dx$$

同理可证明

$$\int \psi \bullet (\hat{x}^m\hat{p}^n)\varphi dx = \int (\hat{p}^n\hat{x}^m\psi) \bullet \varphi dx$$

将前二式相加除 2，得

$$\int \psi \bullet \frac{\hat{p}^n\hat{x}^m + \hat{x}^m\hat{p}^n}{2} \varphi dx = \int \left(\frac{\hat{x}^m\hat{p}^n + \hat{p}^n\hat{x}^m}{2} \psi \right) \bullet \varphi dx$$

因此 $\frac{\hat{p}^n\hat{x}^m + \hat{x}^m\hat{p}^n}{2}$ 是厄密算符。

因此 $\sum_{m=n} A_{nm} \frac{\hat{p}^n\hat{x}^m + \hat{x}^m\hat{p}^n}{2}$ 也是。

又假定用 $\hat{o}^* = \hat{o}$ 作为厄密算符 $\hat{o}$ 的定义，并设 $(\hat{A} \bullet \hat{B} \dots)^* = (\dots \hat{B}^* \bullet \hat{A}^*)$ 则本题可用较简方式来证明如下：

因为 $\hat{p} = \hat{p}^* \quad \hat{x} = \hat{x}^*$

所以有 $\hat{p}^n = (\hat{p}^*)^n \quad \hat{x}^m = (\hat{x}^*)^m$

$$(\hat{p}^n\hat{x}^m)^* = \{(\hat{p}^n) \bullet (\hat{x}^m)\}^* = (\hat{x}^m)^* (\hat{p}^n)^* = \hat{x}^m\hat{p}^n$$

同理有

$$(\hat{x}^m\hat{p}^n)^* = \{(\hat{x}^m) \bullet (\hat{p}^n)\}^* = (\hat{p}^n)^* (\hat{x}^m)^* = \hat{p}^n\hat{x}^m$$

相加除 2，得：

$$\left\{ \frac{\hat{p}^n\hat{x}^m + \hat{x}^m\hat{p}^n}{2} \right\}^* = \frac{\hat{x}^m\hat{p}^n + \hat{p}^n\hat{x}^m}{2}$$

这证明右方一式是厄密算符。

(9) 证明，若 $\frac{\partial^*}{\partial x^*} \psi$ 当 $x \rightarrow \infty$ 大时并不趋于 0，则 $\left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}\right)^{n+2}$ 不一定是厄密算符。 ~91~

(证明) 设 ψ , φ 是任选的两个函数, 适用分步法计算下列积分

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^{n+1} \varphi dx &= \int \psi^* \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \varphi dx \\ &= \int \psi^* \frac{\hbar}{i} d \left(\frac{\hbar}{i} \right)^n \frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n} dx \\ &= \left(\frac{\hbar}{i} \right)^{n+1} \psi^*(x) \left(\frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right) \left(\frac{\hbar}{i} \right)^n \frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n} dx \end{aligned}$$

继续将后一积分作分步运算, 共作 n 次, 其结果将是:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^{n+1} \varphi dx &= \\ \left(\frac{\hbar}{i} \right)^{n+1} \left\{ \psi^* \frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{\partial^{n-1} \varphi}{\partial x^{n-1}} + \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \frac{\partial^{n-2} \varphi}{\partial x^{n-2}} \cdots (-1)^n \frac{\partial^n \psi^*}{\partial x^n} \varphi \right\} \Big|_{-\infty}^{\infty} \\ + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial^{n+2} \psi^*}{\partial x^{n+2}} \right) \varphi dx \end{aligned}$$

由此计算可知若大括号里总和为 0, 则算符 $\left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^{n+1}$ 符合厄密算符定义, 但按题

意 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\partial^n \psi^*}{\partial x^n}$ 不趋于 0, 因此我们无法证明大括号里总和为 0

[10]证明 $\frac{[\hat{A}, \hat{B}]}{i\hbar} = [A, B]$ 其中 $A(p, q), B(p, q)$ 是正则动量和坐标的函数, 上式左方是相应的算符。{A,B}是经典力学中的 poisson 括弧在多变量情形

$$[A, B] \equiv \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right)$$

$i=1,2,3,\dots,i$ 自由度

(证明) 本题意思是要证明等号两边式子等效, 但左方是算符式, 可以使用自变量 $\hat{p}, \hat{q}$

间的对易关系进行变形, 为了证明方便, 可设定 $\hat{A}, \hat{B}$ 的函数形式如下:

$$\hat{A} = \sum_{mn} C_{mn} \hat{q}^m \hat{p}^n$$

$$\hat{B} = \sum_{kl} C_{kl} \hat{q}^k \hat{p}^l$$

式中 C_{mn}, D_{kl} 是指两组已知的复数, 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 不能用的形式表示, 则下面的证法无效, 按此假设, 可进行下述的变形运算:

$$\begin{aligned} I &\equiv [A, B] = \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} \{ q^m p^n q^k p^l - q^k p^l q^m p^n \} \\ &= \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} \{ q^m (p^n q^k) p^l - q^m (p^k q^n) p^l + q^k (q^m p^l) p^n - q^k (p^l q^m) p^n \} \\ &= \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} \{ q^m [p^n, q^k] p^l - q^k [p^l, q^m] p^n \} \\ &= \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} \{ q^k [q^m, p^l] p^n - q^m [q^k, p^n] p^l \} \end{aligned}$$

最后一式中出现座标的幂、动量幂之间的对易式, 这类对易式的简化并未有过, 需做专门的计算; 兹以 $[q^m, p^l]$ 的简化为例:

$$[q^m, p^l] \equiv q^m p^l - p^l q^m$$

试将此对易式的第一项加以连续变形, 并且运用已证过的公式:

$$[p, f(q)] = -\hbar i \frac{\partial f}{\partial q} \quad (4)$$

$$q^m p^l = (q^m p) \bullet p^{l-1} \quad (5)$$

利用 (4) 式, 令 $f(q) = q^m$ 则有以下诸式:

$$\text{或: } q^m p = pq^m + himq^{m-1} \quad (6)$$

$$\text{同理有 } q^{m-1} p = pq^{m-1} + hi(m-1)q^{m-2} \quad (7)$$

依次类推.....

将 (6) 式代入 (5) 有:

$$\begin{aligned} q^m p^l &= (pq^m + himq^{m-1})p^{l-1} \\ &= pq^m p^{l-2} + himq^{m-1} p^{l-1} \end{aligned} \quad (8)$$

将最后一式第一项分解, 重复应用 (6):

$$\begin{aligned} q^m p^l &= p(q^m p)p^{l-2} + himq^{m-1} p^{l-1} \\ &= p(pq^m + himq^{m-1})p^{l-2} + himq^{m-1} p^{l-1} \\ &= p^2 q^m p^{l-2} + himpq^{m-1} p^{l-2} + himq^{m-1} p^{l-1} \end{aligned}$$

运用式 (7) 于前式中的 pq^{m-1} :

$$\begin{aligned} q^m p^l &= p^2 q^m p^{l-2} + him[q^{m-1} p - hi(m-1)q^{m-2}]p^{l-1} \\ &\quad + himq^{m-1} p^{l-1} \\ &= p^2 q^m p^{l-2} + 2himq^{m-1} p^{l-1} \\ &\quad + h^2 m(m-1)q^{m-2} p^{l-2} \end{aligned} \quad (9)$$

与 (8) 式比较, 增加 h^2 的高阶次。

物 83-309 蒋

$$\begin{aligned} q^m p^l &= p^2(pq^m + himq^{m-1})p^{l-3} \\ &\quad + 2himq^{m-1} p^{l-1} + h^2 m(m-1)q^{m-2} p^{l-2} \\ &= p^3 q^m p^{l-3} + himp[q^{m-1} p - hi(m-1)q^{m-2}]p^{l-3} \\ &\quad + 2himq^{m-1} p^{l-1} + h^2 m(m-1)q^{m-2} p^{l-2} \\ &= p^3 q^m p^{l-3} + himpq^{m-1} p^{l-2} + h^2 m(m-1)pq^{m-2} p^{l-3} \\ &\quad + 2himq^{m-1} p^{l-1} + h^2 m(m-1)q^{m-2} p^{l-2} \\ &= p^3 q^m p^{l-3} + him[q^{m-1} p - hi(m-1)q^{m-2}]p^{l-3} \\ &\quad + h^2 m(m-1)[q^{m-2} p - hi(m-2)q^{m-3}]p^{l-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + 2\hbar i m q^{m-1} p^{l-1} + \hbar^2 m(m-1) q^{m-2} p^{l-2} \\
q^m p^l &= p^3 q^m p^{l-3} + 3\hbar i m q^{m-1} p^{l-1} \\
& + 3\hbar^2 m(m-1) q^{m-2} p^{l-2} + \\
& - \hbar^3 i m(m-1)(m-2) q^{m-3} p^{l-3} \quad (10)
\end{aligned}$$

按同样方法连续变形 l 次，得到下式；式中假设 $m > l$ 。

$$\begin{aligned}
q^m p^l &= p^l q^m + (\hbar i) l m q^{m-2} p^{l-1} - (\hbar i)^2 \bullet \frac{l(l-1)}{2!} \\
& \bullet m(m-1) q^{m-2} p^{l-2} + \dots (-1)^{\gamma-1} (\hbar i)^\gamma \frac{l \dots (l-\gamma+1)}{\gamma!} m \\
& \dots (m-\gamma+1) q^{m-\gamma} p^{l-\gamma} + \\
& \dots (-1)^{l-1} (\hbar i)^l \bullet m \dots (m-l+1) q^{m-l}
\end{aligned}$$

或改写作：

$$\begin{aligned}
[q^m, p^l] &= (\hbar i) l m q^{m-1} p^{l-1} - (\hbar i)^l \frac{l(l-1)}{2!} m(m-1) q^{m-2} p^{l-2} + \dots \\
& \dots (-1)^{l-1} (\hbar i)^l m \dots (m-l+1) q^{m-l} \quad (11)
\end{aligned}$$

将此式代到(3)式中，得下式：

$$\begin{aligned}
[A, B] &= \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} \{ q^k [\hbar i l m q^{m-1} p^{l-2} \\
& + \frac{\hbar^2}{2} l(l-1) m(m-1) q^{m-2} p^{l-2} + \dots] p^n - q^m [\hbar i k n q^{k-1} p^{n-1} + \\
& \frac{1}{2} \hbar^2 n(n-1) k(k-1) q^{k-2} p^{n-2} + \dots] p^l \} =
\end{aligned}$$

$$\sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} \{ \hbar l(lm - kn) q^{m+k-1} p^{n+l-1} + \hbar^2 [l(l+1)m(m+1) - n(n-1)k(k-1)] q^{m+k-2} p^{n+l-2} + \hbar^2 \text{以上幂} \}$$

将这对易式遍乘以 $\hbar i$ ，则右方各项中，第一项将与 $\hbar i$ 无关，第二项以后含 $\hbar i$ 以上的幂，取极限 $\hbar i \rightarrow 0$ 时将留下第一项

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \frac{[\hat{A}, \hat{B}]}{\hbar i} = \sum_{mn} \sum_{kl} (lm - kn) q^{m+k-1} p^{n+l-1} \cdot C_{mn} \cdot D_{kl} \quad (12)$$

其次再考察题给公式等号右方的泊松括号，(用正则座标和正则动量表示的式子)，我们论证的情形中，自由度 $\varepsilon = 1$ ，因而 $p_i = p$ $q_i = q$ 按经典力学定义：

$$\{A, B\} = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial A}{\partial q} \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial B}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q} \sum_{mn} C_{mn} q^m p^n \\
&\quad \frac{\partial}{\partial p} \sum D_{kl} q^k p^l - \frac{\partial}{\partial p} \sum C_{mn} q^m p^n \\
&\quad \frac{\partial}{\partial q} \sum D_{kl} q^k p^l \\
&= \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} (mq^{m-1} p^n \cdot lq^k p^{l-1} - nq^m p^{n-1} \cdot kq^{k-1} p^l) \\
&= \sum_{mn} \sum_{kl} C_{mn} D_{kl} (lm - kn) q^{m+k-1} p^{n+l-1} \quad (13)
\end{aligned}$$

两种计算的结果相同，因而题给的结果相同，因而题给的公式得到证实。

[11] 设 $F(x, p)$ 是 x_k, p_k 的整函数，证明：

$$[p_k, F] = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial F}{\partial x_k} \quad (1)$$

$$[F, p_k] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p_k} \quad (2)$$

整函数是指 $F[x, p] = \sum_{mn} \sum_{ki} C_{ki}^{mn} x_k^m p_i^n$ ， C_{ki}^{mn} 是数值系数

[证明] 本题照题给的表示式应当是三维的算符，其展开形式：

$$\begin{aligned}
F[x, p] = & \sum_{mn} \{ C_{11}^{mn} x_1^m p_1^n + C_{12}^{mn} x_1^m p_2^n + C_{13}^{mn} x_1^m p_3^n + C_{21}^{mn} x_2^m p_1^n + C_{22}^{mn} x_2^m p_2^n \\
& + C_{23}^{mn} x_2^m p_3^n + C_{31}^{mn} x_3^m p_1^n + C_{32}^{mn} x_3^m p_2^n + C_{33}^{mn} x_3^m p_3^n \}
\end{aligned}$$

$$[p_x, F[x, p]] = [p_x, \sum_{mn} \sum_{ki} C_{ki}^{mn} x_k^m p_i^n]$$

$$\begin{aligned}
\text{先证第一式} &= \sum_{mn} \sum_{ki} C_{ki}^{mn} \{ p_z x_k^m p_i^n - x_k^m p_i^n p_z \} \\
&= \sum_{mn} \sum_{ki} C_{ki}^{mn} \{ (p_z x_k^m - x_k^m p_z) p_i^n + x_k^m (p_z p_i^n - p_i^n p_z) \} \\
&= \sum_{mn} \sum_{ki} C_{ki}^{mn} \{ [p_z, x_k^m] p_i^n + x_k^m [p_z, p_i^n] \} \quad (1)
\end{aligned}$$

最后一式曲括号内第一项为 $z \neq k$ 时为 0，因为座标不同， $z \neq k$ 时

$$[p_z, x_z^m] = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_z} x_z^m$$

第二对易式 $[p_z, p_i^n]$ 任何情形是零，因而(1)改写成：

$$\begin{aligned}
 [p_z, F(\bar{x}, \bar{p})] &= \sum_{\substack{mn \\ kl}} c_{kl}^{mn} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_k} (x_k^m) \cdot p_l^n \cdot \delta_{kz} \\
 &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_z} \sum c_{kl}^{mn} x_k^m p_l^n \\
 &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_z} F(\bar{x}, \bar{p}) \quad (2)
 \end{aligned}$$

第二式证明与前半题类似

$$\begin{aligned}
 [x_z, F(x, p)] &= [x_z, \sum_{\substack{mn \\ kl}} c_{kl}^{mn} x_k^m p_l^n] \\
 &= \sum c_{kl}^{mn} \{x_z x_k^m p_l^n - x_k^m x_l p_l^n + x_k^m x_z p_l^n - x_k^m p_l^n x_z\} \\
 &= \sum c_{kl}^{mn} \{[x_z, x_k^m] p_l^n + x_k^m [x_z, p_l^n]\} \quad (3)
 \end{aligned}$$

最后一式曲括号内 $[x_z, x_k^m] = 0$

$$[x_z, p_l^n] = \hbar i \frac{\partial}{\partial p_l} (p_l^n) \delta_{lz}$$

这公式的详细证明参看第3题，于是(3)式应写成

$$\begin{aligned}
 [x_z, F(\bar{x}, \bar{p})] &= \sum_{\substack{mn \\ kl}} c_{kl}^{mn} x_k^m \hbar i \frac{\partial}{\partial p_l} (p_l^n) \delta_{lz} \\
 &= \hbar i \frac{\partial}{\partial p_z} \sum c_{kl}^{mn} x_k^m p_l^n \\
 &= \hbar i \frac{\partial}{\partial p_l} F(\bar{x}, \bar{p})
 \end{aligned}$$

这样，第二式得到了证明，这两类式子形式相似，是因为 x, p 是一对正则共轭量的缘故。

[12]设 $f(\vec{r})$ 是只依赖于空间的力学算符，证明：

$$[f(\vec{r}), [\nabla^2, f(\vec{r})]] = -2(\nabla f)^2 \quad (1)$$

设 ψ 是依赖于座标的波函数 $\psi = \psi(\vec{r})$ ，先作以下计算

$$\begin{aligned}
[\nabla^2, f(\vec{r})]\psi(\vec{r}) &= \nabla^2 f\psi - f\nabla^2\psi \\
&= \sum_{i=1,2,3} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} (f\psi) - f \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \psi \right\} \\
&= \sum \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \psi + 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + f \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} - f \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i^2} \right\} \\
&= \sum \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} + 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \right\} \\
&= \nabla^2 f + 2\nabla f \cdot \nabla \quad (2)
\end{aligned}$$

代入题给式 (1)，并运算于 $\psi(\vec{r})$ ：

$$\begin{aligned}
[f(\vec{r}), [\nabla^2, f(\vec{r})]]\psi &= \left\{ \sum_i f \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} + 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} + 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \right) f \right\} \psi \\
&= \sum_i \left\{ f \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \psi + 2 f \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial x_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} f \psi - 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} (f\psi) \right\}
\end{aligned}$$

消去第一，第三项

$$\text{前式} = \sum_i \left\{ 2 f \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial x_i} - 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \psi - 2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot f \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right\} = -2 \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \psi$$

首末两式移去函数 ψ ，得到特征公式 (1)

[13]利用测不准系估计谐振子的基态能量

[解]写下一维谐振子的经典的能量公式，或算符关系式：

$$\hat{E} = \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \frac{m\omega^2 x^2}{2} = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad (1)$$

取能量的平均值：

$$\bar{E} = \frac{1}{2m} \overline{p^2} + \frac{m\omega^2}{2} \overline{x^2}$$

在一维谐振子的情形，座标的平均值 $\bar{x} = 0$ ，动量平均值 $\bar{p} = 0$ 计算座标和动量的“不确定

度”（即均方根偏差） $\delta x, \delta p$ 。

$$\text{按一般公式} \quad (\delta x)^2 = \overline{(x - \bar{x})^2} = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \overline{x^2}$$

$$(\delta p)^2 = \overline{(p - \bar{p})^2} = \overline{p^2} - (\bar{p})^2 = \overline{p^2} \quad (2)$$

因此能量平均值公式 (1) 可改用“不确定度”表示

$$\bar{E} = \frac{1}{2m}(\delta p)^2 + \frac{m\omega^2}{2}(\delta x)^2 \quad (3)$$

但根据测不准关系式:

$$\delta p \cdot \delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

作为估计, 可以直接取其下限, 即认为

$$\delta p \cdot \delta x \cong \frac{\hbar}{2} \quad \delta p \cong \frac{\hbar/2}{\delta x}$$

将此结果代入式 (3), 并且计算 $\bar{E}$ 的极小值, 就是所求的基态能量:

$$\begin{aligned} \bar{E}(\delta x) &= \frac{m\omega^2}{2}(\delta x)^2 + \frac{\hbar}{8m(\delta x)^2} \\ &= \frac{m\omega^2}{2} \left\{ \delta x - \frac{\hbar}{2m\omega} \frac{1}{\delta x} \right\}^2 + \frac{\hbar\omega}{2} \end{aligned}$$

用此取括号内值为零的条件, 得

$$\bar{E}_{\min} = \frac{\hbar\omega}{2}$$

$$\text{这时 } \delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$$

[14]利用测不准关系估计类氢原子中电子的基态能量 (设原子核带电 Ze)。

(解) 本题原是三维问题, 但作为估计, 计算不需严格正确, 方法同前题。

$$\hat{E} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} \quad (1)$$

取能量的平均值, 由于中心对称性, 可以认为动量的平均值是零 $\bar{\vec{p}} = 0$, (这个平均值本是个矢量, 但它的分量都是零) 因此 $(\delta p)^2 \cong \overline{p^2}$, 此外, 根据计算 (第六章九题) 知道

在氢原子情形, $\bar{r} = 3a/2$, $\overline{r^2} = 3a^2$, 因而 $\delta r = \frac{\sqrt{3}a}{2} \cong a$ 。此外 $\overline{\left(\frac{1}{r}\right)} = \frac{1}{a}$, $\overline{\left(\frac{1}{r^2}\right)} = \frac{2}{a^2}$,

所以 $\delta\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{1}{a}$, 因此为计算方便, 可取

$$\delta\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{1}{\delta r}$$

对能量关系式取平均值

$$\bar{E} = \frac{\overline{p^2}}{2m} - \overline{\left(\frac{Ze^2}{r}\right)} = \frac{(\delta p)^2}{2m} - \frac{Ze^2}{(\delta r)} \quad (3)$$

利用测不准关系式，可以计算（3）的极值，但 p 与 r 之间并无已知的对易关系式，此可作一维问题处理，认为 $\delta p \cdot \delta r \geq \frac{\hbar}{2}$ ，并用

$$\delta p \cdot \delta r = \hbar \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \text{则 (3) 式成为: } \bar{E}(\delta p) &= \frac{(\delta p)^2}{2m} - \frac{Ze^2}{\hbar}(\delta p) \\ &= \frac{1}{2m} \left\{ (\delta p)^2 - \frac{2mZe^2}{\hbar} \delta p + \frac{Z^2 m^2 e^4}{\hbar^2} \right\} - \frac{Z^2 m e^4}{2\hbar^2} \\ &= \frac{1}{2m} \left(\delta p - \frac{Zme^2}{\hbar} \right)^2 - \frac{Z^2 m e^4}{2\hbar} \end{aligned}$$

当取 $\delta p = \frac{Zme^2}{\hbar}$ 时，E 有极小值

$$\bar{E}_{\min} = -\frac{Z^2 m e^4}{2\hbar} \text{ 就是基态能量}$$

[15]求证力学量 x 与 $F(p_x)$ 的测不准关系：

$$\sqrt{(\Delta x)^2 \cdot (\Delta F)^2} \geq \frac{\hbar}{2} \frac{\partial F}{\partial p_x}$$

（证明）根据（课本）测不准的普遍公式，若 $\hat{A}, \hat{B}$ 为任两个力学算符， $\Delta A, \Delta B$ 为它们的偏差， $\delta A, \delta B$ 为不确定度，则：

$$\overline{(\Delta A)^2} \cdot \overline{(\Delta B)^2} \geq \frac{1}{4} \left| [\hat{A}, \hat{B}] \right|^2$$

$$\text{或 } \delta A, \delta B \geq \frac{1}{2} \left| [\hat{A}, \hat{B}] \right| \quad (1)$$

本题中 $\hat{A} = x, \hat{B} = F(p_x)$ 因此，有关的测不准关系写成：

$$\sqrt{(\Delta x)^2 \cdot (\Delta F)^2} \geq \frac{1}{2} \left| [x, F(p_x)] \right| \quad (2)$$

在本章第（11）题的第二个公式已指出

$$[x, F(p_x)] = \hbar i \frac{\partial F}{\partial p_x}$$

代入（2），就得到待证的公式。

[16]求证在 l_n 的本征态下 $\bar{l}_x = \bar{l}_y = 0$

(证明) 角动量分量算符满足对易关系:

$$\hat{l}_y \hat{l}_z - \hat{l}_z \hat{l}_y = \hbar i \hat{l}_x$$

两边取平均值, 设 Y_{im} 是 l_z 本征态波函数, 用标乘积运算符号:

$$\begin{aligned} (Y_{im} [\hat{l}_y \hat{l}_x - \hat{l}_x \hat{l}_y] Y_{im}) &= \hbar i (Y_{im}, \hat{l}_x Y_{im}) \\ (Y_{im}, \hat{l}_y [\hat{l}_x Y_{im}] - \hat{l}_x \hat{l}_y Y_{im}) & \\ &= (Y_{im}, m \hbar \hat{l}_y Y_{im} - \hat{l}_x \hat{l}_y Y_{im}) \\ &= m \hbar (Y_{im}, \hat{l}_y Y_{im}) - (Y_{im}, \hat{l}_x \hat{l}_y Y_{im}) \\ &= m \hbar (Y_{im}, \hat{l}_y Y_{im}) - (\hat{l}_x Y_{im}, \hat{l}_y Y_{im}) \\ &= m \hbar (Y_{im}, \hat{l}_y Y_{im}) - m \hbar (Y_{im}, \hat{l}_y Y_{im}) \end{aligned}$$

前面的连等式中利用了标乘积分配律以及算符 $\hat{l}_x$ 的厄密性, 这样证明 $\overline{\hat{l}_x} = 0$

$$\text{利用对易关系: } \hat{l}_z \hat{l}_x - \hat{l}_x \hat{l}_z = \hbar i \hat{l}_y$$

可以类似的证明 $\overline{\hat{l}_y} = 0$ 。

附带指出, 虽然 $\hat{l}_x, \hat{l}_y$ 在 $\hat{l}_x$ 本征态中平均值是零, 但乘积 $\hat{l}_x \hat{l}_y$ 的平均值不为零, 能够证明:

$$\overline{\hat{l}_x \hat{l}_y} = \frac{1}{2} m \hbar^2 i = -\overline{\hat{l}_x \hat{l}_y}, \text{ 说明 } \hat{l}_x \hat{l}_y \text{ 不是厄密的。} \hat{l}_x^2, \hat{l}_y^2 \text{ 的平均值见下题。}$$

[17] 设粒子处于 $Y_{im}(\theta, \varphi)$ 状态, 求 $\overline{\Delta l_x^2}, \overline{\Delta l_y^2}$

(解) $Y_{im}(\theta, \varphi)$ 是算符 $\hat{l}^2, \hat{l}_y$ 的共同本征状态, 在此态中, 算符 $\hat{l}_x, \hat{l}_y$ 具有对称性, 因而可假设 $\overline{\Delta l_x^2} = \overline{\Delta l_y^2}$, 又已知 $\overline{\Delta l_x} = \overline{\Delta l_y} = 0$

利用算符恒等式: $\hat{l}^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2$

计算这个式子的各量在态 Y_{im} 中的平均值, 用标积符号:

$$\begin{aligned} (Y_{im}, \hat{l}^2 Y_{im}) &= (Y_{im}, (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2) Y_{im}) \\ &= (Y_{im}, (2\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2) Y_{im}) \end{aligned}$$

因 Y_{im} 满足本征方程式 $\hat{l}^2 Y_{im} = l(l+1)\hbar^2 Y_{im}, \hat{l}_x Y_{im} = m\hbar Y_{im}$

$$l(l+1)\hbar^2(Y_{im}, Y_{im}) = 2(Y_{im}, l_x^2 Y_{im}) + m^2 \hbar^2(Y_{im}, Y_{im})$$

$$\text{移项整理: } \overline{l_x^2} = (Y_{im}, l_x^2 Y_{im}) = \frac{1}{2}[l(l+1) - m^2]\hbar^2$$

$$\overline{l_x^2} = \frac{1}{2}[l(l+1) - m^2]\hbar^2$$

(补白) 若需要严格论证 l_x^2 与 l_y^2 的相等关系, 可设

$$\hat{l}_+ \equiv \hat{l}_x + i\hat{l}_y \quad \hat{l}_- \equiv \hat{l}_x - i\hat{l}_y$$

$$\text{于是有 } \hat{l}_x = \frac{1}{2}(\hat{l}_+ + \hat{l}_-) \quad \hat{l}_y = \frac{i}{2}(\hat{l}_- - \hat{l}_+)$$

求其符 $\hat{l}_x^2$ 的平方, 用 $\hat{l}_+ \hat{l}_-$ 来表示:

$$\hat{l}_x^2 = \frac{1}{4}(\hat{l}_+ \hat{l}_+ + \hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_- \hat{l}_+ + \hat{l}_- \hat{l}_-)$$

$$\hat{l}_y^2 = \frac{1}{4}(\hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_- \hat{l}_+ - \hat{l}_+ \hat{l}_+ - \hat{l}_- \hat{l}_-)$$

再求它们在态 Y_{im} 中的平均值, 在表示式中用标乘积符号时是

$$\hat{l}_x^2 = (Y_{im}, \frac{1}{4}(\hat{l}_+ \hat{l}_+ + \hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_- \hat{l}_+ + \hat{l}_- \hat{l}_-)Y_{im}) \quad (1)$$

$$\hat{l}_y^2 = (Y_{im}, \frac{1}{4}(\hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_- \hat{l}_+ - \hat{l}_+ \hat{l}_+ - \hat{l}_- \hat{l}_-)Y_{im}) \quad (2)$$

或都改写成积分形式如下, 积分是对空间立体角取范围的:

$$\bar{l}_x^2 = \frac{1}{4} \iint_{\Omega} (Y_{im}^* (\hat{l}_+ \hat{l}_+ + \hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_- \hat{l}_+ + \hat{l}_- \hat{l}_-) Y_{im}) d\Omega \quad (3)$$

$$\bar{l}_y^2 = \frac{1}{4} \iint_{\Omega} (Y_{im}^* (\hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_- \hat{l}_+ - \hat{l}_+ \hat{l}_+ - \hat{l}_- \hat{l}_-) Y_{im}) d\Omega \quad (4)$$

按角动量理论: $\hat{l}_+ Y_{im} = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\hbar Y_{i,m+1}$

$$\hat{l}_- Y_{im} = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar Y_{i,m-1} \quad (5)$$

和正交归一化条件: $\iint Y_{i'm'}^* Y_{im} d\Omega = \delta_{i',i'} \delta_{m',m}$ (6)

将运算公式 (5) 使用于 (3) 式的各项, 得结果如下:

$$\iint Y_{im}^* \hat{l}_+ \hat{l}_+ Y_{im} d\Omega = \text{常数} \times \iint Y_{im}^* Y_{i,m+2} d\Omega = 0$$

$$\iint Y_{im}^* \hat{l}_- \hat{l}_- Y_{im} d\Omega = \text{常数} \times \iint Y_{im}^* Y_{i,m-2} d\Omega = 0$$

$$\iint Y_{im}^* \hat{l}_+ \hat{l}_- Y_{im} d\Omega = (l+m)(l-m+1)\hbar^2$$

$$\iint Y_{im}^* \hat{l}_- \hat{l}_+ Y_{im} d\Omega = (l-m)(l+m+1)\hbar^2$$

注意上述每一个积分的被积函数都要使用（5）的两个式子作重复运算，再代进积分式中，如：

$$\begin{aligned}\hat{l}_+ \hat{l}_- Y_{im} &= \hat{l}_+ \sqrt{(l+m)(l-m+1)} \hbar Y_{l,m-1} \\ &= \sqrt{(l+m)(l-m+1)} \hbar \cdot \hat{l}_+ Y_{l,m-1} \\ &= \sqrt{(l+m)(l-m+1)} \hbar \sqrt{[l-(m-1)][(l+(m-1)+1)]} \hbar \cdot Y_{l,m}\end{aligned}$$

将它们代入（3）就得到前一法（考虑 l_x, l_y 对称）得到相同的结果。

$$\begin{aligned}\bar{l}_x^2 &= \frac{1}{4} [(l+m)(l-m+1)\hbar^2 + (l-m)(l+m+1)\hbar^2] \\ &= \frac{1}{2} [l(l+1) - m^2] \hbar^2\end{aligned}$$

又从（4）式看出，由于 $\hat{l}_+ \hat{l}_+, \hat{l}_- \hat{l}_-$ 没有贡献，（3）（4）应有相同的结果。第二种方法运用角动量一般理论，这在第四章中并没有准备知识，所以用本法解题不符合要求，只作为一种参考材料。

[18] 设体系处于 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$ 态，求

（1） $\hat{l}_x$ 的可能测值及其平均值。

（2） $\hat{l}^2$ 的可能测值及相应的几率。

（3） $\hat{l}_x, \hat{l}_y$ 的可能测值。

（解）（1）按照习惯的表示法 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 表示角量子数为 l ，磁量子数 m 的， $(\hat{l}^2, \hat{l}_x)$ 的共同本征函数，题材给的状态是一种 $\hat{l}^2, \hat{l}_x$ 的非本征态，在此态中去测量 $\hat{l}^2, \hat{l}_x$ 都只有不确定，

下面假定 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$

$$\text{从 } \psi(\theta, \varphi) = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$$

看出，当体系处在 Y_{11} 态时， l_x 的测值 $\hbar$ ，处在 Y_{20} 态时， l_x 的测值为零。

$\hat{l}_x$ 在 ψ 态中的平均值

$$\bar{l}_x = |c_1|^2 \hbar + |c_2|^2 0 = |c_1|^2 \hbar$$

（2）又从波函数 ψ 看出， l 也可以有两种值，体系处 Y_{11} 态中时 $\hat{l}^2$ 测值为

$$l(l+1)\hbar^2 = 1 + (1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$$

当体系处在 Y_{20} 态时 l^2 的测值为

$$2(2+1)\hbar^2 = 6\hbar^2$$

相应的几率即表示该态的展开式项系数的复平方： $|c_1|^2$ ， $|c_2|^2$

l^2 的并态 ψ 中的平均值

$$\overline{l^2} = \{2|c_1|^2 + 6|c_2|^2\}\hbar^2$$

(3)关于在 ψ 态中 $\hat{l}_x$ ， $\hat{l}_y$ 的可能测值可以从对称性考虑来确定，当使用直角坐标表示算符时， $\hat{l}_x$ ， $\hat{l}_y$ ， $\hat{l}_z$ 有轮换对称性，由于在 ψ 态中 l^2 可有二种量子数 $l=1,2$ 所以将 l_z 轮换 l_x 的结果，知道 l_x 的可能测值只能是

$$l_x = 2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$$

同理， l_y 的可能测值也是这此值

$$l_y = 2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$$

但如要计算 l_x （或 l_y ）得到某个测值的几率，则需要较多计算。

（补白）前一题第（3）小题更严格的论证，要采用 $\hat{l}_x$ ， $\hat{l}_y$ 的本征函数的矩阵算法。若不考虑对称性，则根据态 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{30}$ 不能直接辨出 $\hat{l}_x$ ， $\hat{l}_y$ 的可能测值，而用间接方法。

l_x 或 l_y 的本征函数与 l 有关， $l=1$ 时， $\hat{l}_x$ 的本征函数的座标表象用叠加原理写成

$$\psi_1(\theta, \varphi) = c_1 Y_{11} + c_{10} Y_{10} + c_{1-1} Y_{1-1} \quad (1)$$

但 $\psi_1(\theta, \varphi)$ 满足本征方程式：

$$\hat{l}_x \psi_1(\theta, \varphi) = \lambda \psi_1(\theta, \varphi)$$

这种形式的方程式求解有困难，考虑到角动量仅有分立本征值，所以我们将（2）改成角动量表象（ $\hat{l}^2$ ， $\hat{l}_x$ ）的本征方程式，它是矩阵形的：

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{10} \\ c_{1-1} \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{10} \\ c_{1-1} \end{bmatrix} \quad (3)$$

再附加上诸系数的归一化条件：

$$|c_{11}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{1-1}|^2 = 1 \quad (4)$$

从 (3) 和 (4) 可以解得三个系数 c_{11} , c_{10} , c_{1-1} , 和本征值 λ 的三个值

$$\lambda = \hbar, 0, -\hbar \quad (5)$$

按一般习惯，本征值的排列要从最大的到最小的，相应的本征函数可以用角动量表象，也可以用座标表象，用前才时，是一个单列矩阵：

$$\begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{10} \\ c_{1-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (6)$$

这三组角依此对应于本征值（自大到小） $\hbar, 0, \hbar$ 用座标表象时：

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_{i=2, l_{x=1}} = \frac{1}{2} Y_{11} + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{10} + \frac{1}{2} Y_{1-1} = \psi_{1,1} \\ \psi_{i=1, l_{x=0}} = \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{11} - \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{1-1} = \psi_{1,0} \\ \psi_{i=2, l_{x=-1}} = \frac{1}{2} Y_{11} - \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{10} + \frac{1}{2} Y_{1-1} = \psi_{1,-1} \end{array} \right. \quad (7)$$

再考查 $l = 2$ 时 $\hat{l}_x$ 的本征函数，这种情形下的座标表象的本征方程式是

$$\hat{l}_x \psi_2(\theta, \varphi) = \lambda \psi_2(\theta, \varphi)$$

也不容易求解，而必须化成角动量表象 ($\hat{l}^2, \hat{l}_x$) 的本征方程式，是矩阵的：

$$\begin{bmatrix} 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ \hbar & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}\hbar & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}\hbar & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}\hbar & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}\hbar & 0 & \hbar \\ 0 & 0 & 0 & \hbar & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_{22} \\ c_{21} \\ c_{20} \\ c_{2-1} \\ c_{2-2} \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} c_{22} \\ c_{21} \\ c_{20} \\ c_{2-1} \\ c_{2-2} \end{bmatrix} \quad (8)$$

再附上各个系数的归一化条件如下：

$$|c_{22}|^2 + |c_{21}|^2 + |c_{20}|^2 + |c_{2-1}|^2 + |c_{2-2}|^2 = 1 \quad (9)$$

解（8）和（9），得到本征值五种

$$\lambda = 2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$$

角动量表象的本征函数（本征矢）共有五个，分别和以上五种本征值对应：（注意：这些本征矢仍和 $l=1$ 的情形一样，是先用久期方程式求解五个本征值，再逐个地代入（8）所表示的五个关于 c_{2m} 的线性方程式的归一化条件（9）才能得到的）

$$\begin{bmatrix} c_{22} \\ c_{21} \\ c_{20} \\ c_{2-1} \\ c_{2-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ \sqrt{6}/4 \\ 1/2 \\ 1/4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sqrt{6}/4 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ -\sqrt{6}/4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \sqrt{6}/4 \\ -1/2 \\ 1/4 \end{bmatrix} \quad (10)$$

波函数的坐标表象和（7）相似，写成五项叠加式，例如：

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_{22} = \frac{1}{4}Y_{22} + \frac{1}{2}Y_{21} + \frac{\sqrt{6}}{4}Y_{20} + \frac{1}{2}Y_{2-1} + \frac{1}{4}Y_{2-2} \quad (11-1) \\ \psi_{21} = \frac{1}{2}Y_{22} + \frac{1}{2}Y_{21} - \frac{1}{2}Y_{2-1} - \frac{1}{2}Y_{2-2} \quad (11-2) \\ \psi_{20} = -\frac{\sqrt{6}}{4}Y_{22} + \frac{1}{2}Y_{20} - \frac{\sqrt{6}}{4}Y_{2-2} \quad (11-3) \\ \psi_{2-1} = \frac{1}{2}Y_{22} - \frac{1}{2}Y_{21} + \frac{1}{2}Y_{2-1} - \frac{1}{2}Y_{2-2} \quad (11-4) \\ \psi_{2-2} = \frac{1}{4}Y_{22} - \frac{1}{2}Y_{21} + \frac{\sqrt{6}}{4}Y_{20} - \frac{1}{2}Y_{2-1} + \frac{1}{4}Y_{2-2} \quad (11-5) \end{array} \right.$$

波函数组（7），（10）都是 $\hat{l}_x$ 的本征函数，并且我们已经论证了 $\hat{l}_x$ 的五种本征值的来源，不是从轮换对称出发，而是从本征方程式出发得到的结论。

若进一步需要计算在 ψ 态中，测量 $\hat{l}_x$ 得值 $2\hbar$ （或其它本征值）的几率是多少。可根据

叠原理，将 ψ 写成所有八种 $\hat{l}_x$ 本征函数的叠加式：

$$\begin{aligned} \psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20} = D_{11} \psi_{11} + D_{10} \psi_{10} + D_{1-1} \psi_{1-1} + D_{22} \psi_{22} + D_{21} \psi_{21} \\ + D_{20} \psi_{20} + D_{2-1} \psi_{2-1} + D_{2-2} \psi_{2-2} \end{aligned} \quad (12)$$

这个叠加式中，D 和 ψ 都有两个指标，第一个是量子数 l ，第二个是量子数 l_x ，从 (12) 可

以看出在 ψ 的状态中， l_x 取各种可能测值的几率如下表：

l_x 的本征值	$2\hbar$	$\hbar$	0	$-\hbar$	$-2\hbar$
相应的几率	$ D_{22} ^2$	$ D_{21} ^2 + D_{11} ^2$	$ D_{20} ^2 + D_{10} ^2$	$ D_{2-1} ^2 + D_{1-1} ^2$	$ D_{2-2} ^2$

诸 D 的计算有两种方法，第一法是直接法，此法是从方程组 (7) 中解出，我们需要的 Y_{11} ，

而用 $\hat{l}_x$ 的本征函数 ψ_{11} ， ψ_{10} ， ψ_{1-1} 的项表示它，这方法是初等的，结果

$$Y_{11} = \frac{1}{2} \psi_{11} + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_{10} + \frac{1}{2} \psi_{1-1} \quad (13)$$

其次再从方程式组 (11) 解出我们需要的 Y_{20} ，而用 ψ_{22} 等的项表示，结果：

$$Y_{20} = \frac{\sqrt{6}}{4} \psi_{22} + \frac{1}{2} \psi_{20} + \frac{\sqrt{6}}{4} \psi_{2-2} \quad (14)$$

将 (13)，(14) 代进 (12) 式的第二道式子，并和后面第三式系数对比，得到：

$$D_{22} = \frac{\sqrt{6}}{4} C_2, \quad D_{21} = 0, \quad D_{20} = \frac{1}{2} C_2, \quad D_{2-1} = 0,$$

$$D_{2-2} = \frac{\sqrt{6}}{4} C_2, \quad D_{11} = \frac{1}{2} C_1, \quad D_{10} = \frac{1}{2} C_1$$

$$D_{1-1} = \frac{1}{2} C_1 \quad (15)$$

代入前一表格得到：。

l_x 本征值	$2\hbar$	$\hbar$	0	$-\hbar$	$-2\hbar$
相应的几率	$\frac{3}{8} c_2 ^2$	$\frac{1}{4} c_1 ^2$	$\frac{1}{2} c_1 ^2 + \frac{1}{4} c_2 ^2$	$\frac{1}{4} c_1 ^2$	$\frac{3}{8} c_2 ^2$

第二种算法是利用本征函数的正交归一性。

考察 $l=2, l=1$ 构成的 $(\hat{l}^2 \hat{l}_x)$ 共同本征矢量构成的希尔伯特空间，此空间中 Y_{22} Y_{1-1} 都

是基态，此空间中 ψ 是一个矢量， $(\psi_{2,y-2} \dots)$ 等八个 $\hat{l}_x$ 的本征函数也是此空间的矢量，但不是基矢， $D_{22} \dots D_{2-2}$ 等八个系数是 $\psi_{22} \dots$ 等在 ψ 上的投影，因为 Y_{11}, Y_{20} 正交， $\psi_1, \hat{l}_x$ 之间也正交，因此在计算 D_{11} 时，可取 (12) 的复共轭式，遍乘 ψ_{11} 再积分，得：

$$D_{11} = \iint c_1 Y_{11}^* \psi_{11} d\Omega$$

$$= (1, 0, 0) \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{bmatrix} c_1 = \frac{c_1}{2}$$

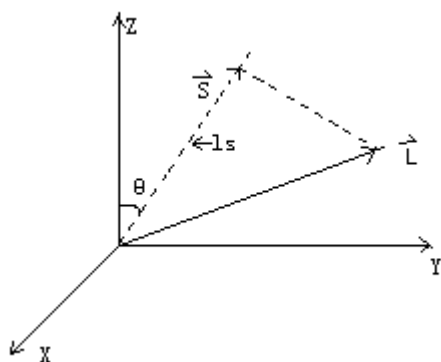
又计算 $l=2$ 诸系数时同样，如求 D_{22} 时，取 (12) 的复共轭遍乘 ψ_{22} 积分：

$$D_{22} = \iint c_2 Y_{20}^* \psi_{22} d\Omega = [0, 0, 1, 0, 0]$$

$$\begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ \sqrt{6}/4 \\ 1/2 \\ 1/4 \end{bmatrix} c_2 = \frac{\sqrt{6}}{4} c_2$$

其余各个系数依此类推。

[19] 求证在 $\hat{l}_x$ 的本征态下，角动量沿着与 z 轴成 θ 的角度的方向上的分量的平均值是： $m\hbar \cos \theta$ 。



(解) 角动量 $\hat{l}$ 沿着与 z 成 θ 解的方向 (此方向用单位矢 $\vec{S}$ 表示，它不是唯一的，因由方位角 φ 给定)，有一投影 $\hat{l}_z$ ，它的解析式是：

$$\vec{s} = \vec{i} \sin \theta \cos \varphi + \vec{j} \sin \theta \sin \varphi + \vec{k} \cos \theta$$

$$\begin{aligned}\hat{l}_z &= \vec{l} \cdot \vec{s} = (\vec{i} \hat{l}_x + \vec{j} \hat{l}_y + \vec{k} \hat{l}_z) \cdot (\vec{i} \sin \theta \cos \varphi + \vec{j} \sin \theta \sin \varphi + \vec{k} \cos \theta) \\ &= \sin \theta \cos \varphi \hat{l}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{l}_y + \cos \theta \hat{l}_z\end{aligned}\quad (1)$$

计算在 $\hat{l}_z$ 的本征态 Y_{im} 中角动量投影 $\hat{l}_z$ 的平均值:

$$\begin{aligned}\bar{l}_z &= \iint_{\Omega} Y_{im}^* (\sin \theta \cos \varphi \hat{l}_x) Y_{im} d\Omega + \iint_{\Omega} Y_{im}^* (\sin \theta \sin \varphi \hat{l}_y) Y_{im} d\Omega \\ &+ \iint_{\Omega} Y_{im}^* (\cos \theta \hat{l}_z) Y_{im} d\Omega\end{aligned}\quad (2)$$

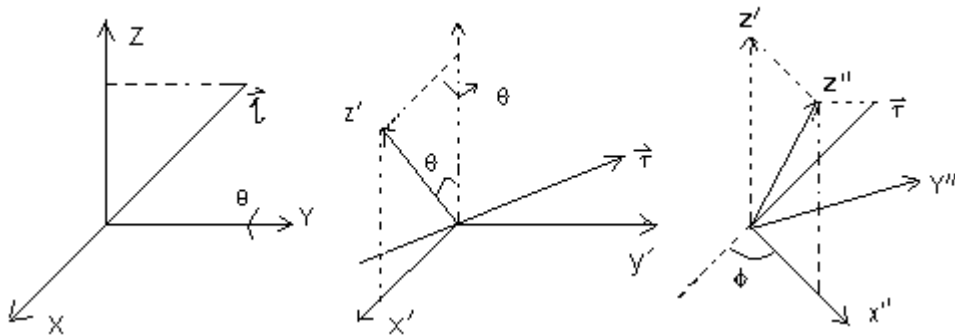
式中 $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ 根据 (16) 题的结论, $\hat{l}_z$ 本征态下 $\bar{l}_z = 0$, $\bar{l}_y = 0$ 故前一式

$$\text{第一, 二两个积分无贡献, 由于: } \hat{l}_z Y_{im} = m\hbar Y_{im}, \text{ 因而 } \bar{l}_z = m\hbar \cos \theta \quad (3)$$

[20] 设 $\psi_m^{(0)}$ 是 $\hat{l}_x$ 的本征态, 相应的本征值是 m (取 $\hbar = 1$) 则:

$$\psi_m = e^{-i\hat{l}_x\varphi} \cdot e^{-i\hat{l}_y\varphi} \psi_m^{(0)}$$

是算符: $\hat{l}_z = \sin \theta \cos \varphi \hat{l}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{l}_y + \cos \theta \hat{l}_z$ 的本征态。



(解) 本题是前题的延续, 它最简单的解法是利用旋转算符, 角动量理论中证明, 若将参座系围绕某个轴 n 旋转过一角度 θ , 则描写状态的波函数 ψ 将受到变换 $\psi' = \hat{U}\psi$, $\hat{U}$ 叫旋转算

符: $\hat{U} = e^{i\hat{l}_z\theta/\hbar}$ (1) 这个算符的源在课本中有论述, 这是从略 (十四章 §14.3) 设原来的参考系是 (x, y, z) 这时, 关于 l_z 的本征函数记作 $\psi_m^{(0)}$ 。

现在象附图那样, 将参考系先绕 y 轴转 θ 角成为 (x', y', z') , 再绕原来的 z 轴旋转 φ 角成为从的轴成为 (x'', y'', z'') , 从图看原来的 z 轴变为 z'' , 它在原来参考系中的角座标是 (θ, φ) , 这个变换中, 波函数 $\psi_m^{(0)}$ 变为 ψ_m , $\psi_m = e^{-i\hat{l}_x\varphi} \cdot e^{-i\hat{l}_y\theta} \psi_m^{(0)}$

但 ψ_m 又表示角动量沿 z'' 分量的本征函数, 因为在这个变换中 l 并不跟随着变, 因而有此结

论。

[21]证明对任何两个波函数 ψ , φ , 满足下述施瓦茨的不等式:

$$|(\psi, \varphi)| \leq \sqrt{(\psi, \psi)(\varphi, \varphi)}$$

(证明) 本题有一定的证明法, 它和海森伯的测不准关系式的普遍证法相类似, 首先, 寻找一个含有 ψ , φ 的复平方式子, 令这个式子大于零, 经过试探性计算, 知道采取下式有效:

$$I = |\psi - \lambda\varphi|^2 = \iiint (\psi^* - \lambda^* \varphi^*)(\psi - \lambda\varphi) d\tau \geq 0$$

此式中的 λ 尚待选择, 将前式展开写成标识和形式:

$$I = (\psi, \psi) - \lambda(\psi, \varphi) - \lambda^*(\varphi, \psi) + \lambda^* \lambda(\varphi, \varphi) \quad (1)$$

前式中第一, 四二项恒为正, 二, 三两项符号不定, 我们这样来选取 λ , 使它能使得 I 的二个异号项抵消, 由于 λ 未定, 这种选择是可能的:

$$I = (\psi, \psi) - \lambda(\psi, \varphi) - \lambda^*[(\varphi, \psi) - \lambda(\varphi, \varphi)] \geq 0 \quad (2)$$

选取方括号内项为零, 得 $\lambda = \frac{(\varphi, \psi)}{(\varphi, \varphi)}$, 于是: $\lambda^* = \frac{(\varphi, \psi)^*}{(\varphi, \varphi)^*} = \frac{(\psi, \varphi)}{(\varphi, \varphi)}$

$$\text{代入 (2) 得: } I = (\psi, \psi) - \frac{(\varphi, \psi)}{(\varphi, \varphi)}(\psi, \varphi) \geq 0 \quad (3)$$

此式即待证的一个不等式。本题也可以在一开始就假设下式成立:

$$\left| \psi - \frac{(\varphi, \psi)}{(\varphi, \varphi)} \varphi \right|^2 \geq 0 \text{ 将它展开后稍加变形, 使能待证。}$$

[22]设 $\hat{H}$ 为正定的厄密算符, u, v 为任意二波函数, 证明:

$$(u, \hat{H}v)^2 \leq (u, \hat{H}u)(v, \hat{H}v)$$

(证明) 因为 $\hat{H}$ 是正定的, 按定义它的平均值是正数, 即不论在何态中有:

$$(\psi, \hat{H}\psi) = \iiint \psi^* \hat{H}\psi d\tau \geq 0$$

经过试算知道, 仿照测不准关系的普遍证法, 选取 ψ 使 u, v 有关, 令 $\psi = u + \lambda v$

$$\text{又设 } I \equiv (u + \lambda v, \hat{H}(u + \lambda v)) \geq 0 \quad (1)$$

$$I = (u, \hat{H}u) + \lambda(u, \hat{H}v) + \lambda^*(v, \hat{H}u) + \lambda^* \lambda(v, \hat{H}v) \geq 0 \quad (2)$$

$$I = (u, \hat{H}u) + \lambda(u, \hat{H}v) + \lambda^*[(v, \hat{H}u) + \lambda(v, \hat{H}v)] \geq 0$$

选取方括号内式子为零

$$\lambda = -\frac{(v, \hat{H}u)}{(v, \hat{H}v)} \quad (3)$$

将 (3) 代入 (2):

$$I = (u, \hat{H}u) - \frac{(v, \hat{H}u)}{(v, \hat{H}v)} (u, \hat{H}v) \geq 0 \quad (4)$$

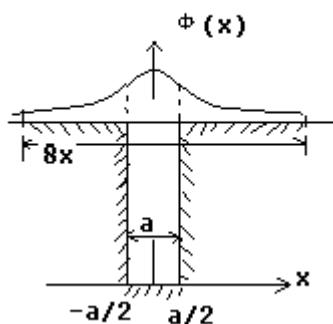
整理后就得待证一式。

[23]在一维对称势阱中, 粒子至少存在一种束缚态 (见 3.1 节) 在给定势阱深度 V_0 情况下,

减少势阱宽度 a , 使 $a^2 \ll \frac{\hbar}{mV_0}$, 粒子动量不确定度 $\delta p = \sqrt{mV_0}$ 位置不确定度 $\delta x = a$,

因而下列关系似乎存在 $\delta p \cdot \delta x = \sqrt{mV_0} a \ll \hbar$, 这与测不准关系矛盾, 错误何在?

(解) 在一维有限深 (V_0) 势阱的问题中, 以势阱中点作为原点时, 至少有一个偶宇称的束缚定态, 其能量 E 决定于条件: $\sqrt{E} \lg \frac{\sqrt{2mEa}}{2\hbar} = \sqrt{V_0 - E}$



因此这个基态能级 E 与 a, V_0 有关, a 甚小时, E 也甚小,

坐标不确定度 δx 不能简单的用势阱宽度 a 来估计, 估计值只需正确到数量级, 势阱两边的波函数是

$$\psi(x^-) = Ce^{kix} \quad (x < \frac{a}{2})$$

$$\psi(x) = Ce^{-kix} \quad (x > \frac{a}{2})$$

可设波宽度扩展到振幅 $\frac{1}{e}$ 处, 即 $Ce^{-k'(\frac{\delta x}{2})} \leq Ce^{-1}$, 得

$$\delta x \geq \frac{2}{k'} = \sqrt{\frac{2}{m(V_0 - E)}} \hbar \approx \sqrt{\frac{2}{mV_0}} \hbar \quad a \text{ 小时 } V_0 - E \approx V_0$$

$$\text{因此 } \delta x \delta p \geq \sqrt{\frac{2}{mV_0}} \hbar \cdot \sqrt{mV_0} = \sqrt{2} \hbar \geq \frac{\hbar}{2}$$

这与测不准不相矛盾，题给论点的错误，在于随意地估计小几率波的范围。

[24]证明在不理续的能量本征态下，动量平均值是零。

(证明) 第一法：根据第三章的定理二及推论，不连续能量本征函数是实函数，是非简并的，一般又是平方可积的，因而：

$$\psi^*(x) = \psi(x) \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0$$

以一维问题为例

$$\begin{aligned} \bar{p} &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x) dx \\ &= \frac{\hbar}{i} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) d\Psi(x) = \frac{\hbar}{2i} \Psi^2(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0 \end{aligned}$$

第二法：亦以一维为例，可推广到三维，先证普通公式

$$[H, x] = \left(\frac{mi}{\hbar}\right)^{-1} \hat{p}$$

对任意波函数 Ψ ：

$$\begin{aligned} [H, x]\Psi &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] x\Psi - x \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \Psi \\ &= -\frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\hbar}{mi} \frac{\partial}{\partial x} \Psi \cdot \frac{\hbar}{i} = \frac{\hbar}{mi} \hat{p} \Psi \end{aligned}$$

$$\text{因而} \quad [\hat{H}, x] = \frac{\hbar}{mi} \hat{p}$$

现在取该式二边在能量本征态 Ψ (分立) 下的平均值，并注意 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ ：

$$\begin{aligned} &\int \Psi^* (\hat{H}x\Psi - x\hat{H}\Psi) dx \\ &= \int [(\hat{H}\Psi)^*(x\Psi) - \Psi^* x(\hat{H}\Psi)] dx \\ &= E^* \int \Psi^* x\Psi dx - E \int \Psi^* x\Psi dx \end{aligned}$$

此式因 $E = E^*$ 而等于零，从而 $\bar{p} = 0$ 。

[2 5] 设属于某能级 E 的三个简并态 $(\Psi_1 \Psi_2 \Psi_3)$ 彼此线性无关但不正交，试找出三个正交归一化的波函数，它们是否仍为简并？

$$\text{(解) 用 Schmidt 法, 选 } \varphi_1 = \Psi_1 / \sqrt{\int_{\tau} \Psi_1^* \Psi_1 d\tau} \quad (1)$$

则 Ψ_1 被归一化了。

$$\text{选} \quad \varphi_2' = \Psi_2 - \left(\int_{\tau} \Psi_2 \varphi_1^* d\tau \right) \varphi_1 \quad (2)$$

$$\text{则} \quad \int_{\tau} \varphi_2' \varphi_1^* d\tau = \int \varphi_1^* \Psi_2 d\tau - \left(\int \Psi_2 \varphi_1^* d\tau \right) \left(\int \varphi_1^* \varphi_1 d\tau \right) = 0$$

故 φ_3', φ_1 正交。

选 φ_2 使 $\varphi_2 = \varphi_2' / \sqrt{\int \varphi_3'^* \varphi_2' d\tau}$ 则 φ_2, φ_1 为正交归一组。

$$\text{再设} \quad \varphi_3' = \Psi_3 - \left(\int \Psi_3 \varphi_1^* d\tau \right) \varphi_1 - \left(\int \Psi_3 \varphi_2^* d\tau \right) \varphi_2 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \int \varphi_3' \varphi_1^* d\tau &= \int \Psi_3 \varphi_1^* d\tau - \left(\int \Psi_3 \varphi_1^* d\tau \right) \left(\int \varphi_1^* \varphi_1 d\tau \right) \\ &\quad - \left(\int \Psi_3 \varphi_2^* d\tau \right) \left(\int \varphi_2 \varphi_1^* d\tau \right) = 0 \\ \int \varphi_3' \varphi_2^* d\tau &= \int \Psi_3 \varphi_2^* d\tau - \left(\int \Psi_3 \varphi_1^* d\tau \right) \left(\int \varphi_1 \varphi_2^* d\tau \right) \\ &\quad - \left(\int \Psi_3 \varphi_2^* d\tau \right) \left(\int \varphi_2 \varphi_2^* d\tau \right) = 0 \end{aligned}$$

故 φ_3' 与 φ_1, φ_2 都能正交。

$$\text{选} \quad \varphi_3 = \varphi_3' / \sqrt{\int \varphi_3'^* \varphi_3' d\tau}$$

这样选的 $(\Psi_1 \Psi_2 \Psi_3)$ 是正交归一化组。将 $\hat{H}$ 算符作用于 (1) 式:

$$\hat{H}\varphi_1 = \hat{H}\Psi_1 / \sqrt{\int_{\tau} \Psi_1^* \Psi_1 d\tau} = E\varphi_1$$

同理 $\hat{H}$ 作用于 (2) 式:

$$\begin{aligned} \hat{H}\varphi_2' &= \hat{H}\Psi_2 - \left(\int \Psi_2 \varphi_1^* d\tau \right) \hat{H}\varphi_1 \\ &= E\{\Psi_2 - \left(\int \Psi_2 \varphi_1^* d\tau \right) \varphi_1\} = E\varphi_2', \end{aligned}$$

$$\hat{H}\varphi_2 = E\varphi_2$$

同理有 $\hat{H}\varphi_3 = E\varphi_3$, 因而 $(\Psi_1 \Psi_2 \Psi_3)$ 仍有共同的能量本征值, 简并不消失。

[2 6] 证明以下诸式:

$$(1) \quad \det(\hat{A}\hat{B}) = \det \hat{A} \cdot \det \hat{B}$$

(证明) 设 $\hat{A}, \hat{B}$ 是阶数 n 的矩阵, 由它们形成的行列式记作 $\det \hat{A}$ 和 $\det \hat{B}$ 。设 $\hat{A}$

的矩阵元记作 a_{ij} , $\hat{B}$ 的矩阵元记作 b_{ij} , 按行列式理论, $\hat{A}$ 的行列式的值是:

$$\det \hat{A} = \sum (-1)^{rl} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} \quad (1)$$

式中 rl 是排列 $(j_1 j_2 \dots j_n)$ 中的逆序数(逆序数指这种排列相对于正常排列 $(1, 2, 3, \dots, n)$ 发生的编号逆转), (1) 式可改写为下式:

$$\det \hat{A} = \sum (-1)^r a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n} \quad (2)$$

但 r 是 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 的逆序数。

如果将 (1) 的每一指标加以变更, 可得 (1) (2) 的结合形式:

$$\det \hat{A} = \sum (-1)^{r+rl} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n} \quad (3)$$

同理另一行列式写作

$$\det \hat{B} = \sum (-1)^{s+sl} a_{k_1 l_1} a_{k_2 l_2} \dots a_{k_n l_n} \quad (4)$$

但 s, s^l 分别是排列 $(k_1 \dots k_n)$ 和 $(l_1 \dots l_n)$ 的逆序数, 取二者乘积:

$$\det \hat{A} \cdot \det \hat{B} = \sum_{i,j} \sum_{i,j} (-1)^{r+rl+s+sl} a_{i_1 j_1} \dots a_{i_n j_n} \cdot b_{k_1 l_1} \dots b_{k_n l_n} \quad (5)$$

若在求和式中选取 $j_1 = k_1, \dots, j_n = k_n$ 则

$$r^l = s, (-1)^{rl+s} = (-1)^{2s} = 1$$

$$(5) \text{ 式成为 } \det \hat{A} \cdot \det \hat{B} = \sum_{i,j} \sum_{i,j} (-1)^{r+sl} (a_{i_1 j_1} b_{j_1 l_1}) \cdot (a_{i_2 j_2} b_{j_2 l_2}) \cdot \dots \cdot (a_{i_n j_n} b_{j_n l_n})$$

(6)

再计算 $\det(AB)$, 它是矩阵积 $A \cdot B$ 的行列式的值, 按矩阵乘法设 $[\hat{A}\hat{B}] = [\hat{C}]$ 是 $[\hat{C}]$ 的矩阵元是:

$$C_{il} = \sum_j a_{ij} b_{jl} \quad (7)$$

$[A, B]$ 的行列式的值是:

$$\det[AB] = \sum_{ij} (-1)^{r+sl} \left(\sum_{j_1} a_{i_1 j_1} b_{j_1 l_1} \right) \cdot \left(\sum_{j_2} a_{i_2 j_2} b_{j_2 l_2} \right) \cdot \dots \cdot \left(\sum_{j_n} a_{i_n j_n} b_{j_n l_n} \right) \quad (8)$$

r 是排列 $(i_1 i_2 \dots i_n)$, s^l 是排列 $(l_1 \dots l_n)$ 的逆序数, (8) 与 (6) 的形式结构是相同的, 这证明

$$\det(\hat{A}\hat{B}) = \det \hat{A} \cdot \det \hat{B}$$

(2) 证 $\det(\hat{S}^{-1} \hat{A} \hat{S}) = \det \hat{A}$

(证明) 本题是一个么正变换后的算符 $\hat{A}' = \hat{S}^{-1} \hat{A} \hat{S}$ 的矩阵的行列式, 与原来算符

$\hat{A}$ 的矩阵的行列式之间的相等关系。本题利用前一题的结论加以推广；先将积的行列化成行列的积：

$$I = \det(S^{-1}\hat{A}\hat{S}) = \det(S^{-1}) \cdot \det(\hat{A}) \cdot \det(\hat{S})$$

因为 $\det(\hat{A})$ 等都是数值而不是算符或矩阵，因而遵守对易律

$$I = \det(S^{-1})\det(\hat{S})\det(\hat{A})$$

再将行列式积化成积的行列，进注意单位矩阵的行列式恒等于 1，有

$$I = \det(\hat{S}^{-1}\hat{S}) \cdot \det(\hat{A}) = 1 \cdot \det(\hat{A})$$

$$(3) \text{ 证 } Tr(\hat{A}\hat{B}) = Tr(\hat{B}\hat{A})$$

(证明) Tr 是 Trace (或 Spur) 即“径迹”的符号，按定义它等于矩阵的对角线矩阵元的和数：

$$Tr(\hat{A}) = \sum_i a_{ii}$$

但 $[\hat{A}\hat{B}]$ 是矩阵 $[\hat{A}]$ 与 $[\hat{B}]$ 的积， $[\hat{A}\hat{B}]$ 的矩阵元是

$$[\hat{A}\hat{B}]_{il} = \sum_j a_{ij} b_{jl}$$

$$\text{因而 } Tr(\hat{A}\hat{B}) = \sum_{ji} a_{ij} b_{ji} = \sum_{ij} a_{ji} b_{ij} = Tr(\hat{B}\hat{A})$$

$$(4) \text{ 证 } Tr(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = Tr(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) = Tr(\hat{B}\hat{C}\hat{A})$$

[证明] 三个矩阵的积（三个算符）的径迹具有一般表示式

$$Tr(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \sum_{ik} a_{ij} b_{jk} c_{ki}$$

矩阵 $(\hat{A}\hat{B}\hat{C})$ 的对角线元素要求各个组成矩阵元最前一个指标（足码）与最后一个指标相同，其余的指标则需要衔接，满足这两条件的矩阵元都属于对角线矩阵元，但发现矩阵轮换时，以上二条件能满足：

$$Tr(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \sum_{ki} b_{jk} c_{ki} a_{ij} = Tr(\hat{B}\hat{C}\hat{A})$$

式子得证。

$$Tr(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \sum_{ij} c_{ki} a_{ij} b_{jk} = Tr(\hat{C}\hat{A}\hat{B})$$

$$(5) \text{ 证 } Tr(\hat{S}^{-1}\hat{A}\hat{S}) = Tr(\hat{A})$$

[证明] $Tr(\hat{S}^{-1}\hat{A}\hat{S}) = \sum_{jk} s_{ij}^{-1} a_{jk} s_{ki}$, 将矩阵元组成因子轮换。

$$Tr(\hat{S}^{-1}\hat{A}\hat{S}) = \sum_{jk} a_{jk} s_{ki} s_{ij}^{-1} = \underline{\hspace{10em}} \text{有问题}$$

(补白)

以上的(2)题表示矩阵 $\hat{A}$ 么正变换(表象变换属此)后,行列式值不变。(5)则表示么正变换不变更径迹。径迹在对角表象中代表本征值总和,这两小题表示么正变换的两项性质。

[27]设粒子处在宽度为 a 的无限深势阱中,求能量表象中粒子坐标和动量的矩阵表示。

[解]一维无限深方势阱的归一化波函数是:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

这波函数是能量本征函数,任何力学量 $\hat{F}$ 的矩阵元是:

$$F_{mn} = \int_0^a \psi^* \hat{F} \psi dx = \frac{2}{a} \int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \hat{F} \sin \frac{n\pi x}{a} dx$$

此公式用于坐标矩阵:

$$\begin{aligned} x_{mn} &= \frac{2}{a} \int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a [\cos \frac{(m-n)\pi x}{a} - \cos \frac{(m+n)\pi x}{a}] x dx \\ &= \frac{4amn}{[m^2 - n^2]^2} \{1 + (-1)^{m+n-1}\} \end{aligned} \quad (1)$$

此式不适用于对角矩阵元,后者另行推导。当 $m=n$ 时,得对角矩阵元:

$$x_{mm} = \frac{a}{2} \int_0^a \sin^2 \frac{m\pi x}{a} x dx = \frac{a}{2} \quad (2)$$

动量矩阵元(非对角的)

$$\begin{aligned} p_{mn} &= \frac{a}{2} \int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \sin \frac{m\pi x}{a} dx = \frac{2\hbar n\pi}{a^2 i} \int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi x}{a} dx \\ &= \frac{2\hbar imn}{a^2 (n^2 - m^2)} (1 + (-1)^{n+m-1}) \end{aligned} \quad (3)$$

$$p_{mm} = \frac{2\hbar n\pi}{a^2 i} \int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi x}{a} dx = 0 \quad (4)$$

[28]用矩阵乘法,根据谐振子的能量表象中的 x 矩阵来计算 x^2 的矩阵。

[解]本题要运用谐振子波函数（定态）的一个递推公式：

$$x\Psi_n = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2}}\Psi_{n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}}\Psi_{n-1}\right) \quad (1)$$

在一式等号左右方同乘以 Ψ_n^* ，然后对 x 进行积分，得到谐振子的 x 矩阵元：

$$(x)_{mn} = \frac{1}{a}\sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{m,n+1} + \frac{1}{a}\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{m,n-1} \quad (2)$$

根据矩阵乘法法则，以及投影算符的性质 $\sum_p |p\rangle\langle p| = 1$ ， x^2 的矩阵元可以用 x 的矩阵积的元

表示，公式如下：

$$\langle m|x^2|n\rangle = \langle m|x \cdot x|n\rangle = \sum_p \langle m|x|p\rangle \langle p|x|n\rangle \quad (3)$$

$|m\rangle, |n\rangle$ 等是谐振子的能量本征矢。将(2)代入(3)，得：

$$\begin{aligned} \langle m|x^2|n\rangle &= (x^2)_{mn} = \sum_p \left\{ \frac{1}{a}\sqrt{\frac{p+1}{2}}\delta_{m,p+1} + \frac{1}{a}\sqrt{\frac{p}{2}}\delta_{m,p-1} \right\} \cdot \left\{ \frac{1}{a}\sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{p,n+1} + \frac{1}{a}\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{p,n-1} \right\} \\ &= \frac{1}{2a^2} \{ \sqrt{(p+1)(n+1)}\delta_{m,p+1} \cdot \delta_{p,n+1} + \sqrt{(p+1)n}\delta_{m,p+1} \cdot \delta_{p,n-1} \\ &\quad + \sqrt{p(n+1)}\delta_{m,p-1} \cdot \delta_{p,n+1} + \sqrt{pn}\delta_{m,p-1} \cdot \delta_{p,n-1} \} \end{aligned} \quad (4)$$

这个结果还能够简约，为此可将两个 δ 的乘积按照下述方式简约，例如：

$$\delta_{m,p+1} \cdot \delta_{p,n+1} = \delta_{m,p+1} \cdot \delta_{p+1,n+2} = \delta_{m,n+2}.$$

$$\begin{aligned} (x^2)_{mn} &= \frac{1}{2a^2} \{ \sqrt{(n+2)(n+1)}\delta_{m,n+2} \cdot \delta_{n,n+1} + (2n+1)\delta_{m,n} \\ &\quad + \sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2} \} \end{aligned}$$

[29]设任何一个厄密矩阵能被一个么正矩阵对角化，由此证明两个矩阵被同一个么正矩阵对角化的条件是它们彼此对易。

[证明]对易关系 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 充分性的证明。

设 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$ 。又设 $\hat{S}$ 是一个足以使 $\hat{A}$ 对角化的么正算符，则

$$(\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} = A_{\alpha\alpha}\delta_{\alpha\beta} \quad (1)$$

$$\text{再求} [\hat{A}\hat{B}] \text{的变换矩阵元} \quad (\hat{S}(\hat{A}\hat{B})\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} = (\hat{S}\hat{A}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} - (\hat{S}\hat{B}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta}$$

由于 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 此式左方不论 α, β 为何值都为零，右方可利用矩阵积的元素的展开法则：

$$[\hat{F} \cdot \hat{G}]_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma} (F)_{\alpha\gamma} (G)_{\beta\gamma}$$

$$\begin{aligned}
0 &= (\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1} \cdot \hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} - (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1} \cdot \hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} \\
&= \sum_{\gamma} (\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\gamma} \cdot (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\gamma\beta} - \sum_{\gamma} (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\gamma} \cdot (\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\gamma\beta} \quad (2)
\end{aligned}$$

利用(1)式于(2)，则可以写成

$$\sum_{\gamma} [\delta_{\alpha\gamma} A_{aa} (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\gamma\beta} - (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\gamma\beta} \delta_{\gamma\beta} A_{\beta\beta}] = 0$$

不为零的项是：（因为矩阵元是数，可以对易）

$$A_{aa} (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} - (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} A_{\beta\beta} = 0$$

$$\text{即：} (A_{aa} - A_{\beta\beta})(\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} = 0 \quad (3)$$

此式成立的条件是： $\alpha \neq \beta$ 时， $(\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} = 0$

$$\alpha = \beta \text{ 时，} (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} \neq 0$$

故 $(\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta}$ 是对角矩阵的元素， $(\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})$ 是对角矩阵，而 $\hat{S}$ 是能同时将 $\hat{A}, \hat{B}$ 对角化的么正变换算符。

对易关系 $[A, B] = 0$ 必要性的证明：

设 $\hat{S}$ 能同时将 $\hat{A}, \hat{B}$ 对角化，则有：

$$(\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\gamma\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} A_{aa} \quad (4)$$

$$(\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\gamma\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} B_{aa} \quad (5)$$

试对 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 进行变换，有：

$$\begin{aligned}
(\hat{S}(\hat{A}, \hat{B})\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} &= (\hat{S}\hat{A}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} - (\hat{S}\hat{B}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} \\
&= (\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1} \cdot \hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} - (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1} \cdot \hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta}
\end{aligned}$$

写成展开式，再将(4)(5)代入：

$$\begin{aligned}
(\hat{S}(\hat{A}, \hat{B})\hat{S}^{-1})_{\alpha\beta} &= \sum_{\gamma} (\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\alpha\gamma} \cdot (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\gamma\beta} - \sum_{\gamma} (\hat{S}\hat{B}\hat{S}^{-1})_{\alpha\gamma} \cdot (\hat{S}\hat{A}\hat{S}^{-1})_{\gamma\beta} \\
&= \sum_{\gamma} (\delta_{\alpha\gamma} A_{aa} \cdot \delta_{\gamma\beta} B_{aa} - \delta_{\alpha\gamma} B_{aa} \cdot \delta_{\gamma\beta} A_{aa}) = 0
\end{aligned}$$

$\sum$ 后面 γ 不论取 α, β 或其它值，这个矩阵元永远是零，这说明矩阵 $\hat{S}[\hat{A}, \hat{B}]\hat{S}^{-1}$

的一切元素是零，这必需是 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 。

[30] 设 $\hat{H} = \frac{p_x^2}{2m} + V(x)$, 写出在 x 表象中 $\hat{x}$, $\hat{p}_x$ 及 $\hat{H}$ 的矩阵元。

在一维坐标表象中 x 具有值 x' 的本征函数是 $\delta(x - x')$, 按照算符矩阵元定义, 算符 $\hat{F}$ 的矩阵元是

$$(F)_{xx''} = \int \delta(x - x') \hat{F} \delta(x - x'') dx$$

$$\hat{x} \text{ 的矩阵元 } (x)_{xx''} = \int \delta(x - x') x \hat{F} \delta(x - x'') dx$$

利用 δ 函数的变换性质

$$f(x') = \int f(x) \delta(x - x') dx$$

$$\text{令 } f(x) = x \delta(x - x') \quad (x)_{xx''} = x' \delta(x' - x'') \text{ 或 } = x'' \delta(x'' - x')$$

$$\hat{p}_x \text{ 的矩阵元 } (p_x)_{xx''} = \int \delta(x - x') \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x'') dx$$

$$\text{令 } f(x) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x') \quad (p_x)_{xx''} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x'')$$

$$\hat{H} \text{ 的矩阵元 } (\hat{H})_{xx''} = \int \delta(x - x') \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \delta(x - x'') dx$$

$$\text{令 } f(x) = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \delta(x - x')$$

$$\text{得 } (\hat{H})_{xx''} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + V(x') \right\} \delta(x' - x'')$$

[31] 同上题, 写出 $\hat{p}_x$ 表象中的 $\hat{x}$, $\hat{p}_x$, $\hat{H}$ 的矩阵元。

[解] 在 $\hat{p}_x$ 表象中, 求其算符 $\hat{F}$ 的矩阵元用公式

$$(F)_{p'p''} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} \hat{F} e^{ip''x/\hbar} dx$$

$$(x)_{p'p''} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} x e^{ip''x/\hbar} dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int x e^{i(p''-p')x/\hbar} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int \hbar i \frac{\partial}{\partial p'} e^{i(p''-p')x/\hbar} dx = \hbar i \frac{\partial}{\partial p'} \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{i(p''-p')x/\hbar} dx$$

$$= \hbar i \frac{\partial}{\partial p'} \delta(p'' - p') = \hbar i \frac{\partial}{\partial p''} \delta(p' - p'')$$

$$(p)_{p'p''} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} \hat{p} e^{ip''x/\hbar} dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ip''x/\hbar} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int p'' e^{i(p''-p')x/\hbar} dx = p'' \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{i(p''-p')x/\hbar} dx$$

$$= p'' \delta(p'' - p')$$

在计算 $\hat{H}$ 的矩阵元时，可假设 $V(x) = \sum C_n x^n$ 或 $V(x) = \sum_n D_n \frac{1}{x^n}$ 的形式：

$$(\hat{H})_{p'p''} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} e^{ip''x/\hbar} dx$$

$$\text{其中, } \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right\} e^{ip''x/\hbar} dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int p''^2 e^{i(p''-p')x/\hbar} dx$$

$$= \frac{p''^2}{2m} \delta(p'' - p')$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-ip'x/\hbar} V(x) e^{ip''x/\hbar} dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \sum C_n \int e^{-ip'x/\hbar} x^n e^{ip''x/\hbar} dx \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int \sum C_n x^n e^{i(p''-p')x/\hbar} dx \\ \text{又} &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int \sum C_n \left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p'} \right)^n e^{i(p''-p')x/\hbar} dx \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \sum C_n \left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p'} \right)^n \cdot \int e^{i(p''-p')x/\hbar} dx \end{aligned}$$

$$= V\left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p'}\right) \delta(p'' - p')$$

$$(\hat{H})_{p'p''} = \frac{p''^2}{2m} \delta(p'' - p') + V\left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p'}\right) \delta(p'' - p')$$

$$= \frac{p''^2}{2m} \delta(p'' - p') + V\left(\hbar i \frac{\partial}{\partial p'}\right) \delta(p'' - p')$$

$\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + V(r)$, 试用纯矩阵的办法，证明下列求和规则：

$$\sum_{nm} (E_n - E_m) |x_{nm}|^2 = \frac{\hbar^2}{2m}$$

其中 x 是 r 的一笛卡尔分量， $\sum_n$ 指对一切可能态求和， E_n 是相应于 n 态能量。

(提示) 求 $[\hat{H}, \hat{x}]$, $[[\hat{H}, \hat{x}], x]$ 然后求矩阵元 $\langle n | [[\hat{H}, \hat{x}], \hat{x}] | m \rangle$

[解] 根据提示, 先计算对易矩阵 (与本题六类似)

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{x}] &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] x - x \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} x - x \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) = -\frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial}{\partial x} \\ [[\hat{H}, \hat{x}], x] &= -\frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x} \right) = -\frac{\hbar^2}{m} \end{aligned} \quad (1)$$

不用 $\hat{H}$ 的显式, 直接对易式定义将后一对易式展开:

$$[[\hat{H}, \hat{x}], x] = [\hat{H}, \hat{x}] \hat{x} - \hat{x} [\hat{H}, \hat{x}] = \hat{H} \hat{x}^2 - 2\hat{x} \hat{H} \hat{x} + \hat{x}^2 \hat{H} \quad (2)$$

这两种形式算符相等效:

$$\hat{H} \hat{x}^2 - 2\hat{x} \hat{H} \hat{x} + \hat{x}^2 \hat{H} = \frac{\hbar^2}{m} \quad (3)$$

求能量本征态 Ψ_m , Ψ_k 所对应的上述算符的矩阵元, 在计算过程中, 凡是两个以上的算符乘积的矩阵元都用每一算符的矩阵元的项表示, 此外矩阵元也用简写的代表文字如:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_m \hat{F} \Psi_k dx &= \langle m | \hat{F} | k \rangle \\ &= \langle m | \hat{H} \cdot x \cdot x | k \rangle - 2 \langle m | \hat{x} \cdot \hat{H} \cdot \hat{x} | k \rangle + \langle m | \hat{x} \cdot \hat{x} \cdot \hat{H} | k \rangle = \left\langle m \left| \frac{\hbar^2}{m} \right| k \right\rangle \end{aligned}$$

改用成矩阵元乘积利用投影算符: $\sum |p\rangle \langle p| = I$, $\sum |q\rangle \langle q| = I$;

$$\begin{aligned} &\sum_p \sum_q \langle m | \hat{H} | k \rangle \cdot \langle p | x | q \rangle \cdot \langle q | x | k \rangle - 2 \sum_p \sum_q \langle m | \hat{x} | p \rangle \cdot \langle p | \hat{H} | q \rangle \cdot \langle q | \hat{x} | k \rangle \\ &- \sum_p \sum_q \langle m | \hat{x} | p \rangle \cdot \langle p | \hat{x} | q \rangle \cdot \langle q | \hat{H} | k \rangle = \frac{\hbar^2}{m} \delta_{mk} \end{aligned} \quad (4)$$

因为矩阵元是能量表象

$$\begin{aligned} \hat{H} |p\rangle &= E_p |p\rangle, \quad \hat{H} |q\rangle = E_q |q\rangle, \quad \hat{H} |k\rangle = E_k |k\rangle \\ &\sum_p \sum_q E_p \delta_{mp} \langle p | x | q \rangle \cdot \langle q | x | k \rangle - 2 \sum_p \sum_q E_q \delta_{pq} \langle m | x | p \rangle \cdot \langle q | x | k \rangle \\ &+ \sum_p \sum_q E_k \delta_{qk} \langle m | \hat{x} | p \rangle \cdot \langle p | \hat{x} | q \rangle = \sum_q E_m \langle m | x | q \rangle \cdot \langle q | x | k \rangle \\ &+ \sum_p E_k \langle m | \hat{x} | p \rangle \cdot \langle p | \hat{x} | k \rangle - 2 \sum_p E_p \langle m | \hat{x} | p \rangle \cdot \langle p | \hat{x} | k \rangle \end{aligned}$$

将求和指标全部写成 p ，前式成为：

$$\sum_p (E_m + E_k - 2E_p) \langle m | \hat{x} | p \rangle \cdot \langle p | \hat{x} | k \rangle = \frac{\hbar^2}{m} \delta_{mk} \quad (5)$$

前式中再令 $m=k$ ，得：

$$\sum_p (E_m - E_p) \langle m | x | p \rangle \cdot \langle p | x | k \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \quad (6)$$

能量本征函数一般是实数函数， x 又是厄密算符

$$\langle m | x | p \rangle = \int \Psi_m^* x \Psi_p dx = \langle p | x | m \rangle$$

$$\sum_{mp} (E_m - E_p) |\chi_{mp}| = \frac{\hbar^2}{2m}$$

[33]在一维谐振子的哈密顿量 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}$ 中引进无量纲变量 $\hat{P}$ ， $\hat{Q}$ 及参数 s

$$\hat{P} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{m\hbar\omega}} \quad \hat{Q} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad s = \frac{E}{\hbar\omega}$$

此时
$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2 + \hat{Q}^2}{2} \hbar\omega$$

薛定谔方程为：

$$\frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)(\hat{Q}^2 \pm i\hat{P}^2)^n \Psi = (\varepsilon \mp n)(\hat{Q}^2 \pm i\hat{P}^2)^n \Psi \quad \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)\Psi = \varepsilon\Psi$$

证明：(1) $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar$

$$(2) \quad \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)(\hat{Q}^2 \pm i\hat{P}^2)^n \Psi = (\varepsilon \mp n)(\hat{Q}^2 \pm i\hat{P}^2)^n \Psi$$

(3) 求出谐振子能级和归一化的波函数

$$(4) \quad \text{令 } \hat{a} = \frac{\hat{Q} + i\hat{P}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{a}^+ = \frac{\hat{Q} - i\hat{P}}{\sqrt{2}} \text{ 求 } [\hat{a}, \hat{a}^+] = ? \text{ 利用 } \hat{a}^+$$

和基态波函数将第 n 个激发态表示出来。

$$(5) \quad \text{求 } \hat{P}, \hat{Q} \text{ 在能量表象中的矩阵元。}$$

[解]

$$(1) \quad [\hat{P}, \hat{Q}] = \frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}} \cdot \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} [\hat{p}, \hat{q}] = \frac{1}{\hbar} (-\hbar i) = -i \quad [\hat{Q}, \hat{P}] = i \quad (1)$$

(2) 先使用第 (4) 小提的代表符号，可知以下关系成立：

$$\frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2) = \frac{\hat{Q} + i\hat{P}}{\sqrt{2}} \bullet \frac{\hat{Q} - i\hat{P}}{\sqrt{2}} \frac{i}{2}[Q, P]$$

$$= \hat{a}\hat{a}^+ - \frac{1}{2} = \hat{a}\hat{a}^+ + \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$[\hat{a}, \hat{a}] = 1 \quad (3)$$

又能量本征方程式可用 $\hat{a}, \hat{a}^+$ 表示为:

$$\{\hat{a}\hat{a}^+ \Psi = (\varepsilon + \frac{1}{2})\Psi \quad (4)$$

$$\{\hat{a}\hat{a}^+ \Psi = (\varepsilon - \frac{1}{2})\Psi \quad (5)$$

特征的一个方程式也改写成:

$$(\hat{a}\hat{a}^+ - \frac{1}{2})\hat{a}^n \psi = (\varepsilon - n)\hat{a}^n \psi \quad (6)$$

$$(\hat{a}\hat{a}^+ + \frac{1}{2})\hat{a}^{+n} \psi = (\varepsilon + n)\hat{a}^{+n} \psi \quad (7)$$

利用对易关系 (3) 先将 (6) 式左方变, 使其变形为右方一式

$$\begin{aligned} (\hat{a}\hat{a}^+ - \frac{1}{2})\hat{a}^n &= \hat{a}(\hat{a} + \hat{a})\hat{a}^{n-1} - \frac{1}{2}\hat{a}^n \\ &= \hat{a}(\hat{a}\hat{a}^+ - 1)\hat{a}^{n-1} - \frac{1}{2}\hat{a}^n = \hat{a}^2\hat{a}^+\hat{a}^{n-2} - \frac{3}{2}\hat{a}^n \\ &= \hat{a}^2(\hat{a}^+ + \hat{a})\hat{a}^{n-2} - \frac{3}{2}\hat{a}^n = \hat{a}^2(\hat{a}^+\hat{a}^+ - 1)\hat{a}^{n-2} - \frac{3}{2}\hat{a}^n \\ &= \hat{a}^3\hat{a}^+\hat{a}^{n-2} - \frac{5}{2}\hat{a}^n = \dots\dots \\ &= \hat{a}^{n+1}\hat{a}^+ - (n + \frac{1}{2})\hat{a}^n \end{aligned}$$

将最后的算符运算于能量本征函数 ψ , 并利用能量本征方程式 (4):

$$\begin{aligned} &\left[\hat{a}^{n+1}\hat{a}^+ - (n + \frac{1}{2})\hat{a}^n \right] \Psi \\ &= \hat{a}^n \cdot (\hat{a}\hat{a}^+) - (n + \frac{1}{2})\hat{a}^n \Psi = (\varepsilon - n)\hat{a}^n \Psi \end{aligned}$$

因此 $(\hat{a}\hat{a}^+ - \frac{1}{2})\hat{a}^n \Psi = (\varepsilon - n)\hat{a}^n \Psi$

$$\text{或} \quad \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)(\hat{Q} + i\hat{P})^n \Psi = (\varepsilon - n)(\hat{Q} + i\hat{P})^n \Psi$$

另一种对应关系的证明从(7)式左方开次:

$$\begin{aligned} (\hat{a}\hat{a}^+ + \frac{1}{2})\hat{a}^n \Psi &= (\hat{a}^+ \hat{a} \hat{a}^+ \hat{a}^{n-2} + \frac{1}{2}\hat{a}^{+n})\Psi \\ &= \left[\hat{a}^+ (\hat{a}\hat{a} + 1)\hat{a}^{+n-1} + \frac{1}{2}\hat{a}^{+n} \right] \Psi \\ &= \left[\hat{a}^{+2} (\hat{a}\hat{a} + 1)\hat{a}^{+n-2} + \frac{3}{2}\hat{a}^{+n} \right] \Psi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left[\hat{a}^{+2} (\hat{a}^+ \hat{a} + 1)\hat{a}^{+n-2} + \frac{3}{2}\hat{a}^{+n} \right] \Psi \\ &= \left[\hat{a}^{+3} \hat{a}^+ \hat{a}^{+n-2} + \frac{5}{2}\hat{a}^{+n} \right] \Psi = \dots \\ &= \left[\hat{a}^{+2} (\hat{a}^+ \hat{a}^+) + (n - \frac{1}{2})\hat{a}^{+n} \right] \Psi = (\varepsilon + n)\hat{a}^{+n} \Psi \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)(\hat{Q} - i\hat{P})^n \Psi = (\varepsilon + n)(\hat{Q} - i\hat{P})^n \Psi$$

(3) 谐振子的能级: 方程式 $\frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)\Psi = \varepsilon\Psi$ 是以 $\hbar\omega$ 为能量的本征方程式, 也写作:

$$(\hat{a}\hat{a}^+ - \frac{1}{2})\Psi = \varepsilon\Psi \quad (8)$$

将它与已证过的方程式(6)比较, 发现二者形式一样, 因此若 Ψ 代表相

对能量是 ε 的本征函数, 则 $\hat{a}^n\Psi$ 就代表能量是 $\varepsilon - n$ 的本征函数。

现在再证明谐振子在任何态 Ψ 中的平均能量是正数，因为 $\hat{P}, \hat{Q}$ 都是厄密算符，所以

$$\begin{aligned}\hat{E} &= \int \Psi^* \frac{1}{2} (\hat{P}^2 + \hat{Q}^2) \Psi dx \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int \Psi^* \hat{P}^2 \Psi dx + \int \Psi^* \hat{Q}^2 \Psi dx \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int (\hat{P}\Psi)^* (\hat{P}\Psi) dx + \int (\hat{Q}\Psi)^* (\hat{Q}\Psi) dx \right\} > 0\end{aligned}$$

在能量本征态 Ψ_n 中，其平均值就等于本征值，所以本征值 $\varepsilon > 0$ 。

又因为：若 Ψ 是属于本征值 ε 的本征函数， $\hat{a}^n \Psi$ 成比例于本值 $\varepsilon - n$ 的本征函数。能量本征值是正的，因此必有一个最低能量 $\varepsilon_0 > 0$

而 $\varepsilon_0 - 1 < 0$ ，与 ε_0 对应的本征函数 ψ_0 ，而 $\hat{a}\Psi_0$ 将不存在这种状态，

即
$$\hat{a}\Psi_0 = 0 \quad (9)$$

即 $(\hat{Q} + i\hat{P})\Psi_0 = 0$ ，但因为 $\hat{Q} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$

$$\hat{P} = \frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}} \hat{p} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{1}{i} \frac{d}{dx} = \frac{1}{i} \frac{d}{dQ}$$

前述方程式成为：

$$\left(Q + \frac{d}{dQ}\right)\Psi_0(Q) = 0$$

分离变量积分，得到：

$$\Psi_0(Q) = Ce^{-\frac{Q^2}{2}} \quad (10)$$

常数 C 由 $\Psi_0(Q)$ 的归一化条件决定：

$$\int |\Psi_0(Q)|^2 dQ = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Q^2} dQ = |C|^2 \sqrt{\pi}$$

这样求得阶数最低的归一化本征函数：

$$\Psi_0(Q) = \frac{1}{\sqrt{4\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{Q^2}{2}} \quad (11)$$

与 $\Psi_0(Q)$ 对应的能量本征值 ε 可能 (11) 代入能量本征方程来得到：

$$\frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)\Psi_0 = \varepsilon_0 \Psi_0$$

$$\text{得最低能级} \quad \omega_0 = \frac{1}{2}$$

但由式 (7) 看出，其他较高的能级是

$$\varepsilon_0 + n = n + \frac{1}{2} \quad (n = 1, 2, 3, 4 \dots \text{ 整数})$$

(4) 由基态波函数计算激发态波函数

为此需要求得 Ψ_n 和 Ψ_{n-1} 间的递推式，从前一小题结果，能量本

$$\text{征方程可写作} \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \hat{Q}^2)\Psi_n = (n + \frac{1}{2})\Psi_n$$

或象 (4) 那样，改用 $\hat{a}^+$ ， $\hat{a}$ 表示：

$$(\hat{a}^+ - \hat{a}) \Psi_n = n \Psi_n \quad (12)$$

$\hat{N} \equiv \hat{a}^+ \hat{a}$ 叫占有数算符，

Ψ_n 即能量的本征函数。 Ψ_n 同时也是占有数算符本征函数，本征值是

n 。

将 $\hat{N}$ 运算于 $(\hat{a}^+ \Psi_n)$ ，同时利用对易式 $[\hat{a}, \hat{a}^+] = 1$ 有：

$$\begin{aligned} \hat{N}(\hat{a}^+ \Psi_n) &= \hat{a}^+ \hat{a} \hat{a}^+ \Psi_n = \hat{a}^+ (\hat{a}^+ \hat{a} + 1) \Psi_n \\ &= \hat{a}^+ (n+1) \Psi_n = (n+1)(\hat{a}^+ \Psi_n) \end{aligned}$$

即，若 Ψ_n 是 $\hat{N}$ 的本征函数，则 $\hat{a}^+ \Psi_n$ 也是 $\hat{N}$ 的本征函数，其本征值

增大了 1。但是 Ψ_{n+1} 是 $\hat{N}$ 的属于本征值 $n+1$ 的本征函数，因而

若无简并，二者应成正比：

$$\hat{a}^+ \Psi_n = c_n \Psi_{n+1} \quad (13)$$

$$\text{同理可证明关系 } \hat{a} \Psi_n = d_n \Psi_{n-1} \quad (14)$$

将 (13) 遍乘 Ψ_{n+1}^* 积分，以便求得 c_n ，有：

$$c_n = (\Psi_{n+1}, \hat{a}^+ \Psi_n) = (\hat{a} \Psi_{n+1}, \Psi_n)$$

$$\text{利用 (14)，有 } c_n = (d_{n+1} \Psi_n, \Psi_n) = d_{n+1}^* \quad (15)$$

再计算 $\hat{N} \Psi_n$ ，并利用 (13) (14) (15) 结果

$$\hat{N} \Psi_n = \hat{a}^+ \hat{a} \Psi_n = d_n^* \hat{a}^+ \Psi_{n-1} = d_n^* a_{n-1} \Psi_n = |c_{n-1}|^2 \Psi_n$$

将此式结果与本征方程式 (12) 比较，并设 c_{n-1}, d_n^* 是数，有

$$c_{n-1} = d_n = \sqrt{n}$$

$$\text{于是得到递推公式：} \quad \hat{a}^+ \Psi_n = \sqrt{n+1} \Psi_{n+1} \quad (16)$$

$$\hat{a} \Psi_n = \sqrt{n} \Psi_{n-1} \quad (17)$$

现在利用 (16) 于 $n=0$ 的情形得： $\Psi_1 = \hat{a}^+ \Psi_0$

再利用 (16) 于 $n=1, n=2, \dots$ 直到运算 n 次，得以下的结果：

$$\Psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{a}^+ \Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2!}} (\hat{a}^+)^2 \Psi_0$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{a}^+ \Psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3 \times 2}} (\hat{a}^+)^2 \Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{3!}} (\hat{a}^+)^3 \Psi_0$$

依此类推得：

$$\Psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^+)^n \Psi_0 = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^n n!}} (\hat{Q} - i\hat{P})^n e^{-\frac{Q^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^n n!}} \left(\hat{Q} - \frac{h}{i} \frac{d}{dQ} \right)^n e^{-\frac{Q^2}{2}} \quad (18)$$

(5) $\hat{P}, \hat{Q}$ 在能量表象中的矩阵元的计算：

将 $\hat{P}, \hat{Q}$ 用 $\hat{a}, \hat{a}^+$ 表示, 有

$$\hat{P} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^+}{\sqrt{2}i} \quad \hat{Q} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^+}{\sqrt{2}} \quad (19)$$

根据矩阵元的定义, 使用 Q 作为自变量 (代替 x), 利用 (18) 和 (19) 用 $\hat{a}^+, \hat{a}$ 和 Ψ_0

来表示 $\hat{P}$ 的矩阵元:

$$\begin{aligned} \hat{P}_{mn} &= \int \Psi_m^*(Q) \hat{P} \Psi_n(Q) dQ = \int \Psi_m^*(Q) \frac{\hat{a} - \hat{a}^+}{\sqrt{2}i} \Psi_n(Q) dQ \\ &= \frac{1}{i\sqrt{2m!n!}} \int (\hat{a}^+)^m \Psi_0^* (\hat{a} - \hat{a}^+) (\hat{a}^+)^n \Psi_0 dQ \end{aligned}$$

利用伴算符定义:

$$\begin{aligned} P_{mn} &= \frac{1}{i\sqrt{2m!n!}} \int (\hat{a}^+)^m \Psi_0^* (\hat{a} - \hat{a}^+) (\hat{a}^+)^n \Psi_0 dQ \\ &= \frac{1}{i\sqrt{2m!n!}} \int \Psi_0^* (\hat{a}^{m+2} \hat{a}^{+n} - \hat{a}^m \hat{a}^{+n+2}) \Psi_0 dQ \\ &= \\ &= \frac{1}{i\sqrt{2}} (\sqrt{m+1} \int (\frac{(\hat{a}^+)^{m+1}}{\sqrt{(m+1)!}} \Psi_0) \bullet (\frac{(\hat{a}^+)^n}{\sqrt{n!}} \Psi_0) dQ - \sqrt{n-1} \int (\frac{(\hat{a}^+)^m}{\sqrt{m!}} \Psi_0) \bullet (\frac{(\hat{a}^+)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}} \Psi_0) dQ) \\ &= \frac{1}{i\sqrt{2}} (\sqrt{m+1} \delta_{m+1,n} - \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1}) \quad (20) \end{aligned}$$

最后一式是矩阵元的一般表示式, 由此看出, 若 $m+1=n$ 则第一项不为零, 第二项为零, 若 $m=n+1$ 则第二项不为零, 若 $m \neq \{n+1, n-1\}$, 则二项都为零, 由此得到不为零矩阵元是:

$$P_{m,m+1} = \frac{\sqrt{m+1}}{i\sqrt{2}}, P_{m,m-1} = \frac{-\sqrt{m}}{i\sqrt{2}}, P_{m,n} = 0$$

$$(P) = \frac{1}{i\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ -\sqrt{i} & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{3} & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} & 0 & \sqrt{4} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad (21)$$

(m 和 n 都是自小到大向右向下排列, 并且 m, n 都 0 开始)

$\hat{Q}$ 的能量表象矩阵元用类似方法计算。

$$\begin{aligned} Q_{mn} &= \int \Psi_m^*(Q) \hat{Q} \Psi_n(Q) dQ = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \Psi_m^*(Q) \hat{Q} (\hat{a} + \hat{a}^+) \Psi_n(Q) dQ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{(\hat{a}^+)^m}{\sqrt{m!}} \Psi_0^* (\hat{a} + \hat{a}^+) \frac{(\hat{a}^+)^n}{\sqrt{n!}} \Psi_0 dQ = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{m+1} \delta_{m+1,n} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1}) \end{aligned}$$

$$(\hat{Q}) = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \sqrt{1} & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{3} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & \sqrt{4} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad (22)$$

(34) 那么正算符 $U(t)$ 对 t 求可导, 则算符 $\hat{H} \equiv i\hbar \frac{\partial \hat{U}}{\partial t} \hat{U}^+$ 为厄密算符。

(证明) 若 $U(t)$ 是个么正算符, 则必满足定义

$$\hat{U} \hat{U}^+ = \hat{U}^+ \hat{U} = I \quad (1)$$

因为 $\hat{U}(t)$ 的导数存在, 故对前式求导时, 有

$$\hat{U} \frac{d\hat{U}^+}{dt} + \frac{d\hat{U}^+}{dt} \hat{U} = 0 \quad (2)$$

遍乘以 $i\hbar$, 移项

$$i\hbar \hat{U} \frac{d\hat{U}^+}{dt} = -i\hbar \frac{d\hat{U}^+}{dt} \hat{U},$$

取此项左方的厄密共轭式, 并注意到 $i^+ = -i$ (此式已证过) 有:

$$(i\hbar \hat{U} \frac{d\hat{U}^+}{dt})^+ = (\frac{d\hat{U}^+}{dt})^+ \bullet (\hat{U})^+ (i\hbar)^+ = -i\hbar \frac{d\hat{U}}{dt} \hat{U}^+$$

此式与前一式右方相等, 因而也等于左方式即:

$$i\hbar \hat{U} \frac{d\hat{U}^+}{dt} = (i\hbar \hat{U} \frac{d\hat{U}^+}{dt})^+$$

因而得结论该算符是厄密算符。

又若 $\hat{U}$ 满足方程式 $i\hbar \frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{H} \hat{U}$ 其中 $\hat{H}$ 为厄密 (可能依赖于 t), 则 $\hat{U} \hat{U}^+$ 满足方程式:

$$i\hbar \frac{d}{dt}(\hat{U}\hat{U}^+) = (\hat{H}, \hat{U}\hat{U}^+)$$

(证明) 原式是: $\hbar i \frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{H}\hat{U}$ (1)

取该式的厄密共轭式:

$$-\hbar i \frac{d\hat{U}^+}{dt} = \hat{U}^+ \hat{H}^+ = \hat{U}^+ \hat{H} \quad (2)$$

将(1)式右乘 $\hat{U}^+$, 再将(2)式左乘 $\hat{U}$, 再从(1)式减去(2)式, 得:

$$\hbar i \left(\frac{d\hat{U}}{dt} \hat{U}^+ + \hat{U} \frac{d\hat{U}^+}{dt} \right) = \hat{H}\hat{U}\hat{U}^+ - \hat{U}\hat{U}^+ \hat{H}$$

即 $\hbar i \frac{d}{dt}(\hat{U}\hat{U}^+) = (\hat{H}, \hat{U}\hat{U}^+)$

(35) 设 $\hat{U}$ 为么正算符。

$$\hat{U} \equiv \frac{1}{2}(\hat{U} + \hat{U}^+) + i \left(\frac{\hat{U} - \hat{U}^+}{2i} \right) \equiv \hat{A} + i\hat{B}$$

证明: (1) $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是厄密算符, 且 $\hat{A}^2 + \hat{B}^2 = \hat{I}$

(2) $(\hat{A}, \hat{B}) = 0$ 因而 $\hat{A}, \hat{B}$ 可同时对角化。

(3) 设 $\hat{A}, \hat{B}$ 的共同本征态为 $A', B' >$ 本征值分别为 A' 和 B' 则有: $U' = A' + iB'$

$$|U'| = 1 \quad \text{即}$$

$$A'^2 + B'^2 = 1$$

因此可令 $A' = \cos H', B' = \sin H' (H' \text{为实数})$, 从而有

$$U' = e^{iH'} = \frac{1 + itgH'/2}{1 - itgH'/2}$$

(4) 证明 $\hat{U}$ 可以表示为:

$$\hat{U} = e^{i\hat{H}} = \frac{1 + itg(\hat{H}/2)}{1 - itg(\hat{H}/2)} \quad (\text{H 厄密算符})$$

(证明) (1) $(\hat{A})^+ = \left(\frac{\hat{U} - \hat{U}^+}{2} \right)^+ = \frac{\hat{U}^+ + \hat{U}}{2} = \hat{A}$

故 $\hat{A}$ 是厄密的。

$$(\hat{B})^+ = \left(\frac{\hat{U} - \hat{U}^+}{2i}\right)^+ = \left(\frac{\hat{U}^+ - \hat{U}}{-2i}\right) = \hat{B}$$

故 $\hat{B}$ 也是厄密的 (用了 $i^+ = i^-$)

$$\begin{aligned} (\hat{A})^2 + (\hat{B})^2 &= \frac{(\hat{U} + \hat{U}^+)(\hat{U} + \hat{U}^+)}{4} - \frac{(\hat{U} - \hat{U}^+)(\hat{U} - \hat{U}^+)}{4} \\ &= \frac{\hat{U}^2 + \hat{U}\hat{U}^+ + \hat{U}^+\hat{U} + \hat{U}^{+2} - \hat{U}^2 - \hat{U}^{+2} + \hat{U}\hat{U}^+ + \hat{U}^+\hat{U}}{4} \end{aligned}$$

因 $\hat{U}$ 是么正的, 故 $\hat{U}\hat{U}^+ = \hat{U}^+\hat{U} = \hat{I}$, 故最后一式简化为 $\hat{I}$ 。

$$(2) \quad (\hat{A}, \hat{B}) = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = \frac{(\hat{U} + \hat{U}^+)(\hat{U} - \hat{U}^+) - (\hat{U} - \hat{U}^+)(\hat{U} + \hat{U}^+)}{4i} = 0$$

$\hat{A}, \hat{B}$ 可交换, 故当采取一种表象使 $\hat{A}$ 对角化时, 该表象亦能使 $\hat{B}$ 对角化 (课本, 不另作证明)

(3) 按题意 $\hat{A}|A'B' \rangle = A'|A'B' \rangle, \hat{B}|A', B \rangle = B'|A', B' \rangle$ 算符 $\hat{U}$ 的定义是 $\hat{A} + i\hat{B}$ 将前面的第一个本征方程式加上第二个本征方程式乘以 i , 得到:

$$(\hat{A} + i\hat{B})|A', B' \rangle = (A' + iB')|A', B' \rangle$$

将这个方程式和 $\hat{U}|A'B' \rangle = U'|A', B' \rangle$ 比较, 得知 $U' = A' + iB'$

$$|U'| = |A' + iB'| = \sqrt{A'^2 + B'^2}$$

要求此式, 可将 $\hat{A}$ 运算于 $\hat{A}$ 的本征方程式, 有

$$\hat{A} \cdot \hat{A}|A', B' \rangle = \hat{A} \cdot A'|A'B' \rangle = A'^2|A', B' \rangle$$

同理有 $\hat{B} \cdot \hat{B}|A'B' \rangle = B'^2|A', B' \rangle$

二式相加得 $(\hat{A}^2 + \hat{B}^2)|A', B' \rangle = (A'^2 + B'^2)|A', B' \rangle$

按照第 (1) 条小题 $\hat{A}^2 + \hat{B}^2 = \hat{I}$ 得

$$|A', B' \rangle = (A'^2 + B'^2)|A', B' \rangle$$

故有 $A'^2 + B'^2 = 1$, 两个实数的和等于 1, 则此两数表示成

$$\begin{cases} A' = \cos H' \\ B' = \sin H' \end{cases} \text{ 但 } H' = \text{tg}^{-1} \frac{B'}{A'} \text{ (实数), 这样算符 } \hat{U} \text{ 的本征值}$$

U' 一般是个复数，它表示成：

$$U' = A' + iB' = \cos H' + i \sin H' = e^{iH'}$$

$$= e^{iH'/2} / e^{-iH'/2} = \frac{\cos \frac{H'}{2} + i \sin \frac{H'}{2}}{\cos \frac{H'}{2} - i \sin \frac{H'}{2}} = \frac{1 + itg \frac{H'}{2}}{1 - itg \frac{H'}{2}}$$

(4) 要证明算符 $\hat{U}$ 和 $\frac{1 + itg \frac{\hat{H}}{2}}{1 - itg \frac{\hat{H}}{2}}$ 等同，需要证明这两算符运算于任一态矢量 $|\Psi\rangle$ 的结果相同。

按 (2) 和 (3) 小题 $\hat{A}\hat{B}$ 有共同本征矢 $|A'B'\rangle$ ，它构成完备系，因此可将它来展开 $|\Psi\rangle$ ，得：

$$|\Psi\rangle = \sum \langle A'B'|\Psi\rangle |A'B'\rangle$$

$$\hat{U}|\Psi\rangle = \hat{U} \sum \langle A'B'|\Psi\rangle |A'B'\rangle$$

$$= \sum \langle A'B'|\Psi\rangle \hat{U}|A'B'\rangle$$

$$= \sum \langle A'B'|\Psi\rangle (\hat{A} + i\hat{B})|A'B'\rangle$$

$$= \sum \langle A'B'|\Psi\rangle (\hat{A}|A'B'\rangle + i\hat{B}|A'B'\rangle)$$

$$= \sum \langle A'B'|\Psi\rangle (A' + iB')|A'B'\rangle$$

$$= \sum \langle A'B'|\Psi\rangle (\cos H' + i \sin H')|A'B'\rangle$$

$$= \sum \langle A'B'|\Psi\rangle e^{iH'}|A, B\rangle$$

但

$$\frac{1 + itg \frac{\hat{H}}{2}}{1 - itg \frac{\hat{H}}{2}} |\Psi\rangle = \sum \langle A'B'|\Psi\rangle \frac{1 + itg \frac{\hat{H}}{2}}{1 - itg \frac{\hat{H}}{2}} |A'B'\rangle = \sum \langle A'B'|\Psi\rangle e^{i\hat{H}} |A', B'\rangle = \sum \langle A'B'|\Psi\rangle e^{iH'} |A', B'\rangle$$

即
$$U|\Psi\rangle = \frac{1 + itg \frac{\hat{H}}{2}}{1 - itg \frac{\hat{H}}{2}} |\Psi\rangle$$

$|\Psi\rangle$ 是任何态矢量，因而命题得证。

(36) 证明 (1) 若一个 N 阶矩阵与所有 N 级对角矩阵对易, 则必为对角矩阵。

(2) 若它与所有 N 阶矩阵对易则必为常数矩阵。

(证明) 若矩阵 $\hat{A}$ 与一切具有相同阶的对角矩阵 $\hat{B}$ 对易, 则有:

(1) $(A B)_{mn} = (B A)_{mn}$, 因 B 是对角矩阵, 所以它的不为 0 的元是 B_{mn} 或 B_{nn} 形式, 前一式为

$$A_{mn}B_{nn} = B_{nn}A_{mn}$$

$$\text{移项} \quad A_{mn}(B_{nn} - B_{mm}) = 0$$

但 $m \neq n$, 而 $B_{nn} \neq B_{mm}$, 得 $A_{mn} = 0$, 即 (A) 的非对角矩阵元为 0, 其对角矩阵可以不是零, 因而 (A) 也是对角矩阵。

(2) 设 $\hat{A}$ 与一切同阶矩阵 $\hat{B}$ 对易, 则 $\hat{A}$ 也应与一切寻角矩阵 $\hat{B}$ 对易, 按前一小题, $\hat{A}$ 必然是对角矩阵, 其对角元素是 A_{nn} 形式。

又另一方面 $\hat{A}$ 又与一切非对角矩阵 $\hat{C}$ 对易而 $C_{mn} \neq 0$, 我们又有:

$$(\hat{A}\hat{C})_{mn} = (\hat{C}, \hat{A})_{mn}$$

$$\text{即} \quad A_{mm}C_{mn} = C_{mn}A_{nn}$$

$$\text{移项得} \quad (A_{mm} - A_{nn})C_{mn} = 0$$

但 $C_{mn} \neq 0$, 而 $A_{mm} = A_{nn}$, 即 A 的各个对角矩阵元彼此相等, 所以 $\hat{A}$ 又是常数矩阵 (对角位置元素相等的特殊对角矩阵)。

(37) 厄密算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$, 满足 $\hat{A}^2 = \hat{B}^2 = 1$ 和 $\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = 0$, 求

(1) 在 $\hat{A}$ 表象中, $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的矩阵形式, 并求 $\hat{B}$ 的本征函数表示式。

(2) 在 $\hat{B}$ 表象中, $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的矩阵形式, 并求 $\hat{A}$ 的本征函数表示式。

(3) 从 $\hat{A}$ 表象到 $\hat{B}$ 表象的么正变换矩阵 $\hat{S}$ 。

(证明) (1) 按题给的三个条件, 设算符 A 的本征矢量是 $|\Psi\rangle$ 本征值是 λ , 则有:

$$\hat{A}|\Psi\rangle = \lambda|\Psi\rangle$$

$$\text{重复运算得:} \quad \hat{A}^2|\Psi\rangle = \lambda^2|\Psi\rangle$$

可见算符 $\hat{A}^2$ 的本征值是 λ^2 ，并与 $\hat{A}$ 有共同本征矢 $|\Psi\rangle$ 。按题意 $\hat{A}^2 = \hat{I}$ ，而 $\lambda^2 = 1$ 。此外，

又因为 $\hat{A}^3 = \hat{A}$, $\hat{A}^4 = \hat{A}^2 \dots\dots$ ，所以 $\hat{A}$ 的本征值只会有两个，即 $\lambda = 1, \lambda = -1$ 。

在 $\hat{A}$

表象中，用 $\hat{A}$ 的本征矢作基矢，而 $\hat{A}$ 的矩阵为对角的，对角矩阵元是本征值，因而：

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

在 $\hat{A}$ 表象中 $\hat{B}$ 的矩阵不能直接设定，可假设它是：

$$[B] = \begin{bmatrix} b_1 & b_3 \\ b_2 & b_4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

利用 $\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = 0$ ，代入 (1) (2) 得到：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_3 \\ b_2 & b_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_3 \\ b_2 & b_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2b_1 & 0 \\ 0 & -2b_4 \end{bmatrix} = 0$$

由此得到 $b_1 = 0, b_4 = 0$ ，而 (2) 式得到简化：

$$[B] = \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ b_3 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

再利用条件 $\hat{B}^2 = \hat{I}$ ，有：

$$\begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ b_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ b_3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_2 b_3 & 0 \\ 0 & b_2 b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2b_1 & 0 \\ 0 & -2b_4 \end{bmatrix} = 0$$

由此得到 $b_1 = 0, b_4 = 0$ ，而 (2) 式得到得简化：

$$[B] = \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ b_3 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

再利用条件 $\hat{B}^2 = \hat{I}$ ，有：

$$\begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ b_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ b_3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_2 b_3 & 0 \\ 0 & b_2 b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{得 } b_2 b_3 = 1 \quad [\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ \frac{1}{b_2} & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

此外因为 $\mathbf{B}$ 是厄密算符，它还需满足条件：

$$[\mathbf{B}] = [\mathbf{B}^+] \quad \text{即} \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ \frac{1}{b_2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & +1/b_2 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix} \text{得到 } |b_2| = 1 \quad (5)$$

所以满足 (4) (5) 的最后的解是：

$$[\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

这里的 δ 是任何实数，代表一个不确定的相位因子。

最后求 $\hat{B}$ 在 $\hat{A}$ 表象中的本征矢和本征值，本征矢单列矩阵 $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ ：写下本征方程式（矩阵形式）有：

$$\begin{bmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{即} \quad \begin{cases} c_2 e^{i\delta} = \lambda c_1 \\ c_1 e^{-i\delta} = \lambda c_2 \end{cases} \quad (7)$$

将 (7) 的两式等到号左右方相乘，立刻得到本征值：

$$\lambda^2 = 1, \lambda = +1, -1$$

将本征值代入 (7) 式，得

$$\begin{cases} c_2 e^{i\delta} = c_1 \\ c_1 e^{-i\delta} = c_2 \end{cases}$$

这两式不独立，因而取最简单的解，即取 $\delta = 0$ ，而 $c_1 = c_2$ ，加归一化条件

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1, \text{得 } c_1 = c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

对于另一本征值 $\lambda = -1$ ，代入 (7) 得到：

$$\begin{cases} c_2 e^{i\delta} = -c_1 \\ c_1 e^{-i\delta} = -c_2 \end{cases}$$

也取 $\delta = 0$ ，得 $c_1 = -c_2$ ，与前一情形相同，加归一化条件

$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$, 得 $c_1 = -c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 所求的两个 B 的本征矢是:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 和 } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

与 $\delta = 0$ 相应的 $\hat{B}$ 矩阵是:

$$[\hat{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

相位因子 δ 可取 0 以外的值, 但这时, $[B]$ 以及相应的本征矢随同着更改, 例如取 $\delta = \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}$$

本征矢 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$

(2) 在 $\hat{B}$ 表象中, $\hat{B}$ 是对角矩阵, 而 $\hat{A}$ 则是反对角矩阵, $\hat{B}, \hat{A}$ 的本征值也是 $\lambda = \pm 1$, 本征矢和前一情形一样, 只是 $\hat{A}, \hat{B}$ 互换角色而已。

(3) 表象变换: 寻求一个从 $\hat{A}$ 表达到 $\hat{B}$ 表象的变换

$$[s] = \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ s_3 & s_4 \end{bmatrix}. \text{ 对算符 } \hat{A} \text{ 来说, 在自身表象中矩阵是 } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

而在 $\hat{B}$ 表象中成为 $\begin{bmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{bmatrix}$, 按照表象变换理论假设算符 $\hat{L}$ 在 A 表象中表示为

$\hat{L}$, 在 $\hat{B}$ 表象中为 $\hat{L}'$, 变换算符为 $\hat{S}$, 则 $\hat{L}' = \hat{S}^+ \hat{L} \hat{S}$, 或 $\hat{L}' = \hat{S}^{-1} \hat{L} \hat{S}$ 。因此

对算符 $\hat{A}$ 来说有:

$$\hat{A}' = \hat{S}^+ \hat{A} \hat{S} \quad (9)$$

因为 S 是么正算符, 它的矩阵之间要受到限制: $S^+ S = I$, 即

$$\hat{S}_{ij}^+ \hat{S}_{jk} = \delta_{ik}$$

即:

$$\begin{bmatrix} S_1^* & S_3^* \\ S_2^* & S_4^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_3 & S_4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |S_1|^2 + |S_2|^2 & S_1^* S_2 + S_2^* S_4 \\ S_2^* S_1 + S_4^* S_3 & |S_2|^2 + |S_4|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

任何二阶的么正矩阵的元素之间要有这种限制，它等效于三个独立方程式：

$$\begin{cases} |S_1|^2 + |S_3|^2 = 1(10) \\ |S_2|^2 + |S_4|^2 = 1(11) \\ S_1^* S_3 + S_3^* S_4 = 0(12) \end{cases}$$

式(10)的通解是 $S_1 = e^{i\alpha} \cos \theta, S_2 = e^{i\alpha} \sin \theta$

式(11)的通解是： $S_1 = e^{i\alpha} \cos \varphi, S_2 = e^{i\alpha} \sin \varphi$

将以上的解代入(12)又发现 $\cos(\theta - \varphi) = 0$, 即 $\theta = \frac{\pi}{2} + \varphi$

因此得到二阶么正矩阵元素的通解：

$$[S] = \begin{bmatrix} e^{i\alpha} \cos \theta & e^{i\beta} \sin \theta \\ e^{i\alpha} \sin \theta & -e^{i\beta} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (11)$$

将(11)式用于(9)式，得：

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} e^{-i\alpha} \cos \theta & e^{-i\alpha} \sin \theta \\ e^{-i\beta} \sin \theta & -e^{-i\beta} \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i\alpha} \cos \theta & e^{i\beta} \sin \theta \\ e^{i\alpha} \sin \theta & -e^{i\beta} \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

将等号左方简化，并与右方对比各矩阵元：

$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & e^{i(\beta-\alpha)} \sin 2\theta \\ e^{i(\alpha-\beta)} \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

它的合乎要求的普遍解答是

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \beta - \alpha = \delta \quad (13)$$

第二个解仅仅是将未定的相位因子 α, β, δ 之间定下一个关系，将(14)代入(11)到下述

的变换矩阵，保留两个未定相因子：

$$S = \frac{e^{i\alpha}}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & e^{i\delta} \\ 1 & -e^{i\delta} \end{bmatrix}$$

式中的 α 值仍可以取任意值，要验证这矩阵是否符合变换的要求，可将它代入(9)式等号右方。

(38) 设 $\hat{K} = \hat{L}\hat{M}, \hat{L}\hat{M} - \hat{M}\hat{L} = 1, \varphi$ 为 $\hat{K}$ 的本征矢，即 $\hat{K}\varphi = \lambda\varphi, \lambda$ 为本征值，试证明

$\mu \equiv \hat{L}\varphi, \nu \equiv \hat{M}\varphi$ 也是 K 的本征矢, 相应的本征值分别为 $\lambda-1, \lambda+1$.

$$(\text{证明}) \quad \hat{K} = \hat{L}\hat{M} \quad (1)$$

左乘 M , 利用对易式:

$$\hat{M}\hat{K} = \hat{M}\hat{L}\hat{M} = (\hat{L}\hat{M} - 1)\hat{M}$$

将前式作用于 φ :

$$\hat{M}\hat{K}\varphi = \hat{L}\hat{M}\hat{M}\varphi - \hat{M}\varphi$$

$$\text{即} \quad \lambda\hat{M}\varphi = \hat{K}\hat{M}\varphi - \hat{M}\varphi$$

$$\hat{K}(\hat{M}\varphi) = (\lambda+1)\hat{M}\varphi \quad (2)$$

将 (1) 左乘 $\hat{L}$, 利用对易式

$$\hat{L}\hat{K} = \hat{L}\hat{L}\hat{M} = \hat{L}(\hat{M}\hat{L} + 1)$$

将前式作用于 φ :

$$\hat{L}(\hat{K}\varphi) = (\hat{L}\hat{M})(\hat{L}\varphi) + \hat{L}\varphi$$

$$\text{即} \quad \lambda\hat{L}\varphi = \hat{K}\hat{L}\varphi + \hat{L}\varphi$$

利用本征方程式得

$$\hat{K}(\hat{L}\varphi) = (\lambda-1)\hat{L}\varphi \quad \text{证毕}$$

附带指出: 如果将本题中关于 $\hat{L}$, $\hat{M}$ 的对易条件要改成反对易条件,

$(\hat{L}, \hat{M}) = \hat{L}\hat{M} + \hat{M}\hat{L} = 1$, 其它条件不变, 我们也能证明 ν 或 μ 仍是 $\hat{K}$ 的本征矢, 但相应的本征值则是 $\lambda-1$ 和 $1-\lambda$ 。

(39) 设 λ 是一个小量, 算符 $\hat{A}$ 的逆 $\hat{A}^{-1}$ 存在, 求证:

$$(\hat{A} - \lambda\hat{B})^{-1} = \hat{A}^{-1} + \lambda\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} + \lambda^2\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} + \lambda^3\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} + \dots\dots$$

(证明) 如果将 $\hat{A}, \hat{B}$ 看作普通的数并设 $\lambda \cdot \frac{B}{A} < 1$, 则上述式子是容易证明的, 但事实上 $\hat{A}, \hat{B}$

为算符, 故不能直接用级数处理, 一种简单的证法是将算符 $(\hat{A} - \lambda\hat{B})$ 右乘该式左方得 I , 再右乘该式右方得:

$$\begin{aligned} & (\hat{A}^{-1} + \lambda\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} + \lambda^2\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} + \lambda^3\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} + \dots\dots)(\hat{A} - \lambda\hat{B}) \\ &= \hat{A}^{-1}(\hat{A} - \lambda\hat{B}) + \lambda\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}(\hat{A} - \lambda\hat{B}) + \lambda^2\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1}(\hat{A} - \lambda\hat{B}) + \dots\dots \end{aligned}$$

$$(\lambda^{n-1} \cdot \hat{A}^{-1} \hat{B} \cdots \hat{B} \hat{A}^{-1})(\hat{A} - \lambda \hat{B})$$

$$(\text{n-1 个 } \hat{B})$$

$$= \hat{I} - \lambda(\hat{A}^{-1} \hat{B} - \hat{A}^{-1} \hat{B}) + \lambda^2(\hat{A}^{-1} \hat{B} \hat{A}^{-1} \hat{B} - \hat{A}^{-1} \hat{B} \hat{A}^{-1} \hat{B}) \cdots +$$

$$- \lambda^{n-1+1} \hat{A}^{-1} \hat{B} \hat{A}^{-1} \cdots \hat{A}^{-1} \hat{B} + \lambda^n \hat{A}^{-1} \hat{B} \hat{A}^{-1} \cdots \hat{A}^{-1} \hat{B} + \cdots = \hat{I}. \text{ 得证。}$$

$$(\text{n 个 } \hat{B})$$

$$(\text{n 个 } \hat{B})$$

另一种更明白的书写方式是将待证一式等号右方写成算符幂级数。在遍乘以 $\hat{A}(1 - \lambda \hat{A}^{-1} \hat{B})$

所得展开式中，相邻的同幂项互相抵消：

$$\hat{O} = \hat{A}^{-1} \{ 1 + \lambda \cdot \hat{B} \hat{A}^{-1} + \cdots + (\lambda \hat{B} \hat{A}^{-1})^{n-1} + (\lambda \hat{B} \hat{A}^{-1})^n + \cdots \}$$

右乘以 $\hat{A}(1 - \lambda \hat{A}^{-1} \hat{B})$ ：

$$\hat{O} \hat{A}(1 - \lambda \hat{A}^{-1} \hat{B}) = \hat{A}^{-1} \{ 1 + \lambda \hat{B} \hat{A}^{-2} + \cdots + (\lambda \hat{B} \hat{A}^{-1})^{n-1} + (\lambda \hat{B} \hat{A}^{-1})^n + \cdots \} \cdot \hat{A}(1 - \lambda \hat{A}^{-1} \hat{B})$$

$$= \hat{I} \cdots \hat{A}^{-1} (\lambda \hat{B} \hat{A}^{-2})^{n-1} \cdot \hat{A}(-\lambda \hat{A}^{-1} \hat{B}) \cdot \hat{A}^{-1} \hat{A} + \hat{A}(\lambda \hat{B} \hat{A}^{-1})^n \hat{A} \cdots = \hat{I}$$

$$[40] \text{ 证明 } e^{\hat{L}} \hat{A} e^{-\hat{L}} = \hat{A} + (\hat{L}, \hat{A}) + \frac{1}{2!} (\hat{L}(\hat{L}, \hat{A})) + \frac{1}{3!} (\hat{L}(\hat{L}(\hat{L}, \hat{A}))) + \cdots$$

(证明)第一法(二项式定理法)：首先对被证一式等号右方的通项导出一个表示式，其形式类似于二项式定理的通项：

$$(\hat{L}, \hat{A}) = \hat{L} \hat{A} - \hat{A} \hat{L}$$

$$(\hat{L}(\hat{L}, \hat{A})) = \hat{L}(\hat{L} \hat{A}) - (\hat{L} \hat{A}) \hat{L} = \hat{L}(\hat{L} \hat{A} - \hat{A} \hat{L}) - (\hat{L} \hat{A} - \hat{A} \hat{L}) \hat{L}$$

$$= \hat{L}^2 \hat{A} - 2 \hat{L} \hat{A} \hat{L} + \hat{A} \hat{L}^2$$

从这里看出这种展开式的运算是和二项式定理的展开相同的，它的通项是：

$$(\hat{L}(\hat{L} \cdots (\hat{L} \hat{A}) \cdots)) = \hat{L}^n \hat{A} - n \hat{L}^{n-1} \hat{A} \hat{L} + \cdots (-1)^r \frac{n \cdots (n-r+1)}{r!} \hat{L}^{n-r} \hat{A} \hat{L}^r + \cdots \hat{A} \hat{L}^n。$$

这个通项展成的级数的每一项形式上是 $\hat{L}$ 的齐次幂，将通项除以 n!

$$\frac{(\hat{L}(\hat{L} \cdots (\hat{L} \hat{A}) \cdots))}{n!} = \frac{1}{n!} \hat{L}^n \hat{A} - \frac{1}{(n-1)!} \hat{L}^{n-1} \hat{A} \hat{L} \cdots (-1)^r \frac{1}{(n-r)!} \hat{L}^{n-r} \hat{A} \hat{L}^r + \cdots \quad (1)$$

再将原式左方展开：

$$e^{\hat{L}} \hat{A} e^{-\hat{L}} = (1 + \hat{L} + \cdots + \frac{1}{(n-r)!} \hat{L}^{n-r} + \cdots) \hat{A} (1 - \hat{L} + \cdots (-1)^r \frac{1}{r!} \hat{L}^r + \cdots)$$

$$= \sum_n \left\{ \frac{1}{n!} \hat{L}^n \hat{A} - \frac{1}{(n-1)!} \hat{L}^{n-1} \hat{A} \hat{L} + \dots (-1)^r \frac{1}{(n-r)!r!} \hat{L}^{n-r} \hat{A} \hat{L}^r \dots \right\} \quad (2)$$

这个级数的通项是指 $\hat{L}^n$ 的齐次式，共有 $(n+1)$ 项，对此展开式 (1) (2) 发现二者相同，因而公式得证。

第二法（泰勒级数法）：

我们先设 $\hat{A}(\lambda) \equiv e^{\lambda \hat{L}} \hat{A} e^{-\lambda \hat{L}}$ 然后对它求对 λ 的各阶导数，并注意算符 $\hat{L}$ 与 $e^{\lambda \hat{L}}$ 是对易的， $-\hat{L}$ 与 $e^{-\lambda \hat{L}}$ 也对易，于是有：

$$\frac{d\hat{A}(\lambda)}{d\lambda} = \hat{L} e^{\lambda \hat{L}} \hat{A} e^{-\lambda \hat{L}} + e^{\lambda \hat{L}} \hat{A} e^{-\lambda \hat{L}} (-L) = \hat{L} \hat{A}(\lambda) - \hat{A}(\lambda) \hat{L} = (\hat{L}, \hat{A}(\lambda))$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \hat{A}(\lambda)}{d\lambda^2} &= \frac{d}{d\lambda} \{ \hat{L} \hat{A}(\lambda) - \hat{A}(\lambda) \hat{L} \} \\ &= \hat{L} \frac{d\hat{A}(\lambda)}{d\lambda} - \frac{d\hat{A}(\lambda)}{d\lambda} \hat{L} \\ &= \hat{L} (\hat{L}, \hat{A}(\lambda)) - (\hat{L}, \hat{A}(\lambda)) \hat{L} \\ &= (\hat{L}(\hat{L}, \hat{A}(\lambda))) \end{aligned}$$

可循此类推，假定 n 阶导数是：

$$\begin{aligned} \frac{d^n \hat{A}(\lambda)}{d\lambda^n} &= (\hat{L}(\hat{L} \dots (\hat{L}, \hat{A}(\lambda)) \dots)) \\ &\quad (\text{含有 } n \text{ 个 } \hat{L}, \text{ 一个 } \hat{A}(\lambda)) \end{aligned} \quad (3)$$

将此式再求导一次：

$$\begin{aligned} \frac{d^{n+1} \hat{A}(\lambda)}{d\lambda^{n+1}} &= \frac{d}{d\lambda} (\hat{L}(\hat{L} \dots (\hat{L}, \hat{A}(\lambda)) \dots)) \\ &= (\hat{L}(\hat{L} \dots \frac{d}{d\lambda} (\hat{L}, \hat{A}(\lambda)) \dots)) \\ &= (\hat{L}(\hat{L} \dots (\hat{L}(\hat{L}, \hat{A}(\lambda))) \dots)) \\ &\quad (\text{含有 } n+1 \text{ 个 } \hat{L}, \text{ 一个 } \hat{A}(\lambda)) \end{aligned} \quad (4)$$

但 $n=1$ 适用，而根据数学归纳法， $n=2,3,\dots$ 都适用，故 (3) 是普遍规律。

$\hat{A}(0) = \hat{A}$ ，当 λ 是一个任意参数时将 $\hat{A}(\lambda)$ 在 $\lambda = 0$ 附近展成泰勒级数：

$$\hat{A}(\lambda) = \hat{A} + \frac{d\hat{A}(0)}{d\lambda} \lambda + \frac{1}{2!} \frac{d^2\hat{A}(0)}{d\lambda^2} \lambda^2 + \dots \frac{1}{n!} \frac{d^n\hat{A}(0)}{d\lambda^n} \lambda^n + \dots$$

$$\hat{A}(\lambda) = \hat{A} + \frac{\lambda}{1!} (\hat{L}, \hat{A}) + \frac{\lambda^2}{2!} (\hat{L}, (\hat{L}, \hat{A})) + \dots + \frac{\lambda^n}{n!} (\hat{L}(\hat{L} \dots (\hat{L}, \hat{A}) \dots)) \quad (4)$$

另一方面，在等式

$$\hat{A}(\lambda) = e^{\lambda \hat{L}} \hat{A} e^{-\lambda \hat{L}}$$

中令 $\lambda = 1$ ，得

$$\hat{A}(1) = e^{\hat{L}} \hat{A} e^{-\hat{L}}$$

再在 (4) 式中也令 $\lambda = 1$ ，得

$$\hat{A}(1) = e^{\hat{L}} \hat{A} e^{-\hat{L}} = \hat{A} + \frac{1}{1!} (\hat{L}, \hat{A}) + \dots + \frac{1}{n!} (\hat{L}(\hat{L} \dots (\hat{L}, \hat{A}) \dots)) \dots$$

命题得证。

O.f.A.Messiah, Quantum Mechanics Vo II. Chap VIII P.339.

(41) 设 $\hat{A}, \hat{B}$ 与 $(\hat{A}, \hat{B})$ 对易，证明

$$e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}} = e^{\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}(\hat{A}, \hat{B})}$$

(证明) 首先使用算符

$$\hat{f}(\lambda) \equiv e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})}$$

求 $\hat{f}(\lambda)$ 一阶导数。

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) = \hat{A} e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} + e^{\lambda \hat{A}} \hat{B} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} - e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} (\hat{A} + \hat{B}) e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})}$$

因 $\hat{B}$ 与 $e^{\lambda \hat{B}}$ 对易：

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) &= \hat{A} e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} + [e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} \hat{B} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} - e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} (\hat{A} + \hat{B}) e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})}] \\ &= \hat{A} e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} - e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} \hat{A} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} \\ &= \hat{A} e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} - e^{\lambda \hat{A}} (e^{\lambda \hat{B}} \hat{A} e^{-\lambda \hat{B}}) e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A} + \hat{B})} \end{aligned} \quad (1)$$

最后一式第二项可以利用前题结果，加以变形：

$$e^{\lambda \hat{B}} \hat{A} e^{-\lambda \hat{B}} = \hat{A} + \lambda [\hat{B}, \hat{A}] + \frac{\lambda^2}{2!} [\hat{B}[\hat{B}, \hat{A}]] + \dots \quad (2)$$

又因 $\hat{B}$ 与 $[\hat{B}, \hat{A}]$ 可对易，故前式留下第一、二项，可代 (2) 于 (1) 式：

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) = \hat{A} e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} - e^{\lambda \hat{A}} \hat{A} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} + \lambda e^{\lambda \hat{A}} [\hat{A}, \hat{B}] e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

因 $\hat{A}$ 与 $e^{\lambda \hat{A}}$ 对易，前式等号右方一二项消去。

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) &= \lambda [\hat{A}, \hat{B}] e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} \\ &= \lambda [\hat{A}, \hat{B}] \hat{f}(\lambda) \end{aligned} \quad (3)$$

前式又用到 $[A, B]$ 与 $e^{\lambda \hat{A}}$ 的对易关系，这样 (3) 可以对 λ 积分：

$$\frac{d\hat{f}(\lambda)}{\hat{f}(\lambda)} = \lambda [\hat{A}, \hat{B}] d\lambda \quad \hat{f}(\lambda) = e^{\frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}] \lambda^2} \quad (4)$$

将 (4) 与 $\hat{f}(\lambda)$ 的定义式等同：

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}] \lambda^2} &= e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} \\ \text{左乘以 } e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})}: \quad e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})} \cdot e^{\frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}] \lambda^2} &= e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} \\ \text{令 } \lambda=1, \text{ 得: } \quad e^{\hat{A}+\hat{B}} \cdot e^{\frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}]} &= e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}} \end{aligned} \quad (5)$$

又因为 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 都与 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 对易，指数部分可以加起来：

$$e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} = e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}} \quad (\text{Glauber 公式})$$

(补白) 注意，算符 $e^{\hat{A}+\hat{B}}$ 和 $e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}}$ 是不相同的

$$\begin{aligned} e^{\hat{A}+\hat{B}} &= \sum_n \frac{(\hat{A}+\hat{B})^n}{n!} \\ &= \sum_n \frac{1}{n!} (\hat{A}+\hat{B})(\hat{A}+\hat{B}) \dots (\hat{A}+\hat{B}) \\ &= \sum_n \frac{1}{n!} \{ \hat{A}^n + \hat{A}^{n-1} \hat{B} + \hat{A}^{n-2} \hat{B} \hat{A} + \dots + \hat{B}^n \} \end{aligned}$$

通项中包括 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 位置发生逆序的算符如 $\hat{A}^{n-2} \hat{B} \hat{A}$ ，但

$$e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}} = \sum \frac{\hat{A}^p}{p!} \frac{\hat{B}^q}{q!}$$

展开式的每一项中 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 的顺序没有逆转, 只要 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 这两种算符不相等。将

$$e^{\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}$$

展开式中的具有 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 逆序的项集合, 并进行正负抵消后, 可以得到

$$e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}}$$

[4 2] 设矩阵 A 本征值是 A'_i ($i=1,2,\dots$) 令 $\hat{B} = e^{\hat{A}}$ 其本征值为 $\hat{B}'_v$ ($v=1,2,\dots$),

证明 $\hat{B}'_i = e^{\hat{A}'_i}$, 并由此证明 $\det \hat{B} = e^{\text{tr} \hat{A}}$

(证明) 设 $\hat{B}$ 的本征矢是 $|\varphi_i\rangle$ 则

$$e^{\hat{A}} |\varphi_i\rangle = B'_i |\varphi_i\rangle$$

因为 $e^{\hat{A}}$ 与 $\hat{A}$ 是对易的, 原因是:

$$e^{\hat{A}} \hat{A} = \sum_n \frac{\hat{A}^n}{n!} \hat{A} = \sum_n \frac{\hat{A}^{n+1}}{n!} = \hat{A} \sum_n \frac{\hat{A}^n}{n!} = \hat{A} e^{\hat{A}}$$

因而根据熟知的定理, 算符 $\hat{A}$ 和 $e^{\hat{A}}$ 能有共同本征态, 若 $|\varphi_i\rangle$ 代表共同本征态, 则又有

$$\hat{A} |\varphi_i\rangle = A'_i |\varphi_i\rangle$$

$$\begin{aligned} e^{\hat{A}} |\varphi_i\rangle &= \sum_n \frac{\hat{A}^n}{n!} |\varphi_i\rangle \\ &= \sum_n \frac{A'^n_i}{n!} |\varphi_i\rangle = e^{A'_i} |\varphi_i\rangle \end{aligned}$$

故 $B'_i = e^{A'_i}$ 。

根据本章的第 26 题的结论: 一个算符 $\hat{B}$ 的行列式 $|B|$ 的数值, 应当是不随表象而变的,

若 $\hat{B}$ 用某种表象 $\hat{P}$ 时行列式是非对角形的, 则可以用一个么正变换 $\hat{S}$ 将它变成对角式的 ($\hat{B}$ 自身表象)

$$\det |\hat{B}|_B = \det (\hat{S} + \hat{B}_P \hat{S})$$

但在对角表象中:

$$\det[B]_B = B_1' B_2' \cdots B_n' = e^{A_1' + A_2' + \cdots + A_n'} = e^{v_r \hat{A}}$$

[4 3] 设 $(u, u), (v, v)$ 取有限值。证明：

$$Tr|u\rangle\langle u| = \langle u|u\rangle,$$

$$Tr|u\rangle\langle v| = \langle v|u\rangle$$

(证明) 设 $|u\rangle$ 是某一种算符 $\hat{F}$ 的本征矢, 并矢 $\hat{D} \equiv |u\rangle\langle u|$ 就相当于一种算符, 它在任何一种表象 $\hat{G}$ (基矢 $|i\rangle$) 的表示里可以有它的矩阵 $[D]$, 矩阵元是 $D_{ij} = \langle i|\hat{D}|j\rangle$, 而这矩阵的径迹可用下述计算, 式中用了 $\sum_i |i\rangle\langle i| = \hat{I}$

$$\begin{aligned} Tr[D] &= Tr|u\rangle\langle u| = \sum_i \langle i|\hat{D}|i\rangle \\ &= \sum_i \langle i|u\rangle\langle u|i\rangle = \sum_i \langle u|i\rangle\langle i|u\rangle \\ &= \langle u|\sum_i \{|i\rangle\langle i|\}|u\rangle = \langle u|u\rangle \end{aligned}$$

另一法是将 $|u\rangle$ 用 $\hat{G}$ 的基矢 $|i\rangle$ 展开成叠加式:

$$\begin{aligned} |u\rangle &= \sum_i |i\rangle\langle i|u\rangle \text{ 左乘 } \langle u| \text{ 得到} \\ \langle u|u\rangle &= \sum_i \langle u|i\rangle\langle i|u\rangle \\ &= \sum_i \langle i|u\rangle\langle u|i\rangle = Tr|u\rangle\langle u| \end{aligned}$$

同理, 设 $|u\rangle, |v\rangle$ 分别是两个算符 $\hat{F}, \hat{F}'$ 各自具有的本征矢, 则并矢 $|u\rangle\langle v|$ 也是一算符,

它在 $\hat{G}$ 表象空间的对角矩阵元是: $\langle i|u\rangle\langle v|i\rangle$

$$\begin{aligned} Tr|u\rangle\langle v| &= \sum_i \langle i|u\rangle\langle v|i\rangle \\ &= \sum_i \langle v|i\rangle\langle i|u\rangle \\ &= \langle v|\{\sum_i |i\rangle\langle i|\}|u\rangle = \langle v|u\rangle \end{aligned}$$

[4 4] 设算符 $\hat{A}(\xi)$ 依赖于一个连续变化的参数 ξ , 它对 ξ 的导数定义为

$$\frac{d}{d\xi} \hat{A}(\xi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\hat{A}(\xi + \varepsilon) - \hat{A}(\xi)}{\varepsilon}$$

证明：(1) $\frac{d}{d\xi} e^{i\hat{0}(\xi)} = i\hat{0}e^{i\hat{0}\xi}$

(2) 设 $\hat{A}(\xi)$, $\hat{B}(\xi)$ 对 ξ 可导, 则

$$\frac{d}{d\xi}(\hat{A}\hat{B}) = \frac{d\hat{A}}{d\xi}\hat{B} + \hat{A}\frac{d\hat{B}}{d\xi}$$

$$(\text{特例 } \frac{d}{d\xi} \hat{A}^2 = \frac{d\hat{A}}{d\xi} \hat{A} + \hat{A} \frac{d\hat{A}}{d\xi})$$

(3) 设 $\hat{A}$ 之逆存在, $\hat{A}$ 对 ξ 可导

$$\frac{d}{d\xi} \hat{A}^{-1} = -\hat{A}^{-1} \frac{d\hat{A}}{d\xi} \hat{A}^{-1}$$

(证明) (1) $\frac{d}{d\xi} e^{i\hat{0}\xi} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (e^{i\hat{0}(\xi+\varepsilon)} - e^{i\hat{0}\xi}) / \varepsilon$

$$\begin{aligned} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\hat{0})^n \{(\xi + \varepsilon)^n - \xi^n\}}{n!} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\hat{0})^n [n\xi^{n-2} \cdot \varepsilon + \frac{n(n-1)}{2} \xi^{n-2} \cdot \varepsilon^2 + \dots]}{n! \varepsilon} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\hat{0})^n \cdot n \xi^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(i\hat{0})^n \xi^{n-1}}{(n-1)!} \\ &= (i\hat{0}) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\hat{0})^{n-1} \xi^{n-1}}{(n-1)!} \\ &= (i\hat{0}) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\hat{0})^n \xi^n}{n!} = i\hat{0}e^{i\hat{0}\xi} \end{aligned}$$

(2) $\frac{d}{d\xi}(\hat{A}\hat{B}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\hat{A}(\xi + \varepsilon)\hat{B}(\xi + \varepsilon) - \hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi)}{\varepsilon}$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{[\hat{A}(\xi + \varepsilon)\hat{B}(\xi + \varepsilon) - \hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi + \varepsilon) + [\hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi + \varepsilon) - \hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi)]]}{\varepsilon}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\hat{A}(\xi + \varepsilon)\hat{B}(\xi + \varepsilon) - \hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi + \varepsilon)}{\varepsilon} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi + \varepsilon) - \hat{A}(\xi)\hat{B}(\xi)}{\varepsilon} \\
&= \frac{d\hat{A}}{d\xi}\hat{B} + \hat{A}\frac{d\hat{B}}{d\xi}
\end{aligned}$$

(3) 按逆运算定义 $\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{I}$ 对 ξ 求导；可用小题(2)的结论：

$$\begin{aligned}
\frac{d\hat{A}}{d\xi}\hat{A}^{-1} + \hat{A}\frac{d\hat{A}^{-1}}{d\xi} &= 0 \\
\frac{d\hat{A}}{d\xi}\hat{A}^{-1} &= -\hat{A}\frac{d\hat{A}^{-1}}{d\xi} \quad \text{两边左乘 } \hat{A}^{-1} \text{ 得} \\
\hat{A}^{-1}\frac{d\hat{A}}{d\xi}\hat{A}^{-1} &= -\frac{d\hat{A}^{-1}}{d\xi},
\end{aligned}$$

若两边右乘 $\hat{A}$ ：得

$$\hat{A}\frac{d\hat{A}^{-1}}{d\xi}\hat{A} = -\frac{d\hat{A}}{d\xi}$$

[45] 定义 $[\hat{A}, \hat{B}]_+ \equiv \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$ (反对易式) 证明：

$$\begin{aligned}
[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] &= \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}]_+ - [\hat{B}, \hat{C}]_+ \hat{A} + \hat{C}[\hat{A}, \hat{B}]_+ - [\hat{A}, \hat{C}]_+ \hat{B} \\
[\hat{a}\hat{A}, \hat{b}\hat{B}] &= \frac{1}{2}[\hat{a}, \hat{b}]_+[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2}[\hat{a}, \hat{b}][\hat{A}, \hat{B}]_+
\end{aligned}$$

其中 $\hat{a}$, $\hat{b}$ 与 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 对易。

(证明) 第一式等号右方 = $\hat{A}\hat{B}\hat{C} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{C}\hat{B}\hat{A} + \hat{C}\hat{A}\hat{B} + \hat{C}\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{C}\hat{A}\hat{B}$

$$= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} = [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}]$$

= 第一式等号左方

$$\text{第二式等号右方} = \frac{1}{2}(\hat{a}\hat{b} + \hat{b}\hat{a})(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) + \frac{1}{2}(\hat{a}\hat{b} - \hat{b}\hat{a})(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A})$$

$$= \frac{1}{2}(\hat{a}\hat{b}\hat{A}\hat{B} - \hat{a}\hat{b}\hat{B}\hat{A} + \hat{b}\hat{a}\hat{A}\hat{B} - \hat{b}\hat{a}\hat{B}\hat{A} + \hat{a}\hat{b}\hat{A}\hat{B} + \hat{a}\hat{b}\hat{B}\hat{A} - \hat{b}\hat{a}\hat{A}\hat{B} - \hat{b}\hat{a}\hat{B}\hat{A})$$

$$= \hat{a}\hat{b}\hat{A}\hat{B} - \hat{b}\hat{a}\hat{B}\hat{A}$$

因 $\hat{a}$, $\hat{b}$ 与 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 对易, $\hat{b}\hat{A} = \hat{A}\hat{b}$, $\hat{a}\hat{B} = \hat{B}\hat{a}$

$$\text{前式} = \hat{a}\hat{A}\hat{b}\hat{B} - \hat{b}\hat{B}\hat{a}\hat{A} = [\hat{a}\hat{A}, \hat{b}\hat{B}]$$

[45] 设一体系在空间转动， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是随体系一块转动的任意两个对易矢量，证明

$$(\hat{J} \cdot \vec{a})(\hat{J} \cdot \vec{b}) - (\hat{J} \cdot \vec{b})(\hat{J} \cdot \vec{a}) = -i\hat{J} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (\hbar = 1)$$

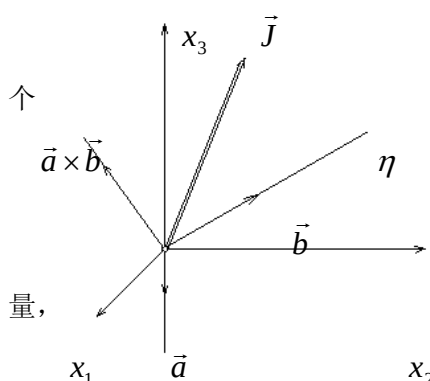
并由此证明角动量在转动坐标轴 (ξ, η, ζ) 上分量的对易式：

$$[\hat{J}_\xi, \hat{J}_\eta] = -i\hat{J}_\zeta$$

(证明) 待证的第一个公式的等号的左方是一个对易式的形式，若将它展开，将得到角 $[\hat{J}_i, \hat{a}_j]$ 和 $[\hat{J}_i, \hat{b}_j]$ 那样的对易式，为了简化这种式子，可以利用角动量分量和一点的坐标

$$\text{间的对易式：} \quad [\hat{J}_i, \hat{x}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{x}_k$$

式中 (i, j, k) 是指标 $(1, 2, 3)$ 的一种排列。(此式参看课本 p112 公式 13'，但 $\hat{l}_i$ 改为 $\hat{J}_i$)。这里



(x_1, x_2, x_3) 可以看作一点的位置矢量 $\vec{r}$ 的三

量。现在我们将矢量 $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ 和

$\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ 看成是坐标系中的两个位置矢

就可以写出以下对易式：

$$[\hat{J}_i, \hat{a}_j] = \hbar i \hat{a}_k \varepsilon_{ijk} \quad (1)$$

$$[\hat{J}_i, \hat{b}_j] = \hbar i \hat{b}_k \varepsilon_{ijk} \quad (2)$$

待证一式的左方

$$\begin{aligned} \hat{I} &= (\hat{J} \cdot \vec{a})(\hat{J} \cdot \vec{b}) - (\hat{J} \cdot \vec{b})(\hat{J} \cdot \vec{a}) \\ &= [(\hat{J} \cdot \vec{a}), (\hat{J} \cdot \vec{b})][\hat{J}_1 \hat{a}_1 + \hat{J}_2 \hat{a}_2 + \hat{J}_3 \hat{a}_3, \hat{J}_1 \hat{b}_1 + \hat{J}_2 \hat{b}_2 + \hat{J}_3 \hat{b}_3] \end{aligned}$$

展开此对易式：

$$\begin{aligned} &[\hat{J}_1 \hat{a}_1, \hat{J}_1 \hat{b}_1] + [\hat{J}_1 \hat{a}_1, \hat{J}_2 \hat{b}_2] + [\hat{J}_1 \hat{a}_1, \hat{J}_3 \hat{b}_3] + [\hat{J}_2 \hat{a}_2, \hat{J}_1 \hat{b}_1] + [\hat{J}_2 \hat{a}_2, \hat{J}_2 \hat{b}_2] \\ &+ [\hat{J}_2 \hat{a}_2, \hat{J}_3 \hat{b}_3] + [\hat{J}_3 \hat{a}_3, \hat{J}_1 \hat{b}_1] + [\hat{J}_3 \hat{a}_3, \hat{J}_2 \hat{b}_2] + [\hat{J}_3 \hat{a}_3, \hat{J}_3 \hat{b}_3] \end{aligned}$$

根据 (1)，当 $i = j$ 时，有 $[J_i, a_i] = 0$ ，因而有

$$\begin{aligned} [\hat{J}_i, \hat{a}_i, \hat{J}_i \hat{b}_i] &= \hat{J}_i \hat{a}_i \hat{J}_i \hat{b}_i - \hat{J}_i \hat{b}_i \hat{J}_i \hat{a}_i \\ &= \hat{J}_i \hat{J}_i \hat{a}_i \hat{b}_i - \hat{J}_i \hat{J}_i \hat{b}_i \hat{a}_i \end{aligned}$$

又因 $\hat{a}\hat{b}$ 对易, $a_i b_i = b_i a_i$, 而

$$[J_i a_i, J_i b_i] = 0$$

因此 $\hat{I}$ 展开式九项中留下六项, 将两个指标相同的对易式集项

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \{[\hat{J}_1 \hat{a}_1, \hat{J}_2 \hat{b}_2] + [\hat{J}_2 \hat{a}_2, \hat{J}_1 \hat{b}_1]\} + \{[\hat{J}_2 \hat{a}_2, \hat{J}_2 \hat{b}_2] + [\hat{J}_3 \hat{a}_3, \hat{J}_2 \hat{b}_2]\} \\ &\quad + \{[\hat{J}_3 \hat{a}_3, \hat{J}_1 \hat{b}_1] + [\hat{J}_1 \hat{a}_1, \hat{J}_3 \hat{b}_3]\} \end{aligned}$$

将曲括号内的对易式展开成 1 2 项, 每项是四个算符的积, 运用 (1), (2) 于这些算符积:

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \hat{J}_1(\hat{a}_1 \hat{J}_2) \hat{a}_2 - \hat{J}_2(\hat{b}_2 \hat{J}_1) \hat{a}_1 + \hat{J}_2(\hat{a}_2 \hat{J}_1) \hat{b}_1 - \hat{J}_1(\hat{b}_1 \hat{J}_2) \hat{a}_3 + \hat{J}_2(\hat{a}_2 \hat{J}_3) \hat{b}_2 \\ &\quad + \hat{J}_3(\hat{b}_3 \hat{J}_2) \hat{a}_2 + \hat{J}_3(\hat{a}_3 \hat{J}_2) \hat{b}_2 - \hat{J}_2(\hat{b}_2 \hat{J}_3) \hat{a}_3 + \hat{J}_3(\hat{a}_2 \hat{J}_1) \hat{b}_1 - \hat{J}_1(\hat{b}_1 \hat{J}_3) \hat{a}_3 \\ &\quad + \hat{J}_1(\hat{a}_1 \hat{J}_3) \hat{b}_3 - \hat{J}_3(\hat{b}_2 \hat{J}_1) \hat{a}_1 \\ &= \{\hat{J}_1(\hat{J}_2 \hat{a}_1 + \hbar i \hat{a}_2) \hat{b}_2 - \hat{J}_1(\hat{J}_2 \hat{b}_1 + \hbar i \hat{b}_3) \hat{a}_3 + \hat{J}_2(\hat{J}_1 \hat{a}_2 + \hbar i \hat{a}_3) \hat{b}_1 - \hat{J}_2(\hat{J}_1 \hat{b}_2 + \hbar i \hat{b}_3) \hat{a}_1\} \\ &\quad + \{\hat{J}_2(\hat{J}_3 \hat{a}_2 + \hbar i \hat{a}_1) \hat{b}_3 - \hat{J}_2(\hat{J}_2 \hat{b}_2 + \hbar i \hat{b}_1) \hat{a}_3 + \hat{J}_3(\hat{J}_2 \hat{a}_3 - \hbar i \hat{a}_1) \hat{b}_2 - \hat{J}_3(\hat{J}_2 \hat{b}_3 - \hbar i \hat{b}_1) \hat{a}_3\} \\ &\quad + \{\hat{J}_1(\hat{J}_3 \hat{a}_1 + \hbar i \hat{a}_3) \hat{b}_3 - \hat{J}_1(\hat{J}_2 \hat{b}_1 - \hbar i \hat{b}_2) \hat{a}_3 + \hat{J}_3(\hat{J}_1 \hat{a}_3 + \hbar i \hat{a}_2) \hat{b}_1 - \hat{J}_3(\hat{J}_1 \hat{b}_3 + \hbar i \hat{b}_2) \hat{a}_1\} \\ &= [\hat{J}_1, \hat{J}_2](\hat{a}_1 \hat{b}_2 - \hat{a}_2 \hat{b}_1) - 2\hbar i \hat{J}_1(\hat{a}_2 \hat{b}_3 - \hat{a}_3 \hat{b}_2) + [\hat{J}_2, \hat{J}_3](\hat{a}_2 \hat{b}_3 - \hat{a}_2 \hat{b}_2) - 2\hbar i \hat{J}_2(\hat{a}_2 \hat{b}_1 - \hat{a}_1 \hat{b}_3) \\ &\quad + [\hat{J}_3, \hat{J}_1](\hat{a}_3 \hat{b}_1 - \hat{a}_1 \hat{b}_3) - 2\hbar i \hat{J}_3(\hat{a}_1 \hat{b}_2 - \hat{a}_2 \hat{b}_1) \end{aligned}$$

前式中 $\hat{J}_1, \hat{J}_3, \hat{J}_2$ 是角动量 J 在固定轴 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 上的投影, 遵守对易关系:

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \hbar i \hat{J}_k$$

代入前式, 合并简化同类项, 得:

$$\begin{aligned} \hat{I} &= -\hbar i \hat{J}_1 \cdot (\hat{a} \times \hat{b})_1 - \hbar i \hat{J}_2 \cdot (\hat{a} \times \hat{b})_2 - \hbar i \hat{J}_3 \cdot (\hat{a} \times \hat{b})_3 \\ &= -\hbar i \hat{\vec{J}} \cdot (\hat{a} \times \hat{b}) \end{aligned}$$

最后一式是待证公式等号右方一式。

设 $o\xi\eta\zeta$ 是一个相对于固定系 $o\omega_1\omega_2\omega_3$ 旋转的坐标系。又设矢量 $\vec{a}$ 沿着动坐标轴 $o\xi$,

矢量 $\vec{b}$ 沿动轴 $o\eta$, 则 $\hat{a} \times \hat{b}$ 应当沿着 $o\zeta$ 轴, 仍旧将角动量 $\vec{J}$ 看作转动轴, 则由图看出

$$\hat{\vec{J}} \cdot \hat{\vec{a}} = \hat{J}_\xi \qquad \hat{\vec{J}} \cdot \hat{\vec{b}} = \hat{J}_\eta \qquad \hat{\vec{J}} \cdot (\hat{\vec{a}} \times \hat{\vec{b}}) = \hat{J}_\zeta$$

于是，公式

$$(\hat{\vec{J}} \cdot \hat{\vec{a}})(\hat{\vec{J}} \cdot \hat{\vec{b}}) - (\hat{\vec{J}} \cdot \hat{\vec{b}})(\hat{\vec{J}} \cdot \hat{\vec{a}}) = -i\hat{\vec{J}} \cdot (\hat{\vec{a}} \times \hat{\vec{b}})$$

一式得写成 $[\hat{J}_\xi, \hat{J}_\eta] = -i\hat{J}_\zeta$

c.f.Landau Lifschitz:Quantum Mechanics.Chap IV P89-90(1958)



第五章： 对称性及守恒定律

[1] 证明力学量 $\hat{A}$ (不显含 t) 的平均值对时间的二次微商为:

$$\hbar^2 \frac{d^2}{dt^2} \bar{A} = -\overline{[[\hat{A}, \hat{H}], \hat{H}]} \quad (\hat{H} \text{ 是哈密顿量})$$

(解) 根据力学量平均值的时间导数公式, 若力学量 $\hat{A}$ 不显含 t , 有

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \overline{[\hat{A}, \hat{H}]} \quad (1)$$

将前式对时间求导, 将等号右方看成为另一力学量 $\frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$ 的平均值, 则有:

$$\frac{d^2 \bar{A}}{dt^2} = \frac{1}{i\hbar} \left[\frac{1}{i\hbar} \overline{[\hat{A}, \hat{H}], \hat{H}} \right] = -\frac{1}{\hbar^2} \overline{[[\hat{A}, \hat{H}], \hat{H}]} \quad (2)$$

此式遍乘 $\hbar^2$ 即得待证式。

[2] 证明, 在不连续谱的能量本征态 (束缚定态) 下, 不显含 t 的物理量对时间 t 的导数的平均值等于零。

(证明) 设 $\hat{A}$ 是个不含 t 的物理量, ψ 是能量 $\hat{H}$ 的公立的本征态之一, 求 $\hat{A}$ 在 ψ 态中的平均值, 有:

$$\bar{A} = \iiint_{\tau} \psi^* \hat{A} \psi d\tau$$

将此平均值求时间导数, 可得以下式 (推导见课本 § 5.1)

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \overline{[\hat{A}, \hat{H}]} \equiv \frac{1}{i\hbar} \iiint_{\tau} \psi^* (\hat{A}\hat{H} - \hat{H}\hat{A}) \psi d\tau \quad (1)$$

今 ψ 代表 $\hat{H}$ 的本征态, 故 ψ 满足本征方程式

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (E \text{ 为本征值}) \quad (2)$$

又因为 $\hat{H}$ 是厄密算符, 按定义有下式 (ψ 需要是束缚态, 这样下述积分存在)

$$\iiint_{\tau} \psi^* \hat{H}(\tilde{A}\psi) d\tau = \iiint_{\tau} (\hat{H}\psi)^* (\hat{A}\psi) d\tau \quad (3)$$

(题中说力学量导数的平均值, 与平均值的导数指同一量)

(2) (3) 代入 (1) 得:

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{A}}{dt} &= \frac{1}{\hbar i} \iiint \psi^* \hat{A}(\hat{H}\psi) d\tau - \frac{1}{\hbar i} \iiint (\hat{H}\psi)^* (\hat{A}\psi) d\tau \\ &= \frac{E}{\hbar i} \iiint \psi^* \hat{A}\psi d\tau - \frac{E^*}{\hbar i} \iiint \psi^* \hat{A}\psi d\tau\end{aligned}$$

因 $E = E^*$, 而 $\frac{d\bar{A}}{dt} = 0$

[3] 设粒子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r)$ 。

(1) 证明 $\frac{d}{dt}(\bar{r} \cdot \bar{p}) = \bar{p}^2 / \mu - \bar{r} \cdot \nabla V$ 。

(2) 证明: 对于定态 $2\bar{T} = \bar{r} \cdot \nabla V$

(证明) (1) $\bar{r} \cdot \bar{p} = \hat{x}\hat{p}_x + \hat{y}\hat{p}_y + \hat{z}\hat{p}_z$, 运用力学量平均值导数公式, 以及对易算符的公配律:

$$\frac{d}{dt}(\bar{r} \cdot \bar{p}) = \frac{1}{i\hbar}[\bar{r} \cdot \bar{p}, \hat{H}]$$

$$[\hat{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}] = [\hat{x}\hat{p}_x + \hat{y}\hat{p}_y + \hat{z}\hat{p}_z, \frac{1}{2\mu} \hat{p}^2 + V(x, y, z)]$$

$$= [\hat{x}\hat{p}_x + \hat{y}\hat{p}_y + \hat{z}\hat{p}_z, \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) + V(x, y, z)]$$

$$= [\hat{x}\hat{p}_x + \hat{y}\hat{p}_y + \hat{z}\hat{p}_z, p_x^2 + p_y^2 + p_z^2] \frac{1}{2\mu} + [xp_x + yp_y + zp_z, V(x, y, z)] \quad (2)$$

分动量算符仅与一个座标有关, 例如 $p_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$, 而不同座标的算符相对易, 因此 (2) 式可简化成:

$$\begin{aligned}[\hat{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}] &= \frac{1}{2\mu} [\hat{x}\hat{p}_x, \hat{p}_x^2] + \frac{1}{2\mu} [\hat{y}\hat{p}_y, \hat{p}_y^2] + \frac{1}{2\mu} [\hat{z}\hat{p}_z, \hat{p}_z^2] \\ &\quad + [\hat{x}\hat{p}_x + \hat{y}\hat{p}_y + \hat{z}\hat{p}_z, V(x, y, z)] \\ &= \frac{1}{2\mu} [\hat{x}\hat{p}_x, \hat{p}_x^2] + \frac{1}{2\mu} [\hat{y}\hat{p}_y, \hat{p}_y^2] + \frac{1}{2\mu} [\hat{z}\hat{p}_z, \hat{p}_z^2] \\ &\quad + [\hat{x}\hat{p}_x, V] + [\hat{y}\hat{p}_y, V] + [\hat{z}\hat{p}_z, V]\end{aligned} \quad (3)$$

前式是轮换对称式，其中对易算符可展开如下：

$$\begin{aligned}
 [\hat{x}\hat{p}_x, \hat{p}_x^2] &= \hat{x}\hat{p}_x^3 - \hat{p}_x^2\hat{x}\hat{p}_x \\
 &= \hat{x}\hat{p}_x^3 - \hat{p}_x\hat{x}\hat{p}_x^2 + \hat{p}_x\hat{x}\hat{p}_x^2 - \hat{p}_x^2\hat{x}\hat{p}_x \\
 &= [\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x^2 + \hat{p}_x[\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x \\
 &= \hbar i\hat{p}_x^2 + \hbar i\hat{p}_x^2 = 2\hbar i\hat{p}_x^2 \quad (4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\hat{x}\hat{p}_x, V] &= \hat{x}\hat{p}_x\hat{V} - \hat{V}\hat{x}\hat{p}_x = \hat{x}\hat{p}_x\hat{V} - \hat{x}\hat{V}\hat{p}_x = \hat{x}[\hat{p}_x, V] \\
 &= \hbar i\hat{x}\frac{\partial V}{\partial x} \quad (5)
 \end{aligned}$$

将 (4) (5) 代入 (3)，得：

$$\begin{aligned}
 [\hat{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}] &= \frac{\hbar i}{\mu}(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) + \hbar i\{x\frac{\partial V}{\partial x} + y\frac{\partial V}{\partial y} + z\frac{\partial V}{\partial z}\} \\
 &= \hbar i\{\frac{\hat{p}^2}{\mu} + \hat{r} \cdot \nabla V\}
 \end{aligned}$$

代入 (1)，证得题给公式：

$$\frac{d}{dt}(\overline{\hat{r} \cdot \hat{p}}) = \frac{\overline{\hat{p}^2}}{\mu} - \overline{\hat{r} \cdot \nabla V} \quad (6)$$

(2) 在定态 ψ 之下求不显含时间 t 的力学量 $\hat{A}$ 的平均值，按前述习题 2 的结论，其结果是零，令 $\hat{A} = \hat{r} \cdot \hat{p}$

$$\text{则 } \frac{d}{dt} \overline{\hat{r} \cdot \hat{p}} = \iiint_{\tau} \psi^* (\hat{r} \cdot \hat{p}) \psi d\tau = \frac{\overline{p^2}}{\mu} - \overline{\hat{r} \cdot \nabla V} = 0 \quad (7)$$

$$\text{但动能平均值} \quad \bar{T} \equiv \iiint_{\tau} \psi^* \frac{\hat{p}^2}{2\mu} \psi d\tau = \frac{\overline{p^2}}{2\mu}$$

$$\text{由前式} \quad \bar{T} = \frac{1}{2} \cdot \overline{\hat{r} \cdot \nabla V}$$

[4] 设粒子的势场 $V(x, y, z)$ 是 x, y, z 的 n 次齐次式证明维里定理 (Virial theorem)

$$n\bar{V} = 2\bar{T}$$

式中 V 是势能， T 是动能，并应用于特例：

$$(1) \text{ 谐振子 } \bar{V} = \bar{T} \quad (2) \text{ 库仑场 } \bar{V} = -2\bar{T}$$

$$(3) V = Cr^n, n\bar{V} = 2\bar{T}$$

(解) 先证明维里定理: 假设粒子所在的势场是直角坐标 (x, y, z) 的 n 次齐次式, 则不论 n 是正、负数, 势场用直角坐标表示的函数, 可以表示为以下形式, 式中 V 假定是有理函数 (若为无理式, 也可展开成级数):

$$V(x, y, z) = \sum_{ijk} C_{ijk} x^i y^j z^k \quad (1)$$

此处的 i, j, k 暂设是正或负的整数, 它们满足:

$$i + j + k = n \quad (\text{定数})$$

C_{ijk} 是展开式系数, 该求和式可设为有限项, 即多项式。

根据前一题的结论:

$$2\bar{T} = \overline{\hat{r} \cdot \nabla V} \quad (2)$$

现在试行计算本题条件下 $\hat{r} \cdot \nabla V$ 的式子及其定态下平均值。

$$\begin{aligned} \hat{r} \cdot \nabla V &= x \frac{\partial V}{\partial x} + y \frac{\partial V}{\partial y} + z \frac{\partial V}{\partial z} \\ &= (x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z}) \sum_{ijk} C_{ijk} x^i y^j z^k \\ &= x \sum i C_{ijk} x^{i-1} y^j z^k + y \sum j C_{ijk} x^i y^{j-1} z^k + z \sum k C_{ijk} x^i y^j z^{k-1} \\ &= (i + j + k) \sum_{ijk} C_{ijk} x^i y^j z^k \\ &= nV(x, y, z) \end{aligned}$$

这个关系在数学分析中称 Euler 的齐次式定理。再利用 (2) 即得:

$$2\bar{T} = n\bar{V} \quad (3)$$

本证明的条件只要 $\hat{r} \cdot \nabla V$ 不显含时间 (见前题证明) 故是一个普遍证明。现将其直接用于几种特例, 并另用 (2) 式加以验证。

$$(1) \text{ 谐振子: } V = \frac{\mu}{2} (\omega_1 x^2 + \omega_2 y^2 + \omega_3 z^2)$$

直接看出 $n = 2$, 根据 (3) 式知道

$$2\bar{T} = 2\bar{V}, \text{ 即 } \bar{T} = \bar{V}$$

也可以根据前一题的结论, 即 (2) 式直接来验证前一结论

$$\begin{aligned}
\vec{r} \cdot \nabla V &= x \frac{\partial V}{\partial x} + y \frac{\partial V}{\partial y} + z \frac{\partial V}{\partial z} \\
&= x \cdot \mu \omega_1 x + y \cdot \mu \omega_2 y + z \cdot \mu \omega_3 z \\
&= \mu(\omega_1 x^2 + \omega_2 y^2 + \omega_3 z^2) = 2V
\end{aligned}$$

$$\overline{\vec{r} \cdot \nabla V} = 2\bar{V}, \text{ 由 (3) 式可知 } \bar{T} = \bar{V}$$

$$(2) \text{ 库仑场 } V = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

直接看出 V 是 x, y, z 的 $n = -1$ 次齐次式, 按 (3) 式有:

$$2\bar{T} = -\bar{V}$$

但这个结论也能用 (3) 式验证, 为此也利用前一题结论 (2) 有:

$$\begin{aligned}
\vec{r} \cdot \nabla V &= x \frac{\partial V}{\partial x} + y \frac{\partial V}{\partial y} + z \frac{\partial V}{\partial z} \\
&= x \cdot \frac{-x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + y \cdot \frac{-y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + z \cdot \frac{-z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\
&= -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = -V \qquad \overline{\vec{r} \cdot \nabla V} = -\bar{V}
\end{aligned}$$

$$\text{代入 (2) 式, 亦得到 } 2\bar{T} = -\bar{V}$$

$$(3) \text{ 场 } V(x, y, z) = Cr^n = C(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}}$$

直接看出 V 是 x, y, z 的 n 次齐次式, 故由 (3) 式得:

$$2\bar{T} = n\bar{V}$$

仍根据 (2) 式来验证:

$$\begin{aligned}
\vec{r} \cdot \nabla V &= x \frac{\partial V}{\partial x} + y \frac{\partial V}{\partial y} + z \frac{\partial V}{\partial z} \\
&= x \cdot \frac{n}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}-1} \cdot (2x) + y \cdot \frac{n}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}-1} \cdot (2y) \\
&\quad + z \cdot \frac{n}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}-1} \cdot (2z)
\end{aligned}$$

$$= n(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} = n\bar{V}$$

由 (2) 得 $2\bar{T} = n\bar{V}$ ，结果相同。

本小题对于 n 为正、负都相适，但对库仑场的奇点 $r = 0$ 除外。

[5] 证明，对于一维波包：

$$\frac{d}{dt} \overline{x^2} = \frac{1}{\mu} (\overline{xp} + \overline{px})$$

(解) 一维波包的态中，势能不存在故

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} \quad (\text{自由波包})$$

依据力学量平均值时间导数公式：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \overline{x^2} &= \frac{1}{i\hbar} [\overline{\hat{x}^2}, \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} \overline{[\hat{x}^2, \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu}]} \\ &= \frac{1}{2\mu\hbar i} [\hat{x}^2, \hat{p}_x^2] \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{但} \quad [\hat{x}^2, \hat{p}_x^2] &= \hat{x}^2 \hat{p}_x^2 - \hat{p}_x^2 \hat{x}^2 \\ &= (\hat{x}\hat{x}\hat{p}_x\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_x\hat{x}\hat{p}_x) + (\hat{x}\hat{p}_x\hat{x}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_x\hat{p}_x\hat{x}) \\ &\quad + (\hat{x}\hat{p}_x\hat{p}_x\hat{x} - \hat{p}_x\hat{x}\hat{p}_x\hat{x}) + (\hat{p}_x\hat{x}\hat{p}_x\hat{x} - \hat{p}_x\hat{p}_x\hat{x}\hat{x}) \\ &= \hat{x}[\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x + \hat{x}\hat{p}_x[\hat{x}, \hat{p}_x] + [\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x\hat{x} + \hat{p}_x[\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{x} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\text{因} \quad [\hat{x}, \hat{p}_x] = \hbar i$$

$$[\hat{x}^2, \hat{p}_x^2] = 2\hbar i(\hat{x}\hat{p}_x + \hat{p}_x\hat{x}) \quad (4)$$

代入 (2) 式，得到待证的一式。

[6] 求海森伯表象中自由粒子的座标的算符。

(解) 根据海森伯表象 (绘景) 的定义可求得海森伯运动方程式，即对于任何用海氏表象的力学算符 $\hat{A}(t)$ 应满足：

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{1}{\hbar i} [\hat{A}, \hat{H}] \quad (1)$$

又对于自由粒子，有 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu}$ ($\hat{p}$ 不随时间 t 变化)

令 $\hat{A}(t) = \hat{x}(t)$ 为海氏表象坐标算符；代入 (1)

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{x}(t)}{dt} &= \frac{1}{\hbar i} [\hat{x}(t), \frac{\hat{p}^2}{2\mu}] \\ \frac{d\hat{x}(t)}{dt} &= \frac{1}{2\mu\hbar i} [\hat{x}(t), \hat{p}^2]\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{aligned}\text{但} \quad [\hat{x}(t), \hat{p}^2] &= \hat{x}\hat{p}^2 - \hat{p}^2\hat{x} \\ &= \hat{x}\hat{p}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{p}\hat{x} \\ &= [\hat{x}, \hat{p}]\hat{p} + \hat{p}[\hat{x}, \hat{p}] = 2\hbar i\hat{p}\end{aligned}\quad (3)$$

代入 (2)，得：

$$\frac{d\hat{x}(t)}{dt} = 2\hbar i\hat{p} \frac{1}{2\mu\hbar i} = \frac{\hat{p}}{\mu}$$

积分得

$$\hat{x}(t) = \frac{\hat{p}}{\mu}t + C$$

将初始条件 $t = 0$ 时， $\hat{x}(t) = \hat{x}(0)$ 代入得 $C = x(0)$ ，因而得到一维坐标的海氏表象是：

$$\hat{x}(t) = \frac{\hat{p}}{\mu}t + \hat{x}(0)$$

[7] 求海森伯表象中谐振子的坐标与动量算符。

(解) 用薛氏表象时，一维谐振子的哈氏算符是：

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \hat{p}^2 + \frac{\mu\omega^2 x^2}{2}\quad (1)$$

解法同于前题，有关坐标 $\hat{x}(t)$ 的运动方程式是：

$$\frac{d\hat{x}(t)}{dt} = \frac{1}{\hbar i} [\hat{x}(t), \frac{\hat{p}^2(t)}{2\mu} + \frac{\mu\omega^2 \hat{x}^2(t)}{2}]\quad (2)$$

将等式右方化简，用前一题的化简方法：

$$\frac{1}{\hbar i}[\hat{x}, \frac{p^2}{2\mu} + \frac{\mu\omega^2 x^2}{2}] = \frac{1}{2\mu\hbar i}[\hat{x}, \hat{p}^2] + \frac{\mu\omega^2}{2\hbar i}[\hat{x}, \hat{x}^2] = \frac{\hat{p}(t)}{\mu}$$

$$\frac{d\hat{x}(t)}{dt} = \frac{1}{\mu} \hat{p}(t) \quad (3)$$

但这个结果却不能直接积分（与前题不同， $\hat{p}$ 与 t 有关），为此需另行建立动量算符的运动方程式：

$$\frac{d\hat{p}(t)}{dt} = \frac{1}{\hbar i}[\hat{p}(t), \frac{\hat{p}^2(t)}{2\mu} + \frac{\mu\omega^2 x^2(t)}{2}]$$

$$\text{化简右方} \quad \frac{1}{\hbar i}[p(t), \frac{\mu\omega^2 x^2(t)}{2}] = \frac{\mu\omega^2}{2\hbar i}\{\hat{p}\hat{x}^2 - \hat{x}^2\hat{p}\}$$

$$= \frac{\mu\omega^2}{2\hbar i}\{\hat{p}\hat{x}\hat{x} - \hat{x}\hat{p}\hat{x} - \hat{x}\hat{x}\hat{p}\}$$

$$= \frac{\mu\omega^2}{2\hbar i}\{[\hat{p}, \hat{x}]\hat{x} - \hat{x}[\hat{p}, \hat{x}]\} = -\mu\omega^2 \hat{x}^2(t)$$

$$\frac{d\hat{p}(t)}{dt} = -\mu\omega^2 \hat{x}(t) \quad (4)$$

将(3)对时间求一阶导数,并与(4)式结合,得算符 $\hat{x}(t)$ 的微分方程式:

$$\frac{d^2\hat{x}(t)}{dt^2} + \omega^2 \hat{x}(t) = 0 \quad (5)$$

这就是熟知的谐振动方程式，振动角频率 ω ，它的解是：

$$\hat{x}(t) = \hat{A}\cos\omega t + \hat{B}\sin\omega t \quad (6)$$

$\hat{A}$ ， $\hat{B}$ 待定算符，将它求导，并利用(3)：

$$\hat{p}(t) = \mu\omega(\hat{B}\cos\omega t - \hat{A}\sin\omega t) \quad (7)$$

将 $t=0$ 代入： $x(0)=A$ $p(0) = \mu\omega B$ ，最后得解：

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{x}(t) = \hat{x}(0)\cos\omega t + \frac{1}{\mu\omega} \hat{p}(0)\sin\omega t \end{array} \right. \quad (8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p(t) = p(0)\cos\omega t - \mu\omega x(0)\sin\omega t \end{array} \right. \quad (9)$$

在初时刻 $t=0$ ，海森伯表象的算符与薛定谔表象中的算符的形式是相同的，因为前式中：

$$\hat{x}(0) = \hat{x}$$

$$\hat{p}(0) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

c.f.P.Roman.Advanced Quantum Theory: § 1.1.p.47-48 Addison-Wesley

[8] 多粒子系若不受外力，则其哈密顿算符可表成：

$$\hat{H} = \sum_i \frac{1}{2m_i} \hat{p}_i^2 + \sum_{\substack{i,j \\ i < j}} V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \quad (1)$$

$$\text{证明：总动量 } \hat{\vec{p}} = \sum_i \hat{\vec{p}}_i \text{ 为守恒。} \quad (2)$$

[证明]：待证一试是矢量算符，可以证明其 x 分量的守恒关系，即为足够按力学量守恒条件这要求：

$$[\hat{p}_x, \hat{H}] = 0 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} [\hat{p}_x, \hat{H}] &= [\sum_i \hat{p}_{ix}, \sum_i \frac{1}{2m_i} \hat{p}_i^2 + \sum_{i,j} V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)] \\ &= [\sum_i \hat{p}_{ix}, \sum_i \frac{1}{2m_i} \hat{p}_i^2] + [\sum_i \hat{p}_{ix}, \sum_{i,j} V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)] \\ &= [\hat{p}_{1x} + \hat{p}_{2x} \dots \hat{p}_{ix} \dots, \frac{1}{2m_i} (\hat{p}_{1x}^2 + \hat{p}_{1y}^2 + \hat{p}_{1z}^2) + \dots + \frac{1}{2m_i} (\hat{p}_{ix}^2 + \hat{p}_{iy}^2 + \hat{p}_{iz}^2) \dots] + \end{aligned}$$

$$[\hat{p}_{1x} + \hat{p}_{2x} \dots \hat{p}_{ix} \dots, V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) + V(|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|) \dots V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) + \dots] \quad (4)$$

最后一式的第一个对易式中，因为：

$$[\hat{p}_{ix}, \hat{p}_{jy}^2] = 0, \quad [\hat{p}_{ix}, \hat{p}_{jz}^2] = 0, \quad [\hat{p}_{ix}, \hat{p}_{jx}] = 0$$

$$\text{故整个} \quad [\sum_i \hat{p}_{ix}, \sum_i \frac{1}{2m_i} \hat{p}_i^2] = 0$$

至于第二个对易式中，其相互势能之和有以下形式

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) &= \sum_{\substack{i,j \\ i < j}} V(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j} \{V(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j) + V(x_j - x_i, y_j - y_i, z_j - z_i)\} \end{aligned}$$

又(4)式的第二对易式又能用分配律写成许多对易式之和，由于不同座标的座标算符和动量算符永远能够对易，(4)式又能简化成：

$$\begin{aligned} [\hat{p}_x, \hat{H}] &= \sum_i [\hat{p}_{ix}, \sum_j \hat{V}(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j)] \\ &= \sum_i \sum_j [\hat{p}_{ix}, \frac{1}{2} \{ \hat{V}(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j) + \hat{V}(x_j - x_i, y_j - y_i, z_j - z_i) \}] \quad (6) \end{aligned}$$

再运用对易式（第四章 11 题）

$$[\hat{p}_{ix}, F(x_i)] = \frac{\hbar}{i} \left[\frac{\partial}{\partial x_i}, F(x_i) \right] = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial V(x_i)}{\partial x_i}$$

代入上式得：

$$\begin{aligned} [\hat{p}_x, \hat{H}] &= \sum_i \sum_j [\hat{p}_{ix}, \frac{1}{2} [\hat{V}(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j)] + \sum_i \sum_j [\hat{p}_{ix}, \frac{1}{2} [\hat{V}(x_j - x_i, y_j - y_i, z_j - z_i)]] \\ &= \sum_i \sum_j \frac{\hbar}{2i} \frac{\partial V}{\partial x_i} - \sum_i \sum_j \frac{\hbar}{2i} \frac{\partial V}{\partial x_i} = 0 \end{aligned}$$

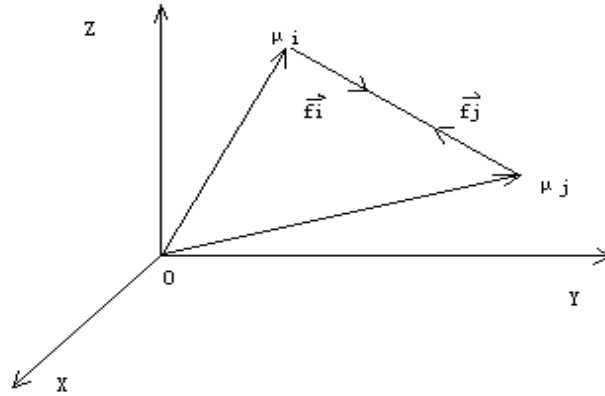
满足(3)式，故(2)式得证。

[9] 多粒子系如所受外力矩为 0，则总动量 $\hat{\vec{L}} = \sum \hat{\vec{l}}_i$ 为守恒。

[证明] 与前题类似，对粒子系，外力产生外力势能和外力矩，内力则产生内力势能 $V(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ ，但因为内力成对产生，所以含内力矩为 0，因此若合外力矩为零，则总能量中只含内势能：

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu_i} \hat{p}_i^2 + \sum_{i,j} V[\vec{r}_i - \vec{r}_j] \quad (1)$$

要考察合力矩是否守恒，可以计算 $[\hat{\vec{L}}, \hat{H}]$ 的分量看其是否等于零。



$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{H}] &= [\sum_i (y_i p_{iz} - z_i p_{iy}), \sum_i \frac{1}{2\mu_i} \hat{p}_i^2 + \sum_{i,j} V[\vec{r}_i - \vec{r}_j]] \\ &= \sum_i \frac{1}{2\mu_i} [(y_i p_{iz} - z_i p_{iy})(\hat{p}_{ix}^2 + \hat{p}_{iy}^2 + \hat{p}_{iz}^2) - (\hat{p}_{ix}^2 + \hat{p}_{iy}^2 + \hat{p}_{iz}^2)(y_i p_{iz} - z_i p_{iy})] + \\ &\quad \sum_i \sum_j [(y_i p_{iz} - z_i p_{iy})V(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j) - V(x_i - x_j, y_i - y_j, z_i - z_j)(y_i p_{iz} - z_i p_{iy})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_i \frac{1}{2\mu_i} [(y_i p_{iz} \hat{p}_{ix}^2 - \hat{p}_{ix}^2 y_i p_{iz}) + (y_i p_{iz} \hat{p}_{iy}^2 - \hat{p}_{iy}^2 y_i p_{iz}) + (y_i \hat{p}_{iz}^2 - \hat{p}_{iz}^2 y_i p_{iz}) + \\
&(\hat{p}_{ix}^2 z_i p_{iy} - z_i p_{iy} \hat{p}_{ix}^2) + (\hat{p}_{iz}^2 z_i p_{iy} - z_i \hat{p}_{iy}^2) + (\hat{p}_{iz}^2 z_i p_{iy} - z_i p_{iy} \hat{p}_{iz}^2)] + \\
&\sum_i \sum_j [(y_i p_{ix} V - V y_i p_{ix}) + (V z_i p_{iy} - z_i p_{iy} V)]
\end{aligned} \quad (3)$$

最后一式中，因为

$$[p_{ix}^2, p_{iy}] = [p_{iz}^2, p_{iz}] = [p_{iz}, p_{ix}^2] = [p_{iz}^2, p_{iy}] = 0$$

因而(3)可以化简：

$$\begin{aligned}
[\hat{L}_x, \hat{H}] &= \sum_i \frac{1}{2\mu_i} \{ [0 + [y_i, \hat{p}_{iy}^2] \hat{p}_{ix} + 0 + 0 + 0 + [\hat{p}_{iz}^2, z_i] p_{iy} \} \\
&+ \sum_i \sum_j \{ [p_{iz}, y_i V] + [z_i V, p_{iy}] \}
\end{aligned}$$

用对易关系：

$$\begin{aligned}
[\hat{L}_x, \hat{H}] &= \sum_i \frac{1}{2\mu_i} \{ 2\hbar i p_{iy} p_{iz} - 2\hbar i p_{iz} p_{iy} \} + \sum_i \sum_j \{ \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z_i} [y_i V] - \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y_i} [z_i V] \} \\
&= \frac{\hbar}{i} \sum_{i,j} \{ y_i \frac{\partial V}{\partial z_i} - z_i \frac{\partial V}{\partial y_i} \} \quad (4)
\end{aligned}$$

最后一式第一求和式用了 $[p_{iy}, p_{iz}^2] = 2\hbar i p_{iy}$ 等，第二求和式用了： $[p_x, f(x)] = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial f}{\partial x}$

见课本上册 P111，最后的结果可用势能梯度[内力]表示，因内力合矩为零，故有

$$[\hat{L}_x, \hat{H}] = \frac{\hbar}{i} \sum_{i,j} \vec{r} \times \nabla_i V = \frac{\hbar}{i} \sum_{i,j} \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$$

同理可证 $[\hat{L}_y, \hat{H}] = 0$ $[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$

因此 $\hat{\vec{L}}$ 是个守恒量。

.....
[10]证明：对经典力学体系，若 A, B 为守恒量，则{A, B}即泊松括号也为守恒量，但不一定是新的守恒量，对于量子体系若 $\hat{A}$, $\hat{B}$ 是守恒量，则 $\{\hat{A}, \hat{B}\}$ 也是守恒量，但不一定是新的守恒量。

[证明]先证第一总分，设 q_i 为广义坐标， p_i 为广义动量， $A\{q_i, p_i\}$ 和 $B\{q_i, p_i\}$ 是任意力学量， $i=1,2,3,\dots, s$ 为坐标或动量编号， s 自由度，则经典 Poisson 括号是：（前半题证明 c.f. Goldstein: Classical Mechanics）

$$\{A, B\} \equiv \sum_i \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i}$$

在经典力学中，力学量 A 随时间守恒的条件是 $\frac{d}{dt} A\{p_i, q_i\} = 0$

或写作： $\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial t} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial p_i}{\partial t} = 0$

将哈密顿正则方程式组： $\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

代入前一式得 $\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\} = 0$

因此，若力学量 A ， B 不显示含时间 t ，则这两函数随时间守恒的条件是：

$$\{A, H\} = 0 \quad (2)$$

$$\{B, H\} = 0 \quad (3)$$

假定以上两条件都适合，我们来考察 $\{A, B\}$ 是否也是守恒的？为此只需要考察下式能否成立：

$$\{\{A, H\}, H\} = 0 \quad (4)$$

为了考察前一式，可令： $I \equiv \{A, \{B, H\} - B, \{A, H\}\} \quad (5)$

将此式用泊松括号的定义展开得：

$$\begin{aligned} I \equiv & \sum_i \left\{ \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \right\} \sum_k \left\{ \frac{\partial B}{\partial q_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial B}{\partial p_k} \frac{\partial H}{\partial q_k} \right\} \\ & - \sum_k \left\{ \frac{\partial B}{\partial q_k} \frac{\partial}{\partial p_k} - \frac{\partial B}{\partial p_k} \frac{\partial}{\partial q_k} \right\} \sum_i \left\{ \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right\} \end{aligned}$$

仔细地展开前一式的各项，将发现全部有关 H 的二阶导数都抵消，只留下 H 的一阶导数的项，化简形式如下：

$$I = \sum_i \left\{ F(A, B) \frac{\partial H}{\partial p_i} + G(A, B) \frac{\partial H}{\partial q_i} \right\} \quad (6)$$

式中 F ， G 都含 A 和 B 的导数，为了确定这两个待定系数，可令 H 等于特殊函数 p_i (这不失普遍性， F 与 H 无关)，代入(5)式后有

$$\begin{aligned} I &= \{A, \{B, p_i\}\} - \{B, \{A, p_i\}\} \\ &= \left\{ A, \frac{\partial B}{\partial q_i} \right\} - \left\{ B, \frac{\partial A}{\partial q_i} \right\} = \frac{\partial}{\partial q_i} \{A, B\} \end{aligned}$$

前式中 $\{B, p_i\}$ 的值可在(1)中，作替代 $A \rightarrow B$ ， $B \rightarrow p_i$ 得到， $\{A, p_i\}$ 求法类似。再在(6)式中，

令 $H = p_i$ ，得： $I = F(A, B)$ 因而得： $F(A, B) = \frac{\partial}{\partial q_i} \{A, B\}$

同理令 $H=q_i$ 得: $G(A,B) = -\frac{\partial}{\partial p_i}\{A,B\}$

将所得的 F 和 G 代入(6), 并将这结果再和(5)等同起来, 得到:

$$\{A, \{B, H\}\} - \{B, \{A, H\}\}$$

$$= \sum_i \left\{ \frac{\partial}{\partial q_i} \{A, B\} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial}{\partial p_i} \{A, B\} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right\} = \{ \{A, B\}, H \}$$

这个式子说明: 如果 (2), (3) 满足, (4) 式就成立即 $\{A,B\}$ 守恒。

在量子力学体系情形, $\hat{A}, \hat{B}$ 守恒的条件是

$$[\hat{A}, \hat{H}] = 0 \quad [\hat{B}, \hat{H}] = 0$$

再考察 $I = [[\hat{A}, \hat{B}]\hat{H}] = [\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}, \hat{H}]$

$$=[\hat{A}\hat{B}, \hat{H}] - [\hat{B}\hat{A}, \hat{H}]$$

将此式加减 $\hat{A}\hat{B}\hat{H} + \hat{B}\hat{H}\hat{A}$ 后得到:

$$[[\hat{A}, \hat{B}]\hat{H}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{H}] + [\hat{A}, \hat{H}]\hat{B} + \hat{B}[\hat{H}, \hat{A}] + [\hat{H}, \hat{B}]\hat{A}$$

若 $\hat{A}, \hat{B}$ 是守恒量, 前一式等号右方 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0, [\hat{B}, \hat{H}] = 0$, 左方 $[[\hat{A}, \hat{B}]\hat{H}] = 0$

所以 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 也是守恒量, 所以量子体系的情形也有类似的结论。在量子体系情形, 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 是

守恒量, 则 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{H}$ 有共同本征态, 在此态中测得 $\hat{A}, \hat{B}$ 的值为确定值 A_0 和 B_0 (初始时刻的值),

$[\hat{A}, \hat{B}]$ 的值为 0。

[11] 粒子系处在下列外场中, 指出哪些力学量 (动量, 能量, 角动量, 宇称,) 是守恒量。

- (1) 自由粒子
- (2) 无限的均匀柱对称场
- (3) 无限均匀平面场
- (4) 中心力场
- (5) 均匀交变场
- (6) 椭球场

[解] 要判断哪些力学量守恒, 需要将力学量 $\hat{p}, \hat{l}, \hat{H}, \hat{P}$ [宇称量] 等表示成适宜的形式, 再考察

$[\hat{A}, \hat{H}]$ 等是否是零, 但 $\hat{A}$ 是该力学量, 若该交换式是零就说明 $\hat{A}$ 是个守恒量, 下面各种场的分析

中, $\hat{p}, \hat{l}$ 的分量或其平方, $\hat{H}, \hat{P}$ 等逐个立式考虑,

$$(1) [\text{自由粒子}] \quad \hat{V} = 0 \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu}$$

$$[a] [\hat{p}_x, \hat{H}] = [\hat{p}_x, \frac{1}{2\mu}(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)] = 0$$

$$\text{同理} \quad [\hat{p}_y, \hat{H}] = 0 \quad [\hat{p}_z, \hat{H}] = 0$$

$$[b] [\hat{l}_x, \hat{H}] = [\frac{\hbar}{i}(\hat{y}\hat{p}_x - \hat{z}\hat{p}_y), \frac{1}{2\mu}(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)] = \frac{1}{2\mu}(\hat{p}_y\hat{p}_x - \hat{p}_z\hat{p}_y) = 0$$

$$\text{同理} [\hat{l}_y, \hat{H}] = 0 \quad [\hat{l}_z, \hat{H}] = 0$$

[c] 设 $\hat{P}$ 为宇称, 对任意波函数 $\psi(\vec{r}, t)$

$$\begin{aligned} \hat{P}\hat{H}\psi &= \hat{P}\{-\frac{\hbar^2}{2\mu}(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2})\}\psi(\vec{r}, t) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}(\frac{\partial^2}{\partial(-x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial(-y)^2} + \frac{\partial^2}{\partial(-z)^2})\psi(-\vec{r}, t) \\ &= \hat{H}\psi(-\vec{r}, t) = \hat{H}\hat{P}\psi(\vec{r}, t) \\ \hat{P}\hat{H} &= \hat{H}\hat{P} \quad \text{或} \quad [\hat{P}, \hat{H}] = 0 \end{aligned}$$

此外 H 不显含时间, 故总的说 $\hat{p}, \hat{l}, \hat{H}, \hat{P}$ 守恒。

(2)[无限均匀柱对称场]

柱对称场若用柱面坐标 (R, φ, z) 表示势能时, 形式为 $V(R)$, 是对称的哈氏算符, 凡以 z 轴为对称轴的柱面上各点, 势能 $V(R)$ 相同。

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\{\frac{1}{R}[\frac{\partial}{\partial R}(R\frac{\partial}{\partial R})] + \frac{1}{R^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\} + V(R)$$

$$[a] \text{动量算符} \quad \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}(\cos\varphi\frac{\partial}{\partial R} - \frac{\sin\varphi}{R}\frac{\partial}{\partial\varphi}),$$

$$\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}(\sin\varphi\frac{\partial}{\partial R} + \frac{\cos\varphi}{R}\frac{\partial}{\partial\varphi}),$$

$$\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$$

直接代入相应的对易式, 得:

$$[\hat{p}_x, \hat{H}] \neq 0 \quad [\hat{p}_y, \hat{H}] \neq 0 \quad [\hat{p}_z, \hat{H}] = 0$$

$$[b] \text{角动量分量} \quad \hat{l}_x = \frac{\hbar}{i}\{-z\sin\varphi\frac{\partial}{\partial R} - \frac{z}{R}\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi} + R\cos\varphi\frac{\partial}{\partial z}\}$$

$$\hat{l}_y = \frac{\hbar}{i} \left\{ z \cos \varphi \frac{\partial}{\partial R} - \frac{z}{R} \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} - R \cos \varphi \frac{\partial}{\partial z} \right\}$$

$$\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

直接代入相应的交换式，得：

$$[\hat{l}_x, \hat{H}] \neq 0 \quad [\hat{l}_y, \hat{H}] \neq 0 \quad [\hat{l}_z, \hat{H}] = 0$$

$$[c] \quad \hat{P} \hat{H} \psi(\vec{r}, t) = \hat{P} \left\{ \frac{1}{2\mu} \hat{p}^2 + V(\hat{r}) \right\} \psi(\vec{r}, t) = \left\{ \frac{1}{2\mu} \hat{p}^2 + V(-\hat{r}) \right\} \psi(-\vec{r}, t)$$

柱面对称性的表示式 $V(\vec{r}) = V(-\vec{r})$

$$\text{故前式成为} \quad \hat{P} \hat{H} \psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \hat{P} \psi(\vec{r}, t) \quad [\hat{P}, \hat{H}] = 0$$

此外 $\hat{H}$ 也不显含时间 t ，总的说来 $\hat{p}_z, \hat{l}_z, \hat{H}, \hat{P}$ 四力学量守恒。 z 是柱面对称轴方向的座标。

(3)[无限均匀的平面场]

均匀平面场在一平面内势能不为零,并且处处相等,而与该点的座标无关,记作 V_0 。

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \hat{p}^2 + \hat{V}_0 = \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \hat{V}_0$$

$$[a] \quad [\hat{p}_x, \hat{H}] = [\hat{p}_x, \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \hat{V}_0]$$

$$= [\hat{p}_x, \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + (\hat{p}_x, \hat{V}_0)] = 0$$

$$\text{同理} \quad [\hat{p}_y, \hat{H}] = 0$$

$$[b] \text{角动量 } \hat{l} \text{ 系沿着 } z \text{ 轴, 故 } \hat{l}_x = 0, \hat{l}_y = 0, \hat{l}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$$

$$[\hat{l}_x, \hat{H}] = 0 \quad [\hat{l}_y, \hat{H}] = 0$$

$$[\hat{l}_z, \hat{H}] = [\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x, \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \hat{V}_0]$$

$$= \frac{1}{2\mu} (\hbar i \hat{p}_y \hat{p}_x - \hbar i \hat{p}_x \hat{p}_y) = 0$$

$$[\hat{l}_z, \hat{H}] = 0$$

$$\begin{aligned}
[c] \quad \hat{P}\hat{H}\psi &= \hat{P}\left\{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) + V_0\right\}\psi(x, y, t) \\
&= \left\{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial(-x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial(-y)^2}\right) + V_0\right\}\psi(-x, -y, t) = \hat{H}\hat{P}\psi
\end{aligned}$$

$$[\hat{P}, \hat{H}] = 0$$

$\hat{H}$ 不显含 t , 总起来说 $\hat{p}, \hat{l}_z, \hat{H}, \hat{P}$ 守恒.

本题和三维自由场类似, 差别在于均匀二维势场, 但它不影响力学量的守恒.

(4)[中心力场]

这种场的势能 $V(r)$, 哈氏算符

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left\{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{\hat{l}^2}{\hbar^2 r^2}\right\} + V(r) \quad (1)$$

动量算符如下:

$$\begin{aligned}
\hat{p}_x &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\hbar}{i}\left\{\sin\theta\cos\varphi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta\cos\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} - \frac{\sin\varphi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right\} \\
\hat{p}_y &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\hbar}{i}\left\{\sin\theta\sin\varphi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta\sin\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} - \frac{\cos\varphi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right\} \quad (2) \\
\hat{p}_z &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\hbar}{i}\left\{\cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right\}
\end{aligned}$$

由于 $\frac{\partial}{\partial x}$ 等不能与 $\hat{H}$ 中所含 $V(r)$ 对易, 因而各分量 $\hat{p}_x$ 等都不和 $\hat{H}$ 对易, 即 $[\hat{p}_x, \hat{H}] \neq 0$ 等式成立,

$$\begin{aligned}
\hat{p}^2 &= -\hbar^2\left\{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) - \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right\} \\
&= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \text{ 和 } V(r) \text{ 对易, 也不与 } \hat{H} \text{ 对易. 即 } [\hat{p}^2, \hat{H}] \neq 0
\end{aligned}$$

[b]角动量算符是:

$$\left\{ \begin{aligned} \hat{l}_x &= \hbar i \left\{ \sin\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta \cos\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi} \right\} \\ \hat{l}_y &= -\hbar i \left\{ \cos\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta \sin\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi} \right\} \\ \hat{l}_z &= -\hbar i \frac{\partial}{\partial\varphi} \end{aligned} \right.$$

$$\hat{l}^2 = -\hbar^2 \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right\} \quad (3)$$

$\hat{l}$ 及其分量仅与角度 (θ, φ) 有关, 与 r 无关, 因而 $\hat{l}_x$ 等和 $\hat{l}^2$ 和势能 $V(r)$ 对易直接看出: (见课本 113 页)

$$[\hat{l}_z, \hat{l}^2] = 0$$

$$\text{直接代入能证: } [\hat{l}_x, \hat{l}^2] = 0 \quad [\hat{l}_y, \hat{l}^2] = 0$$

$$[\hat{l}_z, \hat{H}] = \left\{ -\hbar i \frac{\partial}{\partial \varphi}, -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) - \frac{1}{\hbar^2 r^2} \hat{l}^2 \right\} \right\} = 0$$

同理关于 $\hat{l}_x, \hat{l}_y$ 。

$$[\hat{l}^2, H] = \left\{ \hat{l}^2, -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) - \frac{1}{\hbar^2 r^2} \hat{l}^2 \right\} \right\} = 0$$

[c] 中心力场是球对称势场, 即在同一球面上势能相等 (等势面球形) $V(-\vec{r}) = V(\vec{r})$

对任意波函数 $\psi(\vec{r}, t)$, 有

$$\begin{aligned} \hat{P}\hat{H}(\vec{r})\psi(\vec{r}, t) &= \hat{P}\left\{\frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\vec{r})\right\}\psi(\vec{r}, t) \\ &= \left\{\frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(-\vec{r})\right\}\psi(-\vec{r}, t) = \left\{\frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\vec{r})\right\}\psi(-\vec{r}, t) = \hat{H}\hat{P}\psi(\vec{r}, t), \end{aligned}$$

$$[\hat{P}, \hat{H}] = 0$$

中心力场的守恒量是 $\hat{l}, \hat{l}^2, \hat{H}, \hat{P}$ 。

(5)[均匀交变场]

这种势场可以是三维的, 但既是均匀的, 则势能不应依赖于座标, 而只依赖于时间, 例如写成标量场形式

$$V = V_0 \cos \omega t$$

这样, 在每一个指定时间 t 就是一个空间中的均匀场, 其性质就和三维自由粒子场相仿。

$\hat{k}, \hat{l}, \hat{H}, \hat{P}$ 守恒量。

但若这种场是矢量场, 例如一个电场沿 z 轴, 随时间作交变, 这样对称性要减低。

$$V = V_0 \cos \omega t \bullet \vec{k} \quad (\vec{k} \text{ 沿 } z \text{ 轴单位矢})$$

则守恒量是 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{l}_x, \hat{H}, \hat{P}$

(6)[椭球场]

这种势场的对称性,在于场的等势面是一群椭球面,因而势场写作:

$$V(\vec{r}) = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2$$

这可以用直角坐标形式的算符来讨论:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + \left\{ \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \right\}$$

$$\text{动量算符是: } \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z}$$

另两个轮换对称。

由于直角坐标与其共轭动量不对易, 即 $[\hat{p}_x, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}$ 等

$$[\hat{p}_x, \hat{H}] = \left[\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + \left\{ \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \right\} \right]$$

一式中 $[\hat{p}_x, \hat{x}^2] \neq 0$, 所以动量不守恒, 同理

$$[\hat{l}_x, \hat{H}] = \left[\frac{\hbar}{i} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + \left\{ \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \right\} \right]$$

此式之中 $\hat{l}_x$ 与 $\hat{T}$, $\hat{V}$ 两部分都不能够对易, 因而角动量也不守恒。

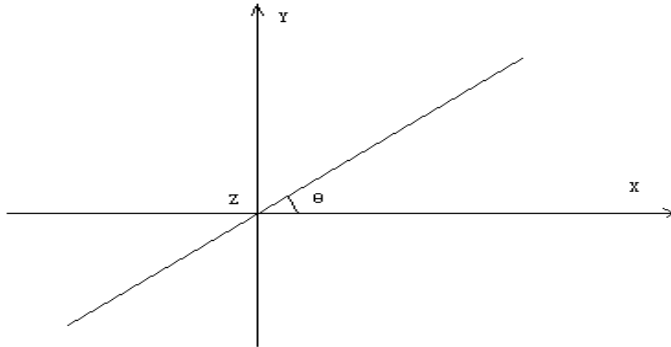
椭球形势场中粒子的守恒只会有 $\hat{H}$ 和 $\hat{P}$ 两种。

c.f.D.特哈尔: 量子力学习题集: § 3. 31 题 p154—p. 160。

[12]对于平面转子 (转动惯量 I), 设: $\psi(\varphi, 0) = A \sin^2 \varphi$

(1) 试求 $\psi(\varphi, t)$

[解]平面转子的定位坐标是转角 φ , 这种坐标相当于球面极坐标中 $r = \text{常数}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\varphi =$ 自变量的情形。



首先推出哈氏算符，在经典力学中，若刚体对旋转轴转动惯量 I ，角动量（相当于 $\hat{l}_x$ ） $\hat{l}_x$

和动量 T 的关系是 $T = \frac{1}{2I} l_x^2$ ，转子的势能是零，又在球面极坐标中求得 $l_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi}$ ，故转子

$$\text{哈氏算符: } \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \quad (1)$$

根据本章 § 5.1 的(2)状态的波函数采用海森伯表象时记作 $\varphi(\vec{r}, 0)$ ，采用薛定谔表象时是

$\psi(\vec{r}, 0)$ ，则二者有函数变换关系是：

$$\varphi(\vec{r}, t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi(\vec{r}, 0) \quad (2)$$

本题是该公式的典型用法的示例，本题情形，所用变换算符不显含时间，根据(1)式有：

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = e^{\frac{i\hbar t/\hbar}{2I} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}} \quad (3)$$

将(3)式运算于题给的海森伯表象波函数

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}, t) &= \varphi(\varphi, t) = e^{\frac{i\hbar t/\hbar}{2I} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i\hbar t}{2I} \right)^n \left(\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)^n \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{注意到: } \frac{\partial}{\partial \varphi} \cos 2\varphi = 2 \cos(2\varphi + \pi) = -2 \sin 2\varphi$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \cos 2\varphi = -2^2 \cos 2\varphi$$

$$\frac{\partial^{2n}}{\partial \varphi^{2n}} \cos 2\varphi = 2^{2n} \cos(2\varphi + n\pi) = (-4)^n \cos 2\varphi$$

$$\psi(\varphi, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-2i\hbar t}{I} \right)^n \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right) = \frac{1}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-2i\hbar t}{I} \right)^n \frac{\cos 2\varphi}{2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} - \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-2i\hbar t}{I} \right)^n \right\} \cdot \frac{\cos 2\varphi}{2} \\ &= \frac{1}{2} \{ 1 - e^{\frac{-2i\hbar t}{I}} \cos 2\varphi \} \text{-----} (4) \end{aligned}$$

(4)还是非归一化的波函，要将 $\psi(\vec{r}, t)$ 归一化，应乘常数 $\sqrt{\frac{4}{3\pi}}$ 。

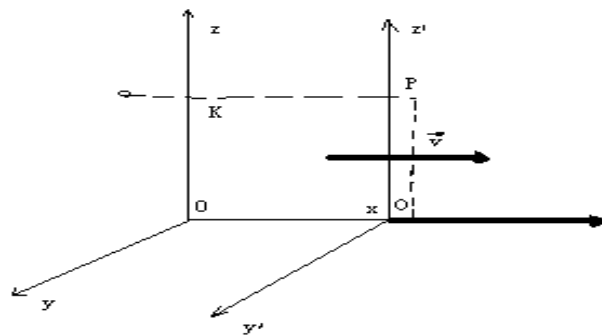
[13]证明在伽利略变换下薛定谔方程具有不变性，即设惯系 K' 以速度 v 相对于惯性系 K （沿 x 轴正方向）运动时，空间任何一点，两坐标系中的坐标满足：

$$\begin{cases} x = x' + vt' & y = y' & z = z' \\ t' = t \end{cases} \quad (1)$$

势能在 K' K 两坐标系中的表示式有下列关系

$$V'(x', t') = V'(x - vt, t) = V(x, t) \quad (2)$$

证明若在 K' 中薛定谔方程式是



$$\hbar i \frac{\partial \psi'}{\partial t'} = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + V' \right) \psi' \quad \text{则在 } K' \text{ 中: } \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \psi$$

$$\text{其中: } \psi(x, t) = e^{i(\frac{v}{\hbar}x - \frac{v^2}{2\hbar}t)} \times \psi'(x - vt, t) \quad (3)$$

[证明]从伽利略变换定义可知，在(1)式中当 $t=0$ 时， $x=x'$ ， $t=t'$ ，因此在时刻 $t=0$ 一点的波函数 $\psi(x, t)$ 与 $\psi'(x', t')$ 相重合，这个关系和 § 5.1(2)的海森伯，薛定谔表象变换：

$$\varphi(\vec{r}, t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi(\vec{r}, 0)$$

为普遍起见，我们假设 K, K' 间的变换用一未知的么正算符 $\hat{U}(x, t)$ 表示。关于这一点也可以用

变换前后的几率相等来解释 $|\psi(x, t)|^2 = |\psi'(x', t')|^2$ 。

$$\psi'(x', t') = \hat{U}(x, t) \psi(x, t) \quad (4)$$

$$\text{逆变换} \quad \psi(x, t) = \hat{U}^{-1}(x, t) \psi'(x', t') \quad (5)$$

$$\text{从(1)知道: } \frac{\partial}{\partial x'} = \frac{\partial x}{\partial x'} \bullet \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial t'} = \frac{\partial t}{\partial t'} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial x}{\partial t'} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \quad (6)$$

已知在 K' 描写态的波函数 $\psi'(x', t')$ 满足：

$$\hbar i \frac{\partial \psi'}{\partial t'} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \psi'(x', t') + V(x', t') \psi'(x', t') \quad (7)$$

将(4)和(6)的关系代入；并注意势能 $V(x, t)$ 是变换的不变量

$$\hbar i \left(\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \right) \hat{U} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \hat{U} \psi(x, t) + \hat{V}(x, t) \hat{U} \psi(x, t)$$

$$\text{展开得: } \hbar i \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial t} \psi + \hat{U} \frac{\partial \psi}{\partial t} + v \frac{\partial \hat{U}}{\partial x} \psi + v \hat{U} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

$$= -\frac{\hbar}{2\mu} \left(\hat{U} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial \hat{U}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial^2 \hat{U}}{\partial x^2} \psi \right) + \hat{V} \cdot \hat{U} \cdot \psi \quad (8)$$

式子(8)中的变换算符没有单一解，但是，假定象题中指定的，要求另一坐标系 K 中，薛定谔方程式有完全相同的形式，即下式成立的话：

$$\hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) + V(x, t) \psi(x, t) \quad (9)$$

那末(8)式中 $\hat{U}$ 需要受到限制，即(8)必需化简为(9)，为此比较(8)式左右方 $\psi, \frac{\partial \psi}{\partial x}$ 的系数，容易看出，下面二式满足时(8)化为(9)的形式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \hbar i \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial t} + v \frac{\partial \hat{U}}{\partial x} \right) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2 \hat{U}}{\partial x^2} \end{array} \right. \quad (10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \hbar i v \hat{U} = \frac{\hbar^2}{\mu} \frac{\partial \hat{U}}{\partial x} \end{array} \right. \quad (11)$$

将(11)积分，得到：

$$\hat{U}(x, t) = \hat{c}(t) e^{-\frac{\mu v i}{\hbar} x} \quad (12)$$

$\hat{c}(t)$ 是个与 t 有关的算符，再将(12)代入(10)，得到： $\frac{\partial \hat{c}(t)}{\partial t} = \frac{\mu v^2 i}{2\hbar} \hat{c}(t)$

$$\text{积分得: } \hat{c}(t) = \hat{c}(0) e^{\frac{\mu v^2 i}{2\hbar} t} \quad \hat{U}(x, t) = \hat{c}(0) e^{i \left(\frac{\mu v^2}{2\hbar} t - \frac{\mu v}{\hbar} x \right)}$$

$$\text{逆变换是: } \hat{U}^{-1} = \hat{U}^+ (x, t) = \hat{c}(0)^{-1} e^{i \left(\frac{\mu v}{\hbar} x - \frac{\mu v^2}{2\hbar} t \right)}$$

[14]证明周期场中的 Bloch 波函数 (§ 3.4)

$$\psi(x) = e^{ikx} \Phi_k(x) \quad , \quad \Phi_k(x + a) = \Phi_k(x)$$

是 $\hat{D}_x(a)$ 的本征函数，相应的本征值是 e^{ika} 。

(证明) $\hat{D}_x(a)$ 是位移算符，它的本征态具有空间的移动(或平移)的对称性，假使 $\psi(x)$ 是

这种态，则 $\hat{D}_x(a) \psi(x) = \lambda \psi(x)$

同时 $\psi(x)$ 是有运动对称性的:

$$\psi(x+a) = \psi(x)$$

将 $D_x(a)$ 作用于 Bloch 函数:

$$\hat{D}_x \psi(x) = \psi(x+a) = e^{ik(x+a)} \Phi_k(x+a) = e^{ika} e^{ikx} \Phi_k(x) = e^{ika} \psi(x)$$

[15]验证积分方程式

$$\hat{B}(t) = \hat{B}_0 + i[\hat{A}, \int_0^t B(\tau) d\tau]$$

有下列解: $\hat{B}(t) = e^{i\hat{A}t} B(0) e^{-i\hat{A}t}$ ($\hat{A}$ 与时间无关)

(证明) 根据第四章第 40 习题, 有:

$$e^{\hat{L}} \hat{A} e^{-\hat{L}} = \hat{A}' + [\hat{L}, \hat{A}'] + \frac{1}{2!} [\hat{L}, [\hat{L}, \hat{A}']] + \dots \quad (2)$$

因此令题给一式中的 $i\hat{A}t = \hat{L}$, 题给一式 $\hat{B}(0) = \hat{A}'$ (前式中的)

则 $\hat{B}(t) = \hat{B}(0) + [i\hat{A}t, \hat{B}(0)] + \frac{1}{2!} [i\hat{A}t, [i\hat{A}t, \hat{B}(0)]] + \dots$

$$= \hat{B}(0) + (it)[\hat{A}, \hat{B}(0)] + \frac{(it)^2}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(0)]] + \dots \quad (3)$$

将 (3) 积分: $\int_0^t \hat{B}(\tau) d\tau = \frac{1}{i} \{ B(0)(it) + \frac{(it)^2}{2!} [\hat{A}, \hat{B}(0)] + \frac{(it)^3}{3!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(0)]] + \dots \}$ (4)

将 (4) 代入 (1) 式右方:

$$\hat{B}_0 + i[A, \int_0^t \hat{B}(\tau) d\tau] = B_0 + [iAt, \hat{B}(0)] + \frac{1}{2!} [i\hat{A}t, [i\hat{A}t, \hat{B}(0)]] + \dots = \hat{B}(t)$$

题得证。



第六章：中心力场

[1]质量分别为 m_1, m_2 的两个粒子组成的体系，质心坐标 $\vec{R}$ 及相对座标 $\vec{r}$ 为：

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (1)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad (2)$$

试求总动量 $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ 及总角动量 $\vec{L} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2$ 在 $\vec{R}, \vec{r}$ 表象中的算符表示。

1. [解] (a) 合动量算符 $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ 。根据假设可以解出 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$

$$\text{令 } m \equiv m_1 + m_2 : \quad \vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{m} \vec{r} \quad (3)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{m_1}{m} \vec{r} \quad (4)$$

设各个矢量的分量是 $\vec{r}_1(x_1, y_1, z_1), \vec{r}_2(x_2, y_2, z_2)$,

$\vec{r}(x, y, z)$ 和 $\vec{R}(X, Y, Z)$ 。为了计算动量的变换式先求对 x_1 ,

x_2 等的偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial X}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial x}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{m_1}{m} \frac{\partial}{\partial X} - \frac{\partial}{\partial x} \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial X}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial x}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{m_2}{m} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \quad (6)$$

关于 $\frac{\partial}{\partial y_1}, \frac{\partial}{\partial y_2}, \frac{\partial}{\partial z_1}, \frac{\partial}{\partial z_2}$ 可以写出与 (5) (6) 类似的式子，因而：

$$\hat{P}_x = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2)_x = \hat{p}_{1x} + \hat{p}_{2x} = \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)$$

$$= \frac{\hbar}{i} \left(\frac{m_1}{m} \frac{\partial}{\partial X} - \frac{\partial}{\partial x} + \frac{m_2}{m} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial X}$$

$$\hat{\vec{P}} = \hat{i} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial X} + \hat{j} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial Y} + \hat{k} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial Z} = \frac{\hbar}{i} \nabla_R$$

(b) 总角动量 $\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{L}}_1 + \hat{\vec{L}}_2 = \frac{\hbar}{i} (\vec{r}_1 \times \nabla_1 + \vec{r}_2 \times \nabla_2)$

$$\begin{aligned}\hat{\vec{L}}_x &= \frac{\hbar}{i} (\vec{r}_1 \times \nabla_1 + \vec{r}_2 \times \nabla_2)_x \\ &= \frac{\hbar}{i} (y_1 \frac{\partial}{\partial z_1} - z_1 \frac{\partial}{\partial y_1}) + \frac{\hbar}{i} (y_2 \frac{\partial}{\partial z_2} - z_2 \frac{\partial}{\partial y_2})\end{aligned}$$

利用 (3), (4), (5), (6):

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= \frac{\hbar}{i} \left\{ (Y - \frac{m_2}{m} y) (\frac{m_1}{m} \frac{\partial}{\partial Z} - \frac{\partial}{\partial z}) \right. \\ &\quad - (Z - \frac{m_2}{m} z) (\frac{m_1}{m} \frac{\partial}{\partial Y} - \frac{\partial}{\partial y}) \\ &\quad + (Y + \frac{m_1}{m} y) (\frac{m_2}{m} \frac{\partial}{\partial Z} + \frac{\partial}{\partial z}) \\ &\quad \left. - (Z + \frac{m_1}{m} z) (\frac{m_2}{m} \frac{\partial}{\partial Y} + \frac{\partial}{\partial y}) \right\} \\ &= \frac{\hbar}{i} \left\{ \frac{m_1}{m} (Y \frac{\partial}{\partial Z} - Z \frac{\partial}{\partial Y}) - (Y \frac{\partial}{\partial z} - Z \frac{\partial}{\partial y}) \right. \\ &\quad - \frac{m_1 m_2}{m} (y \frac{\partial}{\partial Z} - z \frac{\partial}{\partial Y}) + \frac{m_2}{m} (y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}) \\ &\quad + \frac{m_2}{m} (Y \frac{\partial}{\partial Z} - Z \frac{\partial}{\partial Y}) + (Y \frac{\partial}{\partial z} - Z \frac{\partial}{\partial y}) \\ &\quad \left. + \frac{m_1 m_2}{m_2} (y \frac{\partial}{\partial Z} - z \frac{\partial}{\partial Y}) + \frac{m_2}{m} (y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}) \right\} \\ &= \frac{\hbar}{i} \left\{ (Y \frac{\partial}{\partial Z} - Z \frac{\partial}{\partial Y}) + (y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}) \right\} \\ &= (\frac{\hbar}{i} \vec{R} \times \nabla_R + \frac{\hbar}{i} \vec{r} \times \nabla_r)_x\end{aligned}$$

因而 $\hat{\vec{L}} = \frac{\hbar}{i} \vec{R} \times \nabla_R + \frac{\hbar}{i} \vec{r} \times \nabla_r$

[2]证明 $\frac{1}{2}[\nabla^2, r] = \frac{1}{r} + \frac{\partial}{\partial r}$, $\frac{1}{2}[\nabla^2, \bar{r}] = \nabla$

$$\begin{aligned} & (\text{证明}) \text{ 第一式 } \frac{1}{2}(\nabla^2 r - r \nabla^2) \psi \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \psi) \\ & \quad - \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{但 } \frac{\partial}{\partial x} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \psi) = \frac{x \psi}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \psi) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x \psi}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right. \\ & \quad \left. + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{(x^2 + y^2 + z^2) \left(x \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi \right) - x^2 \psi}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$+ \frac{x \frac{\partial \psi}{\partial x}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

$$\text{即 } \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \psi - \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

$$= \frac{2x \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - \frac{x^2 \psi}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

同样写出关于 y, z 的式子，相加得：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\nabla^2 r - r \nabla^2) \psi &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{2x \frac{\partial \psi}{\partial x} + 2y \frac{\partial \psi}{\partial y} + 2z \frac{\partial \psi}{\partial z}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right. \\ & \quad \left. + \frac{3\psi - \psi}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{x}{r} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{z}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z} + \frac{\psi}{r}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right) \psi$$

因 ψ 是任意函数，因而第一式得证。

第二式的证明：该式是矢量的恒等式，取等式左方一式的 x 分量

并将它运算于任何函数 ψ ，要注意 ∇^2 标量算符而 $\vec{r}$ 是矢量算符：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [\nabla^2, \vec{r}]_x \psi &= \frac{1}{2} (\nabla^2 x \psi - x \nabla^2 \psi) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) (x \psi) \right. \\ &\quad \left. - x \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(x \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial \psi}{\partial x} + x \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + x \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) \\ &\quad - x \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - x \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} - x \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \Big\} = \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{aligned}$$

因此在出写出关于 y, z 的式子后有

$$\frac{1}{2} [\nabla^2, \vec{r}] = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} = \nabla$$

[3]中心力场 $V(r)$ 中的经典粒子的哈密顿量是

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{l^2}{2mr} + V(r)$$

其中 $\hat{p}_r = \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p}$ 。当过渡到量子力学时， p_r 要换为

$$\hat{p}_r = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \vec{r} \frac{1}{r} \right] = -\hbar i \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)$$

问 $-\hbar i \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p}$ 是否厄米算符？ $\hat{p}_r$ 是否厄米算符。

（解）对第一个算符取厄米共轭算符，加以变换，看其是否与原算符相等，为此利用乘积的厄米算符公式

$$(\hat{A} \hat{B} \hat{C})^+ = \hat{C}^+ \hat{B}^+ \hat{A}^+$$

若 $\hat{p}_r = \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p}$, 则

$$p_r^+ = \left(\frac{1}{r} \cdot \vec{r} \cdot \vec{p} \right)^+ = \vec{p}^+ \cdot \vec{r}^+ \cdot \left(\frac{1}{r} \right)^+$$

因为 $\vec{p}, \vec{r}, \frac{1}{r}$ 等自身是厄米的, 因而有

$$\hat{p}_r = \vec{p} \cdot \vec{r} \left(\frac{1}{r} \right)$$

要看出 $\hat{p}_r^+, \hat{p}_r$ 的关系将 $\hat{p}_r$ 作用于任意函数 ψ :

$$\begin{aligned} (\vec{p} \cdot \vec{r} \frac{1}{r}) \psi &= p_x x \frac{1}{r} \psi + p_y y \frac{1}{r} \psi + p_z z \frac{1}{r} \psi \\ &= \frac{\hbar}{i} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \psi \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r} \psi \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r} \psi \right) \right\} \\ &= \frac{\hbar}{i} \left\{ \frac{1}{r} \left(x \frac{\partial \psi}{\partial x} + y \frac{\partial \psi}{\partial y} + z \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \frac{2\psi}{r} \right\} \\ &= \left(\frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p} + \frac{2}{r} \right) \psi \end{aligned}$$

即 $\hat{p}_r^+ = \hat{p}_r + \frac{2}{r}$, 因而 $\hat{p}_r$ 不是厄米算符。因为 $\hat{p}_r \neq \hat{p}_r^+$

利用以上结果, 或者直接对 $\hat{p}_r$ 取厄米共轭式, 都证明 $\hat{p}_r = \hat{p}_r^+$

因此可认为 $\hat{p}_r$ 是厄米的, 证明在后面, 但是关于这问题学术上有争论, 因为它还需要满足另一些条件(Liboff)。

C. f. R. L. Liboff: American Journal of Physics 976(1973)

$$\begin{aligned} (\hat{p}_r)^+ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \vec{r} \frac{1}{r} \right]^+ \\ &= \frac{1}{2} \left(\vec{p}^+ \cdot \vec{r}^+ \cdot \left(\frac{1}{r} \right)^+ + \left(\frac{1}{r} \right)^+ \vec{r}^+ \vec{p}^+ \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\vec{p} \cdot \vec{r} \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{p} \right] = \hat{p}_r \end{aligned}$$

C. f. A. Messiah: Quantum Mechanics P. 346(1961)

$$l^2 = (\vec{r} \times \vec{p})^2 = \vec{r}^2 \cdot \vec{p}^2 - (\vec{r} \cdot \vec{p})^2$$

在量子力学中此式是否成立？在什么条件下此式成立？

$$\begin{aligned}
 (\text{解}) \quad (\hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}})^2 &= (\hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}) \cdot (\hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}) \\
 &= (\hat{y} \hat{p}_x - \hat{z} \hat{p}_y)(\hat{y} \hat{p}_x - \hat{z} \hat{p}_y) \\
 &\quad + (\hat{z} \hat{p}_x - \hat{x} \hat{p}_y)(\hat{z} \hat{p}_x - \hat{x} \hat{p}_y) \\
 &\quad + (\hat{x} \hat{p}_y - \hat{y} \hat{p}_x)(\hat{x} \hat{p}_y - \hat{y} \hat{p}_x) \\
 &= (\hat{y}^2 \hat{p}_x^2 - \hat{y} \hat{p}_x \hat{z} \hat{p}_y - \hat{z} \hat{p}_y \hat{y} \hat{p}_x + \hat{z}^2 \hat{p}_y^2) \\
 &\quad + (\hat{z}^2 \hat{p}_x^2 - \hat{z} \hat{p}_x \hat{x} \hat{p}_y - \hat{x} \hat{p}_y \hat{z} \hat{p}_x + \hat{x}^2 \hat{p}_y^2) \\
 &\quad + (\hat{x}^2 \hat{p}_y^2 - \hat{x} \hat{p}_y \hat{y} \hat{p}_x - \hat{y} \hat{p}_x \hat{x} \hat{p}_y + \hat{y}^2 \hat{p}_x^2) \\
 &= (\hat{y}^2 \hat{p}_x^2 + \hat{z}^2 \hat{p}_y^2 + \hat{z}^2 \hat{p}_x^2 + \hat{x}^2 \hat{p}_z^2 + \hat{x}^2 \hat{p}_y^2 + \hat{y}^2 \hat{p}_x^2) \\
 &\quad - \hat{y}(\hat{z} \hat{p}_x + \frac{\hbar}{i}) \hat{p}_y - \hat{z}(\hat{y} \hat{p}_y + \frac{\hbar}{i}) \hat{p}_x
 \end{aligned}$$

~206~

物 83—309 蒋

$$\begin{aligned}
 & - \hat{z}(\hat{x} \hat{p}_x + \frac{\hbar}{i}) \hat{p}_z - \hat{x}(\hat{y} \hat{p}_y + \frac{\hbar}{i}) \hat{p}_x \\
 & - \hat{y}(\hat{x} \hat{p}_x + \frac{\hbar}{i}) \hat{p}_y - \hat{x}(\hat{y} \hat{p}_y + \frac{\hbar}{i}) \hat{p}_y
 \end{aligned}$$

最后一式加上下述这个等于零的式子：

$$\hat{x}^2 \hat{p}_x^2 + \hat{y}^2 \hat{p}_y^2 + \hat{z}^2 \hat{p}_z^2 - \hat{x}^2 \hat{p}_x^2 - \hat{y}^2 \hat{p}_y^2 - \hat{z}^2 \hat{p}_z^2$$

$$\text{得: } (\hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}})^2 = (\hat{\vec{r}})^2 (\hat{\vec{p}})^2 - (\hat{\vec{r}} \cdot \hat{\vec{p}})^2 + 2\hbar i \hat{\vec{r}} \cdot \hat{\vec{p}}$$

因此经典角动量平方公式与量子力学的不相同，只有 $\hbar=0$ 才相同。

[5]求出氢原子基态波函数在动量表象中的表示式。利用所得结果，计算 $\bar{p}_x^2$ 。用 x 表象中的氢原子波函数计算 $\bar{x}^2$ ，并验证测不准关

系式。

(解) 本题是三维问题，氢原子基态波函数用坐标表象时写作：

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^{3/2}}} e^{-\frac{r}{a}} \quad (1)$$

但 $a \equiv \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 是玻尔半径，将 (1) 代入三维的坐标，动量波函数变换式，

此式是：

$$\varphi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\vec{r}} \psi(\vec{r}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} d^3x \quad (2)$$

为使计算简单，可选择 z 轴与动量 $\vec{p}$ 的瞬时方向重合，这样

$$\vec{p} \cdot \vec{r} = pr \cos \theta$$

~207

将 (2) 中的 $\psi(r)$ 用 (1) 式代入，进行积分，积分的次序是 φ ， θ ， r ：

$$\begin{aligned} \varphi(p) &= \frac{1}{\pi^2 (2\hbar a)^{3/2}} \iiint_{\varphi\theta r} e^{-\frac{r}{a} - i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \\ &\quad r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{\pi^2 (2\hbar a)^{3/2}} \iint_{\theta\varphi} (e^{-\frac{r}{a} - i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \sin \theta d\theta) r^2 dr \\ &= \frac{1}{\pi^2 (2\hbar a)^{3/2}} \int_r \frac{\hbar}{i\vec{p}\cdot\vec{r}} (e^{-\frac{r}{a} + \frac{i\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}} - e^{-\frac{r}{a} - \frac{i\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}}) \pi_0 r dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\pi(2\hbar a)^{\frac{3}{2}}} \int \frac{\hbar}{ip} \left(e^{-\frac{r}{a} + \frac{ipr}{\hbar}} - e^{-\frac{r}{a} - \frac{ipr}{\hbar}} \right) r dr \\
&= \frac{1}{\pi(2\hbar a)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{\hbar}{ip} \left\{ \frac{1}{\left(-\frac{r}{a} - \frac{ip}{\hbar}\right)^2} - \frac{1}{\left(-\frac{r}{a} + \frac{ip}{\hbar}\right)^2} \right\} \\
&= \frac{(2a\hbar)^{\frac{3}{2}} \hbar}{\pi(a^2 p^2 + \hbar^2)^2} \quad (3)
\end{aligned}$$

其次为了验证氢原子的测不准关系，需要计算座标动量的平均值，计算与座标有关的平均值时，用 $\psi(\vec{r})$ 为波函数，反之计算动量平

均值时，可用动量波函数 $\varphi(\vec{p})$ ：测不准关系的验证，是通过一个指定方向（如 x 轴）的分量间关系：

$$\begin{aligned}
\bar{x} &= \iiint_{\tau} |\psi(\vec{r})|^2 x d^3r = \frac{1}{\pi a^2} \iiint_{r\theta\varphi} e^{-\frac{2r}{a}} \\
&\quad (r \sin \theta \cos \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = 0
\end{aligned}$$

~208~

物 83-309 蒋

$$\begin{aligned}
\bar{x}^2 &= \iiint_{\tau} |\psi(\vec{r})|^2 x^2 d^3r = \frac{1}{\pi a^2} \iiint_{r\theta\varphi} \\
&\quad e^{-\frac{2r}{a}} r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\
&= \frac{1}{\pi a^2} \int_{r=0}^{\infty} e^{-\frac{2r}{a}} r^4 dr \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta \int_{\varphi=0}^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \\
&= \frac{1}{\pi a^3} \int_{r=0}^{\infty} e^{-\frac{2r}{a}} r^4 dr \cdot \int_{\theta=0}^{\pi} \left(\frac{\sin 3\theta}{4} + \frac{3}{4} \sin \theta \right) d\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) d\varphi \\
& = \frac{1}{\pi a^3} \cdot \frac{4!}{\left(\frac{2}{a}\right)^5} \cdot \frac{8}{6} \cdot \pi = a^2
\end{aligned} \tag{4}$$

在计算动量有关平均值时，可采用动量相空间的球面极坐标参考系，
 设动量相空间直角坐标为 p_x, p_y, p_z 则球面极坐标用 r^l, θ^l, φ^l 表

示， $r^l = p$

$$p_x = p \sin \theta^l \cos \varphi^l \quad p_y = p \sin \theta^l \sin \varphi^l$$

$$p_z = p \cos \theta^l$$

$$\begin{aligned}
\bar{p}_x &= \iiint |\varphi(p)|^2 p_x r^l = \frac{(2a^3)\hbar^5}{\pi^2} \\
& \times \iiint_{r^l \theta^l \varphi^l} \frac{p}{(a^2 p^2 + \hbar^2) \psi} \sin \theta^l \cos \varphi^l \cdot p^2 \sin \theta^l dp d\theta^l d\varphi^l \\
& = \frac{(2a^3)\hbar^5}{\pi^2} \int_{r=0}^{\infty} \frac{p^3 dp}{(a^2 p^2 + \hbar^2)^4} \\
& \times \int_{\theta^l=0}^{\pi} \sin^2 \theta^l d\theta^l \int_{\varphi^l=0}^{2\pi} \cos \varphi^l d\varphi^l
\end{aligned} \tag{5}$$

~209~

$$\begin{aligned}
\bar{p}_x^2 &= \iiint |\varphi(p)|^2 p_x^2 d^3 r^l \\
& = \frac{(2a^3)\hbar^5}{\pi^2} \int_{r=0}^{\infty} \frac{p^4 dp}{(a^2 p^2 + \hbar^2)^4} \\
& \times \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta^l d\theta^l \int_{\varphi=0}^{2\pi} \cos^2 \varphi^l d\varphi^l
\end{aligned} \tag{6}$$

与 p 有关的积分可用替代 $ap = \hbar tg \xi$ 入(6)式的第一道积分，得：

$$\begin{aligned}
\int_0^{\infty} \frac{p^4 dp}{(a^2 p^2 + \hbar^2)^4} &= \frac{1}{a^5 \hbar^3} \int_{\xi=0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \cos^2 \xi d\xi \\
&= \frac{1}{16a^5 \hbar^3} \int_{\xi=0}^{\pi/2} \left(1 - \frac{\cos 2\xi}{2} - \cos 4\xi + \frac{\cos 6\xi}{2} \right) d\xi
\end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{64} \frac{1}{a^5 \hbar^3} \text{ 代入 (6) 得:}$$

$$\begin{aligned} \bar{p}_x^2 &= \frac{\pi}{64} \frac{1}{a^5 \hbar^3} \cdot \frac{8^3 \hbar^5}{\pi^2} \cdot \frac{1}{4} \int_{\theta=0}^{\pi} (3 \sin \theta^l - \sin 3\theta^l) d\theta^l \\ &\quad \times \frac{1}{2} \int_{\varphi^l=0}^{2\pi} (1 - \cos 2\varphi^l) d\varphi^l \\ &= \frac{\hbar^2}{32a^2 \pi} \cdot \left| -3 \cos \theta^l + \frac{1}{3} \cos 3\theta^l \right|_0^{\pi} \cdot \pi = \frac{\hbar^2}{3a^2} \end{aligned}$$

代入测不准关系式:

$$\begin{aligned} \delta x \cdot \delta p_x &= \sqrt{\bar{x}^2 - (\bar{x})^2} \cdot \sqrt{\bar{p}_x^2 - (\bar{p}_x)^2} \\ &= a \cdot \frac{\hbar}{\sqrt{3}a} = \frac{\hbar}{\sqrt{3}} > \frac{\hbar}{2} \end{aligned}$$

[6]在动量表象中写出氢原子的能量本征方程式，并证明角动量的各个分量均为守恒量。

(解)(一) 建立动量表象的能量本征方程式，势能 $V(r) = -\frac{e^2}{r}$

为此先写下坐标表象的薛氏方程式（直角坐标还是球面极坐标不分）:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi(\vec{r}) - \frac{e^2}{r} \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

遍乘 $\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}$ ，并对坐标积分:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \right) \iiint_{\tau} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \nabla^2 \psi(\vec{r}) d^3x \\ &\quad - \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} \frac{1}{r} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \psi(\vec{r}) d^3x \\ &= \frac{E}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \psi(\vec{r}) d^3x \end{aligned} \quad (1)$$

等号左方第一积分用二次分部积分中的 $\psi(\vec{r})$ 加以下述

福里哀变换，就得到动量表象的能量本征方程:

$$\psi(r) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_p e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \varphi(\vec{p}) d^3p \quad (2)$$

$$\text{得: } \frac{p^2}{2\mu} \varphi(\bar{p}) + \iiint_p G(\bar{p}, \bar{p}') \varphi(\bar{p}') d^3 p' = E \varphi(p) \quad (3)$$

$$\text{式中 } G(\bar{p}, \bar{p}') = \frac{-e^2}{(2\pi\hbar)^2} \iiint_{\tau} \frac{1}{r} e^{i(\bar{p}' - \bar{p}) \cdot \bar{r} / \hbar} d^3 x \quad (4)$$

(二) 核 $G(\bar{p}, \bar{p}')$ 的计算:

先作 (4) 式类似的计算, 假设 $-\frac{e^2}{r}$ 是个坐标表象的波函数, 它的

~211~

相应的动量表象函数是 $G(\bar{p})$, 则正逆两种变换是:

$$G(\bar{p}) = \frac{-e^2}{(2\pi\hbar)^2} \iiint_{\tau} \frac{1}{r} e^{i\bar{p} \cdot \bar{r} / \hbar} d^3 x \quad (5)$$

$$-\frac{e^2}{r} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_p G(\bar{p}) e^{i\bar{p} \cdot \bar{r} / \hbar} d^3 p \quad (6)$$

将拉普拉斯算符

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

作用于两边, 得:

$$4\pi e^2 \delta(\bar{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \left(-\frac{1}{\hbar}\right) \iiint_p G(p) e^{i\bar{p} \cdot \bar{r} / \hbar} \cdot p^2 d^3 p \quad (7)$$

根据 (7) 式写出它的逆变换式, 并且与 (5) 式对比, 有:

$$\begin{aligned} -\frac{p^2}{\hbar^2} c &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \iiint_{\tau} 4\pi e^2 \delta(\bar{r}) e^{-i\bar{p} \cdot \bar{r} / \hbar} d^3 x \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi\hbar^3}} e^2 \\ G(\bar{p}) &= -\sqrt{\frac{2\hbar}{\pi}} e^2 \frac{1}{p^2} \end{aligned} \quad (8)$$

将 (4) (5) 二式比较知道 $G(\bar{p}, \bar{p}')$ 只需在 $G(\bar{p})$ 中作置换 $\bar{p} \rightarrow \bar{p} - \bar{p}'$,

再乘 $\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}$

$$G(\bar{p}, \bar{p}') = \frac{1}{2\pi^2\hbar} \frac{-e^2}{|\bar{p} - \bar{p}'|^2} \quad (9)$$

因此我们最后得到动量表象的三维能量本征方程式，专用于库仑场。

$$\begin{aligned} \frac{p^2}{2\mu} \varphi(\bar{p}) + \iiint_p \frac{e^2}{2\pi^2\hbar |\bar{p} - \bar{p}'|^2} \varphi(\bar{p}') d^3 p \\ = E \varphi(\bar{p}) \end{aligned} \quad (10)$$

(三) 动量表象中，角动量分量守恒的证明。

有两面种方法，或用直角坐标表示角动量算符，或用球面极坐标表示，用前者较为简单，要证明角动量分量（例如 $\bar{l}_x$ ）是守恒量，其必

要条件是它可以和哈密顿 $\hat{H}$ 算符对易，即：

$$[\hat{L}_x, \hat{H}] = 0 \quad (11)$$

这里，用动量表象书写时，可以用直角坐标表标表象的式子加以适宜的置换来得到这种置换是：

$$x \rightarrow \hbar i \frac{\partial}{\partial p_x} \quad y \rightarrow \hbar i \frac{\partial}{\partial p_y} \quad z \rightarrow \hbar i \frac{\partial}{\partial p_z}$$

因而得到

$$\hat{l}_x = \hbar i \left(\frac{\partial}{\partial p_y} p_z - \frac{\partial}{\partial p_z} p_y \right) \quad (12)$$

至于 $\hat{l}_y$, $\hat{l}_z$ 的动量表象依类似方法。(10) 式中的哈氏算符可从 (10) 看出：

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{2\pi^2\hbar} \iiint_p \left(\right) \frac{d^3 p'}{|\bar{p} - \bar{p}'|^2} d^3 p \quad (13)$$

右方第二项是“积分算符”，当它运算于 $\Phi(\bar{p})$ 时，就相当于将 $\Phi(\bar{p}')$

填入括号 ()。设想对易算符 $[\hat{L}_x, \hat{H}]$ 作用在一个任意的动量表象的

波函数 $\Phi(\bar{p}')$ 上面：

$$I \equiv [\hat{l}_x, \hat{H}]\Phi(\bar{p}) \quad (14)$$

假使能证明 $I=0$ ，则因为 $\Phi(p)$ 任意，我们便证明了 (11)，将 (13)

代入 (14)

$$\begin{aligned} I &= \hat{l}_x \hat{H} \Phi - \hat{H} \hat{l}_x \Phi = \hat{l}_x \left\{ \frac{\hat{p}^2}{2\mu} \Phi - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} \iiint_p \Phi \frac{d^3 p^l}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2} \right\} \\ &\quad - \left\{ \frac{\hat{p}^2}{2\mu} \hat{l}_x \Phi - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} \iiint \frac{\hat{l}_x \Phi}{|p - p^l|^2} d^3 p^l \right\} \\ &= \frac{1}{2\mu} \{ \hat{l}_x \hat{p}^2 \Phi - \hat{p}^2 \hat{l}_x \Phi \} \\ &\quad - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} \{ \hat{l}_x \iiint \frac{\Phi}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2} d^3 p^l - \iiint \frac{\hat{l}_x \Phi}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2} d^3 p^l \} \end{aligned} \quad (15)$$

分别计算动能与势能这两部分的对易算符,先计算动能部分的:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\mu} \{ \hat{l}_x \hat{p}^2 \Phi - \hat{p}^2 \hat{l}_x \Phi \} \\ &= \frac{\hbar i}{2\mu} \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial p_y} p_z + \frac{\partial}{\partial p_z} p_y \right) (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) \Phi \right. \\ &\quad \left. - (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) \left(\frac{\partial}{\partial p_y} \hat{p}_z - \frac{\partial}{\partial p_z} \hat{p}_y \right) \Phi \right\} \\ &= \frac{\hbar i}{2\mu} \left\{ \frac{\partial}{\partial p_y} (\hat{p}_z \hat{p}_x^2 + \hat{p}_z \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^3) \Phi \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial p_z} (\hat{p}_y \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^3 + \hat{p}_y \hat{p}_z^2) \Phi \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)p_z \frac{\partial \Phi}{\partial p_y} + (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)\hat{p}_y \frac{\partial \Phi}{\partial p_z} \} \\
& = \frac{\hbar i}{2\mu} \{ p_z(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) \frac{\partial \Phi}{\partial p_y} \\
& \quad + 2\hat{p}_z\hat{p}_y\Phi - \hat{p}_y(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) \frac{\partial \Phi}{\partial p_z} \\
& \quad - (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)\hat{p}_z \frac{\partial \Phi}{\partial p_y} \\
& \quad - 2\hat{p}_y\hat{p}_z\Phi + (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)\hat{p}_y \frac{\partial \Phi}{\partial p^2} \} = 0 \quad (16)
\end{aligned}$$

这证明了动能部份，是和角动量分量相能相对易的。

其次计算 (15) 式中与势能有关部分的对易式，即 (15) 式第二个大括号内一式，能够证明，括号内两项相抵消，为此从第二项开始变形：

$$\begin{aligned}
& \iiint_{p'} (\hat{l}_x \Phi) \cdot \frac{d^3 p'}{|p - p'|^2} = \iiint_{p'} \hat{l}_x (\Phi \cdot \frac{1}{|p - p'|^2}) d^3 p' \\
& \quad - \iiint_{p'} (l_x \frac{1}{|p - p'|^2}) \Phi d^3 p' \\
& = \iiint \hbar i (\frac{\partial}{\partial p_y'} p_z' - \frac{\partial}{\partial p_z'} p_y') (\Phi \cdot \frac{1}{|\vec{p} - \vec{p}'|^2}) d^3 p' \\
& \quad - \iiint [\hbar i (\frac{\partial}{\partial p_y'} p_z' - \frac{\partial}{\partial p_z'} p_y') \frac{1}{|\vec{p} - \vec{p}'|^2}] \Phi d^3 p' \\
& = \hbar i \iiint_{p_x p_y p_z} \frac{\partial}{\partial p_y'} \frac{p_z' \Phi(p_x', p_y', p_z')}{(p_x - p_x')^2 + (p_y - p_y')^2 + (p_z - p_z')^2} dp_x' dp_y' dp_z'
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\hbar i \iiint_{p_x p_y p_z} \frac{\partial}{\partial p_z} \frac{p_y^l \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l)}{(p_x - p_x^l)^2 + (p_y - p_y^l)^2 + (p_z - p_z^l)^2} dp_x^l dp_y^l dp_z^l \\
& dp_x^l \cdot dp_y^l \cdot dp_z^l - \hbar i \iiint [p_z^l \frac{\partial}{\partial p_y^l} \frac{1}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2} \\
& - p_y^l \frac{\partial}{\partial p_z^l} \frac{1}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2}] \Phi dp_x^l dp_y^l dp_z^l
\end{aligned} \tag{17}$$

前一式的第一二个积分分别为对分动量 p_y 和 p_z 进行积分后，分别代入

积分限 $p_y(-\infty, \infty)$, $p_z(-\infty, \infty)$ ，如果 $\Phi(p_x p_y p_z)$ 是个三维

的平方可积函数，即当 $p_x, p_y, p_z \rightarrow \pm\infty$ 时 $\Phi \rightarrow 0$ ，则在代入分限

后被积函数也趋于零，只剩下三个积分：

$$\begin{aligned}
& \iiint_{p^l} (\hat{l}_x \Phi) \cdot \frac{d^3 p^l}{|p - p^l|^2} \\
& = -\hbar i \iiint_{p^l} -2 \cdot \frac{p_z^l (p_y - p_y^l) - p_y^l (p_z - p_z^l)}{|p - p^l|^4} \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l) d^3 p^l \\
& = 2\hbar i \iiint_{p^l} \frac{p_z^l p_y - p_z^l p_y^l - p_y^l p_z - p_y^l p_z^l}{|p - p^l|^4} \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l) d^3 p^l \\
& = 2\hbar i \iiint_{p^l} \frac{p_z^l p_y - p_z p_y - p_y^l p_z + p_y p_z}{|p - p^l|^4} \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l) d^3 p^l \\
& = 2\hbar i \iiint_{p^l} \frac{-p_y (p_z - p_z^l) + p_z (p_y - p_y^l)}{|p - p^l|^4} \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l) d^3 p^l \\
& = \iiint_{p^l} \hbar i (p_y \frac{\partial}{\partial p_z} - p_z \frac{\partial}{\partial p_y}) \frac{1}{|p - p^l|^2} \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l) d^3 p^l
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \hbar i(p_y \frac{\partial}{\partial p_z} - p_z \frac{\partial}{\partial p_y}) \iiint_{p^l} \frac{1}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2} \Phi(p_x^l p_y^l p_z^l) d^3 p^l \\
&= \hat{l}_x \iiint_{p^l} \frac{1}{|\bar{p} - \bar{p}^l|^2} \Phi d^3 p^l
\end{aligned} \quad (18)$$

(18)式最前一式和最一式的关系相当于(15)式第二部分为零。

$$I = [\hat{l}_x, \hat{H}] \Phi(\bar{p}) = 0$$

因为 $\Phi(p)$ 是任意函数，因而 $[\hat{l}_x, \hat{H}] = 0$ 说明 $\hat{l}_x$ 是守恒量。同理

可以证明 $\hat{l}_y$ ， $\hat{l}_z$ 在动量表象的有心力问题中也是守恒的。

[7]设氢原子处于基态，求电子处于经典力学不允许区(E—V = T < 0)的几率。

(解)在经典力学中，当总能量一定时，轨道半径 r 受到限制，设玻耳半径 a ，则总能量

$$E = -\frac{e^2}{2a}$$

粒子的势能则随着到核的距离 r 而变，表示作 $-\frac{e^2}{r}$ ，动能是一者的

差数：(从理论上讲，距离 r 可以扩展到无限远处。)

$$T(r) = -\frac{e^2}{2a} + \frac{e^2}{r} \quad (1)$$

使 $T(r) > 0, r < 2a$ ，在量子力学中，电子可以在离核任何距离 r 处出现，它在经典力学中不允许范围中出现的几率是：

$$\begin{aligned}
\omega &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^{\infty} |\psi|^2 d\tau \\
&= \frac{1}{\pi a^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^{\infty} (e^{\frac{2r}{a}} r^2 dr) \sin \theta d\theta d\varphi \\
&= \frac{4\pi}{\pi a^3} \int_{r=2a}^{\infty} e^{\frac{2r}{a}} r^2 dr
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{a^3} \int_{r=2a}^{\infty} e^{\frac{2r}{a}} r^2 dr = \frac{4}{a^3} \left(-\frac{a}{2}\right) \int_{r=2a}^{\infty} e^{\frac{2r}{a}} r^2 d\left(e^{-\frac{2r}{a}}\right) \\
&= -\frac{2}{a^2} r^2 e^{\frac{2r}{a}} \Big|_{8a}^{\infty} + \int_{2a}^{\infty} 2re^{\frac{2r}{a}} dr \\
&= 8e^{-4} + \frac{4}{a^2} \left(-\frac{e}{2}\right) re^{\frac{2r}{a}} \Big|_{2a}^{\infty} + \frac{2}{a} \int_{2a}^{\infty} e^{\frac{2r}{a}} dr \\
&= (8+2+1)e^{-4} = 13e^{-4}
\end{aligned}$$

[8]证明，对于库仑场 $\bar{V} = 2E$ ， $\bar{T} = -E$ （ $E = \bar{T} = \bar{V}$ 是总能量）

（证明）对于库仑场中的束缚电子，在基态以外的情形 $\frac{1}{r}$ 的计算比较专门。（参看 Landau-Lifshitz Quantum Mechanics 1958, Appendixes &f）

它的公式是：

$$\overline{\left(\frac{1}{r}\right)} = \frac{Z}{n^2 a} \quad (Z \text{ 原子序, } a \text{ 波尔半径, } n \text{ 主量子数}).$$

先计算 (n, l, m) 在任意的势能平均值。

$$\begin{aligned}
\bar{V} &= \iiint \psi_{nlm}^* \left(-\frac{Ze^2}{r}\right) \psi_{nlm} d\tau \\
&= -Ze^2 \iiint \psi_{nlm}^* \left(-\frac{1}{r}\right) \psi_{nlm} d\tau \\
&= -Ze^2 \overline{\left(-\frac{1}{r}\right)} = \frac{Z^2 e^2}{n^2 a}
\end{aligned}$$

又因为类氢原子的能级是：

$$E_n = -\frac{Z^2 \mu e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2 e^2}{2n^2 a}$$

因而 $\bar{V} = 2E$

总能量 E，动能 T，势能 V 的关系是：

$$E = T + V$$

取平均值 $\bar{E} = E_n = \bar{T} + \bar{V}$

$$\bar{T} = E_n - \bar{V} = -\frac{Z^2 e^2}{2n^2 a} + \frac{Z^2 e^2}{n^2 a} = \frac{Z^2 e^2}{2n^2 a}$$

$$\bar{T} = -E$$

(9) 对于氢原子的, 计算

$$\overline{r^\lambda} = \int r^{\lambda+2} [R_{nl}(r)]^2 dr \quad \lambda = \pm 1, \pm 2$$

(解) 第一法: 本题公式是由氢原子的正交归一化波函数

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

来计算 r^λ 的平均值的公式 简化而成, 但 $R_{nl}(r), Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 假定

~219~。

已归一化。Kramers 导得有关 $\frac{1}{r^\lambda}$, $\frac{1}{r^{\lambda-1}}$, $\frac{1}{r^{\lambda-2}}$, 三者的递推式如下:

$$\frac{\lambda+1}{n^2} \frac{1}{r^\lambda} - (2\lambda+1) \frac{1}{a r^{\lambda-1}} + \frac{\lambda}{4} [(2l+1)^2 - \lambda^2] \frac{1}{a^2 r^{\lambda-2}} = 0 \quad (1)$$

它的证明根据有关 r 的微分方程[从略], 在运用此式时, 可先令 $\lambda=1$ 代入 (1) 式得:

$$\frac{2}{n^2} r - 3a \frac{1}{r^0} + l(l+1)a^2 \frac{1}{r^{-3}} = 0 \quad (2)$$

式中 $\frac{1}{r^{-2}}$ 是与电子势能平均值成正比的[仅相差系数 e^2]

$$v = \int_r R^2(r) \left[-\frac{e^2}{r} \right] r^2 dr$$

根据维里定理, 在库仑场情形

$$\bar{T} = -\frac{1}{2} \bar{V}$$

和能量关系式: $E_n = \bar{T} + \bar{V}$

$$\bar{V} = 2E_n = 2 \bullet \left(-\frac{e^2}{2n^2 a} \right) = -\frac{e^2}{n^2 a}$$

$$\frac{1}{r^{-1}} = -\frac{1}{n^2 a} \quad (3)$$

又径波函数归一化条件相当于 $\frac{1}{r^0}$ 的情形, 因而

$$\frac{1}{r^0} = 1 \quad (4)$$

(3) 和 (4) 代入 (2), 得:

$$\bar{r} = \frac{n^2}{2} \{3a + l(l+1)a^2 \bullet \frac{1}{n^2 a}\} = \frac{n^2 a}{2} \{3 + \frac{l(l+1)}{n^2}\}$$

将 $\lambda=2$ 代入 (1):

$$\frac{3}{n^2} \bar{r}^2 - 5a \frac{1}{r} + \frac{a^2}{2} (4l^2 + 4l - 3) \frac{1}{r^0} = 0 \quad (5)$$

将 $\frac{1}{r}$ 和 $\frac{1}{r^0}=1$ 代 (5) 得:

$$\frac{1}{r^2} = \frac{n4a^2}{2} \{2 + 3[1 - \frac{l(l+1) + \frac{1}{2}}{n^2}]\} \quad (6)$$

$\frac{1}{r^{-2}}$ 的表示式不能由 (1) 求得, 用直接积分可有:

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{a^2 n^3 (l + \frac{1}{2})}$$

(C.f.A.Messiah:Quantum Mechanics Vol I,p.431.Ex.1.)

第二法: 利用 Laguerre 函数, 氢原子的径向波函数可表示为:

$$R_{nl}(r) = N_{nl} \ell - \frac{E}{2} ???$$

$$\text{但 } \xi \equiv \frac{2r}{na} \quad (7)$$

???? (ξ) 是自变量 ξ 的缔合 (或名连带) Laguerre 函数, 它的定义是:

$$L_k^h(\xi) = \frac{d^h}{d\xi^h} \{e \in \frac{d^k}{d\xi^h} (\xi^k e^{-E})\} = F(h-k, h+1, \xi)$$

波函数 (7) 中的 $L_{n+1}^{2l+1}(\xi)$ 满足以下微分方程式。(课本 § 6.3 式 17, 217)

$$\xi \frac{d^2 L^2}{d\xi^2} + [2l' + 2 - \xi] \frac{dL}{d\xi} - [l + 1 - n]L = 0$$

题给的 $\frac{1}{r\lambda}$ 的公式, 可以通过式 (7) 转变为 ξ 的积分如下:

$$\frac{1}{r\lambda} = N_{nl}^2 \left(\frac{na}{2}\right) \lambda + 3 \bullet \int_{E=0}^{e-E} \xi^{2l+2+\lambda} \{L_{l+n}^{2l+1}(\xi)\}^2 d\xi$$

$$\text{但 } N_{nl}^2 = \frac{4}{n^4} \bullet \frac{(n-l-1)!}{[(n+l)!a]^3}$$

E.schrodinger 导得了一个和前式相似的积分求值式, 使用它可以解决所需的平均值。此式是:

$$I_{hh^1kk^1}^p = \int \xi p e - E L_{h1}^{h1}(\xi) d\xi = (-1)^{k+k^1} k!k^1!(p-h)! \\ \times \sum_{s=0}^{\sigma} \frac{(p+8)!}{(k-h-8)!(p-k+8)!(k^1-h^1-8)!(p-k^1+8)!}$$

8 的取值应使各阶乘数是正的，在此式中令

$$h = h^1 = 2^l + 1, k = k^1 = n + 1, p = 2^l + 2 + \lambda, \text{得:}$$

$$I_{2l+2+\lambda}^{2l+2+\lambda} = [(n+l)!]2(\lambda+1) \times \sum_{s=1}^{n-l-1} \frac{(2l+2+\lambda+8)}{s![(n-l-1-8)^2][(l-n+\lambda+2+8)!]^2} \quad (9)$$

从此式看出，8 的取值应满足：

$$n-l-1 \geq 8 \geq n-l-\lambda-2$$

例如当 $\lambda=1$ 时，可取决 $8=n-l-1, n-l-2, n-l-3$ 三个值所相当的三项，当 $\lambda=1$ 时，取

$8=n-l-1$ 的一项，详细的计算从略。

C.f.Mott.Sneddon:Wave Mechanics and its

Applications.p.380-381。

#

[10]根据氢原子光谱理论，讨论（1）“电子偶素”（指 e^+e^- 的束缚态）的能级。（2） μ 介原子的能谱。（3） μ 介子素（指 μ^+e^- 束缚态）的能谱。

[解]

（1）电子偶素（ positronium ）指低温时超导现象中的导电媒介，即正负电子对，按类氢原子理论，氢的能级是由折合质量计算的，在正常氢原子情形，设质子质量 m ，则折合质量 μ

$$\mu = \frac{mM}{m+M}$$

但

$$m = 0.51\text{mev}/c^2, M = 938.3\text{mev}/c^2$$

$$E_n = -\frac{\nu e \sigma}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{e^2}{2a} (n=1,2,3,\dots)$$

$$\mu = 0.9995m$$

在电子偶素情形，可用正电子代替氢核的质子，折合质量

$$\bar{\mu} = \frac{m^2}{m+m} = \frac{m}{2} \quad E_n^1 = -\frac{\mu^1 e^4}{2\hbar^2 n^2} (n=1,2,3,\dots)$$

$$\mu^1 = 0.5m = 0.5\mu \quad E_n^1 = 0.5En$$

（2） μ 介原于是被氢核荐的 μ^- 介子构成的原子，这种原子的折合质量是

$$\mu'' = \frac{m''M}{m_\mu + M} \text{ 但 } m_\mu = 105.7\text{mev}/c^2$$

$$\mu'' = 0.9m_\mu \quad \mu^n = 207\mu$$

$$E''_n(\mu\text{介原子能级}) = -\frac{\mu'' e^4}{2\hbar^2 n^2} = +207E_n$$

(3) μ 介子素是正电 μ 介子与电子结合成的体系 ($\mu^+ - e^-$ 束缚态), 折合质量:

$$\mu''' = \frac{nm_\mu}{m+m_\mu} = \frac{m}{1+\frac{m}{m_\mu}} = \frac{m}{1+\frac{1}{207}} = 0.995m$$

$E'''(\mu\text{介子素能级})$

$$= -\frac{\mu''' e^4}{2\hbar^2 n^2} = 0.995E_n$$

基特爾等著: 力学 (伯克利物理学教程第一卷) 中译本, 第九章, p.396—397. 科学出版社 (1979)

#

(11) 在 Y_{11} 态下, 求 $\tau_x = ?$ 怎样解释?

(答) 当体系处在用 $Y_{11}(\theta, \varphi)$ 所表示的状态下时, 对角动量 $\hat{l}_x$ 进行测量时, 所计

算得到的平均值即 $\bar{l}_x$ 。

前在第四章习题 (16) 中证明过: 在 $\hat{l}_x$ 的本征态下 $\bar{l}_x = 0$

下面给出一个直接用波函数来计算的解释:

我们知道 (§ 4.3.P.128) 球谐函数 $Y_{11}(\theta, \varphi)$ 是 $\hat{l}^2 \hat{l}_z$ 的共同本征态, 因而 $Y_{11}(\theta, \varphi)$ 也是 $\hat{l}^2 \hat{l}_x$ 共同本征态, 在此态中 $\hat{l}_x$ 没有确定值, 因为 $l=1$, 所以 m 取 1, 0, -1 三种值, 测 $\hat{l}_x$ 时, 各以一定几率而得到 $\hbar, 0, -\hbar$ 三种值。

$Y_{11}(\theta, \varphi)$ 不是 $\hat{l}_x$ 的本征态, 但是依叠加原理, 这种态可以认为是 $\hat{l}_x$ 的本征态的线性

叠加式。 $\hat{l}_x$ 和 $\hat{l}_z$ 一样当 $l=1$ 时, 有三种不同的本征态, 它们是 ($\hat{l}^2 \hat{l}_x$) 的共同本征态, 可以用球谐函数表示为:

$$Y_{11}(\theta', \varphi'), Y_{10}(\theta', \varphi')$$

$$Y_{1-1}(\theta', \varphi')$$

θ', φ' 是用 ??? 轴代替 ??? 轴时, 所对应的极角和方位角。参看附图。

使用 (???) 坐标系时, $\hat{l}_x$ 的本征态用 $Y_{11}(\theta', \varphi')$, $Y_{10}(\theta, \varphi)$, $Y_{1-1}(\theta', \varphi')$ 表示,

它们的函数形式可用缔合勒让德函数表示

$$Y_{11}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{i\varphi}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x+iy}{r} \quad (1)$$

$$y_{10}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r} \quad (2)$$

$$y_{1-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{-i\varphi} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x-iy}{r} \quad (3)$$

现在若改用 (x^1, y^1, z^1) 参考系，座标之间就有了轮换的变化

$$x \rightarrow z^1, y \rightarrow x^1, z \rightarrow y^1$$

因此用后一座标系时 $(\hat{l}^2, \hat{l}_x)$ 表象中 $Y_{10}(\theta, \varphi)$ 不是本征矢，而是 $Y_{11}(\theta', \varphi')$ 的叠加式；设

$$y_{11}(\theta', \varphi') = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x^1 + iy^1}{r}$$

$$y_{10}(\theta', \varphi') = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z^1}{r}$$

$$y_{1-1}(\theta', \varphi') = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x^1 - iy^1}{r}$$

在 l_2, l_x 表象中 $y_{11}(\theta, \varphi)$ 不是本征矢，而是 $y_{11}(\theta', \varphi')$ 的叠加式；设

$$y_{11}(\theta, \varphi) = c_1 y_{11}(\theta', \varphi') + c_2 y_{10}(\theta', \varphi') + c_3 y_{1-1}(\theta', \varphi')$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x+iy}{r} &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{z^1 + ix^1}{r} = \\ &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \left\{ c_1 \frac{x^1 + iy^1}{r} + \sqrt{2} c_2 \frac{z^1}{r} + c_3 \frac{x^1 - iy^1}{r} \right\} \end{aligned} \quad (4)$$

后二式比较系数，得

$$i = c_1 + c_3 \quad 0 = c_1 - c_3 \quad 1 = \sqrt{2} c_2 \quad (5)$$

$$\text{即 } c_1 = c_3 = \frac{i}{2} \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

最后得到所述态 Y_{11} 用 $(\hat{l}^2, \hat{l}_x)$ 本征态表示的叠加式：

$$Y_{11}(\theta, \varphi) = \frac{i}{2} Y_{11}(\theta', \varphi') + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{10}(\theta', \varphi') + \frac{i}{2} Y_{1-1}(\theta', \varphi')$$

$$\hat{l}^2 \hat{l}_x$$

$\hbar, 0, -\hbar$ 的几率是

$$|c_1|^2 = \left(-\frac{i}{2}\right)\left(\frac{i}{2}\right) = \frac{1}{4};$$

因此在 Y_{11} 态（习惯上指共同本征矢）中，测量 $\hat{l}_x$ 得到实测值

$$|c_2|^2 = \frac{1}{2};$$

$$|c_3|^2 = \left(-\frac{i}{2}\right)\left(\frac{i}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$\hat{l}_x$ 在 Y_{11} 态中平均值

$$l_x = |c_1|^2 \hbar + |c_2|^2 \cdot 0 + |c_3|^2 (-\hbar) = 0$$

又 $\hat{l}_x$ 几率分布也可用矩阵法求解，见下题。因此， $\overline{l_x}$ 可以有两种求法。

（12）在 $(\hat{l}_2, \hat{l}_x)$ 表象中， $l=1$ 的子空间是几维？求 $\hat{l}_x$ 在此子空间的矩阵表示式，再利用

矩阵形式求出 $\hat{l}_x$ 本征值及征矢。

（解）采用角动量表象时，态用希尔伯特空间的多维矢量表示，按一般定义，角动量表象的希氏空间的基矢空间的基矢代不无得并的本征态，无简并的本征态用座标表象时为波函数 $Y_m(\theta, \varphi)$ ，因为 l 取值 ($l = 0, 1, 2, 3, \dots, \infty$)， m 取值 ($m = -\infty \dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots, \infty$) 故空间的维数 (不同本征矢数) 是 ∞^2 ，但对 $l=1$ 的那部分空间来说，因 $m = 1, 0, -1$ ，所以仅有三个无得并态用座标表象是 Y_{11}, Y_{10}, Y_{1-1} ，故子空间是3维的。

其次，用角动量表象 $(\hat{l}_2, \hat{l}_x)$ 来解本征值和本征矢，按一般理论用矩阵法，在 $(\hat{l}_2, \hat{l}_x)$

表象中 $(\hat{l}_2, \hat{l}_x)$ 表象中 $\hat{l}_x$ 的本征矢当然不是基矢可用单列矩阵表作 $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ ， $\hat{l}_x$ 的矩阵的算

法是用一般定义

$$(l_x) = \int \int_{\Omega} Y_{lm}^* l_x Y_{lm} d\Omega = \langle lm | \hat{l}_x | lm \rangle \quad (1)$$

后一表示法用狄拉克符号，矩阵元的计算利用角动量理论的方法，令 $\hat{l}_+ \equiv \hat{l}_x + i\hat{l}_y$

$$\hat{l}_- \equiv \hat{l}_x - i\hat{l}_y,$$

$$[\text{反变换 } \hat{l}_x = \frac{1}{2}(\hat{l}_+ + \hat{l}_-) \quad \hat{l}_y = \frac{1}{2i}(\hat{l}_+ - \hat{l}_-)]$$

能证明人 $\hat{l}_+$ 有以下运算法则：

$$\hat{l}_+ |l, m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\hbar |l, m+1\rangle \quad (2)$$

$$\hat{l}_- |l, m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar |l, m-1\rangle \quad (3)$$

根据前述的反变换式，只需将前两个运算式相加、相减，并除以 2，便得到 $\hat{l}_x$ 和 $\hat{l}_y$ 运算法则：

$$\hat{l}_x |l, m\rangle = \frac{1}{2} \sqrt{(l-m)(l+m+1)} \hbar |l, m+1\rangle + \sqrt{(l+m)(l-m+1)} \hbar |l, m-1\rangle \quad (4)$$

$$\hat{l}_y |l, m\rangle = \frac{1}{2i} \{ \sqrt{(l-m)(l+m+1)} \hbar |l, m+1\rangle - \sqrt{(l+m)(l-m+1)} \hbar |l, m-1\rangle \} \quad (5)$$

利用这二公式，以及 $(\hat{l}^2, \hat{l}_x)$ 空间的基矢 $|l, m\rangle$ 的正交归一关系：

$$\langle l, m | l' m' \rangle = \delta_{l'l} \delta_{m'm} \quad (6)$$

可求得 $\hat{l}_x$ 算符的 3×3 矩阵如下，其中 $l=1$, 指示 m 的排列凡自左向右，自上到下都是按照递减的顺序。

$$(l_x) = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 | \hat{l}_x | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | \hat{l}_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | \hat{l}_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | \hat{l}_x | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | \hat{l}_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | \hat{l}_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | \hat{l}_x | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | \hat{l}_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | \hat{l}_x | 1, -1 \rangle \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \dots & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \dots & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \dots & 0 & \dots & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \dots & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

根据 (7) 可以建立 $\hat{l}_x$ 的本征方程式，设本征值是 λ ：

$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \dots & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \dots & 0 & \dots & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \dots & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & \dots & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{即：} \begin{cases} \frac{\hbar}{\sqrt{2}} c_2 = \lambda c_1 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} (c_1 + c_3) = \lambda c_2 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} c_2 = \lambda c_3 \end{cases} \quad (8)$$

方程组 (8) 有非凡解 ($c_1=c_2=c_3=0$ 是平凡解，无意义) 的条件是 (8) 的系数行列为零：

$$\begin{vmatrix} -\lambda \cdots \hbar\sqrt{2} \cdots 0 \\ \hbar\sqrt{2} \cdots -\lambda \cdots \hbar\sqrt{2} \\ 0 \cdots \hbar\sqrt{2} \cdots -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (9)$$

解方程式，得本征值 $\lambda = \hbar, 0, -\hbar$ (自大到小)。

将每一个值代入 (8) 可得一组关系式，但这三个齐次方程不足解出 c_1, c_2, c_a ，尚需加入归一化条件：

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_a|^2 = 1 \quad (10)$$

得到三组本征矢

$$\lambda = \hbar \quad \psi_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{bmatrix} \text{相当坐标表象}$$

$$\psi_1 = \frac{1}{2}Y_{11} + \frac{1}{\sqrt{2}}Y_{10} + \frac{1}{2}Y_{1-1} \quad (11)$$

$$\lambda = 0 \quad \psi_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ \cdots 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \text{相当于}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}Y_{11} - \frac{1}{\sqrt{2}}Y_{1-1} \quad (12)$$

$$\lambda = -\hbar \quad \psi_3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{bmatrix} \text{相当于}$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2}Y_{11} - \frac{1}{\sqrt{2}}Y_{10} + \frac{1}{2}Y_{1-1} \quad (13)$$

$$\text{从 (11) - (13) 得 } Y_{11} = \frac{\psi_1}{\sqrt{2}} + \frac{\psi_2}{\sqrt{2}} + \frac{\psi_3}{2}, \bar{l}_x = \frac{1}{2}\hbar + \frac{0}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\hbar = 0$$

#

$$(13) \text{ 证明 } \sum_{m=-1}^{m=1} Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta, \varphi) = \text{常数 (与 } \theta, \varphi \text{ 无关) 由此证明地}(n, l)$$

能级上满布电子的情况下，电荷分布是各向同性的。

(证明) 题给的关系式是“球谐函数加法定理”，设想原来有一参考系 (xyz)，以原点为中心的单位球面上有二点：

$$p_1(1, \theta_1, \varphi_1) \quad p_2(1, \theta_2, \varphi_2)$$

考察下述谐函数积的总和工：

$$I \equiv \sum_{m=-1}^{m=1} Y_{lm}(\theta_1 \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2 \varphi_2) \quad (1)$$

能够证明，若将参考系施行一次旋转 $\hat{R}$ 后，对新座标来说该总和仍是不变的。按么正变换

理论，若座标系 x, y, z 被旋转成为 x', y', z' ，原来的一个函数 $\varphi_{lm}(\theta' \varphi')$ 就被变成

$$\varphi_{lm}(\theta' \varphi') = \hat{R} \varphi_{lm}(\theta, \varphi) = \sum_{mm'} D_m^l \varphi_{lm'}(\theta, \varphi) \quad (2)$$

D_m^l 是一系列变换系数(用 Wignat 代表文), 它与旋转过的角度(例如用欧勒角 α, β, γ 表示)有关.(2)式又存在逆变换

$$\varphi_{lm}(\theta, \varphi) = \hat{R}^{-1} \varphi_{lm}(\theta', \varphi') = \sum_{mm'} D_{m'm}^l \varphi_{lm'}(\theta', \varphi') \quad (3)$$

当座标系进行变换时，总和工被变换成的结果，可用 (3) 代入 (1) 得到

$$I = \sum_{m=-1}^l \{ \hat{R}^{-1} Y_{lm}(\theta_1 \varphi_1) \} \{ \hat{R}^{-1} Y_{lm}(\theta_2 \varphi_2) \} = \sum_{m1} \sum_{m2} \{ \sum D_{mm2}^l D_{mm1}^l \} Y_{lm1}^*(\theta_1' \varphi_1') Y_{lm2}(\theta_2' \varphi_2') \quad (4)$$

因为旋转 B 是一种么正变换，它应满足 $\hat{R} \hat{R}^+ = \hat{I}$ ，因而

$$\sum_m D_{mm2}^{l*} D_{mm1}^l = \delta_{m1m2} \quad (5)$$

结果有：

$$I = \sum_{m=-1}^1 Y_{lm}^*(\theta_1 \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2 \varphi_2) = \sum_{m=-1}^1 Y_{lm}^*(\theta_1' \varphi_1') Y_{lm}(\theta_2' \varphi_2') \quad (6)$$

即 I 对旋转是守恒的。现在我们这样来选择这种旋转 $\hat{R}$ ，使转后的座标系里， P_1 点在 Z^1 轴上， P_2 点则在 $X^1 O Z^1$ 座标面上，根据公式（课本）

$$(p \bullet 30): Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(l-m)!(2l+1)}{(l+m)!4\pi}} P_1^m(\varpi \theta) e^{i\varphi}$$

$$\text{再利用 } P_1^m(\omega \theta) = (\omega \theta)^m \frac{dm}{d(\omega \theta)^m} P_1(\omega \theta)$$

$$\text{得 } Y_{lm}(\theta_1', \varphi_1') = Y_{lm}(0, \varphi_1') = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi^2}} \sigma_{0m} \text{ 又 } Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2)$$

$$Y_{lm}(\theta_2', 0) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \cdot \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_1^m(\varpi\theta_2')$$

$$I = \sum_{m=-1}^1 Y_{lm}^*(\theta_1'\varphi_1') Y_{lm}(\theta_2'\varphi_2')$$

于是有:

$$\begin{aligned} &= \sum_m \varpi m o \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \cdot \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \cdot \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_1^m(\varpi\theta_2') \\ &= \frac{2l+1}{4\pi} P_1^0(\varpi\theta_2'), \text{得}\theta_2'\text{改为}\theta, \text{得公式:} \end{aligned}$$

$$\frac{2l+1}{4\pi} P_1(\varpi\theta) = \sum_{m=-1}^1 Y_{lm}^*(\theta_1', \varphi_1') Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2) \quad (7)$$

这里 $\theta = \theta_2'$ 代表 $\overline{OP_1}, \overline{OP_2}$ 两个位置矢量间的夹角,这是个普遍公式.再将前式中的 $\theta(\theta_2')$ 令之等于零得到待证公式:(这时 $\theta_1 = \theta_2, \varphi_1 = \varphi_2$)

$$\frac{2l+1}{4\pi} = \sum_{m=-1}^1 Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (8)$$

依据以上结论,假写我们要计算有心力场中电子在核周围形成的电荷密度分布,就可以按几率密度一样计算(§ 6.3, P.222 几率密度随角度的变化一段)

径向电荷密度

$$q \cdot \frac{d\omega}{d\Omega} \propto |Y_{lm}(\theta, \varphi)| = \text{常量}$$

$d\omega$ 是指在方位 (θ, φ) 上单位立体角内电子出现的总几率 q 是电子电荷,可见电荷分布是各向同性的

(14)证明一个球方势阱(半径 a , 深度 V_0)恰好具有一条 $l \neq 0$ 的能级的条件是: V_0 与 a 应满足

$$jl - 1 \left(\sqrt{\frac{2\mu V_0}{\hbar^2}} a \right) = 0$$

(解)是有限深势阱问题, 令

此处有图? ? ? ? /

则在球势阱内 ($r < a$) 及势阱外($r > a$)的薛定谔径向方程式

$$R_1'' + \frac{2}{r} R_1' + \{k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\} R_1 = 0 (r < a) \dots\dots (1)$$

$$R_2'' + \frac{2}{r} R_2' - \{k^2 + \frac{l(l+1)}{r^2}\} R_2 = 0 (r > a) \dots\dots (2)$$

(1) 的解需满足 $r=0$ 处有限, 它的特介是

$$R_1(r) = A k l j_l(kr) \quad (3)$$

(2) 的解需满足 $r = \infty$ 处趋近于零, 特介是

$$R_2(r) = B k_l h_l(ik'r) \quad (4)$$

要使波函数及其一阶导数在 $r=a$ 这个势能突点上连续, 应有

$$V_0 \quad \left\{ \begin{array}{l} R_1(a) = R_2(a) \text{ 即} \\ A k l j_l(ka) = B k_l h_l(ik'a) \\ \frac{dR_1(a)}{dr} = \frac{dR_2(a)}{dr} \\ A_{kl} \frac{d}{dr} j_l(ka) = B_{kl} (ik'a) \end{array} \right. \quad (5)$$

$$(6)$$

为了运算的方便 (主要利用球贝塞耳函数 j , 和球韩格耳函数 h_1 的一阶导数公式) (6), (5)

两边相除, 并加上相同的 $(l+1) \frac{1}{a}$ 得:

$$\frac{j_1'(ka)}{j_1(ka)} + \frac{l+1}{a} = \frac{h_1'(ik'a)}{h_1(ik'a)} + \frac{l+1}{a}$$

此式等效于:

$$\frac{d}{dr} \ln\{(kr)^{l+1} j_l(kr)\}_{r=0} = \frac{d}{dr} \ln\{(il'r)^{l+1} h_l(ik'r)\}_{r=0} \quad (7)$$

从课本附录六的公式得

$$\frac{d}{dx} (x^{l+1} j_l) = x^{l+1} j_{l-1} (l > 0)$$

$$\frac{d}{dx} (x^{l+1} h_l) = x^{l+1} h_{l-1} (l > 0)$$

$$(7) \text{ 式成为 } \frac{k j_{l-1}(ka)}{j_l(ka)} = \frac{ik' h_{l-1}(ik'_x a)}{h_l(ik'_x a)} \quad (8)$$

按照题意, 若势阱的深度 V_0 , 宽度 (并径 a) 的大小恰足以产生一个束缚能级, 那就表示势阱深 V_0 正好和能级 E 相等, 而 E 则依赖于 a , 所以: $E = V_0$

$$\text{的条件使波数 } k' = \sqrt{\frac{2\mu(V_0 - E)}{\hbar^2}} = 0$$

从 (8) 看来, 等式右方因含有因数 k_1 而等于零, 一般

$$h_{l-1}(ik'a) = h_{l-1}(0) \neq \infty$$

因而等式左方为零 $j_{l-1}(ka) = j_{l-1}\left(\sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}}a\right) = 0$

解此方程得到所需的 E

(15) 采用平面极坐标, 求出轴对称谐振子势场中, 粒子能量的本征值本征函数, 读者讨论简并度。

(解) 本题是有精确解的二维问题, 和图示的极坐标

(r, φ) 势能

$$V(r) = \frac{\mu\omega^2 r^2}{2}$$

定态的??? 方程式是:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2} \left[E - \frac{\mu\omega^2 r^2}{2} \right] \psi = 0 \quad (1)$$

用分离变量代换 $\psi(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$ (2)

方程 (1) 可分离为不同自变量的二部分:

$$\frac{r}{R} \bullet \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{\mu\omega^2 r^2}{2} \right) r^2 + \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = 0$$

令 $\frac{r}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{\omega^2 r^2}{2} \right) r^2 = -\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = m^2 (\text{常量})$ (3)

前式相当于两个方程式: 前式中常量 m^2 是正数, 否则 $\Phi(\varphi)$ 将不符波函数要求:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{\mu\omega^2 r^2}{2} \right) - \frac{m^2}{r^2} \right\} R = 0 \\ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + m^2 \Phi = 0 \end{cases} \quad (4)$$

(5)

(5) 的解是 $\Phi(\varphi) = C e^{im\varphi}$

为符合单值要求

$$e^{im\varphi} = e^{im(\varphi+2\pi)} \quad m \text{ 是整数}$$

现再处理主程式 (4), 作常数替代

$$k = \sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}} \quad a = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

(4) 式变成 $\frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial R}{\partial r} + \left(k^2 - \frac{m^2}{r^2} - a^4 r^2 \right) R = 0$ (6)

(6) 有 $r=0$, $r=\infty$ 的奇点, 试求其奇点的近似解, 在 $r=0$ 附近方程式近似为

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} - \frac{m^2}{r^2} R = 0$$

这个方程容许 $R=r^2$ 形式的解，代入后得 $8 = m, -m$, 但 r^{-m} 在 $r=0$ 点发散故合理的解 $r^{|m|}$

在无限远入 (6) 的近似形式

$$\frac{d^2 R}{dr^2} - a^4 r^2 R = 0 \text{ 它的近似解 } R = e^{-\frac{a^2 r^2}{2}}$$

因此可以合理地假设 (6) 的解是：

$$R(r) = r^{|m|} e^{-\frac{a^2 r^2}{2}} \quad (7)$$

将 (7) 代入 (6) 经过一番整理后，得到 $u(r)$ 满足的方程式如下

$$r \frac{d^2 u}{dr^2} + (2|m| + 1 - 2a^2 r^2) \frac{du}{dr} + [k^2 - 2(|m| + 1)a^2] u = 0 \quad (8)$$

作自变量交换 $\xi = a^2 r^2$ 代入 (8) 式，其中

$$\frac{du}{dr} = +2a\sqrt{\delta} \frac{du}{d\delta} \quad \frac{d^2 u}{dr^2} + 4a^2 \delta \frac{d^2 u}{d\delta^2} + 2a^2 \frac{du}{d\delta}$$

代入 (8) 式，经过简化后得到：

$$\delta \frac{d^2 u}{d\delta^2} + (|m| + 1 - \delta) \frac{du}{d\delta} + \left(\frac{k^2}{4a^2} - \frac{|m|}{2} - \frac{1}{2} \right) u = 0 \quad (9)$$

此方程式中的 $|m|$ 代表磁量子数的绝对值，(9) 式与合流超几何方程式完全一致，后者一般形式是：

$$\delta \frac{d^2 u}{d\delta^2} + (v - \delta) \frac{du}{d\delta} - a^1 u = 0 \quad (10)$$

(9) 中的 a^1 本应照习惯写法，写作 a ，为了避免与 (8) 式中的 a 混淆，改为加撇，(10) 的解是：

$$F(a, r, \delta) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{a'(a'+1) \cdots (a' + v - 1 \delta^r)}{r(r+1) \cdots (r+v-1)v!} \quad (11)$$

$$\text{因而 } u(r) = F\left(\frac{|m|}{2} + \frac{1}{2} - \frac{k^2}{4a^2}, |m| + 1, a^2 r^2\right) \quad (12)$$

完整的径向波函数是

$$\psi(r, \varphi) = R(r) e^{lm\varphi}$$

$$= \text{常数} \delta^m e^{-\frac{a^2 r^2}{2}} F\left(\frac{|m|}{2} + \frac{1}{2} - \frac{k^2}{4a^2}, |m| + 1, a^2 r^2\right) \quad (13)$$

由于合流超几何级数收敛性质和 e^i 相似，故其无穷级数形式不适于作为波函数的解，欲使

其能作为波函数的一个因式，这个级数要中断，设最高幂 p ，由 (11) 可知 $a^\xi + p = 0$

$$\frac{m}{2} + \frac{1}{2} - \frac{\kappa^2}{4a^2} + p = 0$$

$$\text{即 } \kappa^2 = 4a^2\left(\frac{|m|}{2} + \frac{1}{2} + p\right) = 2a^2 + (|m| + 1 + 2p)$$

$$\text{因 } \kappa^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2} \quad \text{用磁量子数 } m \text{ 表示 } E:$$

$$E = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2\mu} = \frac{\hbar^2}{\mu} a^2 (|m| + 1 + 2p) = \frac{\hbar^2}{\mu} \frac{\mu \omega}{\hbar} (|m| + 1 + 2p)$$

$$\text{得到所需能级: } E = (|m| + 2p + 1)\hbar\omega \quad (15)$$

n 是能量量子数，当 n 给定时，与该能量相对应的不同态的数目（简并度 δ ）可依 n 奇数或偶数分别讨论，列表如下：

	n 奇数	n 偶数
p 取值	$0, 1, 2, \dots, \frac{n-1}{2}$	$0, 1, 2, \dots, \frac{n}{2}$
$ m $ 取值	$n, n-2, n-4, \dots, 1$	$n, n-2, n-4, \dots, 0$
简并度 δ	$n+1$	$n+1$

因为 $|m| \neq 0$ 时，每一种 $|m|$ 的值都对应二种态 m 和 $-m$ ，因此当 n 为奇数时， m 的取值（即能量相同的不同态）是

$$2 \times \left(1 + \frac{n-1}{2}\right) = n \quad \text{种，当 } n \text{ 为偶数时 } |m| \neq 0 \text{ 的态又有 } \frac{n}{2} \text{ 种，因此 } m \text{ 的不同取值也是有 } 1 + 2 \times \frac{n}{2} = n+1 \text{ 种，总的说来，简并度是 } n+1.$$

#

[16] 设粒子在无限长的园筒内运动，筒半径是 a ，求粒子的能量。

[解] 用柱面极坐标 (r, φ, z) 其意义见附图，设波函数是 $\psi(r, \varphi, z)$ 则薛氏方程式是：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V] = 0 \quad (1)$$

$$V(r, \varphi, z) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \infty & (r > a) \end{cases} \quad (2)$$

第一次分离变量试用 $\psi = F(r, \varphi)Z(z)$

(2) 代入 (1), 当 $r < a$ 时, 经变形后可得:

$$\frac{1}{F} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} \right\} = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} \quad (3)$$

此式明显可以分离变量, 设与 z 方向运动有关的能量是 E_1 , 与座标 r, φ 有关的能量 (横向)

是 E_2 , 并令 $E = E_1 + E_2$, (3) 式成为:

$$\frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = -\frac{2\mu E_1}{\hbar^2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{F} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} \right\} = -\frac{2\mu E_2}{\hbar^2} \quad (5)$$

令 $\sqrt{\frac{2\mu E_1}{\hbar^2}}$, 则 (4) 写作

$$\frac{d^2 Z}{dz^2} + \kappa^2 Z = 0 \quad (6)$$

(6) 的解是前进的德布罗意波 $Z(z) = Ae^{ikz}$ (7)

将 (5) 再一次分离变量, 令 $F(r, \varphi) = R(r)\phi(\varphi)$

代入 (5), 遍乘 $\frac{r^2}{R\Phi}$ 得:

$$\frac{1}{R} \cdot \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{2\mu E_2}{\hbar^2} r^2 = 0 \quad (8)$$

此式能分离变量, 令:

$$\frac{r}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{2\mu E_2}{\hbar^2} r^2 = -\frac{1}{\phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = m^2 \quad (\text{常量})$$

可得:

$$\frac{1}{\phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + m^2 = 0 \quad (9)$$

$$r \frac{\partial R}{\partial r} + \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + (k^2 - \frac{m^2}{r^2})R = 0 \quad (10)$$

$$(9) \text{ 的解同于有心力场 } \Phi(\varphi) = Be^{\pm im\varphi} \quad (11)$$

考虑 $\Phi(\varphi)$ 的单值性条件，而 m 必须是整数 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

方和式 (10) 是非标准型的贝塞耳 (Besel) 方程式，若作自变量的变换

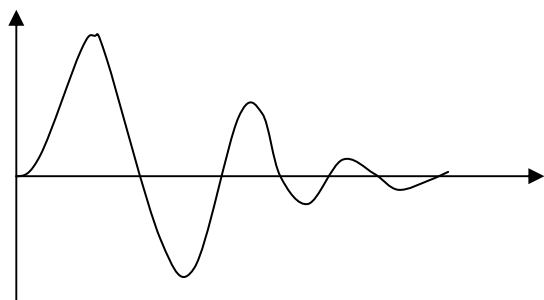
$$\rho = k'r$$

则在代入 (10) 式，消去共有的 k'^2 后得标准型贝塞耳 (Besel) 方程式



$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + (1 - \frac{m^2}{\rho^2})R = 0 \quad (13)$$

m (整) 是方程所含的一个参数。方程式的



特解就是 m 阶的贝塞耳函数

$$R(r) = J_m(r) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^{m+2n}}{n!(m+n)!} \quad (14)$$

园筒中粒子的波函数完整表示式是：

$$\psi(r, \varphi, z) = A' J_m(k'r) e^{\pm i\varphi} e^{ikz} \quad (15)$$

求粒子的能量：粒子的能量来自二种运动，沿 z 方向的纵向运动是自由运动，其能量 E_1 ，

从波函数 (7) 看来 E_1 具有连续值，粒子的横向运动的能量 E_2 ，即与座标 ρ ， φ 有关的能量可以用边界条件决定，按题意粒子局限于 $\rho \leq a$ 范围内，因而

$$R(\rho) = 0 \quad (r = a)$$

即能值 E_2 应满足：

$$J_m\left(\sqrt{\frac{2\mu E_2}{\hbar^2}}a\right)=0 \quad (16)$$

按阶数 $m = k'\lambda$ 绘得的以自变量 $r = k'\rho$ 为横轴的贝塞而函数的曲线是波动曲线，它与 r 轴

有一系列交点 $(r_1, r_2, r_3, \dots)$ 用图解法求得这些点，即超越方程

$$J_m(k'a) = 0$$

的诸根，可得量子化能级：

$$E_2 = \frac{\hbar^2}{a^2} \cdot \frac{r_1^2}{2\mu}, \frac{\hbar^2}{a^2} \frac{r_2^2}{2\mu}, \dots, \frac{\hbar^2}{a^2} \frac{r_n^2}{2\mu}, \dots$$

总能量则仍是连续取值的：

$$E = E_1 + E_2 = E_1 + \frac{\hbar^2}{a^2} \frac{r_N^2}{2\mu}$$

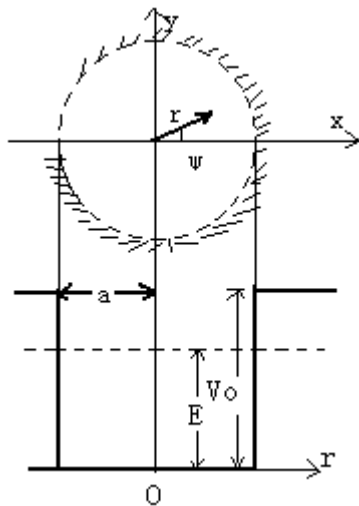
#

[17] 对于一维方势阱（半宽度为 a ，深度为 V_0 ），无论 $V_0 a^2$ 取什么值总有一个束缚态，对

于半径 a ，深度 V_0 的球方势阱，只有当

$$V_0 a^2 \geq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8\mu}$$

时，才有一个束缚态，对于二维情况有无类似结论？解释物理意义。



（答）二维有限深势阱 场范围和势能随矢径的变化如图所示。

$$V(r) = \begin{cases} V_0 & (r > a) \\ 0 & (r < a) \end{cases} \quad (1)$$

用平面极坐标 (r, φ) 表示粒子位置，其薛氏方程式同习题 15；运用（1）得：

$$r < 0 \text{ 区: } \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2\mu E}{\hbar^2} \psi = 0 \quad (2)$$

$$r > 0 \text{ 区: } \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V_0) \psi = 0 \quad (3)$$

$$\text{令 } k \equiv \sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}} \quad k' \equiv \sqrt{\frac{2\mu(V_0 - E)}{\hbar^2}} \quad (4)$$

并假设 $V_0 > E_0$ 将 (2) (3) 分离变量, 为此设

$$\Psi(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$$

(2) (3) 二式中的 $\Phi(\varphi)$ 相同

$$\Phi(\varphi) = Ce^{im\varphi} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (5)$$

径向波函数随区域而不同

($r < a$ 区):

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left(k^2 - \frac{m^2}{r^2}\right) R = 0 \quad (6)$$

($r > a$ 区):

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left((ik')^2 - \frac{m^2}{r^2}\right) R = 0 \quad (7)$$

(6)式中作自变量替代 $\varepsilon = kr$, (7) 式中作变换 $\eta = ik'r$, 可得:

($r < a$ 区):

$$\frac{d^2 R}{d\varepsilon^2} + \frac{1}{\varepsilon} \frac{dR}{d\varepsilon} + \left(1 - \frac{m^2}{\varepsilon^2}\right) R = 0 \quad (8)$$

($r > a$ 区):

$$\frac{d^2 R}{d\eta^2} + \frac{1}{\eta} \frac{dR}{d\eta} + \left(1 + \frac{m^2}{\eta^2}\right) R = 0 \quad (9)$$

两个都能表示成已知函数

($r < a$ 区):

$$R_1(r) = AJ_m(\varepsilon) = AJ_m(kr) \quad (10)$$

($r > a$ 区) :

$$R_2(r) = A'H_m(\eta) = A'H_M^{(1)}(ik'r) \quad (11)$$

这里 J_m 是贝塞耳函数, H_m 是 m 阶的韩克尔函数, 它的定义是:

$$H_M^{(2)}(x) = J_m(x) + iN_m(x)$$

而
$$N_m(\varphi) \equiv \frac{J_m(x) \cos m\pi - j_{-m}(x)}{\sin m\pi}$$

是 m 阶诺伊曼(Neumann)函数, (11) 式的 $H_m^{(1)}(ik'r)$ 叫“第一类 m 阶”, 虚宗量韩克尔函数。

为使径向波函数在势阱边缘上连续, 同时要求一阶径向导数也连续, 其条件和习题(14)类似, 有:

$$\left. \frac{d}{dr} \ln(kr)^{|m|} J_m(kr) \right|_{r=a} = \left. \frac{d}{dr} \ln(ik'r)^{|m|} H_m^{(1)}(ik'r) \right|_{r=a} \quad (12)$$

$$\text{即 } k(kr)^{|m|} J_{m-1}(kr) \Big|_{r=a} = ik'(ik'r)^{|m|} H_{m-1}^{(1)}(ik'r) \Big|_{r=a} \quad (13)$$

若势阱深度和半径足以存在一个束缚态, 则

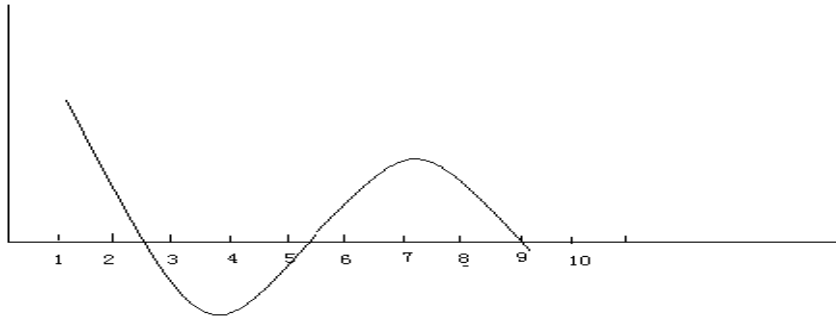
$$E = V_0 \quad k' = \sqrt{\frac{2u(V_0 - E)}{\hbar^2}}$$

因而 (13) 右方为零

$$k(ka)^{|m|} J_{m-1}(ka) = 0 \quad (14)$$

这就是存在一个束缚态的条件, 由此可见 $|m|$ 最小值应是 1, (14)

的条件即



$$J_0(ka) = J_0\left(\sqrt{\frac{2u}{\hbar^2}}a\right)$$

$$= J_0\left(\sqrt{\frac{2V_0}{\hbar^2}}a\right) = 0$$

查数学手册或数学物理方法课本知道： $J_0(\xi) = 0$ 的根 $\xi = 2.4048, 5.5201, 8.8537, \dots$

最小一个为 $\xi = 2.4048$ 故条件为 $V_0 a^2 \geq (2.4048)^2 \frac{\hbar^2}{2u}$

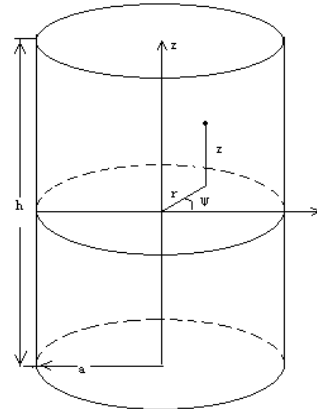
[18] 粒子在半径为 a ，高为 h 的圆筒中运动，在筒内粒子是自由的，在筒壁及筒外势能是无限，求粒子能量的本征值。

(解) 本题与 16 题有一部分类似，粒子位置用

柱面极坐标 (r, φ, z) 表示，薛氏方程式：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{2uE}{\hbar^2} \psi = 0 \quad (1)$$

$$V(r, \varphi, z) = \begin{cases} 0 & (r < a, |z| < h/2) \\ \infty & (r \geq a, |z| \geq h/2) \end{cases}$$



第一次用 $\Psi = F(r, \varphi)Z(z)$ 代入 (1) 分离变量；变形后有：

$$\frac{1}{F} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} \right\} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} \quad (2)$$

令 $E = E_1 + E_2$ ，其中 E_1 纵向运动（沿 z ）能量， E_2 是沿横向运动的能量，(2) 分写成

$$\frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = -\frac{2\mu E_1}{\hbar^2}$$

或 $\frac{d^2 Z}{dz^2} + k^2 Z = 0$ (3)

$$\frac{1}{F r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 F} \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} = -\frac{2\mu E}{\hbar^2}$$

或 $\frac{r}{F} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) + k'^2 r^2 = -\frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} \frac{1}{F}$ (4)

式中: $k^2 = \frac{2\mu E_1}{\hbar^2}$ $k'^2 = \frac{2\mu E_2}{\hbar^2}$ (5)

因粒子沿 z 方向是束缚运动, 故可以设定 (3) 的解为:

$$Z(z) = Ae^{ikz} + A'e^{-ik'z} \quad (6)$$

代入 $z = \frac{h}{2}$ $Z(\frac{h}{2}) = 0$, 又 $Z(-\frac{h}{2}) = 0$, 得

$$\begin{cases} Ae^{ikh/2} + A'e^{-ikh/2} = 0 \\ Ae^{-ikh/2} + A'e^{ikh/2} = 0 \end{cases}$$

将此二式相加得 $A + A' = 0$ 相减得 $A - A' = 0$, 得到两种可能的特解

$$Z(z) = A \sin kz \quad Z(z) = A \cos kz \quad (7)$$

又 $Z(h/2) = Z(-h/2) = 0$

得 $A \sin kh/2 = 0$ $\frac{kh}{2} = n\pi$ $k = \frac{2n\pi}{h}$

代入 (5) 得能量量子化条件

$$E_1 = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} = \frac{2}{\mu} \left(\frac{\hbar \pi n}{a} \right)^2 \quad (8)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

再将 (4) 式分离变量, 令 $F(r, \varphi) = R(r)\phi(\varphi)$ 代入 (4) 得:

$$\frac{r}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + k'^2 r^2 = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = m^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi} + m^2 \phi = 0 \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial R}{\partial r} + (k'^2 - \frac{m^2}{r^2}) R = 0 \end{cases} \quad (10)$$

(9) 的解是

$$\phi(\varphi) = B e^{im\varphi} \quad (\text{但 } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (11)$$

用自变量替代 $\rho = k' r$ 于 (10), 得贝塞耳方程式:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial R}{\partial \rho} + (1 - \frac{m^2}{\rho^2}) R = 0 \quad (12)$$

代边界条件于 (12) 的解得

$$R(r) = J_m(\rho) = J_m(k' r) = 0 \quad (13)$$

和 15 题一样, 超越方程式 (13) 可以有一系列分列的根

$r_1, r_2, r_3, r_4, \dots$ 相应的能量

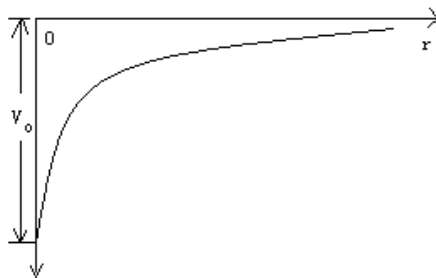
$$E_1 = \frac{\hbar^2}{a^2} \frac{1}{2\mu} r_1^2, \quad \frac{\hbar^2}{a^2} \frac{1}{2\mu} r_2^2, \quad \frac{\hbar^2}{a^2} \frac{1}{2\mu} r_3^2, \dots \quad (14)$$

结合纵向运动的分立能级 (8), 得: 粒子的量子化能级是:

$$E_n = \frac{2}{\mu} \left(\frac{\hbar \pi n}{h} \right)^2 + \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\hbar r_n}{a} \right)^2 \quad (15)$$

[19] 设 $V(r) = -V_0 e^{-\frac{r}{a}}$ ($V_0 > 0$) 求基态 ($l = 0$) 的波函数。

(解) 将势能代入有心力场的径向薛定谔方程式:



$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial R}{\partial r}) + \{ \frac{2\mu}{\hbar^2} (E + V_0 e^{-\frac{r}{a}}) - \frac{l(l+1)}{r^2} \} R = 0 \quad (1)$$

对于基态 $l = 0$ (1) 简化为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial R}{\partial r}) + \{ \frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu V_0}{\hbar^2} e^{-\frac{r}{a}} \} R = 0 \quad (2)$$

先按一般有心力场那样, 作因变量变换

$$R(r) = \frac{1}{r} x(r) \quad (3)$$

$$\text{得} \quad \frac{d^2 x}{dr^2} + \left\{ \frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu V_0}{\hbar^2} e^{-\frac{r}{a}} \right\} x = 0 \quad (4)$$

这个方程式可能变换成贝塞耳方程式，为此，先作自变量变换：

$$\xi = e^{-\frac{r}{2a}} \quad (5)$$

$$\text{则有} \quad \frac{d\xi}{dr} = -\frac{\xi}{2a}$$

$$\frac{dx}{dr} = \frac{d\xi}{dr} \frac{dx}{d\xi} = -\frac{1}{2a} \xi \frac{dx}{d\xi}$$

$$\frac{d^2 x}{dr^2} = \frac{d\xi}{dr} \cdot \frac{d}{d\xi} \left(\frac{dx}{dr} \right) = \frac{\xi}{4a^2} \left(\xi \frac{d^2 x}{d\xi^2} + \frac{dx}{d\xi} \right)$$

$$\text{代入 (4) 中，先设 } b^2 \equiv \frac{2\mu E}{\hbar^2} \quad b^2 \equiv \frac{2\mu V_0}{\hbar^2} \quad (4) \text{ 式成为}$$

$$\frac{\xi}{4a^2} \left(\xi \frac{d^2 x}{d\xi^2} + \frac{dx}{d\xi} \right) + (k^2 + b^2 \xi^2) x = 0$$

$$\text{或} \quad \frac{d^2 x}{d\xi^2} + \frac{1}{\xi} \frac{dx}{d\xi} + \left(4a^2 b^2 + \frac{4a^2 k^2}{\xi^2} \right) x = 0 \quad (6)$$

再作自变量变换： $\rho = 2ab\xi$ ，代入 (6) 后，得：

$$\frac{d^2 x}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dx}{d\rho} + \left(1 + \frac{4a^2 k^2}{\xi^2} \right) x = 0 \quad (7)$$

这是一般的贝塞耳方程式，它的参数是 $2aki$ （虚数），它的解写作

$$x(\rho) = J_\nu(\rho) = J_\nu(2ab\xi)$$

$$\text{或} \quad R(r) = \frac{1}{r} = J_\nu \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2\mu V_0} e^{-\frac{r}{2a}} \right) \quad (8)$$

贝塞耳函数的阶数

$$\nu = 2aki = 2a \sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}} i$$

如果能量是负的即 $E < 0$ 则 ν 是实数，又如果 ν 不是整数，虽然 (7) 容许解

$\frac{1}{r} J_{-\nu}(\rho)$ 但在原点 $r \rightarrow 0$ 时可能发散，因而 (8) 则能够证明当 $r \rightarrow 0$ 时是收敛的。 $p = 0$

时 $R(r)$ 有限，即要求

$$J_{\nu}\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2\mu V_0}e^{-\frac{r}{2a}}\right)=0$$

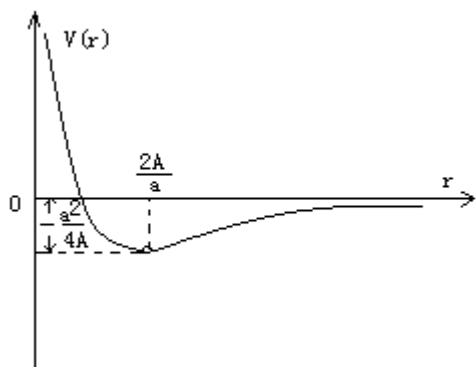
当 V_0 和 a 为给定时，从前式可求得 ν 的值，如设此值为 ν_0 ，则相应的基态能量是：

$$E_0 = -\frac{\hbar^2}{8\mu a^2} \nu_0^2 \text{ 相应的基态波函数是:}$$

$$\psi_0(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{r} J_{\nu_0}\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2\mu V_0} \cdot e^{-\frac{r}{2a}}\right)$$

#

(20) 设 $V(r) = -\frac{a}{r} + \frac{A}{r^2}$ (a 和 $A > 0$)，求粒子的能量本征值。



(解) 本题的势场和库仑场问题求解。

首先，有心力场的径向波函数 R 应满足径向薛定谔方程式：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V(r)] - \frac{l(l+1)}{r^2} \right\} R = 0 \quad (1)$$

将势场 $V(r)$ 代入：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left\{ \frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu a}{\hbar^2 r} - \left[\frac{2\mu A}{\hbar^2} + l(l+1) \right] \frac{1}{r^2} \right\} R = 0 \quad (2)$$

作代替 $R(r) = \frac{x(r)}{r}$ 代入 (2)

$$\frac{d^2 x}{dr^2} + \left\{ \frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu a}{\hbar^2 r} - \left[\frac{2\mu A}{\hbar^2} + l(l+1) \right] \frac{1}{r^2} \right\} x = 0$$

另一方面根据课本 § 6.3 库仑场 $V(r) = -\frac{e^2}{r}$ 的以 $x(r)$ 为因变量的波方程式是下述形式，式

中角量子数写作 l' 以便和 (3) 区别：

$$\frac{d^2 x}{dr^2} + \left\{ \frac{2\mu E}{\hbar^2} + \frac{2\mu e^2}{\hbar^2 r} - \frac{l'(l'+1)}{r^2} \right\} x = 0 \quad (4)$$

这样 (3) 和 (4) 数学形式完全一致，二者之间的差异在于常数系数方面，由于 (4) 的解是已知的，因此 (3) 的解就可直接依类此写出。

比较 (3) 和 (4)，得系数的对应关系：

$$\begin{cases} e^2 = a \\ \frac{2\mu A}{\hbar^2} + l(l+1) = l'(l'+1) \end{cases} \quad (5)$$

$$(6)$$

从 (6) 中的 l' ，得

$$l' = \pm \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2\mu A}{\hbar^2}} - \frac{1}{2} \quad (7)$$

根据课本 (§ 6.3, P.218) 氢原子的薛定谔方程式 (4)，在求解径向波函数 $R(r)$ 或 $x(r)$ 时，为使波函数满足标准条件，得到能量量子化公式：

$$E_n = -\frac{e^2}{2a_0} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

式中的 n 是主量子数，它和角量子数的关系是：

$$n = n_r + l' + 1 \quad (n_r = 0, 1, \dots \text{整数})$$

根据 (5) (7) 二式求得本题中粒子能级：

$$E_n = -\frac{\mu a^2}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{\left(\sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2\mu A}{\hbar^2}} + \frac{1}{2} + n_r\right)^2} \quad (9)$$

描写粒子态的波函数可依 (5)，(7) 二式对比下述公式得到：氢原子径向波函数

$$R_{n,l}(r) = N_{n,l} e^{-\frac{\xi}{2}} \xi^l F(-n+l+1, 2l+2, \xi)$$

$$\xi = \frac{2r}{na_0} \quad (a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \text{玻耳半径})$$

在本题的势场 $V(r) = -\frac{a}{r} + \frac{A}{r^2}$ 中粒子的径向波函数：

$$R_{n,l'}(r) = N_{n,l'} e^{-\frac{\xi'}{2}} \xi'^{l'} F(-n+l'+1, 2l'+2, \xi')$$

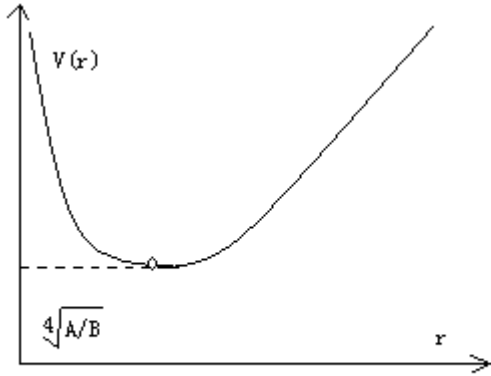
$$\xi' = \frac{2r'}{na'_0} \quad (a'_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \text{玻耳半径})$$

$$l' = \sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 + \frac{2\mu A}{\hbar^2}} - \frac{1}{2}$$

(21) 设 $V(r) = Br^2 + \frac{A}{r^2}$ (附图), 其中 A 、 $B > 0$, 求粒子能量本征值。

(解) 根据本题给定的势场知道, 它的形式和三维各向同性谐振子相似, 粒子的薛定谔径向方程式可以化成和三维谐振子的方程式同形式。

根据题意, 径向方程式是:



$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} (E - Br^2 - \frac{A}{r^2}) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right\} R = 0$$

或
$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} (E - Br^2) - [\frac{2\mu A}{\hbar^2} + l(l+1)] \frac{1}{r^2} \right\} R = 0 \quad (1)$$

根据课本 § 6.4, 势能是 $V(r) = \frac{\mu \omega^2 r^2}{2}$ 的三维各向同性谐振子的径向方程式是:

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} (E - \frac{\mu \omega^2 r^2}{2}) - \frac{l'(l'+1)}{r^2} \right\} R = 0 \quad (2)$$

二者间常数系数间的对应关系是:

$$\begin{cases} B = \frac{\mu \omega^2}{2} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \frac{2\mu A}{\hbar^2} + l(l+1) = l'(l'+1) \end{cases} \quad (4)$$

从 (4) 式可解出 l' , 得

$$l' = \pm \sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 + \frac{2\mu A}{\hbar^2}} - \frac{1}{2} \quad (5)$$

根据 § 6.4, 方程式 (2) 中, 当 $r \rightarrow \infty$ 时可以有解:

$$R(r) = e^{-\frac{\beta^2 r^2}{2}} \quad (\beta \equiv \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar^2}})$$

(按课本中曾用同一文字 α 代表 $\sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar^2}}$, 又代表 $F(\alpha, \gamma; \zeta)$ 中的第一参数, 今将第一种代

表法改用 β 以避免混淆)

当 $r \rightarrow 0$ 时, 又有近似解:

$$R(r) \sim r^{l'}$$

因此, 对于合适于 r 的一切取值的特解 $R(r)$ 的形式, 可设为:

$$R(r) = C r^{l'} e^{-\frac{\beta^2 r^2}{2}} u(r) \quad (6)$$

式中的 $u(r)$ 满足微分方程式:

$$u'' + \frac{2}{r}(l'+1 - \beta^2 r^2)u' + \left[\frac{2\beta^2 E}{\hbar \omega} - 2\beta^2(l' + \frac{3}{2}) \right] u = 0$$

这个方程式可以变形成合流超几何方程, 它的解合流超几何数:

$$u(r) = F(\alpha, \gamma; \zeta) = F\left(\frac{l'}{2} + \frac{3}{4} - \frac{E}{2\hbar\omega}, \frac{l'}{2} + \frac{3}{2}; \beta^2 r^2\right) \quad (7)$$

用类比法, 可以将式 (6) (7) 用到本题情形。因得结论: 在势场

$$V(r) = Br^2 + \frac{A}{r^2}$$

中运动的粒子, 具有下述向波函数:

$$R(r) = C r^{l'} e^{-\frac{\beta^2 r^2}{2}} \cdot F\left(\frac{l'}{2} + \frac{3}{4} - \frac{E}{2\hbar\omega}, l' + \frac{3}{2}; \frac{2\mu Br^2}{\hbar^2}\right) \quad (8)$$

在能量本征值方面, 三维各向同性谐振子的能级, 是以 $F(\alpha, \gamma; \zeta)$ 的级数在某一最高幂项 n

中断的条件下得到的

$$E_n = (2n + l' + \frac{3}{2})\hbar\omega \quad (9)$$

因此本题的能级可仿照 (9) 写出:

$$E_n = (2n + 1 + \sqrt{(l + \frac{1}{2})^2 + \frac{2\mu A}{\hbar^2}}) \sqrt{\frac{2B}{\mu}} \hbar$$

$$n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

(22) 对于粒子系, 令

$$X = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad Y = \frac{1}{M} \sum_i m_i y_i \quad \text{代表质心坐标。}$$

$$M = \sum_i m_i$$

证明: (1) $e^{iP_x a/\hbar} \cdot X \cdot e^{-iP_x a/\hbar} = X + a$ (1)

(2) $e^{iL_x \theta/\hbar} \cdot X \cdot e^{-iL_x \theta/\hbar} = X \cos \theta - Y \sin \theta$ (2)

其中 $P_x = \sum p_{ix}$ (总动量的 x 分量)

$$L_z = \sum_i (x_i p_{iy} - y_i p_{iz})$$

总角动量 z 分量。

[证明]可直接采用第四章习题 40 的结论, 即下述恒等式成立:

$$e^{\hat{L}} \hat{A} e^{-\hat{L}} = \hat{A} + \frac{1}{1!} [\hat{L}, \hat{A}] + \frac{1}{2!} [\hat{L}, [\hat{L}, \hat{A}]] + \dots$$

现令 $\hat{A} = X$

$$\hat{L} = iP_x a/\hbar = \frac{ia}{\hbar} (p_{1x} + p_{2x} + \dots + p_{nx})$$

则(3)式的右方第一项为 X , 第二项:

$$\begin{aligned} (\hat{L}, A) &= \hat{L}\hat{A} - \hat{A}\hat{L} = \frac{ia}{\hbar} (\hat{p}_{1x} + \hat{p}_{2x} + \dots + \hat{p}_{nx}) \frac{1}{M} (m_1 \hat{x}_1 + m_2 \hat{x}_2 + \dots + m_n \hat{x}_n) \\ &\quad - \frac{1}{M} (m_1 \hat{x}_1 + m_2 \hat{x}_2 + \dots + m_n \hat{x}_n) \frac{ia}{\hbar} (\hat{p}_{1x} + \hat{p}_{2x} + \dots + \hat{p}_{nx}) \end{aligned} \quad (4)$$

由于不相同的坐标或对应的动量之间可以对易, 即

$$(\hat{p}_{ix}, \hat{x}_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

再利用一个已证明过的公式

$$(\hat{p}_{ix}, \hat{x}_j) = \frac{\hbar}{i} \quad (5)$$

有:

$$\begin{aligned} (\hat{L}, A) &= \frac{ia}{\hbar M} ((\hat{p}_{1x}, m_1 \hat{x}_1) + (\hat{p}_{2x}, m_2 \hat{x}_2) + \dots + (\hat{p}_{nx}, m_n \hat{x}_n)) \\ &= \frac{ia}{\hbar M} \left\{ m_1 \frac{\hbar}{i} + m_2 \frac{\hbar}{i} + \dots + m_n \frac{\hbar}{i} \right\} = a \end{aligned}$$

$$(\hat{L}, (\hat{L}, A)) = \left(\frac{ia}{\hbar} \sum \hat{p}_{ix}, a \right) = 0$$

$$e^{\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} X e^{-\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} = \hat{X} + a$$

第(2)公式的证明:

$$\hat{A} = \hat{X} \quad (5)$$

$$\hat{L} = \frac{i\theta}{\hbar} \hat{L}_z \quad (7)$$

令

$$\begin{aligned} (\hat{L}, \hat{A}) &= \frac{i\theta}{\hbar} \hat{L}_z \hat{X} - \frac{i\theta}{\hbar} \hat{X} \hat{L}_z \\ &= \frac{i\theta}{\hbar M} \left\{ (\hat{L}_z, m_1 \hat{x}_1) + (\hat{L}_{2z}, m_2 \hat{x}_2) + \dots + (\hat{L}_{nz}, m_n \hat{x}_n) \right\} \end{aligned}$$

$$\text{运用公式} \quad (\hat{L}_{iz}, \hat{x}_i) = \hbar i y_i$$

$$(\hat{L}, A) = \frac{ia}{\hbar M} \{ \hbar i m_1 y_1 + \hbar i m_2 y_2 + \dots + \hbar i m_n y_n \} = -\theta Y \quad (8)$$

$$\begin{aligned} (\hat{L}, (\hat{L}, A)) &= \frac{i\theta}{\hbar} (\hat{L}_z, -\theta Y) \\ &= -\frac{i\theta^2}{\hbar} \left\{ (\hat{L}_z, m_1 \hat{y}_1) + (\hat{L}_{2z}, m_2 \hat{y}_2) + \dots + (\hat{L}_{nz}, m_n \hat{y}_n) \right\} \end{aligned}$$

$$\text{运用公式} \quad (\hat{L}_{ix}, \hat{y}_i) = \frac{\hbar}{i} x_i$$

$$(\hat{L}, (\hat{L}, A)) = -\theta^2 X$$

依此类推；交替地得 X 和 Y，符号二次一变。

$$(\hat{L}, (\hat{L}, (\hat{L}, A))) = \theta^2 Y \dots$$

$$\begin{aligned} e^{\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} X e^{-\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} &= \hat{X} - \theta \hat{Y} - \frac{1}{2!} \theta^2 \hat{X} + \frac{1}{3!} \theta^3 \hat{Y} + \frac{1}{4!} \theta^4 \hat{X} \dots \\ &= \hat{X} \left(1 - \frac{1}{2!} \theta^2 + \frac{1}{4!} \theta^4 \dots \right) - \hat{Y} \left(\theta - \frac{1}{3!} \theta^3 \dots \right) \\ &= \hat{X} \cos \theta - \hat{Y} \sin \theta \end{aligned}$$

(另一证法) 用动量表象，算符中的座标 $x_1, \dots, x_n$ 换成

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial p_{1x}}, \hbar i \frac{\partial}{\partial p_{2x}}, \dots, \hbar i \frac{\partial}{\partial p_{nx}}$$

设动量表象的任何函数是：

$$\phi(p_{1x}, p_{2x}, \dots, p_{1y}, p_{2y}, \dots, p_{1z}, p_{2z} \dots)$$

$$\begin{aligned}
& e^{\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} X e^{-\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} \cdot \psi(x_1 x_2 \cdots y_1 y_2 \cdots z_1 z_2 \cdots) \rightarrow \\
& \text{则 } e^{\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} \hbar i \frac{\partial}{\partial p_x} e^{-\frac{ia}{\hbar} \hat{p}_x} \phi(p_{1x}, p_{2x} \cdots) \\
& = e^{\frac{ia}{\hbar} (\hat{p}_{1x} + \cdots + \hat{p}_{nx})} \\
& \left(\sum_i \frac{\hbar i}{M} m_i \frac{\partial}{\partial p_{ix}} \right) e^{\frac{ia}{\hbar} (\hat{p}_{1x} + \cdots + \hat{p}_{nx})} \phi(p_{1x}, p_{2x} \cdots) \\
& = \sum_i e^{\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \frac{\hbar i}{M} m_i \frac{\partial}{\partial p_{ix}} \left(e^{-\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \phi \right) \\
& \sum_i e^{\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \frac{\hbar i}{M} m_i \left(\frac{ia}{\hbar} e^{-\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \phi + e^{\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \frac{\partial}{\partial p_{ix}} \right) \\
& = \sum_i \frac{m_i}{M} \left(a e^{\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \cdot e^{-\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} + e^{\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} e^{-\frac{ia}{\hbar} p_{ix}} \hbar i \frac{\partial}{\partial p_{ix}} \right) \phi \\
& = \sum_i \frac{m_i}{M} \left(a + \hbar i \frac{\partial}{\partial p_{ix}} \right) \phi
\end{aligned}$$

将前述结果交换成座标表象，得：

$$\left(e^{\frac{ia}{\hbar} p_x} X e^{-\frac{ia}{\hbar} p_x} \right) \phi = (a + \hat{X}) \phi$$

第二公式有类似证法。

(23) 氢原子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$$

定义朗格——伦兹（Runge---Lenz）矢量为

$$\hat{K} = \frac{1}{2\mu e^2} (\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}) + \frac{\hat{r}}{r}$$

(1) 证明 $\hat{K}$ 为守恒量

(2) 证明 $\hat{K} \cdot \vec{l} = \vec{l} \cdot \hat{K} = 0$

(3) 证明， $(K_x, K_y) = -\left(\frac{2H}{\mu e^4}\right) i\hbar l_z$ 以及类似的循环关系式

(4) 在束缚态 ($E \leq 0$) 子空间中，定义

$$\hat{A} = \sqrt{-\frac{\mu e^2}{2E}} \hat{K}$$

证 ($A_x - A_y$) = $i\hbar \hat{L}_z$ 及 $\hat{J}'$ 类似的循环式。

(5) 令 $\hat{J} = \frac{\hat{L} + \hat{A}}{2}$, $\hat{J}' = \frac{\hat{L} - \hat{A}}{2}$ 。证明 $\hat{J}$ 和 $\hat{J}'$ 各分量满足

角动量对易式, 以及 $\hat{J}^2 = \hat{J}'^2$

$$\hat{J}^2 + \hat{J}'^2 = -\frac{\hbar^2}{2} - \frac{1}{2} \frac{\mu e^4}{2E}$$

(证明)

(1) $\vec{K}$ 为守恒量的证明; 需要证明:

$$[\hat{K}, \hat{H}] = 0$$

$$[\hat{K}, \hat{H}] = \left[\frac{1}{2\mu e^2} (\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}) + \frac{\vec{r}}{r}, \frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} \right]$$

$$= \frac{1}{4(\mu e)^2} [(\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}), \hat{p}^2] - \frac{1}{2\mu} [(\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}), \frac{1}{r}] + \frac{1}{2\mu} \left[\frac{\vec{r}}{r}, p^2 \right] - e^2 \left[\frac{\vec{r}}{r}, \frac{1}{r} \right] \quad (2)$$

其中第一对易式中, 因 $[\vec{p}, p^2] = 0$, $[\vec{l}_\alpha, \hat{p}^2] = 0$ (第四章 4.1, p114, 问题 5) $\alpha = x, y, z$

因此有 $[(\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}), \hat{p}^2] = 0$, 又对第四对易式只含座标, 因而

$\left[\frac{\vec{r}}{r}, \frac{1}{r} \right] = 0$, 现在计算第二对易式的 x 分量; 注意角动量分量 l_y, l_x 与 r 无关 (课本 P112)

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\mu} [(\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}), \frac{1}{r}] &= \frac{1}{2\mu} \{ (l_y \times p_x - \vec{l}_x \times \vec{p}_y - \vec{p}_y \times \vec{l}_x + \vec{p}_x \times \vec{l}_y) \frac{1}{r} \\ &\quad - \frac{1}{r} (l_y \times p_x - \vec{l}_x \times \vec{p}_y - \vec{p}_y \times \vec{l}_x + \vec{p}_x \times \vec{l}_y) \} \\ &= \frac{1}{2\mu} \{ l_y (p_x \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_x) - l_x (p_y \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_y) + (p_x \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_x) l_y - (p_y \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_y) l_x \} \end{aligned}$$

最后一式出现同类型的对易式

$$p_x \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_x = [p_x, \frac{1}{r}]$$

试运算于任意 ψ :

$$\left(p_x \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_x\right) \psi = p_x \left(\frac{1}{r} \psi\right) - \frac{1}{r} p_x \psi = p_x \left(\frac{1}{r} \psi\right) = \hbar^i \left(\frac{z}{r^2} \psi\right) \quad (3)$$

关于 p_y 有 $(p_y \frac{1}{r} - \frac{1}{r} p_y) = \hbar^i \frac{y}{r^3} \psi$, 代入 (2) 式

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\mu} [(\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}), \frac{1}{r}]_x &= \frac{\hbar}{2\mu i} \left\{ l_y \frac{z}{r^3} - l_z \frac{y}{r^3} + \frac{z}{r^3} l_y - \frac{y}{r^3} l_z \right\} \\ &= \frac{\hbar}{2\mu i r^3} \{ \vec{l} \times \vec{r} - \vec{r} \times \vec{l} \}_x \\ &= \frac{-\hbar i}{2\mu r^2} \{ x^2 p_x + y^2 p_x - x p_z z - x p_y y \} \end{aligned}$$

计算 (1) 式中第三个对易式的 x 分量

$$\frac{1}{2\mu} [\frac{\vec{r}}{r}, p^2]_x = \frac{1}{2\mu} [\frac{x}{r}, p_x^2] + \frac{1}{2\mu} [\frac{x}{r}, p_y^2] + \frac{1}{2\mu} [\frac{x}{r}, p_z^2]$$

设 ψ 为任意函数

$$\frac{1}{2\mu} [\frac{x}{r}, p_x^2] \psi = \frac{1}{2\mu} \left\{ \frac{x}{r} p_x^2 \psi - p_x^2 \left(\frac{x}{r} \psi \right) \right\} = \frac{\hbar^2}{2\mu} \left\{ 2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{x}{r} \right) \right\} \psi$$

$$\frac{1}{2\mu} [\frac{x}{r}, p_x^2] = \frac{\hbar^2}{2\mu} \left\{ 2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{x}{r} \right) \right\} = \frac{\hbar i}{2\mu} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) p_x + \frac{\hbar^2 \partial^2}{2\mu \partial x^2} \left(\frac{x}{r} \right)$$

代入前述对易式, 展开各个导数, 并将结果简化:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\mu} [\frac{x}{r}, p^2] &= \frac{\hbar i}{\mu} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) p_x + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{x}{r} \right) p_y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{x}{r} \right) p_z \right] + \\ &\frac{\hbar^2}{2\mu} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{x}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{x}{r} \right) \right\} \\ &= \frac{\hbar i}{\mu} \frac{(y^2 + z^2) p_x - x(y p_y + z p_z)}{r^2} \end{aligned} \quad (6)$$

将 (4) 和 (6) 相加, 得 $[\hat{K}, \hat{H}]_x = 0$ 同理用于另两分量, 结果

$$\begin{aligned} [\vec{K}, \vec{H}] &= 0 \\ (2) \quad \vec{k} \cdot \vec{l} &= \left\{ \frac{1}{2\mu e^2} (\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}) + \frac{\vec{r}}{r} \right\} \cdot \vec{l} \\ &= \frac{1}{2\mu e^2} (\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l}) \cdot \vec{l} + \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{l} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \\
&\frac{1}{2\mu e^2} \{ (l_y p_z - p_y l_x - p_y l_z + p_x l_y) l_x + (l_x p_x - l_x p_z - p_z l_x + p_x l_z) l_y + (l_x p_y - l_y p_x - p_x l_y + p_y l_x) l_z \} \\
&+ \frac{1}{r} \{ x l_x + y l_y + z l_z \}
\end{aligned}$$

将前式改写，使三文字乘积的构成相同，但符号相异的集合起来

$$\begin{aligned}
k \cdot l &= \frac{1}{2\mu e^2} \\
&\{ (l_y p_z l_x - p_z l_x l_y) + (p_y l_x l_z - l_z p_y l_x) + (l_x p_y l_z - p_y l_z l_x) + (p_z l_y l_x - p_z l_x l_y) \\
&+ (l_x p_z l_y - p_x l_y l_z) + (p_x l_z l_y - l_y p_x l_z) \} + \frac{1}{r} \{ x l_x + y l_y + z l_z \} \quad (8)
\end{aligned}$$

利用对易式：

$$[l_\alpha, l_\beta] = \hbar i p_{\alpha\beta\gamma}$$

将（8）变形，例如： $[l_y, p_x] = \hbar i p_x$ 而

$$l_y p_x = p_x l_y + \hbar i p_x$$

代入（8）式的括号内开始两项

$$\begin{aligned}
l_y p_x l_x - p_x l_x l_y &= (p_x l_y + \hbar i p_x) l_x - p_x l_x l_y \\
&= p_x (l_y l_x - l_x l_y) + \hbar i p_x l_x \\
&= \hbar i (p_x l_x - p_x l_x) \quad \text{同理}
\end{aligned}$$

$$p_y l_x l_z - l_z p_y l_x = \hbar i (p_x l_x - p_y l_y)$$

根据对称性，（8）式前面的十二项因轮换而抵消，（8）式后面三项

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r} \{ x l_x + y l_y + z l_z \} \\
&= \frac{1}{r} \{ x (y p_z - z p_y) + y (z p_x - x p_z) + z (x p_y - y p_x) \} = 0
\end{aligned}$$

$$(3) [\hat{k}_x, \hat{k}_y] = (-\frac{2H}{\mu e^2}) \hbar i l_z \text{ 的证明}$$

$$\begin{aligned}
[\hat{k}_x, \hat{k}_y] &= [\frac{1}{2\mu e^2} (\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l})_x + \frac{x}{r}, \frac{1}{2\mu e^2} (\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l})_y + \frac{y}{r}] \\
&= \frac{1}{4\mu^2} [(\vec{l}_x \vec{p} - \vec{p}_x \vec{l})_x, (\vec{l}_x \vec{p} - \vec{p}_x \vec{l})_y] + \frac{1}{2\mu e^2} [(\vec{l} \times \vec{p} - \vec{p} \times \vec{l})_x, \frac{y}{r}]
\end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{2\mu e^2} \left[\frac{x}{r}, (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l})_y \right]$$

$$\text{其中 } (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l})_x = l_y p_x - l_x p_y - p_y l_x + p_x l_y$$

$$= 2\hbar i p_x - 2p_y l_x + 2p_x l_y \quad (9)$$

最后一式运用对易式

$$l_y p_x - l_x p_y = \hbar i p_x$$

因而形式上可紧缩一项，对 y 分量有类似式

$$(\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l})_y = 2\hbar i p_y - 2p_z l_x + 2p_x l_z \quad (10)$$

代入 (8) 式

$$[k_x, k_y] = \frac{1}{\mu^2 e^4} [(\hbar i p_x - p_y l_z + p_z l_y), (\hbar i p_y - p_z l_x + p_x l_z)] + \frac{1}{\mu e^2} \left\{ [\hbar i p_x - p_y l_z + p_z l_y, \frac{y}{r}] \right.$$

$$\left. - [\frac{y}{r}, \hbar i p_y - p_z l_x + p_x l_z] \right\} \quad (11)$$

将前式展开，第一对易式中利用 $[p_x, p_y] = 0$ ，注意相消的项，在另两对易式中运用

第一小题 (3) 式

$$[k_x, k_y] = \frac{1}{\mu^2 e^4} \{ (\hbar i [p_x, p_x l_z] + [p_z l_y, p_x l_z] + [p_z l_y, p_z l_y] - \hbar i [p_y l_z, p_y]$$

$$- [p_y l_z, p_x l_z] + [p_y l_z, p_z l_x] \} + \frac{1}{\mu e^2} \left\{ -\frac{\hbar^2 xy}{r^3} + \frac{i\hbar y z l_y}{r^3} - \frac{i\hbar y^3 l_z}{r^3} + \frac{i\hbar l_z}{r^3} + \right.$$

$$\left. \frac{i\hbar x l_y}{r^3} + \frac{\hbar^2 xy}{r^3} - \frac{i\hbar y p_x}{r^3} + \frac{i\hbar l_z}{r^3} - \frac{i\hbar x^2 l_z}{r^3} + \frac{i\hbar x z l_x}{r^3} \right\}$$

于上式之中再利用对易式 $[l_\alpha, p_\beta] = \hbar i p_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$

$$[K_x, K_y] = \frac{1}{\mu^2 e^4} \{ \hbar^2 p_x p_y - \hbar i p_z^2 l_z + \hbar i p_x^2 p_z + \hbar i p_y^2 p_z - \hbar i p_z p_y l_y - \hbar i p_z p_x l_x - \hbar^2 p_x p_y$$

$$- \hbar i p_x^2 l_x - \hbar i p_y^2 l_z + \hbar i p_y p_z l_y - \hbar i p_z^2 l_z \} + \frac{1}{\mu e^2} \frac{e^2}{r} l_z$$

$$= \frac{2\hbar i}{\mu e^4} \left\{ -\frac{p^2}{2\mu} + \frac{p}{r^2} \right\} l_z$$

$$= \frac{2\hat{H}}{\mu e^4} \hbar i l_z \quad (12)$$

(4) $[A_x, A_y] = \hbar i l_z$ 的证明:

按定义 $\bar{A} = \sqrt{-\frac{\mu e^2}{2E}} \bar{K}$, 代入前一个小题 (12) 式, 注意在约束态 $\hat{H}$ 算符是个常数, 因而命题得证。

$$(5) \quad \bar{J} = \frac{\bar{l} + \bar{A}}{2} \quad \bar{J}' = \frac{\bar{l} - \bar{A}}{2}, \quad [J_x, J_y] = \hbar i J_z \text{ 等的证明:}$$

$$\begin{aligned} [J_x, J_y] &= \frac{1}{4} [(\bar{l} + \bar{A})_x, (\bar{l} + \bar{A})_y] \\ &= \frac{1}{4} \{[l_x, l_y] + [l_x, A_y] + [A_x, l_y] + [A_x, A_y]\} \end{aligned}$$

其中 $[l_x, l_y] = \hbar i l_z$, $[l_x, \sqrt{-\frac{\mu e^2}{2E}} K_y] = 0$ 这是因为 l_x 与 $(l_x p - p_x l)_x$ 对易

$$[l_x, \frac{y}{r}] + [\frac{x}{r}, l_y] = 0 \quad \text{故}$$

$$[J_x, J_y] = \frac{1}{2} \hbar i l_x + \frac{1}{2} \hbar i A_z = \hbar i J_z$$

$$\bar{J}^2 = \frac{1}{4} (\bar{l} + \sqrt{-\frac{\mu e^2}{2E}} \bar{K}) \cdot (\bar{l} + \sqrt{-\frac{\mu e^2}{2E}} \bar{K}) = \frac{1}{4} l^2 - \frac{\mu e^2}{8E} K^2 = \bar{J}'^2 \quad (13)$$

计算 K^2

$$\begin{aligned} \bar{K}^2 &= \left\{ \frac{1}{2\mu e^2} (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l}) + \frac{\bar{r}}{r} \right\} \cdot \left\{ \frac{1}{2\mu e^2} (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l}) + \frac{\bar{r}}{r} \right\} \\ &= \frac{1}{4\mu^2 e^4} (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l}) \cdot (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l}) \\ &\quad + \frac{1}{2\mu e r} \{ (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l}) \cdot \bar{r} + \bar{r} \cdot (\bar{l} \times \bar{p} - \bar{p} \times \bar{l}) \} + 1 \\ &= \frac{1}{\mu^2 e^4} (\hbar^2 \hat{p}^2 + \hat{p}^2 l^2) - \frac{2}{\mu e^2} \left(\frac{\hbar}{r} + \frac{e^2}{r} \right) + 1 \end{aligned}$$

最后一式用了第一小题的各种对易关系, 代入 (13)

$$J^2 + J'^2 = \frac{l^2}{2} - \frac{\mu e^4}{4E} \left\{ \frac{2\hbar^2}{\mu e^4} \left(\frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} \right) + \frac{2}{\mu e^4} \left(\frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} \right) + 1 \right\} = -\frac{\hbar^2}{2} - \frac{\mu e^4}{4E} \quad (14)$$

根据（14）式，将 E 看作原子能量，由于 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{H}$ 对易，可以有共同本征函数 ψ ，又 $\hat{J}$ 具有角动量的对易关系，它的本征遵守角动量的量子化规律

$$\hat{J}^2 \omega = J(J+1)\hbar^2 \omega \quad (15)$$

$$\hat{H} \omega = E \omega$$

从（14）和（15）知道

$$2J(J+1)\hbar^2 = -\frac{\hbar^2}{2} - \frac{\mu e^4}{4E}$$

从此式解得能级 E

$$E = \frac{\mu e^4 / 4}{2J(J+1) + \frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\hbar^2} = \frac{\mu e^4}{2J(J+1)\hbar^2} \quad \#$$



第七章：粒子在电磁场中的运动

[1]证明在磁场 $\vec{B}$ 中，带电粒子的速度算符的各分量，满足下述的对易关系：

$$[\bar{v}_x, \bar{v}_y] = \frac{i\hbar q}{\mu^2 c} \hat{B}_z \quad (1)$$

$$[\bar{v}_y, \bar{v}_z] = \frac{i\hbar q}{\mu^2 c} \hat{B}_x \quad (2)$$

$$[\bar{v}_z, \bar{v}_x] = \frac{i\hbar q}{\mu^2 c} \hat{B}_y \quad (3)$$

[证明]根据正则方程组：

$$\hat{v}_x = \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x}, \quad \hat{H} = \frac{1}{2\mu} \left(\bar{p} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + q\Phi$$

$$\hat{v}_x = \frac{1}{\mu} \left(\hat{p}_x - \frac{q}{c} \hat{A}_x \right)$$

$$\text{同理} \quad \hat{v}_y = \frac{1}{\mu} \left(\hat{p}_y - \frac{q}{c} \hat{A}_y \right)$$

$\hat{p}(\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$ 是正则动量，不等于机械动量，将所得结果代入 (1) 的等号左方：

$$\begin{aligned} [\bar{v}_x, \bar{v}_y] &= \frac{1}{\mu^2} \left[\hat{p}_x - \frac{q}{c} \hat{A}_x, \hat{p}_y - \frac{q}{c} \hat{A}_y \right] \\ &= \frac{1}{\mu^2} [\hat{p}_x, \hat{p}_y] - \frac{q}{\mu^2 c} [\hat{p}_x, \hat{A}_y] - \frac{q}{\mu^2 c} [\hat{A}_x, \hat{p}_y] + \frac{q^2}{\mu^2 c} [\hat{A}_x, \hat{A}_y] \end{aligned} \quad (4)$$

正则动量与梯度算符相对应，即 $\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \nabla$ ，因此

$$[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0$$

又 $\hat{A}$ 仅与点的坐标有关

$$[\hat{A}_x, \hat{A}_y] = 0$$

$$\begin{aligned} [\bar{v}_x, \bar{v}_y] &= -\frac{q}{\mu^2 c} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, A_y \right) - \frac{q}{\mu^2 c} \left(A_x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \\ &= \frac{q}{\mu^2 c} \cdot \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \frac{iq\hbar}{\mu^2 c} B_z \end{aligned} \quad (\text{因 } \hat{\vec{B}} = \hat{\nabla} \times \vec{A})$$

其余二式依轮换对称写出。

[2]利用上述对易式，求出均匀磁场中，带电粒子能量的本征值（取磁场方向为 Z 轴方向）

（解）设磁场沿 Z 轴方向， $B_x = 0 \quad B_y = 0 \quad B_z = B$

矢势 $\hat{\mathbf{A}}$ 的一种可能情形是

$$A_x = -\frac{B}{2}y \quad A_y = -\frac{B}{2}x \quad A_z = 0$$

在本题的情形，哈密顿算符是：（前题）

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \left\{ \left(p_x + \frac{qB}{2c}y \right)^2 + \left(p_y - \frac{qB}{2c}x \right)^2 + p_z^2 \right\} \quad (1)$$

$$= \frac{\mu}{2} \{ v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \} \quad (2)$$

速度算符间的对易式是：

$$(v_x, v_y) = \frac{q\hbar i}{\mu^2 c} B \quad (3)$$

$$(v_y, v_z) = 0 \quad (4)$$

$$(v_z, v_x) = 0 \quad (5)$$

根据 (4×5)， v_z 分别和 v_x ， v_y 对易，因此 v_z 与 $v_x^2 + v_y^2$ 对易，而：

$$\hat{H}_1 = \frac{\mu}{2} (v_x^2 + v_y^2)$$

$$\text{与 } \hat{H}_2 = \frac{\mu}{2} \hat{v}_x^2$$

有共同的本征函数， $\hat{H}$ 的本征值是 $\hat{H}_1, \hat{H}_2$ 本征值之和。

$$\begin{aligned} \hat{H}_1 &= \frac{\mu}{2} (v_x^2 + v_y^2) \\ &= \frac{1}{2\mu} \left\{ \left(p_x + \frac{qB}{2c}y \right)^2 + \left(p_y - \frac{qB}{2c}x \right)^2 + p_z^2 \right\} \\ &= \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \frac{qB}{2\mu c} (\hat{p}_x \hat{y} - \hat{p}_y \hat{x}) + \frac{\mu}{2} \left(\frac{qB}{2\mu c} \right)^2 (x^2 + y^2) \end{aligned} \quad (6)$$

但 $\omega \equiv \frac{qB}{2\mu c}$ ，这和有心力势场一样 $(\hat{H}_1, \hat{l}_x, \hat{l}^2)$ 是完全集合，(6) 式是一个平面谐振子（二

维）的能量算符和一个角动量分量算符之和，按 §7.2 和前一章的第 (15) 题，(6) 式中的 $\hat{H}$

$$\begin{aligned} \text{本征值是 } E_k &= (|m| + 2p + 1 - m)\hbar\omega = (2k + 1)\hbar\omega \\ k &= 0, 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad (7)$$

又 $\hat{H}_2 = \frac{1}{2\mu} \hat{p}_x^2$ 这个能量算符的本征值是可以连续取值的，它和沿 z 轴作自由运动的粒子

的动能算符一样，因而有：

$E = (2k+1)\hbar\omega + \frac{1}{2\mu} p_x^2$ 但 p_x 取 $-\infty, +\infty$ 间任何值, E 是连续谱。

(3) 证明在规范变换下

$$\rho = \psi^* \psi \quad (1)$$

$$\vec{j} = \frac{1}{2\mu} [\psi^* \hat{p} \psi - \psi \hat{p} \psi^*] - \frac{q}{\mu c} \bar{A} \psi^* \psi \quad (2)$$

$$\mu \bar{v} = \left(\hat{p} - \frac{q}{c} \bar{A} \right) \quad (\text{机械动量的平均值}) \text{ 都不变} \quad (3)$$

(证明) 如课本证明, 要规范变换下, 若将体系的波函数作以下变换 (P243. 17 式)

$$\psi \rightarrow e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi \quad (4)$$

则薛定谔方程形式不变, 将 (4) 代入 (1) 式等号右方, 设变换后几率密度:

$$\rho' = \left(e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi \right)^* \left(e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi \right) = e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* \cdot e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi = \psi^* \psi$$

$$\rho' = \rho$$

又设变换后几率流密度是 j' , 将 (4) 代入 (2) 式右方, 同时又代入

$$\bar{A} \rightarrow \bar{A} + \nabla f(\vec{r}, t)$$

$$\vec{j}' = \frac{1}{2\mu} \left[e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* \bar{p} e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi - e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi \right] - \frac{q}{\mu c} [\bar{A} + \nabla f(\vec{r}, t)] e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi \quad (5)$$

注意到算符的对易关系

$$\text{推广到三维: } (\hat{p}, \nabla f(\vec{r})) = \frac{\hbar}{i} \nabla \cdot f(\vec{r}) \quad (6)$$

令 $f(\vec{r}) = e^{\frac{iqf}{\hbar c}}$ 则有:

$$\bar{p} e^{\frac{iqf}{\hbar c}} - e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \bar{p} = \frac{\hbar}{i} \nabla e^{\frac{iqf}{\hbar c}} = \frac{q}{c} (\nabla f) e^{\frac{iqf}{\hbar c}}$$

$$\bar{p} e^{\frac{iqf}{\hbar c}} = e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \left(\bar{p} + \frac{q}{c} \nabla f \right) \quad (7)$$

$$\bar{p} e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} = e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \left(\bar{p} - \frac{q}{c} \nabla f \right) \quad (8)$$

将 (7) (8) 代入 (5) 式等号右方第一项第二项, (5) 式成为:

$$\begin{aligned}\bar{j} &= \frac{1}{2\mu} \left[e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \left(\bar{p} + \frac{q}{c} \nabla f \right) \psi - e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \left(\bar{p} - \frac{q}{c} \nabla f \right) \right] - \frac{q}{\mu c} (\bar{A} + \nabla f) \psi \psi^* \\ &= \frac{1}{2\mu} (\psi^* \bar{p} \psi - \psi \bar{p} \psi^*) - \frac{q}{\mu c} \bar{A} \psi \psi^* = \bar{j}\end{aligned}$$

(9)

在证明第3式时, 设变换后的 ψ 是 ψ' 。写出右方平均值的显式, 用(4)的波数变换, 和(4)'的矢势的变换式:

$$\begin{aligned}\mu \bar{v}' &= \left(\bar{p}' - \frac{q}{c} A' \right) = \iiint \psi'^* \left(\hat{p}' - \frac{q}{c} \hat{A}' \right) \psi' d\tau \\ &= \iiint e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* \left(\hat{p} - \frac{q}{c} \left(\hat{A} + \nabla f \right) \right) e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi d\tau \\ &= \iiint e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* \hat{p} e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi d\tau \\ &= -\frac{q}{c} \iiint e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* \left(\hat{A} + \nabla f \right) e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \psi d\tau\end{aligned}$$

前式第一个积分可重复用(7)式, 得:

$$\begin{aligned}\mu \bar{v}' &= \iiint e^{-\frac{iqf}{\hbar c}} \psi^* e^{\frac{iqf}{\hbar c}} \left(\hat{p} + \frac{q}{c} \nabla f \right) \psi d\tau - \frac{q}{c} \iiint \psi^* \left(\hat{A} + \nabla f \right) \psi d\tau \\ &= \iiint \psi^* \left(\hat{p} - \frac{q}{c} \bar{A} \right) \psi d\tau = \mu \bar{v}'\end{aligned}$$

命题得证

[4]若采用柱坐标系, 求解均匀磁场中带电粒子的能量本征值。

(解) 设粒子的柱座标是 (ρ, φ, z) , 取矢势的柱座标的分量度为

$$A_\varphi = \frac{1}{2} B \rho \quad A_\rho = 0 \quad A_z = 0$$

柱座标的梯度算符证明为以下形式

$$\nabla = \bar{e}_\rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \bar{e}_\varphi \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \bar{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \quad (1)$$

式中的 $\bar{e}_\rho, \bar{e}_\varphi, \bar{e}_z$ 是一点上沿等势面作出的单位矢量, 但和直角坐标的单位矢量 $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ 不同,

$\bar{e}_\rho, \bar{e}_\varphi$ 方向随着点变化, 而且它们对 φ 的导数也不是零, 能证明:

$$\frac{d}{d\varphi} \bar{e}_\rho = \bar{e}_\varphi, \quad \frac{d}{d\varphi} \bar{e}_\varphi = -\bar{e}_\rho$$

参看附图计算哈氏算符: (要计及单位矢导数)

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \frac{1}{2u} (\vec{p} - \frac{q}{c} \vec{A})^2 = \frac{1}{2u} \left\{ \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \rho} \vec{e}_\rho + \left(\frac{\hbar}{i} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{qB}{2c} \rho \right) \vec{e}_\varphi + \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z \right\} \times \\
&(\text{少图}) \left\{ \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_\rho + \left(\frac{\hbar}{i} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{qB}{2c} \rho \right) \vec{e}_\varphi + \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z \right\} \\
&= \frac{1}{2u} \left\{ \hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} - \frac{\hbar^2}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} - \hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \hbar^2 \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2}{\partial \varphi} + \frac{i\hbar qB}{c} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \left(\frac{eB}{2c} \right)^2 \rho^2 \right\}
\end{aligned} \quad (2)$$

观察 (2) 知道 $[\hat{H}, \hat{p}_z] = 0$, $[\hat{H}, \hat{l}_z] = 0$, 但

$\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z}$, $\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi}$, 因此 $\hat{H}, \hat{p}_z, \hat{l}_z$ 有共同本征函数, 取 $(\hat{H}, \hat{p}_z, \hat{l}_z)$ 完全集合表

示态, 而波函数 $\psi(\rho, \varphi, z)$ 可含有 $\hat{l}_z, \hat{p}_z$ 的本征函数作为其因式

$$\psi(\rho, \varphi, z) = e^{i(m\varphi + kz)} R(\rho) \quad (3)$$

但 $m=0, \pm 1, \pm 2 \dots$ k =任何值。

将 (3) 代入 $\hat{H}$ 的本征方程式:

$$\frac{1}{2u} \left\{ \hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial \rho^2} - \frac{\hbar^2}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} - \hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \hbar^2 \frac{1}{\rho} \frac{d\psi}{d\rho} \right\} + \frac{i\hbar qB}{c} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} + \left(\frac{eB}{2c} \right)^2 \rho^2 \psi = E \psi \quad (4)$$

在消去与 φ 和 z 有关系的公因式后得

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left[\left(\frac{mBq}{\hbar c} + \frac{2\mu E}{\hbar^2} - \kappa^2 \right) - \left(\frac{qB}{2c\hbar} \right)^2 \rho^2 - \frac{m^2}{\rho^2} \right] R = 0 \quad (5)$$

$$\text{令} \quad \gamma \equiv \frac{qB}{2c\hbar} \quad (5)'$$

作自变量变换 $\xi \equiv \gamma \rho^2$, 则有:

$$\frac{dR}{d\rho} = \frac{d\xi}{d\rho} \frac{dR}{d\xi} = 2\gamma \rho \frac{dR}{d\xi} = 2\sqrt{\gamma \xi} \frac{dR}{d\xi}$$

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} = \frac{d\xi}{d\rho} \frac{d}{d\xi} \left(2\sqrt{\gamma \xi} \frac{dR}{d\xi} \right) = 4\xi \gamma \frac{d^2 R}{d\xi^2} + 2\gamma \frac{dR}{d\xi}$$

代入 (5) 得

$$\xi \frac{d^2 R}{d\xi^2} + \frac{dR}{d\xi} - \left\{ \frac{\xi}{4} + \lambda + \frac{m^2}{4\xi} \right\} R = 0 \quad (6)$$

$$\text{式中} \quad \lambda \equiv \frac{\kappa^2}{4\gamma} - \frac{m}{2} - \frac{\mu E}{2\gamma \hbar^2} = \frac{\kappa^2 c \hbar}{2qB} - \frac{m}{2} - \frac{\mu E c}{qb \hbar} \quad (7)$$

其次求 (6) 的关于奇点上的近似解

$$\xi \rightarrow 0 \text{ 时, (6) 成为: } \xi \frac{d^2 R}{d\xi^2} + \frac{dR}{d\xi} - \frac{m^2}{4\xi} R = 0$$

$$\text{渐近解 } R = \xi^{\frac{|m|}{2}}$$

$$\xi \rightarrow \infty \text{ 时, (6) 成为: } \xi \frac{d^2 R}{d\xi^2} - \frac{\xi}{4} R = 0$$

渐近解 $R = \xi^{-\frac{\xi}{2}}$, 所以方程式 (6) 的特解可假设为:

$$R(\xi) = \xi^{\frac{|m|}{2}} e^{-\frac{\xi}{2}} F(\xi) \quad (8)$$

将 (8) 代入 (6) 后得关于 $F(\xi)$ 的微分方程:

$$\xi \frac{d^2 F}{d\xi^2} + (1 + |m| - \xi) \frac{dF}{d\xi} + (\lambda + \frac{1 + |m|}{2}) F = 0 \quad (9) \quad \text{这属于合流超几级数, 后者的一}$$

$$\text{般形式是: } \xi \frac{d^2 F}{d\xi^2} + (\gamma' - \xi) \frac{dF}{d\xi} - \alpha F = 0 \quad (10) \quad \text{后者的解是合流超几级数; 它}$$

$$\text{表示为: } F(\alpha, \gamma'; \xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1) \cdot (\alpha+n-1)}{\gamma'(\gamma'+1) \cdot (\gamma'+n-1)} \frac{\xi^n}{n!} \quad (11)$$

$$\text{由于对比系数知道 (9) 的解是 } F(\xi) = F\left(\frac{1 + |m|}{2}, 1 + |m|; \xi\right) \quad (12)$$

但从收敛的性质说, 合流超几何级数的邻项比是 (取极限) $\frac{\xi}{n}$, 这和已知函数 e^ξ 邻项比极限相同。

e^ξ 不适宜作为波函数, 因此, 若取 (12) 作为满足标准条件的解, 级数需要中断, 若 (12)

作为多项式最高幂 n , 则 ξ^{n+1} 项的系数为零, 要求 $\alpha + n = 0$

$$\text{即 } \frac{1 + |m|}{2} + \lambda + n = 0 \quad (13) \quad \text{从 (7) 知道, 这条件是:}$$

$$-\frac{\kappa^2}{4r} + \frac{m}{2} + \frac{\mu E}{2r\hbar^2} = \frac{1 + |m|}{2} + n \quad \text{解出 } E, \text{ 得到}$$

$$E = \frac{2\hbar^2 r}{\mu} \left\{ \frac{\kappa^2}{4r} + \frac{1 + |m|}{2} - \frac{m}{2} + n \right\} = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2\mu} + \frac{q\hbar B}{\mu c} \left\{ n + \frac{1}{2} + \frac{|m| - m}{2} \right\} \quad (14)$$

此式第一项与 κ 有关是沿纵方向 (z 轴) 运动的能量, 无磁场亦存在后项是磁场引起的。

#

[5] 设带电粒子相互的均匀电场 $\vec{E}$ 和均匀磁场 $\vec{B}$ 中运动, 求其能谱及波函数 (取磁场方向为 z 轴, 电场方向为 x 轴方向)

[解] 为使能量本征方程能够求得, 可以这样选择矢势, 使

$$A_x = 0 \quad A_y = Bx \quad A_z = 0$$

设电场 $\vec{E}$ 的大小是 ε , 选择标势 $V(\vec{r})$, 使场沿着 x 轴

$$-\frac{dV}{dx} = \varepsilon q, \quad V = -\varepsilon qx$$

哈密顿算符是:

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \{ \hat{p}_x^2 + (\hat{p}_y^2 - \frac{q}{c} Bx) + p_z^2 \} - \varepsilon qx = \frac{1}{2\mu} \{ \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 - \frac{2qB}{c} p_y x + \left(\frac{q}{c} B \right)^2 x^2 + p_z^2 \} - \varepsilon qx$$

(1) $\hat{H}$ 中不出现 y 和 z , 因此

$$[\hat{H}, \hat{p}_y] = 0 \quad [\hat{H}, \hat{p}_z] = 0$$

可以依照本章中§7.2 均匀磁场中带电粒子的运动的解法, 先求能量本征函数, 由于 $\hat{p}_y, \hat{p}_z$

守恒, 波函数包括这两个算符的本征函数作为其构成因子:

$$\psi(x, y, z) = e^{i(p_y y + p_z z)/\hbar} X(x) \quad (2)$$

代入能量本征方程式:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \frac{2qB}{c\hbar} \frac{\partial}{\partial y} x \psi + \left[\frac{2pq\varepsilon}{\hbar^2} x - \left(\frac{qB}{c\hbar} \right)^2 x^2 \right] \psi = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} \psi$$

整理, 并约去同因式 $e^{i(p_y y + p_z z)/\hbar}$ 后, 得到 $X(x)$ 的本征方程

$$\begin{aligned} & \left\{ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2\mu} \left[\frac{q^2 B^2}{c^2} x^2 - 2 \left(\frac{qB p_y}{c} + \mu \varepsilon q \right) x + p_y^2 + p_z^2 \right] \right\} X(x) = EX(x) \\ & \left\{ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\mu}{2} \left(\frac{qB}{c\mu} \right)^2 \left(x - \frac{c p_y}{qB} - \frac{\mu \varepsilon c^2}{qB^2} \right)^2 + \left[\frac{p_y^2 + p_z^2}{2\mu} + \frac{1}{2\mu} \left(p_y + \frac{\mu \varepsilon c}{B} \right)^2 \right] \right\} X(x) = EX(x) \end{aligned} \quad (3)$$

或者简写作

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\mu}{2} \omega^2 (x - x_0)^2 + E_0 \right\} X(x) = EX(x)$$

$$\text{式中 } \omega \equiv \frac{qB}{c\mu}, x_0 = \frac{c p_y}{Bq} + \frac{\mu q \varepsilon}{qB^2}, E_0 = \frac{p_y^2 + p_z^2}{2\mu} - \frac{1}{2\mu} \left(p_y + \frac{\mu \varepsilon c}{B} \right)^2$$

方程式 (3) 明显的是一个沿 x 方向振动的谐振子的 **定态** 方程式, 它的固有频率是 ω , 振动中心在 $x = x_0$ 一点上, 同时具有能量本征值: $E - E_0$

其中 E_0 是有关于 y 、 z 方向的分能量, 按一维谐振子理论, 它的能级是

$$E - E_0 = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega = (n + \frac{1}{2})\frac{\hbar qB}{\mu c} \quad (4)$$

它的本征函数写作

$$X(x) = C_n e^{-\frac{1}{2}\frac{\mu\omega}{\hbar}(x-x_0)^2} H_n[\sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}(x-x_0)] \quad (5)$$

这外个运动点电荷的总能量 E 是:

$$E = E_0 + (n + \frac{1}{2})\frac{\hbar qB}{\mu c} = \frac{p_y^2 + p_z^2}{2\mu} - \frac{1}{2\mu}(p_y + \frac{\mu c}{B})^2 + (n + \frac{1}{2})\frac{\hbar qB}{\mu c} \quad (6)$$

#

[6] 设带电粒子在均匀磁场 $\vec{B}$ 及三维各向同性谐振子场

$$V(r) = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 r^2$$

中运动, 求能谱公式。

[解] 本题采用柱面坐标时, 可以像第 4 题那样, 将本征函数表示成合流超几何级数, 因而决定能量本征值, 解法也类似。

粒子座标为 (ρ, φ, z)

$$\text{令 } A_\varphi = \frac{1}{2}B\rho, A_\rho = 0, A_z = 0$$

此外应将谐振子的弹性力场写成柱面形成:

$$V(\rho, z) = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2(\rho^2 + z^2)$$

根据本章习题 4 中合 算符公式 (2) 再添上前述附加项:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{\partial^2}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\right] + \frac{i\hbar B}{2\mu c}\frac{\partial}{\partial\varphi} + \frac{1}{2\mu}\left(\frac{qB}{2c}\right)^2\rho^2 + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2(\rho^2 + z^2) \\ &= \left\{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{\partial^2}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right] + \frac{i\hbar B}{2\mu c}\frac{\partial}{\partial\varphi} + \left(\frac{q^2 B^2}{8\mu c^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}\right)\rho^2\right\} + \left\{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}z^2\right\} \\ &= \hat{H}_1(\rho, \varphi) + \hat{H}_2(z) \end{aligned} \quad (1)$$

哈氏算符的两面部分 $\hat{H}_1$ 与 ρ, φ 有关, 第二部分 $\hat{H}_2(z)$ 与 z 有关, 这二者是对易,

因此能量本征值也分二部分, 可以分别计算, 也可有分离变量法将本征函数分为二部分:

$$\psi(\rho, \varphi, z) = c(\rho, \varphi)Z(\varphi) \quad (2)$$

得到:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{\partial^2 C}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial C}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 C}{\partial \varphi^2}\right] + \frac{i\hbar B}{2\mu c}\frac{\partial C}{\partial \varphi} + \left(\frac{q^2 B^2}{8\mu c^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}\right)\rho^2 C = E_{1c}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}Z = E_2 Z$$

(3)

(3) 式左方的哈氏算符 $\hat{H}_1(\rho, \varphi)$ 可以和 $\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \varphi}$ 对易, 因此 $c(\rho, \varphi)$ 可以和这

个算符的本征函数有共同因式可设

$$C(\rho, \varphi)e^{im\varphi}R(\rho)$$

但 $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 将 (4) 代入 (3) 得:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{\partial^2 R}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial R}{\partial \rho} - \frac{m^2}{\rho^2}R\right] - \frac{q\hbar Bm}{2\mu c}R + \left(\frac{q^2 B^2}{8\mu c^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}\right)\rho^2 R = E_1 R$$

整理后写成:

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dR}{d\rho} + \left[\left(\frac{mBq}{\hbar c} + \frac{2\mu E_1}{\hbar^2}\right) - \left(\frac{q^2 B^2}{4c^2 \hbar^2} + \frac{\mu^2 \omega_0^2}{4c^2 \hbar^2}\right)\rho^2 - \frac{m^2}{\rho^2}\right]R = 0 \quad (5)$$

这个方程式和第 4 题的方程式 (5) 是相似的, 其中, 本题方程式 (5) 的 $\frac{2\mu E_1}{\hbar^2}$ 相当于第 4

题 (5) 式的得 $\frac{2\mu E}{\hbar^2} - k^2$, 此外 (5) 式多出一项

$$\frac{\mu^2 \omega_0^2}{\hbar^2} \rho^2 R$$

这是谐振紫弹性力场势能, 第四题的径向方程式是:

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dR}{d\rho} + \left[\left(\frac{mBq}{\hbar c} + \frac{2\mu E_1}{\hbar^2}\right) - \frac{q^2 B^2}{4c^2 \hbar^2}\rho^2 - \frac{m^2}{\rho^2}\right]R = 0 \quad (5)'$$

(5)' 通过交换, 得到合流超几何方程式 (从略) 以及能级公式

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} + \frac{\hbar q B}{\mu c} \left\{ n + \frac{1}{2} + \frac{|m| - m}{2} \right\}$$

$$= \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} + \frac{2\hbar^2}{\mu} \gamma \left\{ n + \frac{1}{2} + \frac{|m| - m}{2} \right\} \quad (6)$$

式子的第一项是 z 方向运动的能量，第二项代表与 (ρ, φ) 有关横向能量，它与

$$\gamma = \frac{qB}{2\hbar c}$$

成正比，将 (5) 与 (5)' 比较，令

$$\gamma'^2 = \gamma^2 + \frac{\mu^2 \omega_0^2}{\hbar^2} = \left(\frac{qB}{2c\hbar} \right)^2 + \frac{\mu^2 \omega^2}{\hbar^2}$$

得到本题的能级如下：

$$E = \left(k + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_0 + \frac{2\hbar^2}{\mu} \gamma' \left\{ n + \frac{1}{2} + \frac{|m| - m}{2} \right\} \quad (7)$$

这各能量公式的第一项是 z 向运动的方程式的决定的一维谐振子的能级，在公式 (7) 中

$$\begin{aligned} k &= 0, 1, 2, \dots \\ h &= 0, 1, 2, \dots \\ m &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$



第八章：自旋

[1]在 $\hat{\sigma}_x$ 表象中，求 $\hat{\sigma}_x$ 的本征态

(解) 设泡利算符 σ^2 , σ_x , 的共同本征函数组是:

$$x_{\frac{1}{2}}(s_z) \quad \text{和} \quad x_{-\frac{1}{2}}(s_z) \quad (1)$$

或者简单地记作 α 和 β , 因为这两个波函数并不是 $\hat{\sigma}_x$ 的本征函数, 但它们构成一个完整系, 所以任何自旋态都能用这两个本征函数的线性式表示 (叠加原理), $\hat{\sigma}_x$ 的本征函数可表示:

$$\chi = c_1 \alpha + c_2 \beta \quad (2)$$

c_1, c_2 待定常数, 又设 $\hat{\sigma}_x$ 的本征值 λ , 则 $\hat{\sigma}_x$ 的本征方程式是:

$$\hat{\sigma}_x \chi = \lambda \chi \quad (3)$$

将 (2) 代入 (3):

$$\hat{\sigma}_x (c_1 \alpha + c_2 \beta) = \lambda (c_1 \alpha + c_2 \beta) \quad (4)$$

根据本章问题 6 (P. 264), $\hat{\sigma}_x$ 对 $\hat{\sigma}_z$ 表象基矢的运算法则是:

$$\hat{\sigma}_x \alpha = \beta \quad \hat{\sigma}_x \beta = \alpha$$

此外又假设 $\hat{\sigma}_x$ 的本征矢 (2) 是归一化的, 将 (5) 代入 (4):

$$c_1 \beta + c_2 \alpha = \lambda c_1 \alpha + \lambda c_2 \beta$$

比较 α, β 的系数 (这二者线性不相关), 再加的归一化条件, 有:

$$\begin{cases} c_1 = \lambda c_2 & \text{-----(6a)} \\ c_2 = \lambda c_1 & \text{-----(6b)} \\ |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1 & \text{-----(6c)} \end{cases}$$

前二式得 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = 1$, 或 $\lambda = -1$

当时 $\lambda = 1$, 代入 (6a) 得 $c_1 = c_2$, 再代入 (6c), 得:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\delta} \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\delta}$$

δ 是任意的相位因子。

当时 $\lambda = -1$ ，代入 (6a) 得

$$c_1 = -c_2$$

代入(6c)，得：

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\delta} \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\delta}$$

最后得 $\hat{\sigma}_x$ 的本征函数：

$$x_1 = \frac{e^{i\delta}}{\sqrt{2}} (\alpha + \beta) \quad \text{对应本征值 } 1$$

$$x_2 = \frac{e^{i\delta}}{\sqrt{2}} (\alpha - \beta) \quad \text{对应本征值 } -1$$

以上是利用寻常的波函数表示法，但在 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}^2$ 共同表象中，采用 s_z 作自变量时，既是坐标表象，同时又是角动量表象。可用矩阵表示算符和本征矢。

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \chi = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$\hat{\sigma}_x$ 的矩阵已证明是

$$\hat{\sigma}_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $\hat{\sigma}_x$ 的矩阵式本征方程式是：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

其余步骤与坐标表象的方法相同， $\hat{\sigma}_x$ 本征矢的矩阵形式是：

$$x_1 = \frac{e^{i\delta}}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x_2 = \frac{e^{i\delta}}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

[2]在 σ_z 表象中，求 $\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ 的本征态， $\vec{n}(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 是 (θ, φ) 方向的单位矢。

(解) 方法类似前题，设 $\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ 算符的本征矢是：

$$x = c_1 \alpha + c_2 \beta \quad (1)$$

它的本征值是 λ 。又将题给的算符展开：

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{n} = \sin \theta \cos \varphi \hat{\sigma}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{\sigma}_y + \cos \theta \hat{\sigma}_z \quad (2)$$

写出本征方程式：

$$(\sin \theta \cos \varphi \hat{\sigma}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{\sigma}_y + \cos \theta \hat{\sigma}_z)(c_1 \alpha + c_2 \beta) = \lambda(c_1 \alpha + c_2 \beta) \quad (3)$$

根据问题 (6) 的结论， $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y$ 对 $\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}^2$ 的共同本征矢 α, β ，运算法则是

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x \alpha &= \beta, & \hat{\sigma}_x \beta &= \alpha, & \hat{\sigma}_y \alpha &= i\beta, \\ \hat{\sigma}_y \beta &= i\alpha, & \hat{\sigma}_z \alpha &= \alpha, & \hat{\sigma}_z \beta &= -\beta \end{aligned} \quad (4)$$

将这些代入 (3)，集项后，对此两边 α, β 的系数：

$$\begin{cases} \cos \theta c_1 + (\sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi) = \lambda c_1 \\ (\sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi) - \cos \theta c_2 = \lambda c_2 \end{cases} \quad (5)$$

$$\text{或} \quad \begin{cases} (\cos \theta - \lambda) c_1 + \sin \theta e^{-i\varphi} \cdot c_2 = 0 \\ \sin \theta e^{i\varphi} \cdot c_1 - (\cos \theta + \lambda) c_2 = 0 \end{cases} \quad (6)$$

(6) 具有非平凡解 (平凡解 $c_1 = 0, c_2 = 0$) 条件是久期方程式为零，即

$$\begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta - \lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ 它的解 } \lambda^2 = 1 \quad (7)$$

$\lambda = 1$ 时，代入 (6) 得：

$$c_2 = \tan \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} \cdot c_1 \quad (8)$$

(1) 的归一化条件是：

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

将 (8) 代入 (9)，得：

$$c_1 = e^{i(\delta-\varphi)} \cos \frac{\theta}{2} \quad c_2 = e^{i\delta} \sin \frac{\theta}{2}$$

归一化本征函数是：

$$\chi_1 = e^{-i\delta} \left\{ e^{-i\varphi} \cos \frac{\theta}{2} \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \beta \right\} \quad (10)$$

$\lambda = -1$ 时， c_1, c_2 的关系是：

$$c_2 = -\tan \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} \cdot c_1$$

归一化本征函数是：

$$\chi_2 = e^{i\delta} \left\{ -e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \alpha + \cos \frac{\theta}{2} \beta \right\} \quad (11)$$

δ 是任意的相位因子。

本题用矩阵方程式求解：运用矩阵算符：

$$\hat{\sigma}_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{bmatrix} \quad (13)$$

本征方程式是：

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 \\ c_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} c_2 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ 的本征矢是：

$$1 = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{i(\delta-\varphi)} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{i\delta} \end{bmatrix}, \quad 2 = \begin{bmatrix} \sin \frac{\theta}{2} e^{i(\delta-\varphi)} \\ -\cos \frac{\theta}{2} e^{i\delta} \end{bmatrix} \quad (15)$$

补白：本征矢包含一个不定的 相位因子 $e^{i\delta}$ ，由于 δ 可以取任意值，因此 χ_1, χ_2 的形式是多式多样的，但（15）这种表示法是有普遍意义的。

[3]在自旋态下 $\chi_{\frac{1}{2}}(s_z) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，求 $\overline{\Delta s_x^2}$ 和 $\overline{\Delta s_y^2}$

（解） $\overline{\Delta s_x^2}$ 是 $\hat{s}_x^2$ 的均方偏差

$$\overline{\Delta s_x^2} = \overline{s_x^2} - (\overline{s_x})^2$$

$\overline{\Delta s_y^2}$ 是， $\hat{s}_y^2$ 的均方偏差

$$\overline{\Delta s_y^2} = \overline{s_y^2} - (\overline{s_y})^2$$

$$\hat{s}_x^2 \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) = \frac{\hbar^2}{4} \chi_{\frac{1}{2}}(s_z)$$

$$\overline{s_x^2} = \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) \hat{s}_x^2 \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\begin{aligned}\overline{s_x} &= \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) \hat{s}_x \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) = \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) \frac{\hbar}{2} \chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) \\ &= \frac{\hbar}{2} \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) \chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) = 0\end{aligned}$$

因此 $\overline{\Delta s_x^2} = \frac{\hbar^2}{4}$ 在 $\chi_{\frac{1}{2}}(s_z)$ 态下, $\hat{s}_x, \hat{s}_y$ 对称, 因而

$$\overline{\Delta s_y^2} = \frac{\hbar^2}{4}$$

[4]求在下列状态下 $\hat{j}^2$ 和 $\hat{j}_z$ 的可能测值。

$$(1) \quad \psi_1 = \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) Y_{11}(\theta, \varphi) \quad (1)$$

$$(2) \quad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left\{ \sqrt{2} \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) Y_{10}(\theta, \varphi) + \chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) Y_{11}(\theta, \varphi) \right\} \quad (2)$$

$$(3) \quad \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left\{ \chi_{\frac{1}{2}}(s_z) Y_{1-1}(\theta, \varphi) + \sqrt{2} \chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) Y_{10}(\theta, \varphi) \right\} \quad (3)$$

$$(4) \quad \psi_4 = \chi_{-\frac{1}{2}}(s_z) Y_{1-1}(\theta, \varphi) \quad (4)$$

(解) 依§8.2 总角动量理论, 若电子的轨道运动的态用量子数 (l, m) 表示, 在考虑到自

旋的情形下, 若用 $(\hat{l}^2, \hat{j}^2, \hat{j}_z)$ 共同表象, 则电子的态可有四种; 若 $l > m$, 有以下二态:

$$j = l + \frac{1}{2}, \phi(\theta, \varphi, s_z) = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}} Y_{l,m}(\theta, \varphi) \\ \sqrt{\frac{l-m}{2l+1}} Y_{l,m+1}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$j = l - \frac{1}{2}, \phi(\theta, \varphi, s_z) = \begin{bmatrix} -\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}} Y_{l,m}(\theta, \varphi) \\ \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}} Y_{l,m+1}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \quad (6)$$

若 $l = m$, 有以下的二态:

$$j = l + \frac{1}{2}, \phi(\theta, \varphi, s_z) = \begin{bmatrix} Y_{l,l}(\theta, \varphi) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$j = l - \frac{1}{2}, \phi(\theta, \varphi, s_z) = \begin{bmatrix} 0 \\ Y_{l,-l}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \quad (8)$$

将题给的态和一般公式对照，发现（1）（2）（3）式与（7）（5）（6）（8）式相当，总角动量平方算符 $\hat{j}^2$ ，总角动量分量算符 $\hat{j}_z$ 可能测值如下：

状态 数值 算符	(1)	(2)	(3)	(4)
的量子数	3/2	3/2	3/2	3/2
的量子数	3/2	1/2	-1/2	-3/2

[5] 令 $\hat{\Lambda}_l^+ = \frac{l+1+\vec{\sigma} \cdot \vec{l}}{2l+1}$, $\hat{\Lambda}_l^- = \frac{l-\vec{\sigma} \cdot \vec{l}}{2l+1}(\hbar-1)$, $\hat{\Lambda}_l^+ + \hat{\Lambda}_l^- = 1$

证明：

$$\hat{\Lambda}_l^+ \phi_{lmj} = \begin{cases} \phi_{lmj} & (j = l + \frac{1}{2}) \\ 0 & (j = l - \frac{1}{2}) \end{cases}$$

$$\hat{\Lambda}_l^- \phi_{lmj} = \begin{cases} 0 & (j = l + \frac{1}{2}) \\ \phi_{lmj} & (j = l - \frac{1}{2}) \end{cases}$$

（证明）本题的 $\hat{\Lambda}_l^+, \hat{\Lambda}_l^-$ 是两个带有相加的常数分子的算符

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{l} = \hat{\sigma}_x \hat{l}_x + \hat{\sigma}_y \hat{l}_y + \hat{\sigma}_z \hat{l}_z$$

根据总角动量理论内，前两算符可变形如下：

$$\begin{cases} \hat{\Lambda}_l^+ = \frac{l+1}{2l+1} + \frac{1}{2l+1} \vec{\sigma} \cdot \vec{l} = \frac{1}{2l+1} + \frac{1}{2l+1} \cdot (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2) & (1) \\ \hat{\Lambda}_l^- = \frac{1}{2l+1} - \frac{1}{2l+1} \vec{\sigma} \cdot \vec{l} = \frac{1}{2l+1} - \frac{1}{2l+1} \cdot (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2) & (2) \end{cases}$$

假设 $l > m$ ，试将（1）式运算于合成角动量的本征态 ϕ_{lmj} ($\hat{l}^2, \hat{j}^2$ 共同本征态)，首先，

对于 $j = l + \frac{1}{2}$ 有：

$$\begin{aligned}
\hat{\Lambda}_l^+ \phi_{ljmj} &= \left\{ \frac{l+1}{2l+1} + \frac{1}{2l+1} \cdot (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2) \right\} \begin{bmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2l+1} \begin{bmatrix} a \left\{ (l+1) + j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right\} Y_{l,m} \\ b \left\{ (l+1) + j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right\} Y_{l,m+1} \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2l+1} \begin{bmatrix} a \left\{ (l+1) + l(l + \frac{1}{2})(l + \frac{3}{2}) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right\} Y_{l,m} \\ b \left\{ (l+1) + l(l + \frac{1}{2})(l + \frac{3}{2}) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right\} Y_{l,m+1} \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2l+1} \begin{bmatrix} (2l+1)aY_{l,m} \\ (2l+1)bY_{l,m+1} \end{bmatrix} \\
&= \phi_{ljmj}
\end{aligned} \tag{3}$$

$$\text{式中 } a \equiv \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}; \quad b \equiv \sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}。$$

其次，可对于 $j = l - \frac{1}{2}$ 的本征态计算：

$$\begin{aligned}
\hat{\Lambda}_l^+ \phi_{l,j,m,j} &= \left\{ \frac{l+1}{2l+1} + \frac{1}{2l+1} (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2) \right\} \begin{bmatrix} -bY_{l,m} \\ aY_{l,m+1} \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2l+1} \begin{bmatrix} -b \left\{ l+1 + (l - \frac{1}{2})(l + \frac{1}{2}) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right\} Y_{l,m} \\ a \left\{ l+1 + (l - \frac{1}{2})(l + \frac{1}{2}) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right\} Y_{l,m+1} \end{bmatrix} = 0
\end{aligned}$$

又因为 $\Lambda_l^+ + \Lambda_l^- = 1$ ，所以

$$\hat{\Lambda}_l^- \phi_{l,j,m,j} = (1 - \hat{\Lambda}_l^+) \phi_{l,j,m,j} = \begin{cases} 0 & (j = j + \frac{1}{2}) \\ \phi_{l,j,m,j} & (j = l - \frac{1}{2}) \end{cases}$$

[6] 一个具有两个电子的原子，处于自旋单态 ($s=0$)。证明自旋轨道耦合作用 $\xi(\gamma)\vec{s} \cdot \vec{L}$ 对能量无贡献。

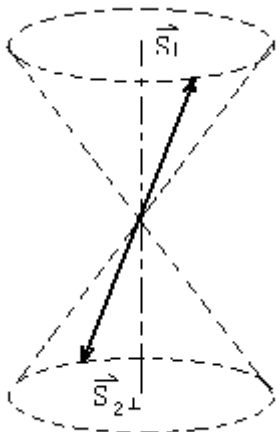
[解]、整个原子的角动量看作每一个电子角动量矢量和，此外每一电子角动量又包括轨道运动和自旋。

$$\hat{J} = \hat{j}_1 + \hat{j}_2, \hat{L} = \hat{l}_1 + \hat{l}_2, \hat{S} = \hat{s}_1 + \hat{s}_2, \hat{j}_1 = \hat{l}_1 + \hat{s}_1, \hat{j}_2 = \hat{l}_2 + \hat{s}_2 \tag{1}$$

整个体系的哈氏算符是：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \xi(\gamma)\vec{L} \cdot \vec{S} \quad (\text{此式中 } r \text{ 是电子相对位矢})$$

将自旋轨道相互作用算符用角动量算符表示，由于：



$$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$$

$$\hat{J}^2 = (\hat{L} + \hat{S}) \cdot (\hat{L} + \hat{S}) = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{L} \cdot \hat{S}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{1}{2}\xi(\gamma)(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$$

(2)

原子的状态可以用 $(\hat{L}^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z)$ 的共同本征函数 Ψ_{L,J,J_z} 表示，将算符 (2)，运算于这个本征函数，可以求的能量贡献（修正量）

$$\begin{aligned}\hat{H}\Psi_{L,J,J_z} &= \{\hat{H}_0 + \frac{1}{2}\xi(\gamma)\{\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2\}\}\Psi_{L,J,J_z} \\ &= \hat{H}_0\Psi_{L,J,J_z} + \frac{1}{2}\xi(\gamma)\{J(J+1)\hbar^2 - L(L+1)\hbar^2 - S(S+1)\hbar^2\}\Psi_{L,J,J_z}\end{aligned}$$

(3)

但当原子处在自旋的单重态时，

$$\vec{S}_1 = -\vec{S}_2, \vec{S} = 0$$

总自旋量子数 $s=0$ ，有从 (1) 式的关系看出

$$\vec{J} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 = \vec{l}_1 + \vec{s}_1 + \vec{l}_2 + \vec{s}_2 = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 = \vec{L}$$

因此 $J=L$ ，(3) 式成为：

$$\hat{H}\psi_{L,J,J_z} = \hat{H}_0\Psi_{L,J,J_z}$$

所以，轨道自旋的耦合作用对能量本征值没有影响，因 $\hat{H}_0$ 不含 $\hat{S} \cdot \hat{L}$

[7] 设两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子的相互作用为:

$$V(r) = V_o(r) + V_T(r)S_{12}$$

第一项为中心力, 第二项为张量力的证明:

(1) 宇称 π 、总自旋 $\vec{S}^2$ 、总角动量 $\hat{J}^2$ 及总的 z 向分角动量 $\hat{J}$ 均为守恒量, 但 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{S}$ 不是守恒量。

(2) 在自旋单态下, 张量力为零。

(解) 题中张量力 (本章中问题 13.P283) 如下:

$$S_{12} = \frac{3(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r}_1)(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}_2)}{r^2} - (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2) = \frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r})^2}{r^2} - 2\hat{S}^2 \quad (1)$$

但 $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ 。(前一公式的来源不在本题中讨论)

(1) (a) 宇称 π : 体系的哈密顿算符包括两粒子的能量和势能

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2\mu_1} + \frac{\hat{p}_2^2}{2\mu_2} + V_o(r) + V_T(r) \left\{ \frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r})^2}{r^2} - 2\hat{S}^2 \right\} \quad (2)$$

按* § 5. 3 (P. 176) 一体系若具有空间反射不变性, 则其宇称是守恒的, 即

$$[\hat{\pi}, \hat{H}] = 0 \quad (3)$$

在本题的情形, 这条件是成立的, 注意, 粒子的动能可能梯度表示。

(2) 式用坐标显示为:

$$\begin{aligned} \hat{H} = & -\frac{1}{2\mu_1} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} \right) \\ & - \frac{1}{2\mu_2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2} \right) \\ & + V_o(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) + V_T(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) \left\{ \frac{6[\hat{\vec{S}} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)]^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2} - 2\hat{S}^2 \right\} \end{aligned} \quad (4)$$

当参考系发生空间反射时,

$x_1 \rightarrow -x_1, x_2 \rightarrow -x_2, y_1 \rightarrow -y_1, y_2 \rightarrow -y_2, z_1 \rightarrow -z_1, z_2 \rightarrow -z_2, r_1 - r_2 \rightarrow r_2 - r_1$ 。但

$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$ 不变, 此外总的自旋角动量 $\vec{S}$ 依赖与自旋坐标 s_{z1} 和 s_{z2} , 与空间坐标 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 无关, 因

而 $\vec{S}, [\vec{S} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)]^2$ 也不随空间反射而变更, 又因为

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} = \frac{\partial^2}{\partial (-x_1)^2}$$

等, 所以动能部分也不随反射而变化, 所以 (4) 式整个不随反射变化, 若 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, s_{z1}, s_{z2})$ 是

任意函数，我们有：

$$\hat{\pi}\hat{H}\Psi = \hat{H}\hat{\pi}\Psi$$

即

$$[\hat{\pi}, \hat{H}] = 0, \hat{\pi} \text{ 是守恒量}$$

(b) 总自旋平方算符 $\hat{S}^2$ ：

自旋和一切轨道运动的量都能对易，只需检验 $\hat{S}^2$ 与 $(\vec{S} \cdot \vec{r})^2$ 的对易性：

$$\begin{aligned} (\vec{S} \cdot \vec{r})^2 &= \hat{S}_x^2(x_1 - x_2) + \hat{S}_y^2(y_1 - y_2) + \hat{S}_z^2(z_1 - z_2) \\ &\quad + 2\hat{S}_x\hat{S}_y(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) \\ &\quad + 2\hat{S}_y\hat{S}_z(y_1 - y_2)(z_1 - z_2) \\ &\quad + 2\hat{S}_z\hat{S}_x(z_1 - z_2)(x_1 - x_2) \end{aligned}$$

因 $[\hat{S}^2, \hat{S}_x] = 0$ 等，又 $[\hat{S}^2, \hat{S}_x^2] = 0$ 等，因此有：

$$[\hat{S}^2, \hat{H}] = 0 \quad (6)$$

(c) 总角动量分量 $\hat{J}_z$ ：

总角动量分量 $\hat{J}_z$ 与轨道运动部分的诸力学算符相对易，这在第六章中心力场和第四章 §

4.1 都有过讨论，只需证明 $\hat{J}_z$ 与 $\hat{H}$ 的势能部分的对易性就足够。

$$\text{又} \quad \hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{S}_z = \hat{L}_{1z} + \hat{L}_{2z} + \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z}$$

只与角度有关，与相对矢径 $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ 无关，所以 $\hat{J}_z$ 与一切与 $\vec{r}$ 有关的算符对易

$$\begin{aligned} [\hat{J}_z, \hat{H}] &= [\hat{J}_z, \hat{V}(r)] \\ &= [\hat{J}_z, \hat{V}_o(r) + \hat{V}_T(r)\hat{S}_{12}] \\ &= [\hat{J}_z, \hat{V}_T(r)\hat{S}_{12}] \\ &= [\hat{J}_z, \hat{V}_T(r)\{\frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r})^2}{r^2} - 2\hat{S}^2\}] \\ &= \frac{6\hat{V}_T(r)}{r^2} [\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})^2] \\ &\quad - 2V_T(\vec{r})\{\hat{J}_z, \hat{S}^2\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})^2] &= \hat{J}_z \cdot (\vec{S} \cdot \vec{r})^2 - (\vec{S} \cdot \vec{r})^2 \cdot \hat{J}_z \\
&= \hat{J}_z (\vec{S} \cdot \vec{r})^2 - (\vec{S} \cdot \vec{r}) \hat{J}_z (\vec{S} \cdot \vec{r}) + (\vec{S} \cdot \vec{r}) \hat{J}_z (\vec{S} \cdot \vec{r}) - (\vec{S} \cdot \vec{r})^2 \hat{J}_z \\
&= [\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})] (\vec{S} \cdot \vec{r}) - (\vec{S} \cdot \vec{r}) [\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})]
\end{aligned} \quad (7)$$

最后一式说明， $[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})^2]$ 归结为较简单的 $[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})]$ 的运算

$$\begin{aligned}
[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})] &= [L_z + S_z, S_x(x_1 - x_2) + S_y(y_1 - y_2) \\
&\quad + S_z(z_1 - z_2)] \\
&= [\hat{L}_z, x_1 - x_2] \hat{S}_x + [L_z, y_1 - y_2] \hat{S}_y \\
&\quad + [L_z, z_1 - z_2] \hat{S}_z + [\hat{S}_z, \hat{S}_x](x_1 - x_2) \\
&\quad + [\hat{S}_z, \hat{S}_y](x_1 - x_2)
\end{aligned}$$

再注意到：

$$\begin{aligned}
[\hat{L}_z, x_1 - x_2] &= [\hat{l}_{1z} + \hat{l}_{2z}, x_1 - x_2] \\
&= [\hat{l}_{1z}, x_1] - [\hat{l}_{2z}, x_2]
\end{aligned}$$

运用两个业已证明过的对易式（第四章）

$$\begin{aligned}
[\hat{l}_\alpha, \hat{x}_\beta] &= \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hbar i x_\gamma \\
[\hat{S}_\alpha, \hat{S}_\beta] &= \hbar i \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{S}_\gamma \\
[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})] &= [\hat{l}_{1z}, x_1] \hat{S}_x - [\hat{l}_{2z}, x_2] \hat{S}_x \\
&\quad + [\hat{l}_{1z}, y_1] \hat{S}_y - [\hat{l}_{2z}, y_2] \hat{S}_y \\
&\quad + [\hat{S}_z, \hat{S}_x](x_1 - x_2) + [\hat{S}_z, \hat{S}_y](y_1 - y_2) \\
&= \hbar i (y_1 - y_2) \hat{S}_x - \hbar i (x_1 - x_2) \hat{S}_y + \hbar i (x_1 - x_2) \hat{S}_y \\
&\quad - \hbar i (y_1 - y_2) \hat{S}_x = 0
\end{aligned} \quad (8)$$

将此结果代入（7）式，得到

$$[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})^2] = 0$$

所以最终得到：

$$[\hat{J}_z, \hat{H}] = 0 \quad (\hat{J}_z \text{ 是守恒量}) \quad (9)$$

(d) 总角动量平方 $\hat{J}^2$ ：

前一步骤出发，再计算 $\hat{J}_z^2$ 与 $(\vec{S} \cdot \vec{r})$ 的对易关系

$$\begin{aligned}
[\hat{J}_z^2, (\vec{S} \cdot \vec{r})] &= \hat{J}_z^2 (\vec{S} \cdot \vec{r}) - (\vec{S} \cdot \vec{r}) \hat{J}_z^2 \\
&= \hat{J}_z^2 (\vec{S} \cdot \vec{r}) - \hat{J}_z (\vec{S} \cdot \vec{r}) \hat{J}_z + \hat{J}_z (\vec{S} \cdot \vec{r}) \hat{J}_z - (\vec{S} \cdot \vec{r}) \hat{J}_z^2 \\
&= \hat{J}_z [\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})] + [\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})] \hat{J}_z
\end{aligned} \quad (10)$$

现在将 (8) 代入 (10)，立即又有

$$[\hat{J}_z^2, (\vec{S} \cdot \vec{r})] = 0$$

我们在 (c) 一小题中计算 $[\hat{J}_z, (\vec{S} \cdot \vec{r})]$ 时全部用了直角坐标，因此坐标 $(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2)$ 有轮换的对称，(10) 式也是如此，因而应该也有下式：

$$[\hat{J}_x^2, (\vec{S} \cdot \vec{r})] = 0, \quad [\hat{J}_y^2, (\vec{S} \cdot \vec{r})] = 0 \quad (11)$$

将 (10) 和 (11) 的两式相加，得

$$[\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, (\vec{S} \cdot \vec{r})] = [\hat{J}^2, (\vec{S} \cdot \vec{r})] = 0 \quad (12)$$

从而也得到交换式

$$[\hat{J}^2, \hat{H}] = 0 \quad (\hat{J}^2 \text{ 是守恒量})$$

(e) $\hat{L}^2, \hat{S}$ 这两算符不能是守恒量，因为它们不和 $(\vec{S} \cdot \vec{r})$ 对易。

(2) 最后证明，在双电子体系的单态中，张量力等于零。

设第一电子的态用 $\alpha(1), \beta(1)$ 表示，第二电子用 $\alpha(2), \beta(2)$ 表示，在单态的情形，体系总自旋的本征值 $S=0$ ，自旋波函数是反对称的，写作

$$\chi = \{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)\} / \sqrt{2} \quad (13)$$

在此态中求张量力势能算符的平均值 $\bar{V}$ ，这计算式只有一项

$$\bar{V} = \chi^* \{V_T(r) [\frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r})}{r^2} - 2\hat{S}^2]\} \chi \quad (14)$$

将此式分别计算

$$\begin{aligned} \chi^* (\vec{S} \cdot \vec{r}) \chi &= \frac{1}{2} \{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)\} \{(x_1 - x_2)(\sigma_{1x} + \sigma_{2x}) + (y_1 - y_2)(\sigma_{1y} - \sigma_{2y}) \\ &+ (z_1 - z_2)(\sigma_{1z} - \sigma_{2z})\} \cdot \frac{\hbar}{2} \cdot \{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)\} \end{aligned}$$

在以上运算式中， $\hat{\sigma}_{1x}, \hat{\sigma}_{1y}, \hat{\sigma}_{1z}$ 等只能运算与 $\alpha(1), \beta(1)$ ； $\hat{\sigma}_{2x}, \dots$ 而运算于

$\alpha(2), \beta(2)$ ，再注意到

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x \alpha &= \beta, \hat{\sigma}_x \beta = \alpha; \hat{\sigma}_y \alpha = i\beta, \\ \hat{\sigma}_y \beta &= -i\alpha; \hat{\sigma}_z \alpha = \alpha, \hat{\sigma}_z \beta = -\beta \end{aligned}$$

前式成为：

$$\begin{aligned} & \frac{\hbar}{4} \{ \alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2) \} \{ (x_1 - x_2)[\beta(1)\beta(2) \\ & \quad - \alpha(1)\alpha(2) + \alpha(1)\alpha(2) - \beta(1)\beta(2)] \\ & \quad + (y_1 - y_2)[\beta(1)\beta(2)i + \alpha(1)\alpha(2)i - \alpha(1)\alpha(2)i - \beta(1)\beta(2)i] \\ & \quad + (z_1 - z_2)[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2) + \alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{又 } \chi^* S^2 \chi = \chi^* S(S+1) \chi = \chi^* \cdot 0(0+1) \chi = 0$$

(S 是总自旋量子数)

将以上两部分计算结果代入 (14), 知道 $\bar{V} = 0$ 。

[8] 自旋为 s 的两个粒子所具有的, 对称和反对称的自旋波函数各有几个? $s = \frac{1}{2}, s = \frac{3}{2}$

情况下, 对称和反对称自旋态各有几个?

[解] 自旋为 s 指的是自旋角量子数是 s (它和轨道运动中的 l 相当), 在轨道运动中, 角量子数给定后 (l), 角动量 z 分量的本征值 $m\hbar$ 有 $2l+1$ 种不同值:

$$m\hbar = -l\hbar, -(l-1)\hbar, \dots, -\hbar, 0, \hbar, \dots, (l-1)\hbar, l\hbar$$

推广到自旋的情形若自旋自旋角量子数 (不一定是 1/2, 例如原子核的自旋) 则自旋磁量子数有 $2s+1$ 种值

$$m_s = -s\hbar, \dots, s\hbar$$

但 s 可以是整数, 也可以是半整数。

自旋的不同态用 m_s 来区别, 第一电子的自旋波记作 $\chi_{m_s}(s_{z1})$ 或 $\chi_{m_s}(1)$, 第二电子的自

旋波函数记作 $\chi_{m's}(s_{z2})$ 或 $\chi_{m's}(2)$

$$m_s, m'_s \text{ 是 } (-s, -s+1, \dots, s-1, s)$$

中任意两个。

描写两电子体系的波函数是个别电子波函数的相乘积或其线性式, 根据 § 8.4 的理论,

要使体系的波函数 χ 成为总自旋 $\hat{S}^2, \hat{S}_z$ 的本征态, χ 只有三种形式的归一化波函数:

$$(1) \quad \chi = \chi_{m_s}(1)\chi_{m_s}(2) \quad \text{计算 } 2s+1 \text{ 种}$$

$$(2) \quad \chi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_{m_s}(1)\chi_{m's}(2) + \chi_{m_s}(2)\chi_{m's}(1)]$$

这种波函数种数等于 $2s+1$ 文字中选择不同文字的种数计有 $\frac{(2s+1)2s}{2}$ 种。

以上二类对称自旋波函数的总数目

$$n = (2s+1) + (2s+1)s = (2s+1)(s+1)$$

$$(3) \quad \chi = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_{ms}(1)\chi_{m's}(2) + \chi_{ms}(2)\chi_{m's}(1)]$$

这种波函数还是反对称的，波函数总数目和（2）相同，计有 $\frac{(2s+1)2s}{2}$ 种。自旋角量子数 s 指定时，可能的合成自旋波函数的总数目有：

$$n = 2s + 1 + (2s + 1)s + (2s + 1) = (2s + 1)^2$$

[9]证明， $[\vec{\sigma}, \vec{\sigma} \cdot \vec{a}] = 2i\vec{a} \times \vec{\sigma}$ ， $\vec{a}$ 是与 $\vec{\sigma}$ 对易的矢量算符。

（证明）待证一式是矢量的对易式，应当分别对它的 x, y, z 分量进行计算：

$[\vec{\sigma}, \vec{a} \cdot \vec{\sigma}] = 2i\vec{a} \times \vec{\sigma}$ 的 x 分量式：

$$[\sigma_x, a_x \sigma_x + a_y \sigma_y + a_z \sigma_z] = 2i(\hat{a}_y \hat{\sigma}_z - \hat{a}_z \hat{\sigma}_y)$$

用矩阵式来证明：

$$\begin{aligned} [\sigma_x, a_x \sigma_x + a_y \sigma_y + a_z \sigma_z] &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_x + ia_y & -a_z \\ a_z & a_x - ia_y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_x - ia_y & a_z \\ -a_z & a_x + ia_y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2ia_y & -2a_z \\ 2a_z & -2ia_y \end{bmatrix} = 2i \begin{bmatrix} a_y & a_z i \\ -a_z i & -a_y \end{bmatrix} \\ &= 2i \left\{ a_y \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + a_z \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \right\} = 2i\{\hat{a}_y \hat{\sigma}_z - \hat{a}_z \hat{\sigma}_y\} = 2i(\vec{a} \times \vec{\sigma})_x \end{aligned}$$

关于 $\hat{a}_y, \hat{\sigma}_z$ 也照此方式计算，因 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z$ 无轮换对称，应分别计算其结果。

另一种证明方式是用矢量式矩阵：

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \vec{k} & \vec{i} - i\vec{j} \\ \vec{i} + i\vec{j} & -\vec{k} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
[\vec{\sigma}, \vec{a} \cdot \vec{\sigma}] &= \begin{bmatrix} \vec{k} & \vec{i} - i\vec{j} \\ \vec{i} + i\vec{j} & -\vec{k} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{k} & \vec{i} - i\vec{j} \\ \vec{i} + i\vec{j} & -\vec{k} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\vec{i} - i\vec{j})(\hat{a}_x + i\hat{a}_y) - (\vec{i} + i\vec{j})(\hat{a}_x - i\hat{a}_y) & 2\vec{k}(\hat{a}_x - i\hat{a}_y) - 2(\vec{i} - i\vec{j})\hat{a}_x \\ 2(\vec{i} + i\vec{j})a_x - 2\vec{k}(\hat{a}_x + i\hat{a}_y) & (\vec{i} + i\vec{j})(\hat{a}_x - i\hat{a}_y) - (\vec{i} - i\vec{j})(\hat{a}_x + i\hat{a}_y) \end{bmatrix} \\
&= 2i \begin{bmatrix} a_y\vec{i} - a_x\vec{j} & (a_z\vec{j} - a_y\vec{k}) + i(a_x\vec{k} - a_z\vec{i}) \\ (a_z\vec{j} - a_y\vec{k}) + i(a_x\vec{k} - a_z\vec{i}) & -a_y\vec{i} + a_x\vec{j} \end{bmatrix} \\
&= [(a_y\sigma_z - a_z\sigma_y)\vec{i} + (a_z\sigma_x - a_x\sigma_z)\vec{j} + (a_x\sigma_y - a_y\sigma_x)\vec{k}]2i \\
&= 2i(\vec{a} \times \vec{\sigma})
\end{aligned}$$

[10]证明: (1) $e^{i\hat{\sigma}_j \alpha} = \cos \alpha + i\hat{\sigma}_j \sin \alpha$ (j = x, y, z)

(2) $e^{i\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}} = \cos \theta + i\vec{\sigma} \cdot \hat{\theta} \sin \theta$

其中 $\theta = |\vec{\theta}|$ $\hat{\theta} = \frac{\vec{\theta}}{\theta}$

$\vec{\theta}$ 矢量与 σ 对易, $\hat{\theta}$ 表示 θ 方向的单位矢量。

(证)

$$\hat{\sigma}_j^2 = 1 \quad (j=x,y,z)$$

$$\hat{\sigma}_j^0 = \hat{\sigma}_j^2 = \hat{\sigma}_j^4 = \dots \dots 1 \quad (1)$$

$$\hat{\sigma}_j = \hat{\sigma}_j^3 = \hat{\sigma}_j^5 = \dots \dots \hat{\sigma}_j$$

$$\begin{aligned}
(1) \quad e^{i\hat{\sigma}_j \alpha} &= \sum_n \frac{(i\hat{\sigma}_j \alpha)^n}{n!} \{1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots \dots \} \hat{I} + i\{\alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} \dots \dots \} \hat{\sigma}_j \\
&= \cos \alpha + i\hat{\sigma}_j \sin \alpha
\end{aligned}$$

$$(2) \quad e^{i\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}} = \sum_n \frac{(i\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^n}{n!}$$

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta} = \hat{\sigma}_x \theta_x + \hat{\sigma}_y \theta_y + \hat{\sigma}_z \theta_z = \begin{bmatrix} \theta_z & \theta_x - i\theta_y \\ \theta_x + i\theta_y & -\theta_z \end{bmatrix}$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^2 = \begin{bmatrix} \theta_z & \theta_x - i\theta_y \\ \theta_x + i\theta_y & -\theta_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_z & \theta_x - i\theta_y \\ \theta_x + i\theta_y & -\theta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_x^2 + \theta_y^2 + \theta_z^2 & 0 \\ 0 & \theta_x^2 + \theta_y^2 + \theta_z^2 \end{bmatrix} = \theta^2 \cdot I$$

因此 $\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}$ 的性质与 $\sigma_j \alpha$ 相同:

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^2 = \theta^2, (\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^4 = \theta^4 \dots (\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^{2n} = \theta^{2n}$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^3 = \theta^2 (\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}) \dots (\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})^{2n+1} = \theta^{2n} (\vec{\sigma} \cdot \vec{\theta})$$

代入 (2) 式即得到待证明的结果。

[11] 证明 $\vec{\sigma}(\vec{\sigma} \cdot \vec{A}) - \vec{A} = \vec{A} - (\vec{\sigma} \cdot \vec{A})\vec{\sigma} = i\vec{A} \times \vec{\sigma}$, $\vec{A}$ 是与 $\vec{\sigma}$ 对易的任何矢量算符。

(证明) 这是矢量关系式, 可先证明 x 分量

$$\hat{\sigma}_x (\hat{\sigma}_x \hat{A}_x + \hat{\sigma}_y \hat{A}_y + \hat{\sigma}_z \hat{A}_z) - \hat{A}_x = i(\hat{A}_y \hat{\sigma}_z - \hat{A}_z \hat{\sigma}_y)$$

$$\text{该式左方} = \hat{\sigma}_x^2 \hat{A}_x + \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \hat{A}_y + \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z \hat{A}_z - \hat{A}_x$$

$$= \hat{A}_x + i\hat{\sigma}_x \hat{A}_y - i\hat{\sigma}_y \hat{A}_z - \hat{A}_x$$

= 该式右方。

又这个证明对 x,y,z 有轮换性, 故可不需重复对 y,z 运算。又

$$\begin{aligned} & \hat{A}_x - (\hat{\sigma}_x \hat{A}_x + \hat{\sigma}_y \hat{A}_y + \hat{\sigma}_z \hat{A}_z) \hat{\sigma}_x \\ &= \hat{A}_x - \hat{\sigma}_x^2 \hat{A}_x - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x \hat{A}_y - \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x \hat{A}_z \\ &= i(\sigma_z A_y - \sigma_y A_z) \\ &= \text{等式最右方。} \end{aligned}$$

前式中用了对易式 $[\hat{\sigma}, \hat{A}] = 0$ 。

[12] 设 $\hat{U} = e^{-\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}}$ 证明: ($\hat{\theta}$ 是沿矢量 $\vec{\theta}$ 方向的单位矢量)

$$(1) \hat{U} + \hat{U} = 1 \quad (1)$$

$$(2) \hat{U} + \vec{\sigma} \hat{U} = (\vec{\sigma} \cdot \hat{\theta}) \hat{\theta} + (\hat{\theta} \times \vec{\sigma}) \times \hat{\theta} \cos \theta + \hat{\theta} \times \vec{\sigma} \sin \theta \quad (2)$$

(证明) 设 φ, ψ 任意函数:

$$\int \varphi^* \hat{U}^+ \psi d\tau = \int (e^{\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}} \cdot \varphi)^* \psi d\tau.$$

$$\hat{U}^+ = e^{\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}}$$

$$(1) U^+ U = e^{\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}} \cdot e^{-\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}} = 1$$

$$(2) \hat{U}^+ + \vec{\sigma} \hat{U} = e^{\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}} \sigma e^{-\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\theta}}$$

利用习题 9 的第二式子

$$e^{\frac{i}{2}\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta}} = \cos\frac{\theta}{2} + i\vec{\sigma}\cdot\hat{\theta}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$\begin{aligned}\hat{U}^+\vec{\sigma}\hat{U} &= (\cos\frac{\theta}{2} + i\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta}\sin\frac{\theta}{2})\vec{\sigma}(\cos\frac{\theta}{2} - i\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta}\sin\frac{\theta}{2}) \\ &= \cos^2\frac{\theta}{2}\vec{\sigma} + \sin^2\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta})\vec{\sigma}(\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta}) + i\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}[(\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta})\vec{\sigma} - \vec{\sigma}(\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta})]\end{aligned}$$

利用题 9 的公式于最后两项，利用题 11 的公式于第二项，得：

$$\cos^2\frac{\theta}{2}\vec{\sigma} + \sin^2\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}\cdot\vec{\theta})[\vec{\theta} + i(\vec{\theta}\times\vec{\sigma})] + \sin\theta(\vec{\theta}\times\vec{\sigma})$$

再利用矢量三重积公式：

$$\hat{\theta}\times(\hat{\theta}\times\vec{\sigma}) = (\hat{\theta}\cdot\vec{\sigma})\hat{\theta} - (\hat{\theta})^2\vec{\sigma} = (\hat{\theta}\cdot\vec{\sigma})\hat{\theta} - \vec{\sigma}$$

代入 (3)，整理后得待证公式 (2)。

[13]证明不存在非 0 的二维矩阵，能和三个泡利矩阵都反对易，即设

$$\hat{A}\vec{\sigma} + \vec{\sigma}\hat{A} = 0 \quad \text{则} \quad \hat{A} = 0$$

$$\text{(证明) 先设: } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{代入 } [\hat{A}, \hat{\sigma}_x]_+ = 0$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{即 } \begin{bmatrix} b+c & a+d \\ d+a & c+b \end{bmatrix} = 0 \quad \text{得} \quad \begin{aligned} b &= -c \\ a &= -d \end{aligned}$$

因此 A 的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & -a \end{bmatrix} \quad \text{再代入 } [\hat{A}, \hat{\sigma}_y]_+ = 0$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ -b & -a \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{即 } \begin{bmatrix} 2bi & 0 \\ 0 & 2bi \end{bmatrix} = 0 \quad \text{即 } b=0$$

于是 A 只能是形式

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -a \end{bmatrix} \quad \text{再代入 } [\hat{A}, \hat{\sigma}_z]_+ = 0$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -a \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{即 } \begin{bmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix} = 0 \quad \text{即 } a=0$$

于是，满足三个对易关系的二维矩阵，只能是 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，而定理得证。

另一方法，用矢量矩阵-

$$\text{仍设 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 代入 } \hat{A} \hat{\sigma} + \hat{A} \hat{\sigma}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{k} & \vec{i} - i\vec{j} \\ \vec{i} + i\vec{j} & -\vec{k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{k} & \vec{i} - i\vec{j} \\ \vec{i} + i\vec{j} & -\vec{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{作简化: } \begin{bmatrix} (b+c)\vec{i} + (b-c)\vec{j} + 2a\vec{k} & (a+d)\vec{i} - i(a+d)\vec{j} \\ (a+d)\vec{i} + i(a+d)\vec{j} & (b+c)\vec{i} + (b-c)\vec{j} - 2d\vec{k} \end{bmatrix} = 0$$

从任何两个元素都能得到一组解

$$a=b=c=d=0$$

[14]证明找不到一种表象，在其中（1）三个泡利矩阵均为实矩阵或（2）二个是纯虚矩阵，另一个为实矩阵。

（证明）根据角动量定义：

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 2i\hat{\sigma}_z \\ \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = 2i\hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = 2i\hat{\sigma}_y \end{cases}$$

又根据第八章问题（1）的结论

$$\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z = i$$

不论采取任何表象上述两组式子满足，从（1）看出若有两个算符在角动量表象中纯虚数（每一元素为虚）如 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y$ ，而 $\hat{\sigma}_z$ 为实矩阵，则可设

$$\hat{\sigma}_x = \begin{bmatrix} ai & bi \\ ci & di \end{bmatrix}$$

$$\hat{\sigma}_y = \begin{bmatrix} a'i & b'i \\ c'i & d'i \end{bmatrix}$$

$$\hat{\sigma}_z = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix}$$

，a,b,..... 都是实数。

代入（1）得

$$\begin{bmatrix} a'a + b'c - aa' - bc' & a'b + b'd - ab' - bd' \\ c'a + d'c - ca' - dc' & c'b + d'd - cb' - dd' \end{bmatrix} = 2i \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix}$$

这要求 $\hat{\sigma}_z$ 是纯虚矩阵，与假设违背，又从 (4) 看出，如果 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ 全部是实数矩阵，则这一条法则也违背，故是不可能的。

[15]证明 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ 及 I (2×2 单位矩阵) 构成 2×2 矩阵的完全集合，即任何 2×2 矩阵都能用他们的线性组合来表达，任何 2×2 矩阵 $\hat{M}$ 可表成：

$$\hat{M} = \frac{1}{2}[(Tr\hat{M}) + (Tr\hat{M}\hat{\sigma}) \cdot \hat{\sigma}]$$

(证明) 2×2 矩阵在一般情形有四个不为零的元素，若用四个已知的矩阵 $\hat{I}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z$ 表示成线性式，恰能附有四个待定系数，构成一义的解，即任意矩阵

$$\begin{aligned} M &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = x\hat{\sigma}_x + y\hat{\sigma}_y + z\hat{\sigma}_z + u\hat{I} \\ &= \begin{bmatrix} z+u & x-iy \\ x+iy & -z+u \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

我们得到关于未知系数的方程式组：

$$\begin{cases} z+u=a \\ -z+u=d \\ x-iy=b \\ x+iy=c \end{cases} \quad \text{可以解得} \quad \begin{cases} u = \frac{a+d}{2}, z = \frac{a-d}{2} \\ x = \frac{b+c}{2}, y = \frac{c-b}{2i} \end{cases} \quad (2)$$

但需要证明 $\hat{I}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z$ 彼此独立，即不存在着不为零的系数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 足以使

$$\alpha\hat{\sigma}_x + \beta\hat{\sigma}_y + \gamma\hat{\sigma}_z + \delta\hat{I} = 0$$

$$\text{即} \begin{bmatrix} \gamma + \delta & \alpha - i\beta \\ \alpha + i\beta & -\gamma + \delta \end{bmatrix} = 0$$

这要求每一元素为零，即

$$\begin{aligned} \gamma + \delta &= 0 & \alpha - i\beta &= 0 \\ -\gamma + \delta &= 0 & \alpha + i\beta &= 0 \end{aligned}$$

同时满足这四条件的解只能是

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$$

即 $\hat{I}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z$ 是线性无关的。

最后我们将任意 2×2 矩阵 $\hat{M}$ 用它和 $\hat{M}\hat{\sigma}$ 的径迹 (Trace 即对角元素总合) 表示。从式 (2) 知道

$$\hat{M} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \left(\frac{b+c}{2}\right)\hat{\sigma}_x + \left(\frac{c-b}{2}\right)\hat{\sigma}_y + \left(\frac{a-d}{2}\right)\hat{\sigma}_z + \left(\frac{a+d}{2}\right)\hat{I} \quad (4)$$

从式子看出:

$$\hat{M}\hat{\sigma} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{k} & \vec{i} - i\vec{j} \\ \vec{i} + i\vec{j} & -\vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\vec{k} + b(\vec{i} + i\vec{j}) & a(\vec{i} - i\vec{j}) - b\vec{k} \\ c\vec{k} + d(\vec{i} + i\vec{j}) & c(\vec{i} - i\vec{j}) - d\vec{k} \end{bmatrix}$$

$$\text{Tra}\hat{M} = a + d$$

$$\text{Tra}(\hat{M}\hat{\sigma}) = a\vec{k} + b(\vec{i} + i\vec{j}) + c(\vec{i} - i\vec{j}) - d\vec{k}$$

$$= (b+c)\vec{i} + (b-c)i\vec{j} + (a-d)\vec{k}$$

$$\text{Tra}(m\sigma) \cdot \sigma = \{(b+c)\vec{i} + (b-c)i\vec{j} + (a-d)\vec{k}\} \{\sigma_x\vec{i} + \sigma_y\vec{j} + \sigma_z\vec{k}\}$$

$$= (b+c)\hat{\sigma}_x + (b-c)i\hat{\sigma}_y + (a-d)\hat{\sigma}_z \quad (6)$$

将(5)(6)代入(4)得

$$\hat{M} = \frac{1}{2}[(\text{Tra}\hat{M})\hat{I} + (\text{Tra}\hat{M}\hat{\sigma}) \cdot \hat{\sigma}]$$

命题得证。

【16】求证与三个泡利矩阵都对易的 2×2 矩阵, 只能是常数矩阵。

【证】设 $\hat{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 能与 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z$ 对易:

$\hat{A}$ 满足 $\hat{A}\hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_x\hat{A} = 0$ 即

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b-c & a-d \\ d-a & c-b \end{bmatrix} = 0$$

这要求 $b=c$, $a=d$ 故 $\hat{A}$ 的形式应受限制, 成为 $\hat{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

又 $\hat{A}$ 满足 $\hat{A}\hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y\hat{A} = 0$ 即

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2bi & 0 \\ 0 & 2bi \end{bmatrix} = 0$$

这又要求 $b=0$ 因而 $\hat{A}$ 的形式简化成 $\hat{A} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ 这是个常数矩阵 (元素相等) 它可

以满足第三对易关系 $[\hat{A}, \hat{\sigma}_z] = 0$

$$\text{因为 } A\hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_z A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

本题亦可以用矢量矩阵法（见第9题）求解。

【17】 证明 $Tr[(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B})] = 2\vec{A} \cdot \vec{B}$ ， $\vec{B}$ 是与 $\vec{\sigma}$ 相对易的任意两个矢量，与自旋的自由度无关。

【证明】 以下的论证中，为使公式形式略为简化起见，忽去算符的符号“ $\wedge$ ”不写，但矢量符号“ $\rightarrow$ ”依旧。

（方法一）直接用矩阵展开式计算，利用自旋分量公式

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{将 } \vec{\sigma} \cdot \vec{A} \text{ 等表成矩阵:}$$

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{A} = A_x \sigma_x + A_y \sigma_y + A_z \sigma_z = \begin{bmatrix} A_z & A_x - iA_y \\ A_x + iA_y & -A_z \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{B} = B_x \sigma_x + B_y \sigma_y + B_z \sigma_z = \begin{bmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{bmatrix} \quad (2)$$

根据矩阵乘法法则，可以根据每一个矩阵的元素，求得乘积的径迹（对角元素总和）：

$$\begin{aligned} Tr[(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B})] &= Tr \begin{bmatrix} A_z & A_x - iA_y \\ A_x + iA_y & -A_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{bmatrix} \\ &= A_z B_z + (A_x - iA_y) \cdot (B_x + iB_y) + (A_x + iA_y)(B_x - iB_y) + A_z B_z \\ &= 2(A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z) = 2\vec{A} \cdot \vec{B} \end{aligned}$$

（方法二）不展开矩阵乘积，但利用自旋分量的性质

$$\vec{\sigma}_i \times \vec{\sigma}_j = i\sigma_k \varepsilon_{ijk}$$

$$\begin{aligned} (\vec{\sigma} \cdot \vec{A}) \cdot (\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) &= \sum_i \sigma_i A_i * \sum_j \sigma_j B_j \\ &= \sum_{ij} \sigma_i A_i \sigma_j B_j = \sum_{ij} (\sigma_i \sigma_j) * A_i B_j \\ &= \sum_i \sigma_i^2 \cdot A_i B_i + \sum_{\substack{ij \\ i \neq j}} i\sigma_k A_i B_j \\ &= \vec{A} \cdot \vec{B} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \\ &= \vec{A} \cdot \vec{B} I + i(\vec{A} \times \vec{B})_x \sigma_x + i(\vec{A} \times \vec{B})_y \sigma_y + i(\vec{A} \times \vec{B})_z \sigma_z \quad (I \text{ 是单位矩阵}) \quad (3) \end{aligned}$$

根据径迹的定义知道：若一个矩阵能分解成若干个同阶矩阵的和，则原矩阵的径迹，应等于诸分矩阵的径迹之和，根据（3）：

$$Tr[(\vec{\sigma} \cdot \vec{A}) \cdot (\vec{\sigma} \cdot \vec{B})] = (\vec{A} \cdot \vec{B}) Tr I + i(\vec{A} \times \vec{B})_x Tr \sigma_x + i(\vec{A} \times \vec{B})_y Tr \sigma_y + i(\vec{A} \times \vec{B})_z Tr \sigma_z$$

但因为 $Tr\sigma_i = \theta(i = x, y, z)$

而 $TrI = Tr\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$ 。命题得证。

(3) 式在习题 (15) 中已论证过。

【18】证明 $Tr[(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C})] = 2i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$ ，但 $\vec{A}$ ， $\vec{B}$ ， $\vec{C}$ 是与 $\vec{\sigma}$ 能对易得任意矢量。

【证明】仿照前一题方法，并且利用前一题结论。

(方法一) 直接展开矩阵积：

$$\begin{aligned} Tr[(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C})] &= Tr \begin{bmatrix} A_z & A_x - iA_y \\ A_x + iA_y & -A_z \end{bmatrix} \\ &\quad \begin{bmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_z & C_x - iC_y \\ C_x + iC_y & -C_z \end{bmatrix} \\ &= Tr \begin{bmatrix} \vec{A} \cdot \vec{B} + i(\vec{A} \times \vec{B})_z & (\vec{A} \times \vec{B})_y + i(\vec{A} \times \vec{B})_x \\ -(\vec{A} \times \vec{B})_y + i(\vec{A} \times \vec{B})_x & \vec{A} \cdot \vec{B} - i(\vec{A} \times \vec{B})_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_z & C_x - iC_y \\ C_x + iC_y & -C_z \end{bmatrix} \quad (1) \\ &= \{\vec{A} \cdot \vec{B} + i(\vec{A} \times \vec{B})_z\}C_z + \{(\vec{A} \times \vec{B})_y + i(\vec{A} \times \vec{B})_x\}\{C_x + iC_y\} \\ &\quad + \{-(\vec{A} \times \vec{B})_y + i(\vec{A} \times \vec{B})_x\}\{C_x - iC_y\} + \{\vec{A} \cdot \vec{B} - i(\vec{A} \times \vec{B})_z\}C_z \\ &= 2i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} \end{aligned}$$

(方法二)利用习题 17 的结论：

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{A}) \cdot (\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = (\vec{A} \cdot \vec{B}) + i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{\sigma} \quad (2)$$

重复使用此公式于本题的三重乘积

$$\begin{aligned} (\vec{\sigma} \cdot \vec{A}) \cdot (\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) \cdot (\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) &= \{(\vec{A} \cdot \vec{B}) + i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{\sigma}\}(\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) \\ &= (\vec{A} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) + i[(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{\sigma}](\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) \end{aligned}$$

在第二项中应用公式(2),即在(2)式中作替换 $\vec{A} \rightarrow \vec{A} \times \vec{B}$, $\vec{B} \rightarrow \vec{C}$ ，得：

$$\begin{aligned} (\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) &= (\vec{A} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) + i\{(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} + i[(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}] \cdot \vec{\sigma}\} \\ &= (\vec{A} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C}) + i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} - i[(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}] \cdot \vec{\sigma} \quad (3) \\ &= (\vec{A} \cdot \vec{B})\{C_x\sigma_x + C_y\sigma_y + C_z\sigma_z\} + i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}I - \{M_x\sigma_x + M_y\sigma_y + M_z\sigma_z\} \end{aligned}$$

最后一式中 I 式 2×2 单位矩阵

$$\vec{M} \equiv (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$$

和习题 17 一样,这个三重积已分解成 $\sigma_x\sigma_y\sigma_zI$ 四个单位矩阵的线性式，因

$$\text{Tr}I = 2 \quad \text{Tr}\sigma_i = 0 \quad \text{而}$$

$$\text{Tr}[(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B})(\vec{\sigma} \cdot \vec{C})] = i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} \cdot \text{Tr}I = 2i(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$$

【19】满足下列条件的 n 维矩阵,称为 SU_n 矩阵

$$U^\dagger U = UU^\dagger = 1 \quad \det U = 1$$

试求 SU_2 的一般表示式。

【解】设:

$$U = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 则 } U^\dagger = \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix}$$

代入题给的第一个条件

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{化成等效的条件} \begin{cases} aa^* + bb^* = 1 & \text{---(1)} \\ ac^* + bd^* = 0 & \text{---(2)} \\ ca^* + db^* = 0 & \text{---(3)} \\ cc^* + dd^* = 1 & \text{---(4)} \end{cases}$$

同理, 代入第二个条件

$$\begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a^*a + b^*b = 1 & \text{---(1)} \\ a^*b + c^*d = 0 & \text{---(2)} \\ b^*a + d^*c = 0 & \text{---(3)} \\ b^*b + d^*d = 1 & \text{---(4)} \end{cases}$$

前列出的八个方程式并非完全独立。

容易看出 (2) 与 (3) 是复共轭, (6) (7) 也是复共轭式,; 因此只有六个不相关方程式, 因

$$a^*a = aa^* = |a|^2$$

等, 又 (1) (5) 相减, (1) (8) 相减, 得两个关系式:

$$|b|^2 = |c|^2 \quad (9)$$

$$|a|^2 = |d|^2 \quad (10)$$

根据 (1): $|a|^2 + |b|^2 = 1$, 因此在不失普遍性的情况下, 可以设定以下形式:

$$|a|^2 = \cos^2 \omega \quad a = \cos \omega e^{i\alpha} \quad (11)$$

$$|b|^2 = \sin^2 \omega \quad b = \sin \omega e^{i\beta} \quad (12)$$

式中 ω 必是实数, 而 α, β 任意实数得相因子, 根据 (9) 和 (10), 同样可设:

$$c = \sin \omega e^{i\gamma} \quad (13)$$

$$d = \cos \omega e^{i\delta} \quad (14)$$

这四个元素满足 (1) (4) (5) (8) 和 (9) (10), 但对于 (2) 或 (3), 对于 (6) 或 (7) 这两个条件的满足, 给初相位 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 一些限制, 将 a, b, c, d 的表达式代入(2)得:

$$e^{i(\alpha-\gamma)} + e^{i(\beta-\delta)} = 0 \quad (15)$$

如果使用 (3)、(6)、(7)诸式, 实际上得不到新的关系, 又将 (15) 遍乘 $e^{i(\alpha+\beta)}$ 得:

$$e^{i(\gamma+\delta)} + e^{i(\beta+\gamma)} = 0 \quad (16)$$

其次我们使用题给得第三个独立条件 $\det U = 1$, 有

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc = \cos^2 \omega e^{i(\alpha+\delta)} - \sin^2 \omega e^{i(\beta+\gamma)} = 1 \quad (17)$$

将 (16) 的关系代入 (17) 得:

$$e^{i(\alpha+\delta)} \{\cos^2 \omega + \sin^2 \omega\} = 1$$

$$\text{即 } e^{i(\alpha+\beta)} = 1$$

$$\text{因而有 } e^{i\delta} = e^{-i\alpha}$$

$$\text{又从 (16) 得 } e^{i(\beta+\gamma)} = -e^{i(\alpha+\delta)} = -1,$$

$$-e^{i\beta} = e^{-i\gamma} \quad (19)$$

由此看来 $e^{i\alpha}, e^{i\beta}, e^{i\gamma}, e^{i\delta}$ 只有两个独立, 我们若选用 $e^{i\alpha}$ 和 $e^{i\beta}$ 表示各元素, 有

$$U = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega e^{i\alpha} & \sin \omega e^{i\beta} \\ -\sin \omega e^{-i\beta} & \cos \omega e^{-i\alpha} \end{bmatrix}$$

【20】 设矩阵 ABC 满足 $A^2 = B^2 = C^2 = 1, BC - CB = iA$

(1) 求证 $AB + BA = AC + CA = 0$

(2) 在 A 表象中, 求出 B, C 的矩阵 (设无简并)。

【解】将 $BC - CB = iA$ 式左乘 B , 利用 $B^2 = 1$, 得

$$C - BCB = iBA$$

同式右乘 B , 利用 $B^2 = 1$, 得

$$BCB - C = iAB$$

相加得 $AB + BA = 0$, 同样, 将 C 左乘、右乘前述一式, 可得

$$AC + CA = 0$$

在用 A 表象时, A 的本征矢 ψ 是基矢, 它满足本征方程式:

$$\hat{A}\psi = \lambda\psi \quad (1)$$

但 λ 是本征值, 从复用 $\hat{A}$ 运算于 (1) 得:

$$\hat{A}(\hat{A}\psi) = \lambda \hat{A}\psi = \lambda^2 \psi$$

但 $A^2\psi = 1 \cdot \psi$, 所以 $\lambda^2 = 1$ $\lambda = 1, -1$; 假定 $\hat{A}$ 没有简并态, $\hat{A}$ 仅有两个本征值,

在 $\hat{A}$ 自身表象中, 其矩阵是对角的, 矩阵元是本征值 1 和 -1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

设 B 的矩阵 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 将它代入等式 $AB + BA = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = 0$$

简化为 $\begin{bmatrix} 2a & 0 \\ 0 & -2d \end{bmatrix} = 0$, 得 $\begin{matrix} a=0 \\ d=0 \end{matrix}$

因此 B 是反对角矩阵:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

代入条件 $B^2 = 1$, 有:

$$\begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} bc & 0 \\ 0 & bc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } bc=1 \quad \text{即 } c=\frac{1}{b}$$

得到含有一个待定常数的矩阵

$$B=\begin{bmatrix} 0 & b \\ \frac{1}{b} & 0 \end{bmatrix}$$

关于另一矩阵 C 也有类似的计算, 由于 C 满足 $C^2=1$ 和 $AC+CA=0$, 因此 C 的矩阵 (含有一个未定常数的) 写作:

$$C=\begin{bmatrix} 0 & e' \\ \frac{1}{e'} & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

待定常数 b 和 e 之间尚需满足题给的约束条件 $BC-CB=iA$, 将它列成矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & b \\ \frac{1}{b} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & e' \\ \frac{1}{e'} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & e' \\ \frac{1}{e'} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b \\ \frac{1}{b} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

$$\text{即 } \frac{b}{e'} - \frac{e'}{b} = i, \text{ 或 } b^2 = be'i - e'^2 = 0$$

解出 e 用 b 的项表示:

$$e' = (\pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2})b = e^{\frac{\pi}{6}}b$$

$$\text{或 } e' = be^{\frac{5\pi i}{6}}$$

【21】 矩阵 AB 满足 $A^2=0$, $AA^+ + A^+A=1$, $B=A^+A$

(1) 证明 $B^2=B$

(2) 在 B 表象中求出 A 的矩阵。

【解】 (1) 依第二条件 $AA^+ + A^+A=1$, 将 A^+A 运算于此式, 注意一切满足结合律, 故:

$$A^+A(AA^+ + A^+A) = A^+A$$

$$A^+A^2A^+ + (A^+A)(A^+A) = A^+A$$

因 $A^2=0$, $A^+A^2A^+=0$, 前式求为 $B^2=B$ 。

(1) 在 B 表象中, 基矢 ψ 是 B 的本征矢 **【本征函数】**, 满足

$$\hat{B}\psi = \lambda\psi$$

$$\lambda \text{ 是本征值} \quad \hat{B}(\hat{B}\psi) = \lambda (\hat{B}\psi) \quad \hat{B}^2\psi = \lambda^2\psi$$

故 ψ 也是 $\hat{B}^2$ 的本征函数，本征值是 λ^2 ，根据 (1) 结论 $B^2 = B$ ，故

$$\hat{B}^2\psi = \hat{B}\psi \quad \lambda^2\psi = \lambda\psi \quad \lambda(\lambda-1) = 0$$

所以合理的本征值只有二个 $\lambda = 1$ ， $\lambda = 0$ ，算符 B 在自身表象中是对角矩阵，因本征值有二个，矩阵阶数是二，其对角矩阵元是本征值 1，0。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

设 $\hat{A}$ 在 $\hat{B}$ 表象中的矩阵是 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 根据题给的第一条件

$$\hat{A}^2 = 0 \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + b \cdot c & a \cdot b + b \cdot d \\ c \cdot a + d \cdot c & c \cdot b + d^2 \end{bmatrix} = 0 \quad (1)$$

$$AA^+ + A^+A = 1 \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$A^+A = B \text{ 给出 } \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\text{从最后一式可得} \quad a^*a + c^*c = 1 \quad (4)$$

$$a^*b + c^*d = 0 \quad (5)$$

$$b^*a + d^*c = 0 \quad (6)$$

$$b^*b + d^*d = 0 \quad (7)$$

最后一式 (7) 是表示两个复平方之和为零，即

$$|b|^2 = 0 \quad |d|^2 = 0$$

这只能是 $b = 0$ ， $d = 0$ 。

将这式子代入 (2)：

$$\begin{bmatrix} a^* & 0 \\ c^* & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{得诸关系式：} 2a^*a + c^*c = 1 \quad (8) \quad a^*c = 0 \quad (9)$$

$$ac^* = 0 \quad (10) \quad c^*c = 1 \quad (11)$$

从最后一式得 $c = e^{i\delta}$ 【 δ 任意相位】又从另外三式都推得 $a = 0$ 所求的矩阵是：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ e^{i\delta} & 0 \end{bmatrix}$$

本题中 B 的不为零元素也可以在矩阵右下角，这时 A 的不为零元素就在右上角。

【22】自旋为 $\hbar/2$ ，内禀磁矩为 μ_0 的粒子，在一个空间分布均匀但随时间改变的磁场 $\vec{B}(t)$ 中运动，证明粒子的波函数可以表示成空间函数与自旋函数的积，写出它们满足的波动方程式。

【解】薛定谔方程式被推广为：

$$\hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left\{ \frac{1}{2\mu} \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 + \phi - \mu_0 \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \right\} \psi \quad (1)$$

$$\Psi(x, y, z, t) = \varphi(x, y, z, t) \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix}$$

代入前式，注意 $\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ 仅与自旋有关，代入后：

$$\begin{aligned} & \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \cdot \varphi(x, y, z, t) \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} \\ &= \left\{ \frac{1}{2\mu} \left(\mu - \frac{e}{c} A \right)^2 + e\Phi - \mu_0 \sigma \cdot B \right\} \varphi(x, y, z, t) \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} \\ & \hbar i \frac{\partial \varphi}{\partial t} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \hbar i \varphi \cdot \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \\ &= \{H^0 - \mu_0 \sigma \cdot B\} \varphi \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \{H^0 - \mu_0 \sigma \cdot B\} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cdot \varphi \\ & \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \hbar i \varphi \cdot \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \\ &= H^0 \varphi \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} - \mu_0 \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \varphi \end{aligned} \quad (2)$$

将最后一式遍除 $\varphi \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ；得

$$\begin{aligned} & \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \Big/ \varphi + \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Big/ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \\ &= H^0 \varphi / \varphi - \mu_0 \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Big/ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

将与自旋、轨道运动部分分别等同，得

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} = H^0 \varphi,$$

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = -\mu_0 \sigma \cdot B \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

【23】同上题，设 $\vec{B}$ 沿 z 轴方向，在 $t=0$ 时，自旋波函数

$$\begin{bmatrix} a(0) \\ b(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{i\alpha} \cos \delta \\ e^{i\alpha} \sin \delta \end{bmatrix}$$

求 $\begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix}$ 它是自旋沿什么方向的本征态，在这个态下 $\vec{S}_x$ ， $\vec{S}_y$ ， $\vec{S}_z$ 是多少。

【解】设波函数是

$$\Psi(x, y, z, s_z, t) = \Psi(xyz) \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} \quad (1)$$

由于方程式可以分离变量，所以，除 $\Psi(xyz)$ 部分因 ϕ 未知而不能决定外自旋部分满足前题

的 (3) 式，本题因 $\vec{B}$ 沿 z 轴

$$B_x = 0 \quad B_y = 0 \quad B_z = B$$

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} = -\mu_0 (\sigma_x B_x + \sigma_y B_y + \sigma_z B_z) \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix}$$

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} = -\mu_0 B \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} \quad (2)$$

此式相当于：
$$\begin{cases} \hbar i \frac{\partial a}{\partial t} = -\mu_0 B a & \text{----- (3)} \\ \hbar i \frac{\partial b}{\partial t} = \mu_0 B b & \text{----- (4)} \end{cases}$$

按题意匀磁场 B 是时间的函数 $B(t)$ ，因而有解

$$a(t) = a_0 e^{\frac{\mu_0}{\hbar} i \int_0^t B(t) dt}$$

$$b(t) = b_0 e^{-\frac{\mu_0}{\hbar} i \int_0^t B(t) dt}$$

再代入初条件，决定了常数

$$a_0 = \cos \delta e^{-i\alpha} \quad b_0 = \sin \delta e^{-i\alpha}$$

$$\chi = \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta e^{i\{\frac{\mu_0}{\hbar} \int B(t) dt - \alpha\}} \\ \sin \delta e^{-i\{\frac{\mu_0}{\hbar} \int B(t) dt - \alpha\}} \end{bmatrix} \quad (5)$$

按本章习题 (2): 凡自旋矢量沿方向 $\vec{n}(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 的态, 其波函数表示为

$$\chi_1 = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{i(\delta - \varphi)} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{i\delta} \end{bmatrix} \quad \chi_2 = \begin{bmatrix} \sin \frac{\theta}{2} e^{i(\delta - \varphi)} \\ -\cos \frac{\theta}{2} e^{i\delta} \end{bmatrix} \quad (6)$$

(6) 式中 δ 任意取值, 若取 $\delta = \frac{\varphi}{2}$, 将 (5) (6) 对比, 发现自旋方向

$$\theta = 2\delta \quad \varphi = 2(\alpha - \frac{\mu_0}{\hbar} \int_0^1 B(t) dt)$$

再求此态之中, $\bar{\alpha}_x$ 等的平均值, 为此用自旋态的平均值计算式:

$$\begin{aligned} \bar{S}_x &= \chi + \hat{S}_x \chi = [a^*(t), b^*(t)] \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} [a^*(t), b^*(t)] \begin{bmatrix} b(t) \\ a(t) \end{bmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} (a^* b + b^* a) \\ &= \frac{\hbar}{2} \sin \delta \cos \delta \{ e^{-2i\{\frac{\mu_0}{\hbar} \int B(t) dt - \alpha\}} + e^{2i\{\frac{\mu_0}{\hbar} \int B(t) dt - \alpha\}} \} \\ &= \frac{\hbar}{2} \sin 2\delta \cdot \cos \delta \{ \frac{2\mu_0}{\hbar} \int_0^t B(t) dt - \alpha \} \\ \bar{S}_y &= -\frac{\hbar}{2} \sin 2\delta \cdot \sin \{ \frac{2\mu_0}{\hbar} \int_0^t B(t) dt - \alpha \} \\ \bar{S}_z &= \frac{\hbar}{2} (a^* a - b^* b) = \frac{\hbar}{2} \cos 2\delta \end{aligned}$$

【24】与上题类似, 设磁场大小不变, 但磁场在 xy 平面内, 以下规律变化:

$$B_x = B \cos \omega t \quad B_y = B \sin \omega t \quad B_z = 0$$

求粒子自旋波函数。

【解】亦用前题关于自旋的方程式:

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} = -\mu_0 B (\sigma_x \cos \omega t + \sigma_y \sin \omega t) \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} \quad (t)$$

$$\text{即 } \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} = -\mu_0 B \begin{bmatrix} 0 & \cos \omega t - i \sin \omega t \\ \cos \omega t + i \sin \omega t & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix}$$

$$\hbar i \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix} = -\mu_0 B \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\omega t} \\ e^{i\omega t} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(t) \\ b(t) \end{bmatrix}$$

这相当于下述两个方程式

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{\hbar i}{\mu_0 B} \dot{a}(t) = b(t) e^{-i\omega t} \text{-----} (2) \\ -\frac{\hbar i}{\mu_0 B} \dot{b}(t) = a(t) e^{i\omega t} \text{-----} (3) \end{array} \right.$$

再将每方程式对时间求导一次，得：

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{\hbar i}{\mu_0 B} \ddot{a}(t) = \{\dot{b}(t) - i\omega b(t)\} e^{-i\omega t} \text{-----} (4) \\ -\frac{\hbar i}{\mu_0 B} \ddot{b}(t) = \{\dot{a}(t) + i\omega a(t)\} e^{i\omega t} \text{-----} (5) \end{array} \right.$$

有可能从(2)(3)(4)中消去变量 $b(t)$ ，为此将(3)式中的 $b(t)$ 和(2)式中的 $b(t)$ 分别用 $a(t)$ 的项表示，代入(4)，得

$$-\frac{\hbar i}{\mu_0 B} \ddot{a}(t) = \left\{ \frac{\mu_0 B}{\hbar} a(t) e^{i\omega t} - \frac{\hbar \omega}{\mu_0 B} a(t) e^{i\omega t} \right\} e^{-i\omega t}$$

即得到齐此方程式：

$$\ddot{a}(t) + i\omega \dot{a}(t) + \frac{\mu_0^2 B^2}{\hbar^2} a(t) = 0 \quad (6)$$

此式的特征代数方程式是：

$$\lambda^2 + i\omega \lambda + \frac{\mu_0^2 B^2}{\hbar^2} = 0 \quad (7)$$

解此方程式得：

$$\lambda_1 \lambda_2 = -\frac{i\omega}{2} \pm \frac{i}{2} \sqrt{\omega^2 + \frac{4\mu_0^2 B^2}{\hbar^2}} \quad (8)$$

因而 $a(t)$ 的解是：

$$a(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} = e^{-\frac{i\omega t}{2}} \{ c_1 e^{\frac{i\Omega t}{2}} + c_2 e^{-\frac{i\Omega t}{2}} \} \quad (9)$$

式中

$$\Omega = \sqrt{\omega^2 + \frac{4\mu_0^2 B^2}{\hbar^2}} \quad (10)$$

关于 $b(t)$ 的方程式是：

$$\ddot{b}(t) - i\omega b(t) + \frac{\mu_0^2 B^2}{\hbar^2} b(t) = 0 \quad (11)$$

类似地可一一求得解是：

$$b(t) = c_3 e^{\lambda_3 t} + c_4 e^{\lambda_4 t} = e^{\frac{i\omega t}{2}} \{c_3 e^{\frac{i\Omega t}{2}} + c_4 e^{-\frac{i\Omega t}{2}}\} \quad (12)$$

(9) 和 (12) 中含有积分常数 c_1, c_2, c_3, c_4 这些由初条件 $a(0), b(0)$ 和 $\dot{a}(0), \dot{b}(0)$ 等四个条件来决定。

【25】设自旋为 $1/2$ 的粒子在磁场 $B(t)$ 中运动，求证在海森伯表象中自旋时间的变化率是：

$$\frac{d}{dt} \bar{S}(t) = \frac{g_e}{2mc} \bar{S} \times \bar{B}$$

式中 m 粒子质量， e 电荷， g_e 为自旋的 g 因子（对电子 $g_e = -2$ ）设 $\bar{B} = B\bar{k}$ 是沿 z 轴方向常磁场，求解 $\bar{S}(t)$ 。

【解】根据第五章公式 (23) 海森伯运动方程式，任何力学算符的海氏表象 $\bar{S}(t)$ 要满足：

$$\frac{d\hat{F}}{dt} = \frac{1}{\hbar i} [\hat{F}, \hat{H}] \quad (1)$$

在考虑自旋情形，粒子的哈密顿算符：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left\{ \hat{P} - \frac{e}{c} \hat{A} \right\}^2 + e\Phi - \mu_0 \hat{\sigma} \cdot \hat{B} \quad (2)$$

令 $\hat{F} = \hat{S}$ ，注意到 $\hat{H} = \hat{H}_0 - \mu_0 \hat{\sigma} \cdot \hat{B}$ ， $\hat{H}_0$ 部分与自旋无关，于是有：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\hbar i} [\hat{S}, \hat{B}] &= \frac{1}{\hbar i} [\hat{S}, \hat{H}_0 - \mu_0 \hat{\sigma} \cdot \hat{B}] \\ &= \frac{1}{\hbar i} \{ \hat{S}(\hat{H}_0 - \mu_0 \hat{\sigma} \cdot \hat{B}) - (\hat{H}_0 - \mu_0 \hat{\sigma} \cdot \hat{B}) \hat{S} \} \\ &= \frac{-\mu_0}{\hbar i} \{ \hat{S}(\hat{\sigma} \cdot \hat{B}) - (\hat{\sigma} \cdot \hat{B}) \hat{S} \} \\ &= -\frac{\mu_0}{\hbar i} [\hat{S}, \hat{\sigma} \cdot \hat{B}] = -\frac{\mu_0}{2i} [\hat{\sigma}, \hat{\sigma} \cdot \hat{B}] \dots (3) \end{aligned}$$

最后一式是矢量对易式，应就每一分量进行计算：

$$\begin{aligned}
-\frac{\mu_0}{2i}[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma} \cdot \hat{B}] &= -\frac{\mu_0}{2i}[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_x \hat{B}_x + \hat{\sigma}_y \hat{B}_y + \hat{\sigma}_z \hat{B}_z] \\
&= -\frac{\mu_0}{2i}\{\hat{\sigma}_x(\hat{\sigma}_x \hat{B}_x + \hat{\sigma}_y \hat{B}_y + \hat{\sigma}_z \hat{B}_z) - (\hat{\sigma}_x \hat{B}_x + \hat{\sigma}_y \hat{B}_y + \hat{\sigma}_z \hat{B}_z)\hat{\sigma}_x\} \\
&= -\frac{\mu_0}{2i}\{(\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x)\hat{B}_y + (\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x)\hat{B}_z\} \\
&= -\mu_0\{\hat{\sigma}_z \hat{B}_y - \hat{\sigma}_y \hat{B}_z\} = -\mu_0(\hat{B} \times \hat{\sigma})_x
\end{aligned}$$

同理可证 $-\frac{\mu_0}{2i}[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma} \cdot \hat{B}] = -\mu_0(\hat{B} \times \hat{\sigma})_y$

$$-\frac{\mu_0}{2i}[\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma} \cdot \hat{B}] = -\mu_0(\hat{B} \times \hat{\sigma})_z$$

$$\frac{d}{dt}\bar{s}(t) = \frac{g_e \cdot e}{2me}(\hat{s} \times \hat{B})$$

求 $s(t)$ 的解, 设 B 沿 z 轴,

$$B_x = 0 \quad B_y = 0 \quad B_z = B$$

$$\frac{d}{dt}(\hat{s}_x \bar{i} + \hat{s}_y \bar{j} + \hat{s}_z \bar{k}) = \frac{g_e e}{2mc}\{(\hat{s}_x \bar{i} + \hat{s}_y \bar{j} + \hat{s}_z \bar{k}) \times \hat{B} \bar{k}\} \cdots (4)'$$

$$\text{令 } \frac{g_e e b}{2mc} = \omega, \text{ 得 } \begin{cases} \frac{d\bar{s}_x}{dt} = \omega \hat{s}_y \cdots \cdots \cdots (5) \\ \frac{d\bar{s}_y}{dt} = -\omega \hat{s}_x \cdots \cdots \cdots (6) \end{cases}$$

将第一式求导: $\frac{d^2 \hat{s}_x}{dt^2} = \omega \frac{d\hat{s}_y}{dt}$

结合 (6) 消去 $\frac{d\hat{s}_y}{dt}$, 得

$$\frac{d^2 \hat{s}_x}{dt^2} + \omega^2 \hat{s}_x = 0$$

它的解是 $\hat{s}_x = \hat{s}_0 \cdot \cos(\omega t + \alpha)$ (7)

代入 (5) 得 $\hat{s}_y = -\omega \hat{s}_0 \cdot \sin(\omega t + \alpha)$ (8)

从 (4)' 得到有关 s_x 的方程是

$$\frac{d\hat{s}_z}{dt} = 0 \qquad \hat{s}_x = \text{常数} s_{0x}$$

$$\hat{\vec{s}} = \hat{s}_0 \cos(\omega \cdot t + \alpha) \vec{i} - \omega \hat{s}_0 \sin(\omega t + \alpha) \vec{j} + s_{0z} \vec{k}$$

在计算中产生的 ω 是自旋角动量绕磁场方向 $\vec{k}$ 的进动角速度。



第九章：定态微扰论

[1] 设非简谐振子的哈密顿量为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x^2 \quad (\beta \text{ 为常数})$$

取 $\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega_0^2 x^2$, $H' = \beta x^2$, 试用定态微扰论求其能量及能量本征函数。

(解) 一级能量本征值修正量：本题是一维、无简并的，按本章 § 9.1 公式 $\sum_k^{(1)} = W_{kk}$, 从 § 3.3 知道一维谐振子波函数是：

$$\psi_k(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^k \cdot k!}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_k(\alpha x) ,$$

$$\text{但 } \alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} E_k^{(1)} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^* (\beta x^2) \psi_k dx \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^k k!} \int_{-\infty}^{\infty} \beta x^3 e^{-\alpha^2 x^2} H_k^2(\alpha x) dx \end{aligned} \quad (2)$$

但根据 § 3.3，一维谐振子波函数中的厄密多项式是有宇称的（或奇或偶），因而 $H_n^2(\alpha x)$ 必定是个偶函数。（2）式中被积函数就应是奇函数，又因积分限等值异号，结果有：

$$E_k^{(1)} = 0$$

一级波函数修正值：据 § 9.1 公式 [12b]

$$\psi_k = \psi_k^{(0)} + \sum_n' \frac{H_{nk}'}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \psi_n^{(0)} \quad (3)$$

$$E_k^{(0)} = (k + \frac{1}{2}) \hbar \omega \quad (3)'$$

微扰矩阵元 $H_{nk}' = \lambda W_{nk}$ 要涉及厄密多项式相乘积的积分，为此利用关于 $\psi_k^{(0)}$ 的一个递推公

式（p.90，问题 2）：

$$x \psi_n^{(0)} = \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}^{(0)} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}^{(0)} \right) \quad (4)$$

将此式遍乘 x ，再重复使用（4）

$$\begin{aligned}
x^2\psi_n^{(0)} &= \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} x \psi_{n-1}^{(0)} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} x \psi_{n+1}^{(0)} \right) \\
&= \frac{1}{\alpha^2} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \left(\sqrt{\frac{n-1}{2}} \psi_{n-2}^{(0)} + \sqrt{\frac{n}{2}} \psi_n^{(0)} \right) \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \left(\sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_n^{(0)} + \sqrt{\frac{n+2}{2}} \psi_{n+2}^{(0)} \right) \right] \\
&= \frac{1}{\alpha^2} \left\{ \sqrt{\frac{n(n-1)}{4}} \psi_{n-2}^{(0)} + \left(n + \frac{1}{2} \right) \psi_n^{(0)} \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{\frac{(n+1)(n+2)}{4}} \psi_{n+2}^{(0)} \right\} \tag{5}
\end{aligned}$$

再将此式遍乘 x ，重复使用 (4) 式

$$\begin{aligned}
x^3\psi_n^{(0)} &= \frac{1}{\alpha^2} \left\{ \sqrt{\frac{n(n-1)}{4}} x \psi_{n-2}^{(0)} \right. \\
&\quad \left. + \left(n + \frac{1}{2} \right) x \psi_n^{(0)} + \sqrt{\frac{(n+1)(n+2)}{4}} \psi_{n+2}^{(0)} \right\} \\
&= \frac{1}{\alpha^3 \sqrt{8}} \left\{ \sqrt{n(n-1)(n-2)} \psi_{n-3}^{(0)} + 3n\sqrt{n} \psi_{n-1}^{(0)} \right. \\
&\quad \left. + 3(n+1)\sqrt{n+1} \psi_{n+1}^{(0)} + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)} \psi_{n+3}^{(0)} \right\} \tag{6}
\end{aligned}$$

利用公式 (6) 来计算微扰矩阵元 W_{nk} ：

$$W_{nk} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) \beta x^2 \psi_k dx$$

将 (6) 式中的 n 换成 k 代入前一式，并注意 $\psi_n^{(0)}$ 是正交归一化的，即

$$\begin{aligned}
\int \psi_n^{(0)*}(x) \psi_k^{(0)}(x) dx &= \delta_{nk} \\
W_{nk} &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^{(0)} \cdot \beta \cdot \frac{1}{\sqrt{8}a^3} \left\{ \sqrt{k(k-1)(k-2)} \psi_{n-3}^{(0)} \right. \\
&\quad \left. + 3k\sqrt{k} \psi_{k-1}^{(0)} + 3(k+1)\sqrt{k+1} \psi_{k+1}^{(0)} \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{(k+1)(k+2)(k+3)} \psi_{k+3}^{(0)} \right\} dx \\
&= \frac{\beta}{\sqrt{8}\alpha^2} \left\{ \sqrt{k(k+1)(k-2)} \delta_{n,k-3} + 3k\sqrt{k} \delta_{n,k-1} \right. \\
&\quad \left. + 3(k+1)\sqrt{k+1} \delta_{n,k+1} \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{(k+1)(k+2)(k+3)} \delta_{n,k+2} \right\} \tag{7}
\end{aligned}$$

k 是固定指标，故 W_{nk} 只有当 n 取下述四值时不为零，即

$$n = k-3, \quad k-1, \quad k+1, \quad k+3 \quad (8)$$

但要注意，当 n 取用一个值时，就不能再取其他值，所以 n 取定后 W_{nk} 的非零值是 (7) 式中某个 δ 的系数。(3) 的求和是式只有四项。

$$\begin{aligned} E_k^{(0)} - E_n^{(0)} &= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega - (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \\ &= (k - n)\hbar\omega \end{aligned}$$

$$\text{有: } E_k^{(0)} - E_{k-2}^{(0)} = 3\hbar\omega, \quad E_k^{(0)} - E_{k-1}^{(0)} = \hbar\omega,$$

$$E_k^{(0)} - E_{k+1}^{(0)} = -\hbar\omega, \quad E_k^{(0)} - E_{k+3}^{(0)} = -3\hbar\omega \quad (9)$$

将 (7) 和 (9) 所决定的诸值代入 (3)

$$\begin{aligned} \psi_k &= \psi_k^{(0)} + \sum_n \frac{H'_{nk}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \psi_n^{(0)} = \psi_k^{(0)} + \frac{H'_{k-2,k}}{E_k^{(0)} - E_{k-2}^{(0)}} \psi_{k-3}^{(0)} \\ &\quad + \frac{H'_{k-1,k}}{E_k^{(0)} - E_{k+3}^{(0)}} \psi_{k+3}^{(0)} \\ \psi_k &= \psi_k^{(0)} + \frac{\beta}{\sqrt{8a^3\hbar\omega}} \left\{ \frac{1}{3} \sqrt{k(k-1)(k-2)} \psi_{k-3}^{(0)} \right. \\ &\quad \left. + 3k\sqrt{k} \psi_{k-1}^{(0)} - 3(k+1)\sqrt{k+1} \psi_{k+1}^{(0)} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{3} \sqrt{(k+1)(k+2)(k+3)} \psi_{k+3}^{(0)} \right\} \quad (10) \end{aligned}$$

二能级量本征值修正量：按二级近似式是

$$E_k = E_k^{(0)} + H'_{kk} + \sum_n \frac{(H'_{nk})^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \quad (11)$$

其中 $H'_{kk} = \lambda W_{kk} = 0$ ，二级修正量是个数量的和，它也用 (7) 式来计算，并也包括四个项：

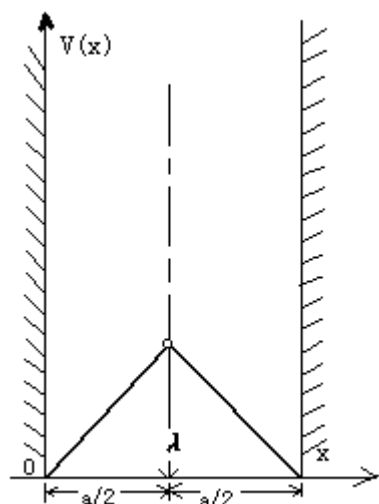
$$\begin{aligned} E_k &= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega + \frac{H'^2_{k-3,k}}{E_k^{(0)} - E_{k-3}^{(0)}} + \frac{H'^2_{k-1,k}}{E_k^{(0)} - E_{k-1}^{(0)}} \\ &\quad + \frac{H'^2_{k+1,k}}{E_k^{(0)} - E_{k+1}^{(0)}} + \frac{H'^2_{k+3,k}}{E_k^{(0)} - E_{k+3}^{(0)}} \\ &= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega + \frac{\beta^2}{8\alpha^6} \cdot \frac{1}{\hbar\omega} \left\{ \frac{1}{3} k(k-1)(k-2) \right. \\ &\quad \left. + 9k^2 - 9(k+1)^2 - \frac{1}{3} (k+1)(k+2)(k+3) \right\} \\ &= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega - \frac{\beta^2}{8\alpha^6\hbar\omega} (30k^2 + 30k + 1) \end{aligned}$$

[2]一维无限深势阱 ($0 < x < a$) 中的粒子受到微扰:

$$H'(x) = \begin{cases} 2\lambda \frac{x}{a} & (0 < x < \frac{a}{2}) \\ 2\lambda(1 - \frac{x}{a}) & (\frac{a}{2} < x < a) \end{cases}$$

的作用, 求基态能量的一级修正。

图 345



(解) 本题是一维无简并问题, 无微扰时的能量本征函数

$$\psi_k^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{k\pi x}{a} \quad (1)$$

能量本征值

$$E_k^{(0)} = \frac{k^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \quad (2)$$

对基态 $k = 1$, 计算能量的一级修正量时, 因微扰 H' 是分段连续的, 因而要求两个积分式的和

$$\begin{aligned}
H' &= \int_0^{\frac{a}{2}} \psi_0^* H' \psi_0 dx + \int_{\frac{a}{2}}^a \psi_0^* H' \psi_0 dx \\
&= \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{2}} \sin^2 \frac{\pi x}{a} \left(\frac{2\lambda x}{a} \right) dx \\
&\quad + \frac{2}{a} \int_{\frac{a}{2}}^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} \left(2\lambda - \frac{2\lambda x}{a} \right) dx \\
&= \frac{2\lambda}{a^2} \left\{ \int_0^{\frac{a}{2}} \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{a} \right) x dx \right. \\
&\quad \left. + \int_{\frac{a}{2}}^a \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{a} \right) (a - x) dx \right\} \quad (3)
\end{aligned}$$

利用定积分公式：

$$\int_x x \cos px = \frac{x}{p} \sin px + \frac{1}{p^2} \cos px \quad (4)$$

代入 (3)；得

$$E_{11}^{(1)} = H'_{11} = \lambda \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi^2} \right)$$

附带地指出：对于本题的粒子的激发态能量的一级修正量计算，可以用同样步骤得到，第 K 个激发态的一级修正：

$$\begin{aligned}
E_{11}^{(1)} &= \frac{2\lambda}{a^2} \left\{ \int_0^{\frac{a}{2}} \left(1 - \cos \frac{2k\pi x}{a} \right) x dx + \int_{\frac{a}{2}}^a \left(1 - \cos \frac{2k\pi x}{a} \right) (a - x) dx \right\} \\
&= \lambda \left\{ \frac{1}{2} + [1 - (-1)^k] \left(\frac{1}{k\pi} \right)^2 \right\}
\end{aligned}$$

#

[3] 设有一个三维转子处于基态，转动惯量 I ，它沿转轴方向有一个电偶极矩 $\vec{D}$ ，现加上一个

外电场 $\vec{\mathcal{E}}$ ，可以视作微扰，试用微扰论求能量二级修正值。

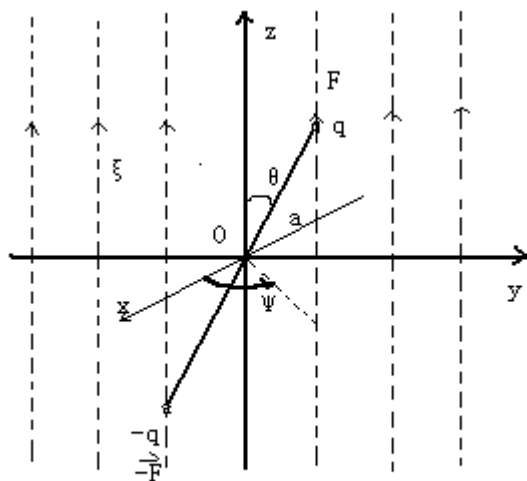


图 347

(解) 三维转子可看作哑铃状或棒状体, 回绕其中点 O 作三维的转动, 位置由球极坐标 (θ, φ) 决定。由于点 (棒一端) 的矢径 a 是常量, 哈密顿符是:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \frac{\hbar^2}{2\mu} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) + \frac{\hat{l}^2}{\hbar^2 r^2} \right\} \\ &= \frac{\hat{l}^2}{2\mu a^2} = \frac{\hat{l}^2}{2I}\end{aligned}\quad (1)$$

式中 a 是转子轴长度之半, I 是转动惯量 (关于与棒身垂直的转轴), $\hat{l}^2$ 角动量平方算符,

按 $p114$, 公式 (29)

$$\hat{l}^2 = -\hbar^2 \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right\} \quad (2)$$

因此无微扰时, 势能为零, 而能量本征方程式是:

$$\frac{1}{I} \hat{l}^2 \psi(\theta, \varphi) = \psi(\theta, \varphi) \quad (3)$$

它的解是球谐函数:

$$\begin{aligned}\psi(\theta, \varphi) &= Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ &= \sqrt{\frac{2l+1}{2} \cdot \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}\end{aligned}$$

能量本征值是:

$$E_l = l(l+1)\hbar^2 / 2I \quad (l = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (4)$$

假定转子是电偶极子, 电矩是 D , 则 $D = 2aq$ (q 电荷), 同时加上沿 z 方向的电场 $\mathcal{E}$ 后,

转子获得附加的偶矩电势能 $V(\theta)$, 作为微扰看待:

$$\hat{H}' = \lambda W = V(\theta) = D\mathcal{E} \cos \theta \quad (5)$$

本题限于基态能量，但最低的能级相当于 $l=0$ ，当不存在微扰时，基态能量本征值

$$\begin{aligned} E_{00}^{(1)} &= \iint_0 Y_{00}^* D\mathcal{E} \cos \theta Y_{00} \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{D\mathcal{E}}{2} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta = 0 \end{aligned}$$

二 能 量 修 正 值：可 以 利 用 球 谐 函 数 的 递 推 公 式

$$\begin{aligned} \cos \theta Y_{lm} &= \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} \\ &+ \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m} \end{aligned} \quad (8)$$

在计算 H'_{01} 时可在上式中令 $m=0, l=1$ 得：

$$\cos \theta Y_{10} = \sqrt{\frac{4}{15}} Y_{20} + \sqrt{\frac{1}{3}} Y_{00} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} H'_{01} &= \iint_{\Omega} Y_{00}^* D\mathcal{E} \cos \theta Y_{10} d\Omega \\ &= \sqrt{\frac{4}{15}} D\mathcal{E} \iint_{\Omega} Y_{00}^* Y_{20} d\Omega + \sqrt{\frac{1}{3}} \iint_{\Omega} Y_{00}^2 d\Omega \cdot D\mathcal{E} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} D\mathcal{E} \end{aligned} \quad (10)$$

计算 H'_{02} 时，可在 (8) 式中，令 $m=0, l=2$ 得：

$$\cos \theta Y_{20} = \sqrt{\frac{9}{35}} Y_{30} + \sqrt{\frac{4}{15}} Y_{10} \quad (11)$$

$$H'_{02} = \iint_{\Omega} Y_{00}^* D\mathcal{E} \cos \theta Y_{20} d\Omega = 0 \quad (\text{球谐函数正交性})$$

同理可证 H'_{02} ， H'_{04} 等都是零。

$$\text{零阶能量} \quad E_1^{(0)} = 1 \cdot 2\hbar^2 / 2I = \hbar^2 / I$$

$$E^{(0)} = 1 \cdot 2\hbar^2 / 2I = \hbar^2 / I$$

代入 (7) 式 (仅有一项)：

$$E_{00}^{(2)} = \frac{(\frac{1}{\sqrt{3}} D\mathcal{E})^2}{-\hbar^2 / I + 0} = \frac{-D^2 \mathcal{E}^2 I}{3\hbar^2}$$

本题中的球谐函数的递推公式 (8) 可参看课本附录四 (P.637) 公式 (37)、(38) 等。

#

[4] $x-y$ 平面内的转子, 除了受到沿 x 方向的均匀电场的作用外, 还受到沿 x 轴方向的均匀磁场 $\vec{B}$ 的作用, 试用微扰理论计算转子的能量。

(解) 平面转子可看作绕一固定点 O 转动的棒, 可用棒与 Ox 轴间夹角 φ 定位, 哈氏算符:

$$\hat{H} = \frac{\hat{l}^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \quad (1)$$

无微扰能量本征函数:

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad (2)$$

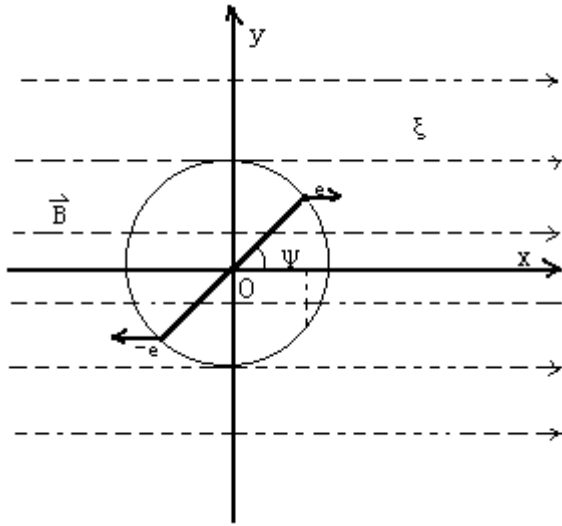


图 350

转子是一偶极子, 它具有电偶极矩 $\vec{D}$, 因而在平行于 Ox 轴的电场 $\mathcal{E}$ 作用下具有偶极势能:

$$-\vec{D} \cdot \mathcal{E} = -D\mathcal{E} \cos \varphi$$

转子又在平行于 z 轴的匀强磁场中运动, 由于电荷的运动相当于圆电流, 而电流在磁场中具有磁势能, 磁势能由磁距决定, 磁距 μ_z 又与角动量 l_φ 成正比:

$$\text{磁距} \quad \mu_z = \frac{e}{2\mu c} l_\varphi = \frac{e\hbar}{2\mu c i} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\text{附加磁势能: } -\vec{\mu}_z \cdot \vec{B} = -\frac{e\hbar B}{2\mu c i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (4)$$

$$\text{微扰算符} \quad H' = -D\mathcal{E} \cos \varphi - \frac{e\hbar}{2\mu c i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (5)$$

$$\text{当微扰未加上时, 转子的本征方程式如下: } -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} = \lambda \psi \quad (6)$$

从这里得到能量的本征函数:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm im\varphi} \quad (7)$$

$$\text{本征值是: } \lambda = \frac{\hbar^2 m^2}{2I} = E_m^{(0)} \quad (8)$$

由此可知不论磁量子数是何值, 能量总是二度简并的, 但能证明, 在考虑能量一级修正量时, 使用非简并微扰法和使用有简并微扰法二者的结果, 对同一 m 值是相同的, 用非简并微扰法, 先求矩阵元:

$$\begin{aligned} H'_{m,m'} &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} -\frac{1}{2\pi} e^{-im\varphi} (D\mathcal{E} \cos \varphi + \frac{e\hbar B}{2\mu c i} \frac{\partial}{\partial \varphi}) e^{im'\varphi} d\varphi \\ &= -\frac{D\mathcal{E}}{2\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{e^{i(m'-m+1)\varphi} + e^{i(m'-m-1)\varphi}}{2} d\varphi \\ &\quad - \frac{e\hbar B m'}{4\pi\mu c} \int_{\varphi=0}^{2\pi} e^{i(m'-m)\varphi} d\varphi \\ &= -\frac{D\mathcal{E}}{4\pi} \left\{ \frac{e^{2\pi i(m'-m+1)} - 1}{i(m'-m+1)} + \frac{e^{2\pi i(m'-m-1)} - 1}{i(m'-m-1)} \right\} \\ &\quad - \frac{e\hbar B m'}{4\pi\mu c} \frac{e^{2\pi i(m'-m)} - 1}{i(m'-m)} \\ &= -\frac{D\mathcal{E}}{2} \{ \delta_{m',m-1} + \delta_{m',m+1} \} - \frac{e\hbar B m'}{2\mu c} \delta_{m',m} \end{aligned} \quad (9)$$

这个式子可以用来计算一级和二级能量修正值。

对一级能量修正:

$$E_m^{(1)} = H'_{m'/m} = -\frac{D\mathcal{E}}{2} \{ \delta_{m',m-1} + \delta_{m',m+1} \} - \frac{e\hbar B m'}{2\mu c} \delta_{m',m} = \frac{e\hbar B m}{2\mu c} \quad (10)$$

对二级能量修正值:

$$E_m^{(2)} = \sum_{m'} \frac{(H'_{mm'})}{E_{m'}^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

从 (9) 式知道, m' 只有二种值对于 $E_m^{(2)}$ 有贡献, 即

$$m' = m+1, \quad m' = m-1$$

$$\begin{aligned}
E_m^{(2)} &= \frac{H_{m-1,m}^{'2}}{E_m^{(0)} - E_{m-1}^{(0)}} + \frac{H_{m+1,m}^{'2}}{E_m^{(0)} - E_{m+1}^{(0)}} \\
&= \frac{D^2 \mathcal{E}^2}{4} \cdot \frac{2I}{\hbar^2} \cdot \left\{ \frac{1}{m^2 - (m-1)^2} + \frac{1}{m^2 - (m+1)^2} \right\} \\
&= \frac{D^2 \mathcal{E}^2}{\hbar^2} \frac{1}{4m^2 - 1}
\end{aligned}$$

(讨论) 本题按照原理应当作为有简并的微扰问题处理, 从(7)式可知相应于同一能级

$$E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \text{ 对应于两个不同的本征函数:}$$

$$\varphi_m^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad \varphi_{-m}^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-im\varphi}$$

因此在考虑微扰时, 正确的零级波函数应表示作:

$$\begin{aligned}
\varphi_1^{(0)} &= C_{11} \psi_m^{(0)} + C_{12} \psi_{-m}^{(0)} \\
\varphi_2^{(0)} &= C_{21} \psi_m^{(0)} + C_{22} \psi_{-m}^{(0)} \quad (11)
\end{aligned}$$

代入有微扰的能量本征方程式以后, 知道 $\varphi_1^{(0)} \varphi_2^{(0)}$ 的非平凡解要求下述久期方程式成立:

$$\begin{vmatrix} H'_{m,m} - E^{(1)} & H'_{m,-m} \\ H'_{-m,m} & H'_{-m,-m} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

从矩阵元计算式(9), 将 $m' = -m$ 代入, 得

$$H_{m,-m} = 0$$

又将 $m' = m$ 代入, 得

$$H_{m,m} = -\frac{e\hbar B m}{2\mu c} \quad (12)$$

要求另两个矩阵元, 可以计算第一指标为 $-m$ 的矩阵元, 它可以从(9)式推得:

$$\begin{aligned}
H'_{-m,m'} &= \int_0^{2\pi} -\frac{1}{2\pi} e^{im'\varphi} (D\mathcal{E} \cos \varphi + \frac{e\hbar B}{2\mu c i} \frac{\partial}{\partial \varphi}) e^{im\varphi} d\varphi \\
&= -\frac{D\mathcal{E}}{2} (\delta_{m',-m-1} + \delta_{m',-m+1}) \\
&\quad - \frac{e\hbar B}{2\mu e} \delta_{m',-m} \quad (13)
\end{aligned}$$

此式中分别代入 $m' = m, m' = -m$, 得 $H_{-m,m} = 0$,

$$H_{-m,-m} = +\frac{e\hbar B m}{2\mu e}$$

$$\text{久期方程式是 } (-\frac{e\hbar Bm}{2\mu e} - E^{(1)}) (\frac{e\hbar Bm}{2\mu e} - E^{(1)}) = 0$$

其中与 m 对应的能量一级修正值是与非简并法结果相同的。但是用非简并法未能得到与 $-m$ 对应的一级修正值。

#

[5] 一维谐振子的哈密顿为

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} Kx^2$$

假设它处在基态，若在加上一个弹性力作用 $H' = 1/2 bx^2$ ，试用微扰论计算 H' 对能量的一级修正，并与严格解比较。

[解] 用非简并微扰法，计算微扰矩阵元：（质量记作 μ ）

$$\text{已知 } \psi_k^{(0)}, \text{ 能级 } E_k^{(0)} = (n + \frac{1}{2})\hbar \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

$$E_k^{(1)} = H_{kk}^1 = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^{(0)}(x) \cdot \frac{b}{2} x^2 \psi_k^{(0)}(x) dx$$

$$\text{本题中 } \omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}}, \quad \alpha = \sqrt[4]{\frac{K\mu}{\hbar^2}} \quad (1)$$

引用习题（1）所用的谐振子递推公式：

$$x^2 \psi_k^{(0)} = \frac{1}{2\alpha^2} \{ \sqrt{k(k-1)} \psi_{k-2}^{(0)} + (2k+1) \psi_k^{(0)} + \sqrt{(k+1)(k+2)} \psi_{k+2}^{(0)} \} \quad (2)$$

代入（1），再利用 $\psi_k^{(0)}$ 正交归一性。

$$E_k^{(1)} = \frac{1}{2\alpha^2} (2k+1) \frac{b}{2} = \frac{\hbar b}{4\sqrt{K\mu}} (k + \frac{1}{2}) \quad (3)$$

再计算能量二级修正量，为此要计算指标不同的矩阵元 H_{kn}^1 ，用（2）式：

$$\begin{aligned} H_{kn}^1 &= \frac{b}{4\alpha^2} \int_{x=-\infty}^{\infty} \psi_k^{(0)} \{ \sqrt{n(n-1)} \psi_{n-2}^{(0)} + (2n+1) \psi_n^{(0)} + \sqrt{(n+1)(n+2)} \psi_{n+2}^{(0)} \} dx \\ &= \frac{b}{4\alpha^2} \{ \sqrt{n(n+1)} \delta_{k,n-2} + (2n-1) \delta_{k,n} + \sqrt{(n+1)(n+2)} \delta_{k,n+2} \} \end{aligned}$$

再利用谐振子零能级本征值公式

$$E_n^{(0)} = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad (\text{但 } \omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}})$$

$$E_k^{(2)} = \sum_{\substack{n \\ n \neq k}} \frac{|H_{nk}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{b^2}{16a^4} \left\{ \frac{(k+2)(k+1)}{\hbar\omega(k-k-2)} + \frac{(k-1)k}{\hbar\omega(k-k+2)} \right\} \\
&= -\frac{(2k+1)b^2}{16a^4\hbar\omega}
\end{aligned} \tag{4}$$

因此用微扰法算得的，正确到二级修正值的能量是：

$$\begin{aligned}
E_k &= E_k^{(0)} + \lambda E_k^{(2)} + \lambda^2 E_k^{(2)} \\
&= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega + (k + \frac{1}{2})\frac{b}{2a^2} - (k + \frac{1}{2})\frac{b^2}{8a^4\hbar\omega} \\
&= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega \cdot \left\{ 1 + \frac{b}{2\mu\omega^2} - \frac{b^2}{8\mu^2\omega^4} \right\} \\
&= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega \left\{ 1 + \frac{b}{2K} - \frac{b^2}{8K^2} \right\}
\end{aligned} \tag{5}$$

如果用严格的本征方程式求解，则本题中 $\hat{H}' = \frac{1}{2}bx^2$ 和 $\hat{H}_0$ 的势能 $Kx^2/2$ 为同类项可以合并，哈氏算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + (K+b)x^2/2 \tag{6}$$

直接看出，它的严格的能级是：

$$\begin{aligned}
E_k' &= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega' = (k + \frac{1}{2})\hbar\sqrt{\frac{K+b}{\mu}} \\
&= (k + \frac{1}{2})\hbar\omega \left\{ 1 + \frac{b}{2K} - \frac{b^2}{8K^2} + \dots \right\}
\end{aligned} \tag{7}$$

与近似（5）比较，发现近似值的绝对误差是：

$$\Delta E = E_k' - E_k < (k + \frac{1}{2})\hbar\omega \cdot \frac{b^2}{16K^2}$$

在基态的情形，可令 $k=0$ ， $\Delta E < \frac{\hbar\omega b^2}{32K^2}$

[6]设有自由粒子在长度为L的一维区域中运动，波函数满足周期性边界条件

$$\psi(-\frac{L}{2}) = \psi(\frac{L}{2})$$

波函数的形式可选作：

$$\psi_k^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos kx, \quad \psi_{-}^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin kx$$

但 $k = \frac{2\pi n}{L} (n = 0, 1, 2, \dots)$ 。设粒子还受到一个陷阱作用, $H'(x) = -V_0 e^{-\frac{x^2}{a^2}}$, $a \ll L$ 。试

用简并理论计算能量一级修正。

(解) 见附图, 若取势场为中心对称的无限深势阱, 则题给的周期性条件和能量本征函数都能满足, 原点 0 取在势阱中点, 此点上微扰 H' 有最大值。无微扰时, 能量的本征值

$$E_k^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu L^2} \quad (1)$$

但 $n = 1, 2, 3, \dots$

由于同一能级 (n 一定) 可以有两个不同的本征函数

$$\psi_k(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{L}} \cos kx \\ \sqrt{\frac{2}{L}} \sin kx \end{cases}$$

因此对于 k 的任何值 (n 任何值) 简并度都是 2。

按照简并微扰论, 要计算微扰矩阵元:

$$\psi_+ = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos kx = \psi_1^{(0)}$$

$$\text{又 } \psi_- = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin kx = \psi_2^{(0)}$$

根据题意:

$$\begin{aligned} H'_{11} &= \int_{-L/2}^{L/2} \psi_1^{(0)*} H' \psi_1^{(0)} dx \\ &= \frac{-2V_0}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \cos^2 kx \cdot e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx \\ &= \frac{-V_0}{L} \int_{-L/2}^{L/2} (1 + \cos 2kx) \cdot e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx \\ &= \frac{-V_0}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \left\{ e^{-\frac{x^2}{a^2}} + \frac{1}{2} (e^{-\frac{x^2}{a^2} + 2kix} + e^{-\frac{x^2}{a^2} - 2kix}) \right\} dx \\ &= -\frac{V_0}{L} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx - \frac{V_0}{L} e^{-k^2 a^2} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{x}{a} - k ai\right)^2} dx + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{x}{a} + k ai\right)^2} dx \right\} \end{aligned} \quad (2)$$

前式中的积分限 $(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2})$ 被扩充到 $(-\infty, \infty)$ 是因为在势阱外波函数为零, 用定积分公式:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (3)$$

$$\text{于是, 得: } H'_{11} = -\frac{V_0 a \sqrt{\pi}}{L} \{1 + e^{-k^2 a^2}\} \quad (4)$$

同理计算其它矩阵元:

$$\begin{aligned} H'_{11} &= \int_{-L/2}^{L/2} \psi_1^{(0)} H' \psi_1^{(0)} dx \\ &= -\frac{2V_0}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \sin kx \cos kx \cdot e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx \end{aligned}$$

积分中的被积函数是 x 的奇函数, 又积分限又是等值异号的, 所以有:

$$H'_{12} = H'_{21} = 0 \quad (5)$$

$$\begin{aligned} H'_{22} &= \int_{-L/2}^{L/2} \psi_2^{(0)} H' \psi_2^{(0)} dx \\ &= -\frac{V_0}{L} \int (1 - \cos 2kx) e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx \end{aligned}$$

$$H'_{22} = -\frac{V_0 a \sqrt{\pi}}{L} (1 - e^{-k^2 a^2}) \quad (6)$$

本题正确的零级波函数写作:

$$\varphi_1^{(0)} = c_{11} \psi_1^{(0)} + c_{12} \psi_2^{(0)}$$

$$\varphi_2^{(0)} = c_{21} \psi_1^{(0)} + c_{22} \psi_2^{(0)}$$

代入总的能量算符 $\hat{H}$ 的本征方程式, 设 $E_k^{(1)}$ 是本征方程值, 则 $E_k^{(1)}$ 满足久期方程式:

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_k^{(1)} & H'_{12} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_k^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\frac{V_0 a \sqrt{\pi}}{L} (1 + e^{-k^2 a^2}) - E_k^{(1)} & 0 \\ 0 & -\frac{V_0 a \sqrt{\pi}}{L} (1 - e^{-k^2 a^2}) - E_k^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

所求一阶能量修正值:

$$E_k^{(1)} = -\frac{V_0 a \sqrt{\pi}}{L} (1 \pm e^{-k^2 a^2})$$

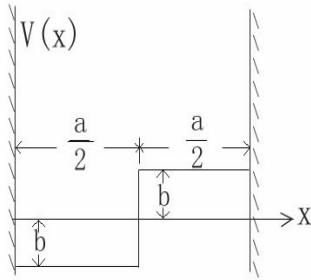
本题的波数 k 和量子数 n 的关系亦可作 $k = \frac{\pi n}{L}$ (与课本一致)

[7] 在一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a) \\ \infty & (x > a \text{ 或 } x < 0) \end{cases}$$

中运动的粒子，受到微扰 H' 的作用
讨论粒子在空间几率分布的改变。

$$H'(x) = \begin{cases} -b & (0 < x < \frac{a}{2}) \\ b & (\frac{a}{2} < x < a) \end{cases}$$



(解) 一维无限深势阱的波函数的形式与所选择的参考系的原点有密切关系，若选取势阱一端作为原点则能量的本征函数可以是形式简单的，作如此选择时，若无微扰，则能量的本征函数：

$$\psi_k^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{k\pi x}{a} \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

(1)

能量的本征值：

$$E_k^{(0)} = \frac{k^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \quad (2)$$

本题主要计算本征函数的近似值，计算微扰矩阵元：

$$\begin{aligned} H'_{nk} &= \int_0^{a/2} \psi_n^{(0)*} (-b) \psi_k^{(0)} dx + \int_{a/2}^a \psi_n^{(0)*} (b) \psi_k^{(0)} dx \\ &= -\frac{2b}{a} \int_0^{a/2} \sin \frac{k\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx + \frac{2b}{a} \int_{a/2}^a \sin \frac{k\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx \\ &= \frac{b}{a} \int_0^{a/2} \left\{ \cos \frac{(k+n)\pi x}{a} - \cos \frac{(k-n)\pi x}{a} \right\} dx + \frac{b}{a} \int_{a/2}^a \left\{ \cos \frac{(k-n)\pi x}{a} - \cos \frac{(k+n)\pi x}{a} \right\} dx \\ &= \frac{b}{\pi} \left[\frac{\sin \frac{(k+n)\pi x}{a}}{k+n} - \frac{\sin \frac{(k-n)\pi x}{a}}{k-n} \right]_0^{a/2} + \frac{b}{\pi} \left[\frac{\sin \frac{(k-n)\pi x}{a}}{k-n} - \frac{\sin \frac{(k+n)\pi x}{a}}{k+n} \right]_{a/2}^a \\ &= \frac{2b}{\pi} \left\{ \frac{\sin(k+n)\frac{\pi}{2}}{k+n} - \frac{\sin(k-n)\frac{\pi}{2}}{k-n} \right\} \end{aligned} \quad (3)$$

最后一式的值与 k, n 的奇偶有关，但要注意到， $k+n$ 与 $k-n = (k+n) - 2n$ 的奇偶性是相同的，此外，若设 p 是个任意整数（奇偶不论），则有：

$$\sin(2p+1)\frac{\pi}{2} = (-1)^p \quad (p=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

因此 (3) 式可归成二种情形

(1) 若 $k+n$ 为奇数，令 $k+n=2p+1$ ，则有

$$p = \frac{k+n-1}{2} \quad \text{因此}$$

若 $k+n$ =奇数, 有

$$\begin{aligned} H'_{nk} &= \frac{2b}{\pi} \left(\frac{1}{k+n} - \frac{1}{k-n} \right) (-1)^{\frac{k+n-2}{2}} \\ &= \frac{4bn}{\pi(n^2 - k^2)} (-1)^{\frac{k+n-2}{2}} \end{aligned} \quad (4)$$

$$\text{若 } k+n=\text{偶数, 显然有 } H'_{nk} = 0 \quad (5)$$

无简并的微扰中, 波函数一级修正量是:

$$\psi_k^{(1)} = \sum_{\substack{n \\ n \neq k}} \frac{H'_{nk}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \psi_n^{(0)}$$

$$\text{其中 } E_k^{(0)} - E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu a^2} [k^2 - n^2] \quad (6)$$

考虑到 (4) (5) 的结果, 连同 (6) 式代入 $\psi_k^{(1)}$ 的公式, 得最后结果为两个无穷级数如下:

$$k \text{ 为奇数时 } \psi_k^{(1)} = \sum_{n=0,2,\dots} \frac{8\mu a^2 b n}{\hbar^2 \pi^3 (k^2 - n^2)^2} (-1)^{\frac{n+k+1}{2}} \cdot \psi_n^{(0)}$$

$$k \text{ 为偶数时 } \psi_k^{(1)} = \sum_{n=1,3,\dots} \frac{8\mu a^2 b n}{\hbar^2 \pi^3 (k^2 - n^2)^2} (-1)^{\frac{n+k+1}{2}} \cdot \psi_n^{(0)}$$

[8]类氢离子中, 电子与原子核的库仑作用为:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \quad [Ze \text{ 为核电荷}]$$

当核电荷增加 $e[Z \rightarrow Z+1]$, 互相作用能增加 $H' = -\frac{Ze^2}{r}$, 试用微扰论计算它对能量的一级

修正, 并与严格解比较。

[解]不论是基态还是激发态, 曾在第六章习题九中证明过, 在类氢原子的任何态中矢径倒数 $\frac{1}{r}$ 的平均值是:

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{Z}{n^2 a} \quad (a \text{ 玻尔半径 } a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}) \quad (1)$$

若将 $-\frac{e^2}{r}$ 当作微扰而求能量一级修正, 则

$$E_n^{(0)} = H'_{nn} = \iiint \psi_{nlm}^{(0)} \left(-\frac{e^2}{r} \right) \psi_{nlm}^{(0)} d\tau = -\frac{Ze^2}{n^2 a} \quad (2)$$

若求严格解，可以利用能级公式

$$\begin{aligned} E_n^{(0)} &= -\frac{Z^2 \mu e^4}{2n^2 \hbar^2} = -\frac{Z^2 e^2}{2n^2 a} \\ \Delta E^{(0)} &= -\frac{(Z+1)^2 e^2}{2n^2 a} - \left(-\frac{Ze^2}{n^2 a} \right) \\ &= -\frac{(2Z+1)e^2}{2n^2 a} = -\frac{Ze^2}{n^2 a} - \frac{e^2}{2n^2 a} \end{aligned} \quad (3)$$

将(1)与(3)比较：知道一级近似值的误差是 $-\frac{e^2}{2n^2 a}$

[9]一个粒子在二维无限深势阱

$$V(x, y) = \begin{cases} 0 & (0 < x \text{ 与 } y < a) \\ \infty & (\text{其它地方}) \end{cases}$$

中运动，设加上微扰 $H' = \lambda xy$ ($0 \leq x, y \leq a$) 求基态及第一激发态的能量修正。

[解]二维无限深势阱的定解与一维相类似，因为 x, y 方向运动是独立的，能量的零级本征函数是两个一维无限深势阱波函数乘积：

$$\psi_{k_1 k_2}^{(0)}(x, y) = C \sin k_1 x \sin k_2 y$$

式中 k_1, k_2 是指波数，阱壁的约束条件即周期性边界条件是：

$$k_1 = \frac{m\pi}{a} \quad k_2 = \frac{n\pi}{a} \quad (m, n = 1, 2, 3, \dots)$$

因而零级本征函数可用 m, n 表示：

$$\psi_{mn}^{(0)}(x, y) = C \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a} \quad (C = \frac{2}{a}) \quad (1)$$

粒子总能量 $E_{mn}^{(0)}$ 则可设

$$E_m^{(0)} = \frac{m^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2}, \quad E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2},$$

$$E_{mn}^{(0)} = E_m^{(0)} + E_n^{(0)}$$

$$\text{或} \quad E_{mn}^{(0)} = E^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} (m^2 + n^2) \quad (2)$$

可见波函数是高度简并的 (L. Pauling, E. B. Wilson; Introduction to Quantum Mechanics

1951.P98~P100)，本题不讨论其简并度的公式。

但基态（ $m=1$ ， $n=1$ 能级最低的二维运动）是没有简并的。

（基态能量一级修正量）；

$$\begin{aligned} \text{这时 } H'_{11} &= \frac{4}{a^2} \int_0^a \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} \sin^2 \frac{\pi y}{a} \cdot \lambda xy dx dy \\ &= \frac{\lambda}{a^2} \int_{x=0}^a (1 - \cos \frac{2\pi x}{a}) x dx \times \int_{y=0}^a (1 - \cos \frac{2\pi y}{a}) y dy \end{aligned} \quad (3)$$

利用定积分公式：

$$\int_x x \cos px dx = \frac{x}{p} \sin px + \frac{1}{p^2} \cos px \quad (4)$$

$$\text{或者：} \int_x x \sin^2 px dx = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4p} \sin 2px - \frac{1}{8p^2} \cos 2px \quad (5)$$

代入（3）

$$\begin{aligned} H'_{11} &= \frac{\lambda}{a^2} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{ax}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{a} - \frac{a^2}{4\pi^2} \cos \frac{2\pi x}{a} \right]_0^a \cdot \left[\frac{y^2}{2} - \frac{ay}{2\pi} \sin \frac{2\pi y}{a} - \frac{a^2}{4\pi^2} \cos \frac{2\pi y}{a} \right]_0^a \\ &= \frac{\lambda a^2}{4} \end{aligned}$$

（第一激发态一级能量修正量）：

第一激发能态是指 $m=1, n=2$ 和 $m=2, n=1$ 的二重简并态，这时的简并能级是：

$$E_{1,2}^{(0)} = (2^2 + 1^2) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \quad (6)$$

简并的能量本征函数有二个：

$$\begin{aligned} \psi_1^{(0)} &= \frac{2}{a} \sin \frac{2\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} \\ \psi_2^{(0)} &= \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{2\pi y}{a} \end{aligned}$$

我们用简并态微扰法求能级，设有微扰后的零能级本征函数是

$$\varphi_1^{(0)} = c_{11} \psi_1^{(0)} + c_{12} \psi_2^{(0)}$$

$$\varphi_{21}^{(0)} = c_{21} \psi_1^{(0)} + c_{22} \psi_2^{(0)}$$

代入有微扰的能量本征方程式：

$$\begin{cases} (\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') (c_{11} \psi_1^{(0)} + c_{12} \psi_2^{(0)}) = (E_1^{(0)} + \lambda E^{(1)}) (c_{11} \psi_1^{(0)} + c_{12} \psi_2^{(0)}) \\ (\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') (c_{21} \psi_1^{(0)} + c_{22} \psi_2^{(0)}) = (E_1^{(0)} + \lambda E^{(1)}) (c_{21} \psi_1^{(0)} + c_{22} \psi_2^{(0)}) \end{cases}$$

约去相等项，利用的正交归一性，可得的线形方程组：

$$(H'_{11} - E^{(1)}) c_{11} + H'_{12} c_{12} = 0 \quad (7)$$

$$C_{21} H'_{21} + (H'_{22} - E^{(1)}) c_{22} = 0 \quad (8)$$

由两式得到非平凡解的条件：

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E^{(1)} & H'_{12} \\ H'_{21} & H'_{22} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9)$$

现在分别计算所需的矩阵元；积分公式可以用（4）或者（5）

$$\begin{aligned} H'_{11} &= \int \int_{x,y} \psi_1^{(0)*} \psi_1^{(0)} \lambda xy dx dy \\ &= \frac{4\lambda}{a^2} \int_x \sin^2 \frac{2\pi x}{a} x dx \int_y \sin^2 \frac{\pi y}{a} y dy = \frac{\lambda a^2}{4} \end{aligned}$$

$$H'_{12} = \int \int_{x,y} \psi_1^{(0)*} \psi_2^{(0)} \lambda xy dx dy \quad (10)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4\lambda}{a^2} \int_x \sin \frac{2\pi x}{a} \sin \frac{\pi x}{a} x dx \int_y \sin \frac{\pi y}{a} \sin \frac{2\pi y}{a} y dy \\ &= \frac{\lambda}{a^2} \int_{x=0}^a \left(\cos \frac{\pi x}{a} - \cos \frac{3\pi x}{a} \right) x dx \cdot \int_{y=0}^a \left(\cos \frac{\pi y}{a} - \cos \frac{3\pi y}{a} \right) y dy \\ &= \frac{\lambda}{a^2} \left\{ \int \left(\cos \frac{\pi x}{a} - \cos \frac{3\pi x}{a} \right) x dx \right\}^2 \\ &= \frac{\lambda}{a^2} \left\{ \frac{ax}{\pi} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{a^2}{\pi^2} \cos \frac{\pi x}{a} - \frac{ax}{3\pi} \sin \frac{3\pi x}{a} - \frac{a^2}{9\pi^2} \cos \frac{3\pi x}{a} \right\}^2 \bigg|_0^a \\ &= \frac{256}{81} \cdot \frac{\lambda a^2}{\pi^4} \end{aligned} \quad (11)$$

$H'_{22} = H'_{11}$ 代入久期方程式（9）得到：

$$\begin{aligned} E_1^{(1)} &= \frac{\lambda a^2}{4} + \frac{256}{81} \frac{\lambda a^2}{\pi^4} \\ E_2^{(1)} &= \frac{\lambda a^2}{4} - \frac{256}{81} \frac{\lambda a^2}{\pi^4} \end{aligned} \quad (12)$$

零级波函数的决定可以用 $E_1^{(1)}$ 先代入方程式（7）或（8），伴同正交归一化条件

$$|c_{11}|^2 + |c_{12}|^2 = 1 \text{ 可求得 } c_{11}, c_{12}$$

$$\varphi_1^{(0)} = c_{11} \psi_1^{(0)} + c_{12} \psi_2^{(0)}$$

再用 $E_2^{(1)}$ 代入（8），伴同可求得 c_{21}, c_{22} 。

$$\varphi_2^{(0)} = c_{21} \psi_1^{(0)} + c_{22} \psi_2^{(0)}$$

[10]处于基态的氢原子，受到沿着 z 方向的均匀电场的作用($\wp$)若不计及自旋，而哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r} + e\wp z$$

其中 $H' = e\wp z = e\wp r \cos \theta$ 看成微扰，验证基态的一级近似波函数是：

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \left\{ 1 - \frac{\lambda \cos \theta}{e^2} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \right\} \quad (1)$$

($\lambda = e\wp, a = \frac{\hbar^2}{me^2}$ 是玻尔半径，利用此结果求出能量的二级修正为 $-\frac{9}{4}a^2\wp^2$ ，从而求出氢原子的极化率 $= \frac{9}{2}a^2$ 。

(解) 本题的目的不是用无简并微扰法去导出题给的波函数的一级近似式，是直接的验算题，即检验一级近似波函数是否满足 $\hat{H}$ 的本征方程式：

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (2)$$

E 是考虑微扰时的，包括一级修正值在内的能量本征值。

$$\text{设 } \hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'。$$

$$\text{其中 } \begin{cases} \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{\hbar^2}{mr} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{l}^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{r} & (3) \\ \hat{H}' = e\wp r \cos \theta = \lambda r \cos \theta & (4) \end{cases}$$

又设 $\psi = \psi^{(0)} + \lambda\psi^{(1)}$ ，其中：

$$\psi^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \quad (5)$$

$$\psi^{(1)} = -\frac{1}{e^2 \sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \cos \theta \quad (6)$$

将 (3) $\rightarrow$ (6) 代入 (2) 的等号的左方，得到：

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi &= (\hat{H}_0 + \hat{H}')(\psi^{(0)} + \lambda\psi^{(1)}) \\ &= \hat{H}_0\psi^{(0)} + \hat{H}'\psi^{(0)} + \lambda\hat{H}_0\psi^{(1)} + \lambda\hat{H}'\psi^{(1)} \end{aligned} \quad (7)$$

此式中的第四项 $\lambda\hat{H}'\psi^{(1)} = \lambda^2 r \cos \theta \psi^2$ 是二阶微量 (λ 为一阶)，故可忽去，简化和展开

(7) 式中的前面三项:

因为在不考虑微扰时, $\psi^{(0)}$ 是 $\hat{H}_0$ 的本征函数, 其本征值是基态能量, 因而

$$\hat{H}_0 \psi^{(0)} = E_1^{(0)} \psi^{(0)} = -\frac{e^2}{2a} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi a^2}} e^{-\frac{r}{a}} \quad (8)$$

$$\text{第二项} \quad \hat{H}' \psi^{(0)} = \lambda r \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi a^2}} e^{-\frac{r}{a}} \quad (9)$$

第三项的展开式中, 需要将无微扰哈密顿算符的显式 (3) 运算于 (6) 式所表示的波函数的一级修正量上面, (5) 式中角动量平方的显式是:

$$\begin{aligned} \hat{l}^2 &= -\hbar^2 \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right\} \quad (10) \\ \lambda \hat{H}_0 \psi^{(1)} &= -\frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^5}} \cdot \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{\hbar^2}{mr} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{2mr^2} \hat{l}^2 - \frac{e^2}{r} \right\} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \cos \theta \\ &= -\frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^2}} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \left[e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \right] \cdot \cos \theta \right. \\ &\quad - \frac{\hbar^2}{mr} \frac{\partial}{\partial r} \left[e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \right] \cdot \cos \theta \\ &\quad + \frac{1}{2mr^2} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \cdot \hat{l}^2 (\cos \theta) \\ &\quad \left. - \frac{e^2}{r} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \cdot \cos \theta \right\} \\ &= -\frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^3}} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{a^2} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) - \frac{2}{a} e^{-\frac{r}{a}} (a+r) + e^{-\frac{r}{a}} \right] \cos \theta \right. \\ &\quad - \frac{\hbar^2}{mr} \left[-\frac{1}{a} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) + e^{-\frac{r}{a}} (a+r) \right] \cos \theta \\ &\quad + \frac{1}{2mr^2} e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) (2\hbar^2 \cos \theta) \\ &\quad \left. - e^2 \cdot e^{-\frac{r}{a}} \left(a + \frac{r}{2} \right) \cos \theta \right\} \end{aligned}$$

最后一式中运用了计算

$$\hat{l}^2 (\cos \theta) = 2\hbar^2 \cos \theta$$

要将前式简化, 应注意玻尔半径 a 和电荷 e 的关系:

$$a = \frac{\hbar^2}{me^2} \quad \text{因而有} \quad e^2 = \frac{\hbar^2}{ma}$$

$$\lambda H_0 \psi^{(1)} = -\frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^3}} \cdot e^{-\frac{r}{a}} \cdot \cos \theta \cdot$$

$$\begin{aligned} & \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{r}{a} + \frac{r^2}{2a^2} - 2 - \frac{2r}{a} + 1 \right] \right. \\ & \quad - \frac{\hbar^2}{2m} \left[-1 + \frac{r}{2a} + \frac{a}{r} + 1 \right] \\ & \quad \left. + \frac{\hbar^2}{m} \left[\frac{a}{r} + \frac{1}{2} \right] - \frac{\hbar^2}{m} \left[1 + \frac{r}{2a} \right] \right\} \\ &= \frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^3}} + \frac{\hbar^2}{m} \left(-\frac{r}{2a} + \frac{r^2}{4a^2} \right) e^{\frac{r}{a}} \cos \theta \\ &= \frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^3}} \left(-\frac{r}{2} + \frac{r^2}{4a} \right) e^{\frac{r}{a}} \cos \theta \dots \dots \dots (11) \end{aligned}$$

将 (8) (9) 和 (11) 诸式相加, 得:

$$\begin{aligned} \hat{H} \psi &= \hat{H}_0 \psi^{(0)} + \hat{H} \psi^{(0)} + \lambda \hat{H}_0 \psi^{(1)} \\ &= -\frac{e^2}{2a} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} \cdot e^{-\frac{r}{a}} + \frac{\lambda}{\sqrt{\pi a^2}} \left(\frac{r}{2} + \frac{r^2}{4a} \right) e^{-\frac{r}{a}} \cos \theta \\ &= -\frac{e^2}{2a} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} - \frac{\lambda}{e^2 \sqrt{\pi a^2}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) e^{-\frac{r}{a}} \cos \theta \right\} \\ &= -\frac{e^2}{2a} \{ \psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)} \} = -\frac{e^2}{2a} \psi \dots \dots \dots (12) \end{aligned}$$

基态能量的一级修正量是

$$\begin{aligned} E_1^{(1)} &= \iiint \psi_{100}^* \lambda r^3 \cos \theta \psi_{100} \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_{r=0}^{\infty} \frac{\lambda}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}} r^3 dr \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi = 0 \end{aligned}$$

因此 $E_1^0 = -\frac{e^2}{2a}$ 也是包括一级修正的能量本征值, 例题得证。

(二级能量修正值):

在本题中已预见先给出了波函数的一级修正量, 因为基态是无简并的, 按照微扰法原理、一阶波函数修正值来自公式

$$\psi_{100}^{(1)} = \sum_n \frac{H'_{n1}}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}} = \sum_n \frac{\langle n \ell m | H' | 100 \rangle}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}} \psi_{n \ell m}^{(0)}$$

$$\text{但 } \langle n \ell m | H' | 100 \rangle = \langle n \ell m | e \varepsilon r \cos \theta | 100 \rangle$$

$$= \frac{e\varepsilon}{\sqrt{3}} \int_0^\infty R_{nl}(r) R_{10}(r) r^3 dr \cdot \delta_{l1} \delta_{0m}$$

题中给定的是 (12) 未知后的结果, 因为个别 $n \ell m | H' | 100 \rangle$ 不知道, 所以有能按公式

$$E_1^{(2)} = \sum_n \frac{\langle n \ell m | H' | 100 \rangle^2}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

求得二阶能量修正, 但是由于 $\psi^{(1)} = \psi_{100}^{(1)}$ 是知道的, 所以可以根据 $\psi^{(1)}$ 来求得 $E_1^{(2)}$, 方法如下, 设

$$E_1 = E_1^{(0)} + \lambda E_1^{(1)} + \lambda^2 E_1^{(2)}$$

将它代入有微扰 H' 在内的能量本征方程式, 并设 $H' = \lambda W'$

$$\begin{aligned} & (\hat{H}_0 + \lambda W')(\psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)}) \\ &= [E_1^{(0)} + \lambda E_1^{(1)} + \lambda^2 E_1^{(2)}](\psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & H_0 \psi^{(0)} + \lambda [\hat{H}_0 \psi^{(1)} + W' \psi^{(0)}] + \lambda^2 W' \psi^{(1)} \\ &= E_1^{(0)} \psi^{(0)} + \lambda [E_1^{(0)} \psi^{(1)} + E_1^{(1)} \psi^{(0)}] \\ &+ \lambda^2 [E_1^{(1)} \psi^{(1)} + E_1^{(2)} \psi^{(0)}] + \lambda^2 E_1^{(2)} \psi^{(1)} \end{aligned}$$

对比 λ^2 的系数, 并注意到 $\psi^{(0)}$, $\psi^{(1)}$ 都是正交归一化的(因后者是前者线性式)

$$W' \psi^{(1)} = E_1^{(1)} \psi^{(1)} + E_1^{(2)} \psi^{(0)}$$

左乘 $\lambda \psi^{(0)*}$, 积分:

$$\iiint \psi^{(0)*} H \psi^{(1)} d\tau = \iiint E_1^{(2)} \psi^{(0)*} \psi^{(0)} d\tau = E_1^{(2)} \quad (13)$$

这样我们得到个简单的二级能量修正量公式, 将 (4), (6) 二式代入 (13):

$$\begin{aligned} E_1^{(2)} &= -\frac{1}{e^2 \pi a^2} \iiint e^{-\frac{r}{a}} (\lambda r \cos \theta) e^{-\frac{r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= -\frac{\lambda}{e^2 \cdot \pi a^2} \cdot 2\pi \cdot \int_{r=0}^\infty e^{-\frac{2r}{a}} \left(ar + \frac{r^2}{2} \right) r^3 dr \cdot \int_{\theta=0}^\pi \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

$$\text{利用积分公式: } \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

于前一式经简化后，有

$$\int_0^\pi \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

$$E_1^{(2)} = -\frac{9}{4}a^3\varepsilon^2 \quad (14)$$

按照原子电偶极矩 D_x 的定义，它是用统计方法计算的单位体积中原子被电场形成的电矩的总和

$$\begin{aligned} D_2 &= \iiint_{\tau} \psi^* (-ez) \psi d\tau \\ &= \iiint (\psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)})^* \cdot (-er \cos \theta) (\psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)}) d\tau \\ &= -2e \iiint \psi^{(0)*} (r \cos \theta) \psi^{(1)} d\tau \end{aligned}$$

利用 (13) (14)

$$D_z = \frac{9}{2}a^3\varepsilon = \alpha\varepsilon \quad \alpha = \frac{9}{2}a^3 \quad (a \text{ 原子极化系数})$$

[11] 设氢原子处于 $n=3$ 的态，求它的斯塔克分裂。

(解) 氢原子处在 $n=3$ 的态上时，波函数的简并度是 $3 \times 3 = 9$ ，简并的波函数可以用角量子数 ℓ 和磁量子数 m 加以编号。

为了计算能量的一级修正值，需要用无微扰的简并波函数来构成微扰的矩阵，因此这组简并波函数要采用一定的排列法。

排列法有多种，按下述原则排列运算较方便：“将磁量子数 m 相同的函数集成一组，这样可得 5 组 ($m=2, 1, 0, -1, -2$) 各组按 m 值自大而小排列。在每一组中按 ℓ 的值自大而小排列 ($\ell=2, 1, 0$)，结果如下：

$$\psi_{322}, \quad \psi_{321}, \quad \psi_{311}, \quad \psi_{320}, \quad \psi_{310}, \quad \psi_{300}, \quad \psi_{32-1}, \quad \psi_{31-1}, \quad \psi_{32-2}. \quad (1)$$

每一波函数的形式是：

$$\psi_{3\ell m} = R_{3\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (2)$$

与 $n=3$ 有关的 $R_{3\ell}$ 共有三个， $Y_{\ell m}$ 有九个， ℓ 相同的函数可以相乘组合成一个 $\psi_{3\ell m}$ ，九种波函数的显式如下：

(式中 $\rho = \frac{r}{a}$ ， a 玻尔半径)

$$\psi_{300} = \frac{2}{3\sqrt{3}a^3} \left[1 - \frac{2}{3}\rho + \frac{2}{27}\rho^2 \right] e^{-\frac{\rho}{3}} \cdot Y_{00}(\theta, \varphi) \cdots (3)$$

$$\psi_{31m} = \frac{8}{27\sqrt{6}a^3} \left[1 - \frac{1}{6}\rho \right] \rho \cdot e^{-\frac{\rho}{3}} \cdot Y_{1m}(\theta, \varphi)$$

($m=1, 0, -1$)

(4)

$$\psi_{32m} = \frac{4}{81\sqrt{30}a^3} \rho^2 \cdot e^{-\frac{\rho}{3}} \cdot Y_{2m}(\theta, \varphi)$$

$$(m = 2, 1, 0, -1, -2)$$

(5)

这里 $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ 的显式可以从数学手册或数学物理方法课本查到，但具体计算中实际上用不着显式，不予写出。

根据简并的微扰论，考虑微扰后，原来能级分裂，简并部分或全部消失，原来的能级是：

$$E_2^{(0)} = -\frac{e^2}{2 \cdot 3^2 a} = -\frac{e^2}{18a}$$

(6)

加上微扰 $\hat{H}' = \lambda W' = e\mathcal{E}r \cos \theta$ ，可令 $\lambda = e\mathcal{E}$ ，则正确到一级修正值的近似能级是：

$$E_{(3)} = E_3^{(0)} + \lambda E_3^{(1)}$$

(7)

修正量 $\lambda E_3^{(1)}$ 在简并完全消失时有 9 个不同值， $E_3^{(1)}$ 决定于行列式方程（即久期方程式）：

$$\det |W_{3\ell'm', 3\ell m} - E_3^{(1)} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}| = 0$$

(8)

见课本 § 9.2. P311 式中 W 的指标 是二组三个文字，其意义很明白，因此要建立这个行列式主要是计算矩阵元 W，它的计算式如下：

$$W_{3\ell'm', 3\ell m} = \lambda \iiint_{r\Omega} R_{3\ell'}^* Y_{\ell'm'}(r \cos \theta) R_{3\ell} \cdot Y_{\ell m} \cdot r^2 dr d\Omega$$

$$= \lambda \int_r R_{3\ell'}^*(r) R_{3\ell}(r) r^3 dr \times \iint_{\Omega} Y_{\ell'm'}(\theta, \varphi) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \cos \theta d\Omega \quad (9)$$

很清楚，W 的计算的分成与 r 有关积分，以及与角度有关积分二部分，可分开进行计算。关于角度积分可以利用下一恒等式（本章题 3 用过）

$$\cos \theta Y_{\ell m} = \sqrt{\frac{(\ell+1)^2 - m^2}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} Y_{\ell+1, m} + \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} Y_{\ell-1, m} \quad (10)$$

（9）式中以 r 有关的积分一般不会是 0，但与角度有关积分则在许多条件下可以是零，现在考察：**什么**

（a）若 $m' \neq m$ ，因为

$$Y_{\ell m} = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \cdot \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

因此（9）第二积分中含有：

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} e^{i(m-m')\varphi} d\varphi = 0$$

因而得到

$$W_{3\ell'm', 3\ell m} = 0 \quad (m \neq m') \quad (11)$$

（b）若 $m' = m$ ，则可以使用（10）式中（9）的第二个积分，由于诸 $Y_{\ell m}$ 是正交归一化的，

所以 (9) 的第二个积分简化为:

$$\iint_{\Omega} Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) \cos \theta Y_{\ell m}(\theta, \varphi) d\Omega$$

$$= \sqrt{\frac{(\ell+1)^2 - m^2}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell', \ell+1} + \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell', \ell-1} \quad (12)$$

从这个式子又知道, 当 $m'=m$ 时若又有 $l=l'$, 则此积分为零, 相应的矩阵元也是零即

$$W_{3\ell'm, 3\ell m} = 0$$

(c) 若 $m'=m$, 但 $\ell'=\ell+1$ 或 $\ell'=\ell-1$, 则 (12) 可知:

$$W_{3\ell'm, 3\ell m} = 0 \quad (\text{但 } \ell' \neq \ell \pm 1) \quad (14)$$

(d) 若 $m'=m$, $\ell'=\ell+1$ 或 $\ell'=\ell-1$, 这时矩阵元不为零, 而由下面二式来计算:

$$W_{3, \ell+1, m; 3, \ell, m} = \sqrt{\frac{(\ell+1)^2 - m^2}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \int_r R_{3, \ell+1}^*(r) R_{3, \ell}(r) r^3 dr \quad (15)$$

$$W_{3, \ell-1, m; 3, \ell, m} = \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \int_r R_{3, \ell-1}(r) R_{3, \ell}^*(r) r^3 dr \quad (16)$$

根据以上四点我们能判定行列方程式 (8) 中各个行列元素 (矩阵元素) 的性质, 为此可写下一个 9×9 的行列式表格方程式, 在行列式最高一行注明按 (1) 式排列的诸波函数 (可省去 $R_{3, \ell}(r)$ 部分), 在行列式最左一列依顺序写下复共轭函数, 在两个函数 $Y_{\ell'm'}^*$ 和 $Y_{\ell m}$ 行列交叉之处写下矩阵元, 得下图形状

	Y_{22}	Y_{21}	Y_{11}	Y_{20}	Y_{10}	Y_{11}	Y_{2-1}	Y_{1-1}	Y_{2-2}	
Y_{22}^*	$0-E_3^{(1)}$									
Y_{21}^*		$0-E_3^{(1)}$	$W_{21,11}$							
Y_{11}^*		$W_{11,21}$	$0-E_3^{(1)}$							
Y_{20}^*			$0-E_3^{(1)}$	$W_{20,10}$	0					
Y_{10}^*			$W_{10,20}$	$0-E_3^{(1)}$	$W_{10,00}$					
Y_{00}^*			0	$W_{00,10}$	$0-E_3^{(1)}$					
Y_{2-1}^*						$0-E_3^{(1)}$	$W_{2-1,1-1}$			
Y_{1-1}^*						$W_{1-1,2-1}$	$0-E_3^{(1)}$			
Y_{2-2}^*								$0-E_3^{(1)}$		$=0$

由于矩阵元在行列式中的排列是按 (1) 的方式, 所以 $m=m'$ 的诸元素集中在五个方块形子矩阵里 (虚线)。而其余位置的矩阵元因 $m \neq m'$ 而全部为 0 (11 式)。沿对角线诸元素为零 (13 式)。 $\ell' \neq \ell \pm 1$ 的矩阵元为零 (14 式) 这相当于图中 3×3 矩阵右上角和左上角那两个。

图中对角线上的 $E_3^{(1)}$ 是特定的能量修正值，是本征方程得来的，不是矩阵元。总起来说不为零的矩阵元仅有 8 个，它们用文字标出，空白的地点都表示矩阵元为零，此外因为球谐函数的厄密性质：

$$\begin{aligned} W_{3\ell'm', 3\ell m} &= \iint_{\Omega} Y_{\ell'm'}^* Y_{\ell m} \cos \theta d\Omega \\ &= \iint_{\Omega} Y_{\ell m}^* Y_{\ell'm'} \cos \theta d\Omega = W_{3\ell m, 3\ell'm'} \end{aligned}$$

故不同值的矩阵元仅有四个；为方便起见，矩阵元指标省去共有的“3”字，它们是：

$$W_{11,21}, W_{10,20}, W_{1-1,2-1}, W_{00,10} \cdots \cdots (17)$$

从公式（16）知道要计算（17）只要计算两个不同的 R_{31} 积分，再配合前面的系数便可以，

在（16）式中令 $\ell = 2, m = 1$ ，再利用（4）（5）式中的 $R_{31} R_{32}$

$$\begin{aligned} W_{11,21} &= \sqrt{\frac{2^2-1}{3 \cdot 5}} \int_0^\infty R_{31} R_{32} r^2 dr \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{8}{27\sqrt{6a^3}} \cdot \frac{4a^4}{81\sqrt{30a^3}} \int \rho^3 (1 - \frac{\rho}{6}) \rho^3 e^{-\frac{2\rho}{3}} d\rho \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} (-\frac{9}{2} \sqrt{5a}) = -\frac{9}{2} a \end{aligned} \quad (18)$$

将 $\ell = 2, m = 0$ 代入（16）式，得：

$$W_{10,20} = \frac{2}{\sqrt{15}} \int_0^\infty R_{31} R_{32} r^2 dr = -3\sqrt{3}a \quad (19)$$

若将 $\ell = 2, m = -1$ 代入（16），其结果与 $m=1$ 相同，因而

$$W_{1-1,2-1} = W_{11,21} = -\frac{9}{2} a \cdots \cdots (20)$$

最后将 $\ell = 1, m = 0$ 代入（16）式，并且用（4）（5）式中的 $R_{31} R_{30}$ ，得：

$$\begin{aligned} W_{00,10} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{r=0}^\infty R_{31} R_{32} r^3 dr \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{27\sqrt{6a^3}} \cdot \frac{2a^4}{3\sqrt{3a^3}} \times \int \rho (1 - \frac{\rho}{6}) (1 - \frac{2\rho}{3} - \frac{2}{27} \rho^2) \rho^3 e^{-\frac{2\rho}{3}} d\rho \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (-9\sqrt{2}a) = -3\sqrt{6}a \end{aligned} \quad (21)$$

将求得值 (18) (19) (20) (21) 代入前述行列方程式的适当地位，再按照行列式的定义，可将沿对角线位置诸子行列式的连乘积的值作为行列式的值：

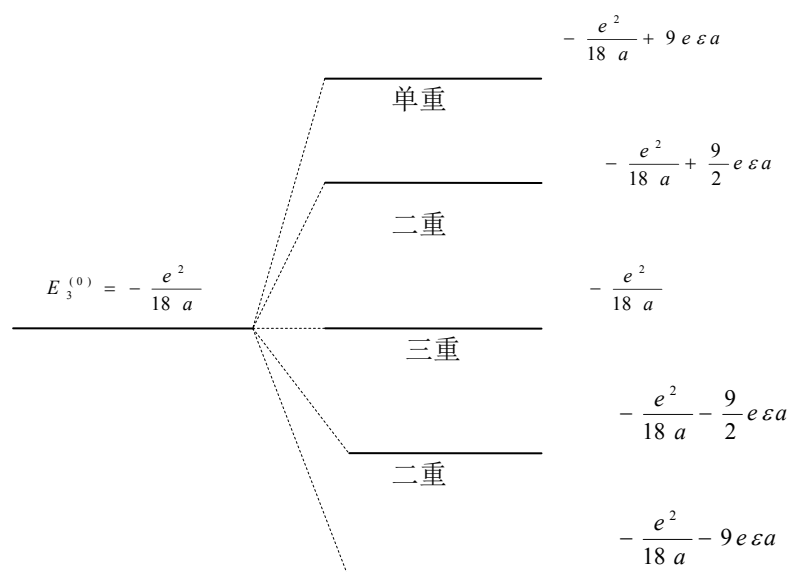
$$\begin{vmatrix} -E_3^{(1)} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -E_3^{(1)} & -\frac{9}{2}a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2}a & -E_3^{(1)} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_3^{(1)} & -3\sqrt{3}a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3\sqrt{3}a & -E_3^{(1)} & -3\sqrt{6}a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3\sqrt{6}a & -E_3^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_3^{(1)} & -\frac{9}{2}a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{9}{2}a & -E_3^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E_3^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (22)$$

$$(E_3^{(1)})^2 \cdot \begin{vmatrix} -E_3^{(1)} & -\frac{9}{2}a \\ -\frac{9}{2}a & -E_3^{(1)} \end{vmatrix}^2 \cdot \begin{vmatrix} -E_3^{(1)} & -3\sqrt{3}a & 0 \\ -3\sqrt{3}a & -E_3^{(1)} & -3\sqrt{6}a \\ 0 & -3\sqrt{6}a & -E_3^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{即 } (E_3^{(1)})^2 (E_3^{(1)2} - \frac{81a^2}{4})^2 (E_3^{(1)3} - 81a^2 E_3^{(1)}) = 0$$

$$E_3^{(1)} = (0, 0, \frac{9}{2}, \frac{9}{2}, -\frac{9}{2}, -\frac{9}{2}, 0, 9, -9)a$$

这结果说明修正量 $E_3^{(1)}$ 是部分简并的，能级包括本身在内仅分裂为五个能级，用图表示如下：



单重

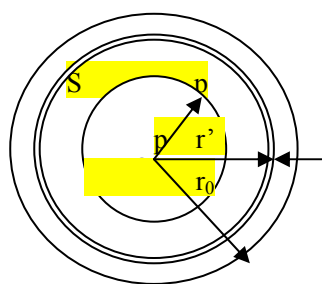
图中表示每个分裂能级的残余简并度，光谱线的分裂可根据上图和 $E_2^{(0)}$ 的分裂能级(课本

P315 图 9.4)与本题的图,以及基态能级 $E_1^{(0)}$ 综合起来判断。各个已分裂的能级之间的跃迁必需遵守“选择定则”(参看课 § 11.4)。由于简并没有完全消除，所以除掉两种单重态的零级波函数(有微扰)，其余各多重态零级波函数都不能确定。

[12]实际原子核不是一个点电荷，它有一定大小，可以视为一个均匀分布的球，测量表明，电荷分布半径

$$R = r_{0p} Z^{\frac{1}{3}} \quad r_{0p} = 1.64 \times 10^{-23} \text{ 厘米}$$

试用微扰论估计这种(非点电荷)效应对原子的 1s 能级的修正(设 1s 电子波函数近似取为类氢原子的 1s 在态波函数。)



(解) 根据电学原理，本题的困难在于确立正确的微扰算符，首先假定全部电荷 Ze 集中在一个几何点($r=0$)所算得的基态能量是零级近似(最粗略的)。这时不论 r 的大小如何 $r \in (0, \infty)$ 电势用下式表示：

$$V(r) = \frac{Ze}{r} \quad (1)$$

表示。(这里不考虑电荷正负性)

但若要求精确求核的电势能，用一个半径 r_0 ，具有总电荷 Ze 的均匀带电球来代表核，这时球所产生的电势 $v(r)$ 就复杂些，按电学原理，点 P 的势能随着它在球面外还是球面内而有不同的计算式，设一点的位矢是 $\vec{r}$ 。

(a) 在球内 $r < r_0$ ：依电学原理整个球对 $P(r)$ 一点所生电荷由二部分构成，过 P 作一球面 S ， S 内小球所生电势与全部集中在中心 O 处的电势相同，小球的体电荷为 $Ze(\frac{r}{r_0})^3$ ，所生电势

$$v_1 = Ze\left(\frac{r}{r_0}\right)^3 \cdot \frac{1}{r} = Ze \frac{r^2}{r_0^3} \quad (2)$$

在球面 S 外面的厚度 $r_0 - r$ 的球壳形电荷对 P 点产生的电势则需分层计算，将 SS_0 这个厚球壳分割成同心的薄球壳，每个薄球壳半径 r' ，厚度 dr' ，(但 $r' > r$) 这薄球壳对 P 所生电势就和该球壳的电荷在中心 O 处所产生的电势一样，设电荷密度为 ρ ，则：

薄球壳对 P 的电势

$$dv_2 = \frac{4\pi r'^2 dr' \rho}{r'} = 4\pi r' dr' \rho$$

整个厚球壳 (SS₀) 电荷对 P 点的电势

$$\begin{aligned}
 v_2 &= \int_{r_1=r}^{r_0} dv_2 = 4\pi\rho \int_{r'=r}^{r'=r_0} r' dr' = 2\pi\rho(r_0^2 - r^2) \\
 &= 2\pi \frac{Ze}{\frac{4}{3}\pi r_0^3} (r_0^2 - r^2) \\
 &= \frac{3}{2} Ze \left(\frac{3}{r_0} - \frac{r^2}{r_0^3} \right) \dots\dots (3)
 \end{aligned}$$

因此，在球面 S₀ 之内，一点 P($\vec{r}$) 的电势是：

$$\begin{aligned}
 v(r) &= v_1(r) + v_2(r) = \frac{Zer^3}{r_0^3} + \frac{3Ze}{2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{r^2}{r_0^3} \right) \\
 &= \frac{Ze}{2} \left(\frac{3}{r_0} - \frac{r^2}{r_0^3} \right) \quad (4)
 \end{aligned}$$

(b) 在球外 $r > r_0$: 根据电学原理，在球外任一点 P'(r) 处的电势，就和全部球形电荷 (半径 r₀) 集中在中心) 处所产生的一样，即

$$v(r) = \frac{Ze}{r} \quad (4)$$

根据 (1) (3) (4) 可确立微扰算符为：(加负号因电子电荷 -e 为负)

$$H' = \lambda W = \begin{cases} -\frac{Ze^2}{2} \left(\frac{3}{r_0} - \frac{r^2}{r_0^3} \right) - \left(-\frac{Ze^2}{r} \right) & (r < r_0) \\ 0 & (r > r_0) \end{cases} \quad (5)$$

其次根据这个微扰来计算基态 (1s) 原子的一级能量修正，假设这种原子的基态能级和氢原子一样，即纵使原子是多电子的，但也可忽去内层电子的屏蔽效应，无微扰能级是：

$$E^{(0)} = -\frac{Ze^2}{2a} \dots\dots (6)$$

波函数和基态氢原子一样是：

$$\psi_{00}^{(0)} = \sqrt{\frac{Z}{\pi a^3}} e^{-\frac{Zr}{a}} \dots\dots (7)$$

按无简并微扰论：

$$\begin{aligned}
 H'_{00} &= \iiint_{\tau} \psi_{00}^{(0)*} H' \psi_{100} d\tau \\
 &= \left(\sqrt{\frac{Z^3}{\pi a^3}} \right)^2 \iiint_{\tau} e^{-\frac{2Zr}{a}} \cdot -\frac{Ze^2}{r} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{r}{r_0} + \frac{1}{2} \frac{r^3}{r_0^3} \right) r^2 dr d\Omega \\
 &= \frac{Z^4 e^2}{\pi a^3} \int_0^{r_0} e^{-\frac{2Zr}{a}} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{r}{r_0} + \frac{1}{2} \frac{r^3}{r_0^3} \right] r dr \cdot \iint_{\Omega} d\Omega \dots\dots (8)
 \end{aligned}$$

根据题意原子核所折合的球体是 10^{-13}cm 的数量级，而玻尔半径 $a \sim 0.5 \times 10^{-8}\text{cm}$ ，二者相

差 10^5 倍，因而当 $r < r_0$ 时， $\frac{r}{a}$ 是个极小的数量，在 (8) 的积分式中近似地有：

$$e^{-\frac{2Ze}{a}} \approx 1$$

于是 (8) 式近似地成为：

$$\begin{aligned} H'_{00} &= \frac{Z^4 e^2}{\pi a^3} \int_{r=0}^{r_0} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{r}{r_0} + \frac{1}{2} \frac{r^3}{r_0^3} \right] r dr \cdot 4\pi \\ &= \frac{4Z^4 e^2}{a^3} \left[\frac{r^2}{2} - \frac{1}{2} \frac{r^3}{r_0} + \frac{1}{10} \frac{r^5}{r_0^3} \right]_0^{r_0} \\ &= \frac{2}{5} \frac{4Z^4 e^2 r_0^2}{a^3} \dots\dots (9) \end{aligned}$$

#

[13] 设在 H^0 表象中， $\hat{H}$ 的矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} E_1^{(0)} & 0 & a \\ 0 & E_2^{(0)} & b \\ a^* & b^* & E_3^{(0)} \end{bmatrix} \quad E_1^{(0)} < E_2^{(0)} < E_3^{(0)} \quad (1)$$

试用微扰论求能量的二级修正。

(解) 本题的意义在于：并不知道无微扰算符 $\hat{H}_0$ ，微扰 $\hat{H}'$ 和总的（一级近似）哈氏算符 $\hat{H}$ 的形式，也不知道零阶近似波函数 $\psi_n^{(0)}$ 的形式，知道的是在 $\hat{H}^0$ 表象中 $\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'$ 的矩阵。但仅仅根据这矩阵的具体形式，按习惯用代表文字（本课本内）的涵义，可以知道几点：

(1) 能量本征值是分立的（因为用分立矩阵表示，若是连续能量本征值，不能用此表示法），无微扰能量本征值有三个 $E_1^{(0)}, E_2^{(0)}, E_3^{(0)}$ ，本征函数 $\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}, \psi_3^{(0)}$ 。因

$$\hat{H}^0 \psi_1^{(0)} = E_1^{(0)} \psi_1^{(0)}, \quad H_{11}^0 = \int_{\tau} \psi_1^{(0)} \hat{H}^0 \psi_1^{(0)} d\tau = E_1^{(0)}$$

(2) 微扰算符的的矩阵是

$$H' = \begin{bmatrix} H'_{11} & H'_{12} & H'_{13} \\ H'_{21} & H'_{22} & H'_{23} \\ H'_{31} & H'_{32} & H'_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \\ a^* & b^* & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

根据无简并微扰论，一级能量修正量是：

$$H_{kk}$$

从 (2) 中看出，对角位置的矩阵元全是零，因此一级修正量

$$E_1^{(0)} = E_2^{(0)} = E_3^{(0)} = 0$$

又二级能量公式是：

$$E_k^{(2)} = \sum_{\substack{n \\ n \neq k}} \frac{(H'_{nk})^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

所需的矩阵元 H'_{nk} 已经直接由式 (2) 表示出，毋需再加计算，因而有：

$$E_1^{(2)} = \sum_n \frac{(H'_{n1})^2}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}} = \frac{(H'_{21})^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{(H'_{31})^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{|a|^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}}$$

$$E_2^{(2)} = \sum_n \frac{(H'_{n2})^2}{E_2^{(0)} - E_n^{(0)}} = \frac{(H'_{12})^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{(H'_{32})^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{|b|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}}$$

$$\begin{aligned} E_3^{(2)} &= \sum_n \frac{(H'_{n3})^2}{E_3^{(0)} - E_n^{(0)}} = \frac{(H'_{23})^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{(H'_{13})^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} \\ &= \frac{|a|^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|b|^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}} \end{aligned}$$

[14]设在 H^0 表象中

$$H = \begin{bmatrix} E_1^{(0)} + a & b \\ b & E_2^{(0)} + a \end{bmatrix} \quad (a, b \text{ 为实数}) \quad (1)$$

用微扰论求能量修正量（到二级近似），严格求解与微扰论计算值比较。

（解）直接判断法：题给矩阵进行分解，有

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}' \quad H^0 = \begin{bmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$H' = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \quad (3)$$

从矩阵 (3) 知道一级修正量（用对角矩阵元）和二级修正量（用非对角矩阵元）仿前一题，直接写出两个能级（正确到二级修正量）

$$\begin{aligned} E_1 &= E_1^{(0)} + a + \frac{b^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} \\ E_2 &= E_2^{(0)} + a + \frac{b^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} \end{aligned} \quad (3)'$$

严格求解法：这就是根据表象理论，分立表象中，本征方程可以书写成矩阵方程式形式，并可以求得本征值和本征矢（用单列矩阵表示）。

我们设算符 H (1) 具有本征矢 $\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$ ，本征值是 λ ，列矩阵方程式：

$$\begin{bmatrix} E_1^{(0)} + a & b \\ b & E_2^{(0)} + a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\text{展开后成两式} \begin{cases} (E_1^{(0)} + a)C_1 + bC_2 = \lambda C_1 \\ bC_1 + (E_2^{(0)} + a)C_2 = \lambda C_2 \end{cases} \quad (5)$$

又假设本征矢是归一化的：

$$|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1 \quad (6)$$

(5) 式有 $C_1 C_2$ 非平凡解的条件是：

$$\begin{vmatrix} E_1^{(0)} + a - \lambda & b \\ b & E_2^{(0)} + a - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(E_1^{(0)} + a - \lambda)(E_2^{(0)} + a - \lambda) - b^2 = 0$$

$$\lambda = a + \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \mp \sqrt{\frac{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2}{4} + b^2} \quad (7)$$

后一式可展开

$$\begin{aligned} \lambda &= a + \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2}\right)^2 \left[1 + \frac{4b^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2}\right]} \\ &= a + \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \mp \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \cdot \left[1 + \frac{b^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2} - \frac{2b^4}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^4} + \dots\right] \end{aligned} \quad (8)$$

(7) 是正确本征值解，共有二个，以复号 $\pm$ 来区别。

(8) 的级数展开式可分写为

$$E_1' = \lambda_1 = a + E_1^{(0)} + \frac{b^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} - \frac{b^4}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} + \dots$$

$$E_2' = \lambda_2 = a + E_2^{(0)} + \frac{b^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} - \frac{b^4}{(E_2^{(0)} - E_1^{(0)})^3} + \dots$$

中断在第三项的时候便是二阶近似值，这与 (3)' 对比便能知道两个能

级近似值的绝对误差是有下述上限的。

$$\Delta E_1 = |E_1' - E_1| < \left| \frac{b^4}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} \right|$$

$$\Delta E_2 = |E_2' - E_2| < \left| \frac{b^4}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} \right|$$

#

[15]一体系在无微扰时有两条能级，其中一条二重简并，在 H_0 表象中

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & 0 \\ 0 & E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix} \quad E_2^{(0)} > E_1^{(0)} \quad (1)$$

在计及微扰后哈密顿量表示为：

$$H = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & a \\ 0 & E_1^{(0)} & b \\ a^* & b^* & E_2^{(0)} \end{pmatrix} \quad (2)$$

(1) 用微扰论求 H 本征值准到二级近似。

(2) 把 $\hat{H}$ 严格对角化，求 H 的精确本征值，然后

(解) (1) 将 H , H' 比较知道

$$H' = H - H_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \\ a^* & b^* & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

本题的微扰矩阵 (3) 是简并的波函数 (零级) 计算得来的，若像无简并微扰论那样计算二级能量修正是可能的，但近似程度差，从 (3) 看出一级能量修正为零，准确到二级修正量的能量本征值是：

$$E_1 = E_1^{(0)} + \frac{|a|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}, E_1' = E_1^{(0)} + \frac{|b|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}},$$

$$E_2 = E_2^{(0)} + \frac{|a|^2 + |b|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}$$

~ 389 ~

但若将 (2) 看作准确的包括微扰的算符看待，则又能用分立表象本征函数的矩阵解法，设定一个本征矢 (三个元素的单列矩阵) 和一个本征值 λ ，方程式是

$$\begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & a \\ 0 & E_1^{(0)} & b \\ a^* & b^* & E_2^{(0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{即} \begin{pmatrix} E_1^{(0)} - \lambda & 0 & a \\ 0 & E_1^{(0)} - \lambda & b \\ a^* & b^* & E_2^{(0)} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0$$

久期方程式是：

$$(E_1^{(0)} - \lambda)^2 (E_2^{(0)} - \lambda) - (|a|^2 + |b|^2)(E_1^{(0)} - \lambda) = 0$$

$$\text{变形: } (\lambda - E_1^{(0)})[\lambda^2 - (E_1^{(0)} + E_2^{(0)})\lambda + E_1^{(0)}E_2^{(0)} - |a|^2 - |b|^2] = 0$$

$$\begin{aligned}\lambda_1 = E_1^{(0)} \quad \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \sqrt{\frac{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2}{4} + |a|^2 - |b|^2} \\ &= \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2} \left\{ 1 + \frac{2(|a|^2 + |b|^2)}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2} - \frac{2(|a|^2 + |b|^2)^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^4} + \dots \right\}\end{aligned}$$

$$\lambda_2 = E_1^{(0)} + \frac{|a|^2 + |b|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} - \frac{(|a|^2 + |b|^2)^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} + \dots$$

$$\lambda_3 = E_2^{(0)} - \frac{|a|^2 + |b|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{(|a|^2 + |b|^2)^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^3} + \dots$$

~ 390~

可以和前一种近似解比较（与前题类似）其误差

$$\Delta E_1 = \Delta E_1' < \frac{|b|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}$$

$$\Delta E_2 < \frac{(|a|^2 + |b|^2)^2}{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2}$$

#

[16] 设在 H_0 表象中, H_0 的矩阵表示为:

$$H_0 = \begin{pmatrix} 2\varepsilon_1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2\varepsilon_2 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 2\varepsilon_3 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 2\varepsilon_n \end{pmatrix}$$

是 $n \times n$ 矩阵, $\varepsilon_i \neq \varepsilon_j$, 又设微扰 H' 表示成

$$H' = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & \dots -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \dots -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \dots -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots -1 \end{pmatrix}$$

即所有元素都是-1, 求 $H = H_0 + H'$ 本征值和本征函数。

(提示) 久期方程式为:

$$\Delta \equiv \begin{pmatrix} \lambda_1 + 1 & 1 & 1 & 1 \cdots \cdots \\ 1 & \lambda_2 + 1 & 1 & 1 \cdots \cdots \\ 1 & 1 & \lambda_3 + 1 & 1 \cdots \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} = 0$$

~ 391~

其中 $\lambda_i = E - 2\varepsilon_j$ 化简后得到

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda_i} + 1 = 0 \quad \text{即} \quad \sum_{i=1}^n \frac{1}{E - 2\varepsilon_i} = -1$$

用图解法或数字计算法是很方便的。

（解）提示部分已完成了解题的第一步骤，有两种证法。

第一法：现在从行列式（3）开始，鉴于该行列式除掉对角线元素有不同矩阵元以外，其余部分元素全是 1，因而可以用列之间的相减运算，使这个行列式变形，使它成为除边缘行、边缘列，以及对角线以外，其余元素都是 0 的行列，试保持第一列不动，将第二、三、四、……n 列分别减去第一列元素，结果是：

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 + 1 & -\lambda_1 & -\lambda_1 & -\lambda_1 & \cdots & -\lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \lambda_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \lambda_4 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix}$$

再将整个行列式依第一行展开成 n 个 (n-1) 阶的子行列式：

$$(\lambda_1 + 1) \begin{vmatrix} \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \lambda_1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & \lambda_3 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \lambda_4 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

~ 392~

$$-\lambda_1 \begin{vmatrix} 1 & \lambda_3 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \lambda_4 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \lambda_1 \begin{vmatrix} 1 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

$$\cdots \cdots (-1)^{n-1} \lambda \begin{vmatrix} 1 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \lambda_5 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

第一个行列式不动，在第二行列式中第二行列式中第一行不动，但从其余各行减去第一行。在第三行列式中使第二行不动，其余各行减去第二行，依次类推.....到最后一个，变成以下形状：

$$(\lambda_1 + 1) \begin{vmatrix} \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \lambda_1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

$$- \lambda_1 \begin{vmatrix} 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_5 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} - \cdots \cdots$$

~ 393 ~

$$+ (-1)^{n-1} \lambda_1 \begin{vmatrix} 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_5 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots 0 \end{vmatrix}$$

根据行列式性质，若将任两行对调位置，并且适当变更符号，则行列式值不变，在前式中第一行列式不变，第二个也不变，第三个的一二行对调.....则全部化成为角化行列式，就能计算各行列式的值，结果是：

$$\Delta = (\lambda_1 + 1) \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_5 + \lambda_1 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n + \cdots + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 + \cdots \lambda_{n-1}$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_n \left\{ 1 + \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \cdots + \frac{1}{\lambda_n} \right\}$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \left\{ 1 + \sum_i^n \frac{1}{\lambda_i} \right\}$$

第二法：从行列式 (3) 开始，将第一行减去第二行，但第二行以下全部不动并用 $\Delta(k, n)$ 代

表对角元素是 $(\lambda_k + 1, \cdots \lambda_n + 1)$ ，其余元素是 1 的那种行列式，从 (3) 看出 $\Delta = \Delta(1, n)$ ，

它变形为：

$$\Delta(1, n) = \begin{vmatrix} \lambda_1 & -\lambda_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda_2 + 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \lambda_3 + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

~ 394 ~

$$= \lambda_1 \begin{vmatrix} \lambda_2 + 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \lambda_3 + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \lambda_4 + 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \lambda_2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \lambda_3 + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \lambda_4 + 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

将第二行列式的第一行不动，第二行起每行都减去第一行，结果有：

$$\Delta(1, n) = \lambda_1 \Delta(2, n) + \lambda_2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \lambda_3 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_4 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

$$= \lambda_1 \Delta(2, n) + \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n$$

重复运用上述递推式：

$$\Delta(1, n) = \lambda_1 \{ \lambda_3 \Delta(3, n) + \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n \} + \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \Delta(3, n) + \lambda_1 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n + \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \{ \lambda_2 \Delta(4, n) + \lambda_4 \lambda_5 \cdots \lambda_n \}$$

$$+ \lambda_1 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n + \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \cdots \lambda_n$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \left\{ 1 + \sum_i \frac{1}{\lambda_i} \right\}$$

证得相同结论。因此本题的本征方程式成为：

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \left\{ 1 + \sum_i \frac{1}{\lambda_i} \right\} = 0 \quad (4)$$

$$\text{或 } (E - 2\varepsilon_1)(E - 2\varepsilon_2) \cdots (E - 2\varepsilon_n) \left\{ 1 + \sum_n \frac{1}{E - 2\varepsilon_n} \right\} = 0 \quad (5)$$

~ 395~

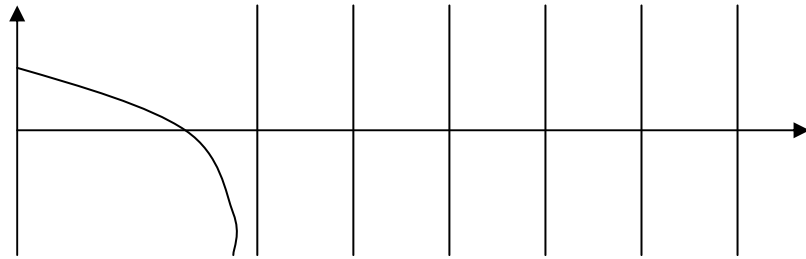
(5) 是能量本征值的 n 次方程式:

$$E^n + A_1 E^{n-1} + A_2 E^{n-2} \cdots A_n = 0$$

这是高次方程式, 关于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots$ 等题目又无任何提示, 只能用些图解法解题在不失普遍性的

约定下, 设 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3 \cdots > \varepsilon_n$ 画以下曲线:

$$f(E) = 1 + \frac{1}{E - 2\varepsilon_1} + \frac{1}{E - 2\varepsilon_2} + \cdots + \frac{1}{E - 2\varepsilon_n}$$



这种曲线的一般形式见附图 $x = 2\varepsilon_1, 2\varepsilon_2, \dots, 2\varepsilon_n$ 等位置是 $f(E)$ 曲线的各条渐近线, 各条曲线

与 $x = \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 就是所求的本征值, 这种方法对数字问题有效。除图解法外,

还可以用数字近似算法。求得 E 后再求本征函数。

设本征函数是: $\begin{pmatrix} C_1 \\ C_1 \\ \vdots \\ C_1 \end{pmatrix}$ 代入本征方程式, 可得一组线性方程式

$$\sum_{j=1}^n \{(E - 2\varepsilon_j) \delta_{ij} + 1\} C_j = 0 \quad (6)$$

或写作: $C_i(E - 2\varepsilon_i) + \sum_{j=1}^n C_j = 0$ (但 $i = 1, 2, \dots, n$)

$$\text{即 } C_i = \frac{-\sum_{j=1}^n C_j}{E - 2\varepsilon_i} \quad (7)$$

~ 396~

取前一式的复共轭式, 得:

$$C_i^* = \frac{-\sum_j C_j^*}{E - 2\varepsilon_i}$$

将前两等式相乘，并对 i 求总和，并且利用本征矢正交归一化条件：

$$\sum_i C_i^* C_i = \sum_i \frac{\sum_j C_j^* \sum_k C_k}{(E - 2\varepsilon_i)^2} = \sum_i \frac{(\sum_j C_j)^2}{(E - 2\varepsilon_i)^2} \quad (8)$$

但 $\sum_i C_i^* C_i = 1$ ，因而 $\sum_j C_j = \frac{1}{\sqrt{\sum_i \frac{1}{(E - 2\varepsilon_i)^2}}}$ 代入 (7)

$$C_i = \frac{\frac{1}{(E - 2\varepsilon_i)}}{\sqrt{\sum_i \frac{1}{(E - 2\varepsilon_i)^2}}} \text{ 于是求得了本征矢 } \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$$

[17] 设 H 的矩阵表示为：

$$\begin{pmatrix} 2\varepsilon_1 - 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2\varepsilon_2 - 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2\varepsilon_3 - 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 2\varepsilon_4 - 1 \end{pmatrix}$$

试利用前题结论及微扰法，计算 $\hat{H}$ 的本征值。

(提示) 试选： $H' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

~ 397 ~

则 $H_0 = H - H' = ?$

(解) 由提示得知，若如此选择微扰 H' ，则无微扰哈氏算符是：

$$H_0 = \begin{pmatrix} 2\varepsilon_1 - 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2\varepsilon_2 - 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2\varepsilon_3 - 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 2\varepsilon_4 - 1 \end{pmatrix}$$

若将 H_0 看作前题中的 H ，则按前题结论 H_0 的本征值将决定于一方程式：

$$(E^{(0)} - 2\varepsilon_1)(E^{(0)} - 2\varepsilon_2)(E^{(0)} - 2\varepsilon_3)(E^{(0)} - 2\varepsilon_4)$$

$$\{1 + \sum_{i=1}^4 \frac{1}{(E^{(0)} - 2\varepsilon_i)}\} = 0$$

$$\text{即: } \frac{1}{(E^{(0)} - 2\varepsilon_1)} + \frac{1}{(E^{(0)} - 2\varepsilon_2)} + \frac{1}{(E^{(0)} - 2\varepsilon_3)} + \frac{1}{(E^{(0)} - 2\varepsilon_4)} = -1$$

它是个普通的关于 $E^{(0)}$ 的四次方程式，它的根 $E^{(0)} = E_1^{(0)}, E_2^{(0)}, E_3^{(0)}, E_4^{(0)}$

一般情形下不相等，按无简并微扰法，根据题给的矩阵 H^{Λ} ，可知能级近似值是：

$$E_1^{(0)}, E_2^{(0)}, E_3^{(0)} + \frac{1}{E_3^{(0)} - E_4^{(0)}}, E_4^{(0)} + \frac{1}{E_4^{(0)} - E_2^{(0)}}$$



第十章：散射问题

[1]用玻恩近似法，求在下列势场中的散射微分截面：

$$(1) \quad V(r) = \begin{cases} -V_0 & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

$$(2) \quad V(r) = V_0 e^{-ar^2} \quad (a > 0)$$

$$(3) \quad V(r) = \beta \frac{e^{-ar}}{r} \quad (a > 0)$$

$$(4) \quad V(r) = V_0 e^{-ar} \quad (a > 0)$$

$$(5) \quad V(r) = \frac{a}{r^2}$$

(解) (1) 先列出玻恩近似法的基本公式。根据理论，如果散射粒子所在的势场是 $V(r)$ 。

粒子质量是 μ ，粒子的波数是 k （因是弹性散射，在散射前后都用此文字表示，它与能量 E

的关系是 $k^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2}$ ）散射角度是 θ ，而 $q(\theta)$ 表示以下参数：

$$q(\theta) = 2k \sin \frac{\theta}{2} \quad (1)$$

则与散射方向 θ 对应的散射振幅用下述一维定积分计算

$$f(\theta) = \frac{-2\mu}{\hbar^2 q} \int_0^\infty V(r) \sin qr \cdot r \cdot dr \quad (2)$$

是为玻恩的散射振幅公式一般适用于高能量散射，若 $V(r) = -V_0 \quad (r < a)$

代入 (2)：

$$f(\theta) = \frac{2\mu V_0}{\hbar^2 q} \int_0^a \sin qr \cdot r \cdot dr$$

利用积分公式

$$\int x \sin qx dx = \frac{1}{q^2} \sin qx - \frac{x}{q} \cos qx$$

于前一式，注意上下限为 a 和 0 。

$$f(\theta) = -\frac{2\mu V_0}{\hbar^2 q} \left(\frac{\sin qa}{q^2} - \frac{a \cos qa}{q} \right) \quad (3)$$

微分截面：

$$\sigma(\theta)=|f(\theta)|^2=\frac{4\mu^2V_0^2}{\hbar^4q^2}\left(\frac{\sin qa}{q^2}-\frac{a\cos qa}{q}\right)^2$$

~400~



第十一章：量子跃迁

[1] 具有电荷 q 的离子，在其平衡位置附近作一维简谐振动，在光的照射下发生跃迁，入射光能量密为 $\rho(\omega)$ ，波长较长，求：

(1) 跃迁选择定则。

(2) 设离子处于基态，求每秒跃迁到第一激发态的几率。

(解) 本题是一维运动，可以假设电磁场力的方向与振动方向一致。

(1) 跃迁选择定则：

为确定谐振子在光照射下的跃迁选择定则，先计算跃迁速率，因为是随时间作交变的微扰，可以用专门的公式 (12) (§11.4, P396)

$$W_{k'k} = \frac{4\pi^2 q^2}{3\hbar^2} \left| \vec{r}_{k'k} \right|^2 \rho(\omega_{k'k}) \quad (1)$$

式中 $\left| \vec{r}_{k'k} \right|^2$ 应理解为谐振子的矢径的矩阵元的平方和，但在一维谐振子情形， $\left| \vec{r}_{k'k} \right|^2$ 仅有一项

$$\left| x_{k'k} \right|^2$$

$$W_{k'k} = \frac{4\pi^2 q^2}{3\hbar^2} \left| x_{k'k} \right|^2 \rho(\omega_{k'k}) \quad (2)$$

根据谐振子的无微扰能量本征函数来计算这矩阵元

$$x_{k'k} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{k'}^{(0)} dx \quad (3)$$

$$\text{式中 } \psi_k^{(0)}(x) = \sqrt{\frac{a}{\sqrt{\pi k!} 2^k}} H_k(ax), \quad a = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}$$

~446~

要展开 (3) 式，可以利用谐振子定态波函数的递推公式：

$$x\psi_k^{(0)} = \frac{1}{\alpha} \left\{ \sqrt{\frac{k}{2}} \psi_{k-1}^{(0)} + \sqrt{\frac{k+1}{2}} \psi_{k+1}^{(0)} \right\} \quad (4)$$

代入 (3)，利用波函数的正交归一化关系：

$$\int_x \psi_n^{(0)*} \psi_n^{(0)} dx = \delta_{mn}$$

$$x_{k'k} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{k'}^{(0)*} \cdot \frac{1}{\alpha} \left\{ \sqrt{\frac{k}{2}} \psi_{k-1}^{(0)} + \sqrt{\frac{k+1}{2}} \psi_{k+1}^{(0)} \right\} dx$$

$$= \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{k}{2}} \delta_{k', k-1} + \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{k+1}{2}} \delta_{k', k+1} \quad (5)$$

由此知道，对指定的初态 k 来说，要使矢径矩阵元（即偶极矩阵元）不为零，末态 k' 和初态 k 的关系必需是：

$$k' = k-1, \text{ 这时 } x_{k'k} = x_{k-1}, k = \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{k}{2}} \quad (6)$$

$$k' = k+1, \text{ 这时 } x_{k'k} = x_{k+1}, k = \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{k+1}{2}}$$

因得结论：一维谐振子跃迁的选择定则是：初态末态的量子数差数是 1。

(2) 每秒钟从基态 $k=0$ 跃迁到第一激发态的几率可以从 (2) 式和 (7) 式得到：

$$\begin{aligned} W_{10} &= \frac{4\pi^2 q^2}{3\hbar^2} \left(\frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{1}{2}} \right)^2 \rho(\omega_{10}) \\ &= \frac{2\pi^2 q^2}{3\hbar^2 \mu \omega_{10}} \rho(\omega_{10}) \end{aligned}$$

~447~

[2] 设有一带电 q 的粒子，质量为 μ ，在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动，它在入射光照射下发生跃迁，波长 $\lambda \gg a$ 。

(1) 求跃迁的选择定则。

(2) 设粒子原来处于基态，求跃迁速率公式。

(解) 本题亦是一维运动，并且亦是周期性微扰，故可用前题类似方法。

(1) 跃迁选择定则：

按第三章 §3.1 一维无限深势阱定态波函数是：（原点取在势阱左端）

$$\psi_k(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{k\pi x}{a} \quad (1)$$

根据此式计算矩阵元：

$$\begin{aligned} x_{k'k} &= \frac{2}{a} \int_{x=0}^a \sin \frac{k'\pi x}{a} \cdot x \cdot \sin \frac{k\pi x}{a} dx \\ &= \frac{1}{a} \int_{x=0}^a x \left[\cos \frac{(k'-k)\pi x}{a} - \cos \frac{(k'+k)\pi x}{a} \right] dx \end{aligned}$$

利用不定积分公式：

$$\int_x x \cos px dx = \frac{\sin px}{p} \cdot x + \frac{\cos px}{p^2} \quad (2)$$

$$x_{k'k} = \frac{1}{a} \left\{ \frac{ax}{(k' - k)\pi} \sin \frac{(k' - k)\pi x}{a} \right. \\ + \frac{a^2}{(k' - k)^2 \pi^2} \cos \frac{(k' - k)\pi x}{a} \\ \left. - \frac{ax}{(k' + k)\pi} \sin \frac{(k' + k)\pi x}{a} \right. \\ \left. - \frac{a^2}{(k' + k)^2 \pi^2} \cos \frac{(k' + k)\pi x}{a} \right\}_0^a$$

~448~

$$= \frac{4k'ka}{\pi^2} \cdot \frac{(-1)^{k'+k} - 1}{(k'^2 - k^2)^2} \quad (3)$$

从最后一式知道，要使矩阵元 $x_{k'k} \neq 0$ ， $k' + k$ 必需要是奇数。但这个规律也可以用别种

方式叙述，当 $k' + k$ 是奇数时

$$k' + k - 2k = k' - k$$

必然也是奇数，因此一维无限深势阱受光照的选择定则是：表示初态和末态的量子数之和（或差）应是个奇数

$$k' \pm k = (2n - 1) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

因此 k, k' 二者之中，一个是奇另一个是偶。

(2) 跃迁速率：依前题公式 (1)

$$W_{k'k} = \frac{4\pi^2 q^2}{3\hbar^2} |x_{k'k}|^2 \rho(\omega_{k'k}) \\ = \frac{64a^2 q^2}{3\pi^2 \hbar^2} \cdot \frac{k'^2 k^2}{(k'^2 - k^2)^4} \cdot [(-1)^{k'+k} - 1]^2 \cdot \rho(\omega_{k'k}) \quad (4)$$

$k' \pm k = \text{偶数时 } W_{k'k} = 0$ ， $k' \pm k = \text{奇数时}$

$$W_{k'k} = \frac{256\pi^2 q^2}{3\pi^2 \hbar^2} \cdot \frac{k'^2 k^2}{(k'^2 - k^2)^4} \rho(\omega_{k'k}) \quad (5)$$

粒子从基态 $k = 1$ ，跃迁到任何一个偶数态 $k' = 2n$ 的速率：

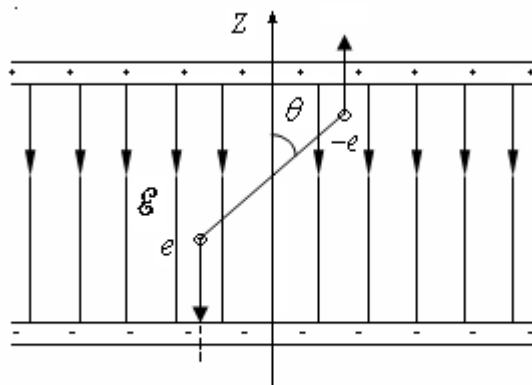
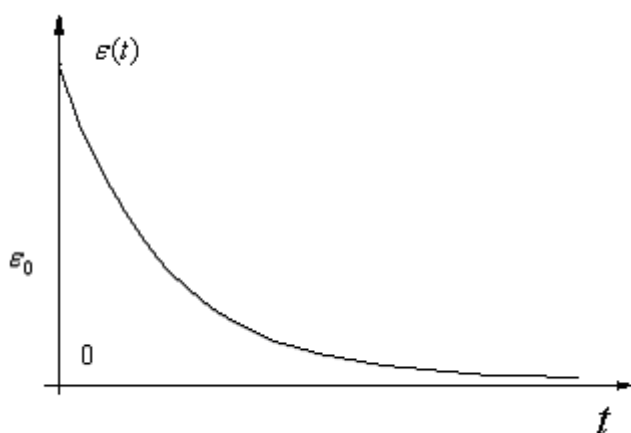
$$W_{2n,1} = \frac{1024}{3} \left(\frac{qa}{\pi\hbar} \right)^2 \frac{n^2}{(4n^2 - 1)^4} \rho(\omega_{2n,1})$$

~449~

[3] 设把处于基态的氢原子放在平行板电容器中，取平行板法线方向为 z 轴方向、电场沿 z 轴方向可视作均匀，设电容器突然充电然后放电，电场随时间变化规律是：

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ \varepsilon_0 e^{-\frac{1}{\tau}} & (t > 0) \quad (\tau \text{ 为常数}) \end{cases}$$

求时间充分长后，氢原子跃迁到 $2s$ ，或 $2p$ 态的几率。



(解) 按照习惯表示法，氢原子的初态 (k 态) 的波函数是： ψ_{100} ，末态 (k' 态) 的波函

数是 ψ_{200} 或 ψ_{21m} ，它们的显式是如下：

$$1s \text{ 态} \quad \psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi} a^3} e^{-\frac{r}{a}} \quad (1)$$

$$2s \text{ 态} \quad \psi_{200} = \frac{1}{\sqrt{32\pi} a^3} (2 - \frac{r}{a}) e^{-\frac{r}{2a}} \quad (2)$$

$$2p \text{ 态} \quad \psi_{211} = \frac{1}{8\sqrt{\pi} a^3} (\frac{r}{a}) e^{-\frac{r}{2a}} \sin \theta \cdot e^{i\varphi} \quad (3a)$$

$$\psi_{21,-1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi} a^3} (\frac{r}{a}) e^{-\frac{r}{2a}} \sin \theta \cdot e^{-i\varphi} \quad (3b)$$

$$\psi_{210} = \frac{1}{\sqrt{32\pi} a^3} (\frac{r}{a}) e^{-\frac{r}{2a}} \cos \theta \quad (3c)$$

~450~

这些公式后面都要用来计算几率。从题意看来，原子所受的微扰是个随时间变化的函数，而且，电场的方向是固定的，与光照射情形不同（光的电磁场是看作各向同性的），因此只能用一般的随时间变化的跃迁振幅公式§ 11-1 公式（24）

$$C_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar^i} \int_0^t H'_{k'k} e^{i(\omega_{k'} - \omega_k)t} dt \quad (4)$$

微扰是指氢原子在此均匀电场中的偶极矩势能：

$$H' = \vec{\mathcal{E}}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \vec{e} r = \mathcal{E}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} e r \cos \theta \quad (5)$$

微扰算符 H' 在初态 ψ_k （即 ψ_{100} ）以及末态（即 ψ_{200} 或 ψ_{21m} ） $\psi_{k'}$ 之间的矩阵元是：

$$\begin{aligned} H'_{k'k} &= \iiint_{\tau} \psi_{k'}^* H' \psi_k d\tau \\ &= \iiint_{\tau} \psi_{k'}^* [\mathcal{E}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} e r \cos \theta] \psi_k d\tau \\ &= \mathcal{E}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \iiint_{\tau} \psi_{k'}^* (e r \cos \theta) \psi_k d\tau \\ &= \mathcal{E}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (ez)_{k'k} \end{aligned} \quad (6)$$

将（6）代入（4）先对时间进行积分；并认为充分长时间可以用 $t \rightarrow \infty$ 表达：

$$\begin{aligned} C_{k'k}(t) &= \frac{1}{\hbar^i} \int_0^1 \mathcal{E}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (ez)_{k'k} \cdot e^{i(\omega_{k'} - \omega_k)t} dt \\ &= \frac{\mathcal{E}_0}{\hbar^i} (ez)_{k'k} \int_{t=0}^{t=\infty} e^{[i(\omega_{k'} - \omega_k) - \frac{1}{\tau}]t} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{\hbar^i} (ez)_{k'k} \frac{e^{[i(\omega_{k'} - \omega_k)t - \frac{t}{\tau}]} \Big|_{t=0}^{t=\infty}}{i(\omega_{k'} - \omega_k) - \frac{1}{\tau}}$$

~451~

$$= \frac{\varepsilon_0}{\hbar[(\omega_{k'} - \omega_k) + \frac{i}{\tau}]} (ez)_{k'k} \quad (7)$$

(前式中利用了 $\left| e^{i(\omega_{k'} - \omega_k)t} \right| = 1$)

其次计算偶极矩阵元与无关部分 $(ez)_{k'k}$ ，按题意，要求两种跃迁几率，下面分别进行：

(1s → 2s) 跃迁，即从态 ψ_{100} 跃迁到 ψ_{200} 的几率：

$$\begin{aligned} (ez)_{200,100} &= \int_r \int_\theta \int_\varphi \left[\frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} (2 - \frac{r}{a}) a^{-\frac{r}{2a}} \right] \\ &[er \cos \theta] \left[\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \right] \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_{r=0}^{\infty} (2 - \frac{r}{a}) e^{-\frac{r}{2a} - \frac{r}{a}} r^3 dr \cdot \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

代入(4)中知道 $C_{200,100} = 0, W_{200,100} = 0$ 即自1s向2s的跃迁不存在。再考察(1s → 2p)的跃迁，由于2p有三种不同态，自1s跃迁到每一态都有一定几率，因而要分别计算再求总和。

$$\begin{aligned} (ez)_{211,100} &= \int_r \int_\theta \int_\varphi \left[\frac{1}{8\sqrt{\pi a^3}} (\frac{r}{a}) e^{-\frac{r}{2a}} \sin \theta e^{i\varphi} \right] \\ &[er \cos \theta] \left[\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \right] \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_r \frac{e}{8\pi a^4} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \cdot \int_{\theta=0}^\pi \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \cdot \int_{\varphi=0}^{2\pi} e^{i\varphi} d\varphi \end{aligned} \quad (9)$$

~452~

同理可求

$$\begin{aligned}
(ez)_{211,100} &= \int_r \int_\theta \int_\varphi \left[\frac{1}{8\sqrt{\pi}a^3} \left(\frac{r}{a}\right) e^{-\frac{r}{2a}} \sin\theta e^{-i\varphi} \right] \\
&[er \cos\theta] \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}a^3} e^{-\frac{r}{a}} \right] \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\
&= \int \frac{e}{8\pi a^4} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \cdot \int_0^\pi \sin^2\theta \cos\theta d\theta \cdot \int_{\varphi=0}^{2\pi} e^{-i\varphi} d\varphi
\end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned}
(ez)_{200,100} &= \int_r \int_\theta \int_\varphi \left[\frac{1}{\sqrt{32\pi}a^3} \left(\frac{r}{a}\right) e^{-\frac{r}{2a}} \cos\theta \right] \\
&[er \cos\theta] \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}a^3} e^{-\frac{r}{a}} \right] \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\
&= \frac{e}{\sqrt{32\pi}a^4} \int_{r=0}^{r=\infty} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \cdot \int_{\theta=0}^\pi \cos^2\theta \sin\theta d\theta \cdot \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi \\
&= \frac{e}{\sqrt{32\pi}a^4} \cdot 4! \left(\frac{-2a}{3}\right)^5 \cdot \left(-\frac{1}{3} \cos^3\theta\right)_0^\pi \cdot 2\pi \\
&= \frac{2^{7 \cdot 5}}{3^5} ae
\end{aligned} \tag{11}$$

将三种值分别代入 (7), 得 $C_{211,100} = 0, C_{21-1,100} = 0$

$$C_{210,100} = \frac{\varepsilon_0 e}{\hbar[(\omega_{k'} - \omega_k) + \frac{i}{\tau}]} \cdot \frac{2^{7 \cdot 5}}{3^5} \cdot a \tag{12}$$

相应的跃迁几率 (自 ψ_{100} 态 $\rightarrow \psi_{210}$ 态) 因 $\omega_{k'} = \frac{E_2}{\hbar} = \frac{-e^2}{8a}$ $\omega_k = \frac{E_1}{\hbar} = \frac{-e^2}{2a}$

~453~

$$\begin{aligned}
W_{210,100} &= |C_{210,100}|^2 = \frac{e^2 E_0^2 a^2}{\hbar^2 [(\omega_{k'} - \omega)^2 + \frac{1}{\tau^2}]} \cdot \frac{2^{15}}{3^\omega} \\
&= \frac{e^2 E_0^2 a^2 \tau^2}{\hbar^2 [1 + (\omega_{k'} - \omega_k)^2 \tau^2]} \cdot \frac{2^{15}}{3^\omega} \\
&= \frac{1}{1 + \left(\frac{3e^2 \tau}{8a\hbar}\right)^2} \cdot \frac{2^{15} e^2 E_0^2 a^2 \tau^2}{3^\omega \cdot \hbar^2}
\end{aligned}$$

#

[4] 计算氢原子的第一激发态的自发辐射系数。

(解) 按照爱因斯坦辐射理论, 这系数是:

$$A_{k'k} = \frac{4}{3} \frac{e^2 \omega_{k'k}^3}{\hbar c^2} |\vec{r}_{k'k}|^2 \quad (1)$$

第一激发态是指 E_2 的态 (四度简并的), 从第一激发态只能跃迁到基态 E_1 。关于偶极矩矩阵元, 应注意到:

$$|\vec{r}_{k'k}|^2 = |x_{k'k}|^2 + |y_{k'k}|^2 + |z_{k'k}|^2 \quad (2)$$

现在应当分别就四种跃迁计算其跃迁的几率, 最后求总和, 这才能代表 $E_2 \rightarrow E_1$ 的跃迁。

(i) (200—100 跃迁) 按照氢原子选择定则:

$$\Delta l = l' - l = \pm 1 \quad (\text{课本 P397})$$

$$\Delta m = m' - m = 0 \text{ 或 } \pm 1$$

$\vec{r}$ 的矩阵元才不全为零。因此这种跃迁是禁约的 ($l=l'=0$)。但是我们可以不用这个定则, 直接用波函数得出这结果:

$$\begin{aligned}
x_{210,100} &= \iiint \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \left(2 - \frac{r}{a}\right) e^{-\frac{r}{2a}} (r \sin \theta \cos \varphi) \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\
&= \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_r \left(2 - \frac{r}{a}\right) r^3 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0
\end{aligned} \quad (3a)$$

$$\begin{aligned}
y_{210,100} &= \iiint \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \left(2 - \frac{r}{a}\right) e^{-\frac{r}{2a}} (r \sin \theta \sin \varphi) \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\
&= \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_r \left(2 - \frac{r}{a}\right) r^3 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = 0
\end{aligned}$$

(3b)

$$z_{210,100} = \iiint \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \left(2 - \frac{r}{a}\right) e^{-\frac{r}{2a}} \cdot (r \cos \theta) \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_0^{\pi} \left(2 - \frac{r}{a}\right) r^3 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \int_0^{\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 0$$

(3c)

代入 (2) 和 (1) 得

$$A_{210,100} = 0 \quad (4)$$

(ii) (210→100跃迁), 这种跃迁不违背定则, 是可能的。

$$x_{210,100} = \iiint \left[\frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \left(\frac{r}{a}\right) e^{-\frac{r}{2a}} \cos \theta \right] \cdot [r \sin \theta \cos \varphi] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \right] r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_0^{\pi} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0$$

(5a)

$$y_{210,100} = \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_0^{\pi} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = 0 \quad (5b)$$

$$z_{210,100} = \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \int_0^{\pi} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \int_0^{\pi} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= \frac{1}{\sqrt{32\pi a^3}} \times 4! \times \left(\frac{2a}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right) \cdot 2\pi = \frac{2^{7.5}}{3^5} a$$

(5c)

代入 (1) 得

$$A_{210,100} = \frac{4c^2 \omega_{k',k}^3}{3\hbar c^3} \cdot \left| \frac{2^{7.5}}{3^5} a \right|^2 \quad (6)$$

前式中的共振频率 $\omega_{k',k}$ 用 $k'=2, k=1$ 代入, 并使用氢原子能级公式:

$$\omega_{2,1} = \frac{1}{\hbar} (E_1 - E_2) = \frac{1}{\hbar} \left(-\frac{\mu e^4}{2 \cdot 2^2 \hbar^2} + \frac{\mu e^4}{2 \hbar^2} \right) = \frac{3\mu e^4}{8\hbar^3}$$

代入 (6) 得:

$$A_{210,100} = \frac{4e^2}{3\hbar c^3} \left(\frac{3\mu e^4}{8\hbar^3} \right)^3 \left(\frac{2^{15}}{3^{10}} \right) \cdot \left(\frac{\hbar^2}{\mu e^2} \right)^2 = \left(\frac{2}{3} \right)^8 \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} \quad (7)$$

(iii) 211→100跃迁：仿照前一计算：

$$\begin{aligned} x_{211,100} &= \iiint_{r\theta\varphi} \left[\left(\frac{r}{a} \right) e^{-\frac{3r}{2a}} \sin\theta e^{i\varphi} \right] \cdot [r \sin\theta \cos\varphi] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \right] r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{8\pi a^4} \int_{r=0}^{\infty} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \cdot \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3\theta d\theta \cdot \int_{\varphi=0}^{2\pi} \cos\varphi e^{i\varphi} d\varphi \\ &= \frac{1}{8\pi a^4} \left[4! \left(\frac{2a}{3} \right)^5 \left| -\cos\theta + \frac{1}{3} \cos^3\theta \right|_0^{\pi} \right] = \frac{2^7}{3^5} a \end{aligned} \quad (8a)$$

$$\begin{aligned} y_{211,100} &= \iiint_{r\theta\varphi} \left[\frac{1}{8\sqrt{\pi a^3}} \left(\frac{r}{a} \right)^{-\frac{r}{2a}} \sin\theta e^{i\varphi} \right] \cdot [r \sin\theta \sin\varphi] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \right] r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{8\pi a^4} \int_{r=0}^{\infty} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \cdot \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3\theta d\theta \cdot \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sin\varphi e^{i\varphi} d\varphi \\ &= \frac{1}{8\pi a^4} \left[4! \left(\frac{2a}{3} \right)^5 \left| -\cos\theta + \frac{1}{3} \cos^3\theta \right|_0^{\pi} \right] \left[\pi i \right] = \frac{2^7}{3^5} ai \end{aligned} \quad (8b)$$

$$\begin{aligned} z_{211,100} &= \iiint_{r\theta\varphi} \left[\frac{1}{8\sqrt{\pi a^3}} \left(\frac{r}{a} \right)^{-\frac{r}{2a}} \sin\theta e^{i\varphi} \right] \cdot [r \cos\theta] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \right] r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{8\pi a^3} \int_{r=0}^{\infty} r^4 e^{-\frac{3r}{2a}} dr \cdot \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^2\theta \cos\theta d\theta \cdot \int_{\varphi=0}^{2\pi} e^{i\varphi} d\varphi = 0 \end{aligned} \quad (8c)$$

因有：

$$\begin{aligned} |r_{211,100}|^2 &= |x_{211,100}|^2 + |y_{211,100}|^2 + |z_{211,100}|^2 \\ &= \frac{2^{14}}{3^{10}} a^2 + \frac{2^{14}}{3^{10}} a^2 = \frac{2^{15}}{3^{10}} a^2 \end{aligned}$$

在代入 (1) 有:

$$A_{211,100} = \frac{4e^2 \omega_{21}^3}{3\hbar c} |r_{211,100}|^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^8 \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} \quad (9)$$

(iv) $21-1 \rightarrow 100$ 跃迁:

关于这种跃迁, 在偶极矩阵元的计算上, 只是 Ψ_{21-1} 的 ψ 部分有差异即应将 Ψ_{211} 中的 $e^{i\psi}$ 更换

成 $e^{-i\psi}$, 计算所得数值与 (8a)、(8b)、(8c) 相同, 即 (只是 $y_{21-1,100} = -\frac{2^7}{3^5} ai$, 不影响 A 的值):

$$A_{21-1,100} = \left(\frac{2}{3}\right)^8 \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} \quad (10)$$

按题意, 从第一激发态跃迁到基态的几率, 应当包括第一激发态的四种简并 Ψ_{200} , Ψ_{211} , Ψ_{21-1} , Ψ_{210} 分别跃迁到 Ψ_{100} 的总几率, 所以应当将 (7)、(9)、(10) 求总和, 于是有:

$$\begin{aligned} A_{2p \rightarrow 1s} &= A_{200,100} + A_{210,100} + A_{211,100} + A_{21-1,100} \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^8 \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} + \left(\frac{2}{3}\right)^8 \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} + \left(\frac{2}{3}\right)^8 \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} = \frac{2^8}{3^7} \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6} \end{aligned}$$

根据前一题计算所得到的自发辐射系数 $A_{2p \rightarrow 1s}$, 以及相应的发射频率 ω_{21} 的值, 我们可以求

得赖曼系中第一条线的强度 $I_{21}(\omega_{21})$ 。

$$I_{21}(\omega_{21}) = n_{2p} \cdot A_{2p \rightarrow 1s} \cdot \hbar \omega_{21} = n_{2p} \cdot \left(\frac{2^8}{3^7} \cdot \frac{\mu e^{10}}{c^3 \hbar^6}\right) \cdot \left(\frac{3}{8} \cdot \frac{\mu e^4}{\hbar^2}\right) = n_{2p} \cdot \frac{2^5}{3^6} \cdot \frac{\mu^2 e^{14}}{c^3 \hbar^8}$$

这里 n_{2p} 是辐射前处在 $2p$ 态上的氢原子数目。其它能级间有跃迁时, $I_{k'k}(\omega_{k'k})$ 的计算也按上述步骤。

#

[5]设有一个自旋是 $\hbar/2$ 的粒子，相应的磁矩是 $\vec{\mu} = g\vec{s}$ ，粒子置于旋转磁场中，磁场是：

$$B_x = B_0 \cos \omega t \quad B_y = B_0 \sin \omega t \quad B_z = B_0 \text{ (常数)}$$

粒子与磁场的作用能是：

$$-\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -g\vec{s} \cdot \vec{B}$$

又设粒子原先处于 $\hbar/2$ 的态讨论情况和跃迁几率。

(解) 本题是一个具有自旋的体系，所受的微扰是随时间变化的，但不同于光照射，因此不能使用光照跃迁公式 (12) 也要用最普遍的随时间变化的跃迁公式 (24和25式)，计算中的算符可用角动量表象。

微扰算符：

$$\begin{aligned} \hat{H}' &= -g\vec{s} \cdot \vec{B} = -g(B_0 s_x \cos \omega t + B_0 s_y \sin \omega t + B_0 s_z) \\ &= -gB_0 \cos \omega t \hat{s}_x - gB_0 \sin \omega t \hat{s}_y - gB_0 \hat{s}_z \\ &= \frac{-g\hbar B_0}{2} \cos \omega t \hat{\sigma}_x - \frac{g\hbar B_0}{2} \sin \omega t \hat{\sigma}_y - \frac{g\hbar B_0}{2} \hat{\sigma}_z \\ &= \frac{-g\hbar}{2} \begin{bmatrix} B & B_0(\cos \omega t - i \sin \omega t) \\ B_0(\cos \omega t + i \sin \omega t) & -B \end{bmatrix} \\ &= \frac{-g\hbar}{2} \begin{bmatrix} B & B_0 e^{-i\omega t} \\ B_0 e^{i\omega t} & -B \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

其次，设法来表示体系的初末状态，因为有自旋，所以波函数适宜用旋量式，按题意粒子的自旋的初态是正的自旋，因此若设定轨道运动为 $\psi_k(\vec{r})$

$$\psi_k(\vec{r}, s_x) = \psi_k(\vec{r}) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

末态方面，由于自旋只可能有两种，因而只会有两种指定的末态。此外，因为微扰是磁场，它引起的附加能量只与自旋有关，与轨道运动无关，轨道波函数是不变的，所以，所述两种末态波函数是：

$$\psi_k(\vec{r}, s_x) = \psi_k(\vec{r}) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3a)$$

$$\psi_k(\vec{r}, s_x) = \psi_k(\vec{r}) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3b)$$

在能量方面，若一开始粒子就在磁场之中，则除轨道运动能量外应考察自旋轨道相互作用：

$$E_k = E_k^{(0)} - \frac{ghB}{2} \quad (4)$$

但 $E_k^{(0)}$ 是轨道能量，同理，末态的总能量是：

$$E_{k'} = E_k^{(0)} - \frac{ghB}{2} \quad (5a)$$

$$E_{k''} = E_k^{(0)} + \frac{ghB}{2} \quad (5b)$$

根据 (3) 的两个式子，配合 (1) 和 (2)，可算得矩阵元。先对第一种跃迁进行计算，即 $k \rightarrow k'$ 情形，假定 $\psi_k(\vec{r})$ 是归一化的。

$$\begin{aligned} H_{k'k} &= \iiint_{\tau} \psi_{k'}^*(r, s_x) \hat{H} \psi_k(\vec{r}, s_x) d\tau \\ &= \frac{-g\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & B_0 e^{-i\omega t} \\ B_0 e^{i\omega t} & -B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \iiint_{\tau} \psi_{k'}^*(\vec{r}) \psi_k(\vec{r}) d\tau \\ &= \frac{-g\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} B \\ B_0 e^{i\omega t} \end{bmatrix} \cdot 1 \\ &= \frac{-g\hbar B}{2} \end{aligned} \quad (6)$$

再根据与时间有关的微扰跃迁振幅公式 (24)

$$C_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar i} \int_0^t e^{i(\omega_{k'} - \omega_k)t} H_{k'k} dt \quad (7)$$

此式中

$$\begin{aligned} (\omega_{k'} - \omega_k) &= \frac{1}{\hbar} (E_{k'} - E_k) \\ &= \frac{1}{\hbar} \left[\left(E_k^{(0)} - \frac{g\hbar B}{2} \right) - \left(E_k^{(0)} - \frac{g\hbar B}{2} \right) \right] = 0 \end{aligned}$$

将此结果连同 (6) 代入 (7) 式，得：

$$C_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar i} \left(-\frac{g\hbar B}{2} \right) t = \frac{1}{2} g B i t$$

$$\text{跃迁几率} \quad P_{k'k}(t) = \left| C_{k'k}(t) \right|^2 = \frac{1}{4} g^2 B^2 t^2 \quad (8)$$

这是指粒子处在原状态的几率，是与时间平方成正比的。

再计算第二种跃迁几率，即 $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}'$ 的情形

$$\begin{aligned} H'_{k''k} &= \iiint_{\tau} \psi_{k''}^*(\vec{r}, s_X) \hat{H}' \psi_k(\vec{r}, s) d\tau \\ &= \frac{-g\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & B_0 e^{-i\omega t} \\ B_0 e^{i\omega t} & -B_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \iiint_{\tau} \psi_{k''}^*(\vec{r}) \psi_k(\vec{r}) d\tau \\ &= \frac{-g\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} B \\ B_0 e^{i\omega t} \end{bmatrix} \cdot 1 \\ &= \frac{-g\hbar B}{2} B_0 e^{i\omega t} \end{aligned} \quad (9)$$

同样可以用 (7) 来计算跃迁振幅，此式中的频率跃变（实际上是能量跃变）

$$\begin{aligned} (\omega_{k''} - \omega_k) &= \frac{1}{\hbar} (E_{k''} - E_k) \\ &= \frac{1}{\hbar} \left[\left(E_k^{(0)} + \frac{g\hbar B}{2} \right) - \left(E_k^{(0)} - \frac{g\hbar B}{2} \right) \right] = gB \end{aligned}$$

代入 (7) 式 ($\mathbf{k}'$ 更改为 $\mathbf{k}''$)

$$C_{k''k}(t) = \frac{1}{\hbar i} \int_0^t e^{i(gB)t} \left(-\frac{g\hbar}{2} B_0 e^{i\omega t} \right) dt = \frac{giB_0}{2} \int_0^t e^{i(gB+\omega)t} dt$$

最后一式是虚指数积分，近似地用 δ 函数表示（时间很长以后）

$$\begin{aligned} C_{k''k}(t) &= -g B_0 \frac{e^{i(gB+\omega)t} - 1}{2i(gB+\omega)} \\ &= -g B_0 \frac{\sin^2\left(\frac{gB+\omega}{2}t\right)}{(gB+\omega)^2} e^{\frac{(gB+\omega)i}{2}t} \end{aligned}$$

跃迁几率

$$P_{k''k}(t) = g^2 B_0^2 \frac{\sin^2\left(\frac{gB+\omega}{2}t\right)}{(gB+\omega)^2} \rightarrow \frac{g^2 B_0^2 \pi t}{4} \delta\left(\frac{gB+\omega}{2}\right) \quad (10)$$

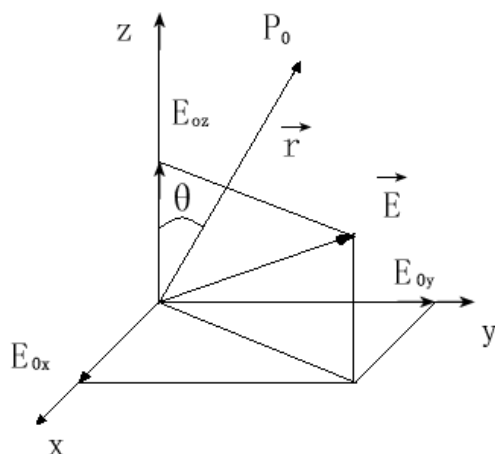
若将 (10) 式展开 t^2 项再和 (8) 式相加, 近似地验证了跃迁几率的守恒性质。

#

[6] 氢原子处于基态加上交变电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$, $\hbar\omega \gg$ 电离能, 用微扰论一级近似, 计算氢原子的每秒电离的几率。

(解) 本题的性质属周期性微扰问题范围, 但这过程中的末状态是电离态, 电离态可以包括一切方向传播的平面几率波, 因此在跃迁几率方面要用类似于弹性散射的积分计算。

根据 11.3 章周期性微扰论, 若体系受微扰:



$$\hat{H}' = \frac{W}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \quad (1)$$

则在较长的时间以后, 体系从一个单态 $\mathbf{E}_k$ 跃迁到一个单态 $\mathbf{E}_{k'}$ 的跃迁几率 $W_{k'k}$ 是以下式表示的:

$$W_{k'k} = \frac{\pi}{2\hbar} |W_{k'k}|^2 \delta(E_{k'} - E_k - \hbar\omega)$$

见 P388—389 公式 (6)

在本题的情形, 微扰能量乃是氢原子在交变电场中的势能 (忽略磁势能), 将原子看作偶极子 OP (附图), 则微扰算符是:

$$\hat{H}' = e \vec{r} \cdot \vec{E} = e \vec{r} \cdot (\vec{E}_0)(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

假定电场矢量的振幅 $\mathbf{E}_0$ 在参考系中的分量是 (E_{0x}, E_{0y}, E_{0z}) 用球坐标表示电子位置时, 有:

$$\begin{aligned} \hat{H}' &= e (E_{0x}x + E_{0y}y + E_{0z}z)(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\ &= e (E_{0x}r\sin\theta\cos\varphi + E_{0y}r\sin\theta\sin\varphi + E_{0z}r\cos\theta)(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \end{aligned} \quad (2)$$

因此微扰算符中坐标有关的部分是:

$$\frac{1}{2} \hat{W} = e (E_{0x}r\sin\theta\cos\varphi + E_{0y}r\sin\theta\sin\varphi + E_{0z}r\cos\theta) \quad (3)$$

为了计算单态与单态间的跃迁速率 (2)，需要求初末态矩阵元 $\mathbf{W}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}$ ，按题意，初态是氢的基态，其波函数是：

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^2}} e^{-\frac{r}{a}} \quad (a \text{ 是玻尔半径})$$

跃迁的末态是自由态 (即正的能态)，它的波函数是平面德布罗意波，但这种态的波矢量 $\vec{k}$

(与动量 $\vec{p}$ 成正比) 与能量 $\mathbf{E}_{\mathbf{k}}$ 的关系： $E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}$ 是任意的，方向亦是任意的。我们

假定波矢量 $\vec{k}$ 已经确定，并且沿 z 轴，又假设氢原子关闭在体积 $\mathbf{L}^3$ 的立方体中 (箱归一化)，则可写出末态的波函数：

$$\psi_k = \frac{1}{\sqrt{L^3}} e^{ik\pi} = \frac{1}{\sqrt{L^3}} e^{ikr \cos \theta} \quad (4)$$

下面计算微扰的空间部分 $\mathbf{W}$ 在前述两单态中的矩阵元：

$$\begin{aligned} W_{k,1} &= \iiint_{\tau} \psi_k^* W \psi_{100} d\tau \\ &= \iiint \frac{1}{\sqrt{L^3}} e^{-ikr \cos \theta} \cdot 2e (E_{0x} r \sin \theta \cos \varphi + E_{0y} r \sin \theta \sin \varphi + E_{0z} r \cos \theta) \\ &\quad \cdot \frac{e^{-\frac{r}{a}}}{\sqrt{\pi a^2}} \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \end{aligned} \quad (5)$$

注意这个积分包括三部分，并且积分变量 $\mathbf{r}$ ， θ ， φ 是分离的。与 φ 有关的积分中，因：

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0 \quad \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = 0$$

因此 (5) 式中只有与 $\mathbf{E}_{0x}$ 有关的积分不为零，在下面的计算中，积分的次序是 $\mathbf{r}$ ， θ ， φ ：

$$\begin{aligned}
W_{k,1} &= \frac{2e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{r}{a}} \left(\int_0^\pi e^{-ikr \cos \theta} \sin \theta \cos \theta d\theta \right) dr \\
&= \frac{4\pi e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{r}{a}} \cdot \frac{1}{ikr} \int_0^\pi \frac{d}{d\theta} (e^{-ikr \cos \theta}) \cos \theta d\theta \cdot dr \\
&= \frac{4\pi e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{r}{a}} \cdot \frac{1}{ikr} \left\{ \left[e^{-ikr \cos \theta} \cos \theta \right]_0^\pi + \int_0^\pi e^{-ikr \cos \theta} \cdot \sin \theta d\theta \right\} dr \\
&= \frac{4\pi e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \cdot \frac{1}{ik} \int_0^\infty r^2 e^{-\frac{r}{a}} \left\{ -e^{ikr} - e^{-ikr} + \frac{1}{ikr} \left[e^{-ikr \cos \theta} \right]_0^\pi \right\} dr \\
&= \frac{4\pi e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \cdot \frac{1}{ik} \int_0^\infty r^2 e^{-\frac{r}{a}} \left\{ \frac{e^{ikr} - e^{-ikr}}{ikr} - e^{-ikr} \right\} dr \\
&= \frac{4\pi e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \cdot \frac{1}{ik} \int_0^\infty \left[\frac{r}{ik} \left(e^{-\frac{r}{a} + ikr} - e^{-\frac{r}{a} - ikr} \right) - r^2 \left(e^{-\frac{r}{a} + ikr} - e^{-\frac{r}{a} - ikr} \right) \right] dr
\end{aligned}$$

利用定

积分公式:

$$\int_0^\infty e^{-ax} x^n dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

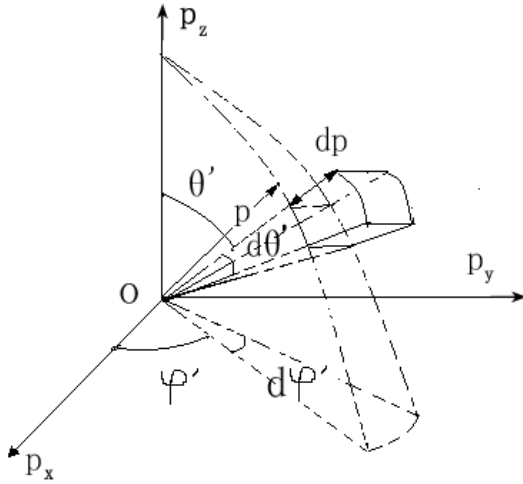
于前一积分得:

$$\begin{aligned}
W_{k,1} &= \frac{4\pi e}{\sqrt{\pi a^3 L^3}} \frac{E_{0x}}{3} \left\{ -\frac{1}{k^2} \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{a} - ik\right)^2} - \frac{1}{\left(\frac{1}{a} + ik\right)^2} \right] - \frac{1}{ik} \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{a} - ik\right)^2} + \frac{2}{\left(\frac{1}{a} + ik\right)^2} \right] \right\} \\
&= \frac{-64 a^5 e k E_{0i}}{\sqrt{\pi a^3 L^3 (1 + a^2 k^2)^3}}
\end{aligned}$$

代(2)得:

$$W_{k,1} = \frac{\pi}{\hbar} \cdot \frac{2^{11} a^{10} e^2 E_{0x}^2 k^2}{\pi a^3 L^3 (1 + a^2 k^2)^6} \cdot \delta(E_k - E_1 - \hbar \omega) \quad (7)$$

其次计算自初态跃迁到末态为中心的，包括一切邻近态在内的总跃迁速度，根据 11.2 章常微扰相类似，要考虑累计效应，在箱归一化的条件下，电子的动量分量是量子化的，表示为：



$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x, \quad p_y = \frac{2\pi\hbar}{L} n_y$$

$$p_z = \frac{2\pi\hbar}{L} n_z$$

而在动量相空间 (p_x, p_y, p_z) 中，若以 ($\frac{2\pi\hbar}{L}$) 为线度将相空间分割成立方形细胞，则每一立方体相当于一个不同的动量态，因而“单位相空间

体积”中的态数目是

$$1/(\frac{2\pi\hbar}{L})^3 = (\frac{L}{2\pi\hbar})^3$$

在相空间体元 $d\tau = p^2 d\Omega dp = p^2 d\Omega \sin\theta' d\theta' d\phi'$ 之中，独立态数目是：

$$dN = (\frac{L}{2\pi\hbar})^3 d\tau = (\frac{L}{2\pi\hbar})^3 p^2 d\Omega dp \quad (8)$$

另一方面，根据态密度 ρ 的定义，在指定方向 (θ', ϕ') 上，单位立方体角和单位能量间隔的态数目是态密度 ρ ，因而在立方体角 $d\Omega$ 和能量间隔 dE_k 中的态数目是

$$dN = \rho d\Omega dE = \rho d\Omega d(\frac{p^2}{2\mu}) = \frac{1}{\mu} \rho p dp d\Omega \quad (9)$$

*注：本页第二行起到下页第九行公式 (11) 为止一段文字，是为使读者容易理解起见插入的有关“态密度”的补充说明。

将 (8) (9) 二式等起来，就得到箱归一化自由粒子的态密度公式：

$$\rho = (\frac{L}{2\pi\hbar})^3 \mu p = (\frac{L}{2\pi\hbar})^3 \mu \sqrt{2\mu E_k} \quad (10)$$

由于独立事件的几率可以相加，因此，从同一单态 E_1 跃迁到各种末态的总几率用积分计算，

首先，对于末端动量 $\vec{p}$ 在立体角 $d\Omega$ 之内，能量间隔在 dE_k 之内的态数目是：

$$dN = \rho d\Omega dE_k$$

每一种跃迁的速率（单位时间的几率）都看作 W_{kl} （即 7 式），则对于所述的一系列跃迁的

总的跃迁速率是个微量

$$dw = w_{k1} dN = w_{k1} \cdot \rho d\Omega dE_k \quad (11)$$

因而向一切可能末态跃迁的总速率:

$$\begin{aligned} w &= \int_{\Omega} \int_{E_k} w_{k1} \rho d\Omega dE_k \\ &= \int_{\Omega} d\Omega \int_{E_k} \left(\frac{L}{2\pi\hbar} \right)^3 \mu \sqrt{2\mu E_k} \frac{\pi}{\hbar} \cdot \frac{2^{11} a^{10} e^2 E_0^2 k^2}{\pi^3 L^3 (1 + a^2 k^2)^6} \cdot \delta(E_k - E_1 - \hbar\omega) dE_k \\ &= 4\pi \cdot \left(\frac{L}{2\pi\hbar} \right)^3 \cdot \frac{2^{11} a^{10} e^2 E_0^2}{\pi^3 L^3} \cdot \int_{E_k} \mu \sqrt{2\mu E_k} \cdot \frac{2\mu E_k}{\hbar^2} \delta(E_k - E_1 - \hbar\omega) dE_k \\ &\quad \cdot \frac{1}{(1 + \frac{2\mu a^2 E_k}{\hbar^2})^6} \end{aligned} \quad \text{利用 } \delta \text{ 函}$$

数的变换性质于前一式, 简化数字系数后, 得以下的结果:

$$\begin{aligned} w &= \frac{2^{11} \sqrt{2} a^7 \mu^{5/2} e^2 E_0^2}{\pi^2 \hbar^6} \int_{E_k} \frac{E_k^{3/2}}{(1 + \frac{2\mu a^2 E_k}{\hbar^2})^6} \delta(E_k - E_1 - \hbar\omega) dE_k \\ &= \frac{2^{11} \sqrt{2} a^7 \mu^{5/2} e^2 E_0^2}{\pi^2} \cdot \frac{\hbar^6 (E_1 + \hbar\omega)^{3/2}}{[\hbar^2 + 2\mu a^2 (E_1 + \hbar\omega)]^6} \end{aligned}$$

#

[7]一维运动的体系从 $|m\rangle$ 态跃迁到 $|n\rangle$ 态所相应的振子强度定义为:

$$j_{nm} = \frac{2\mu\omega}{\hbar} |\langle n | x | m \rangle|^2$$

μ 为振子质量, 求证: $\sum_n j_{nm} = 1$ ($\sum_n$ 指对一切能量本征态求和)。这称为 Thomas—Reich—Kuhn 求和规则。

(证明) 第一法: 用薛定谔图象 (表象): 设 $|m\rangle, |n\rangle$ 是能量算符 $\hat{H}$ 的本征矢, 其相应的本征值是 E_m 和 E_n , 即 $|m\rangle, |n\rangle$ 满足:

$$\hat{H}|m\rangle = E_m |m\rangle \quad \hat{H}|n\rangle = E_n |n\rangle \quad (1)$$

现将特征一式等号左方用能量本征值表示, 再利用前两个本征方程式的特点将本征值换成哈

氏算符如下:

$$\begin{aligned}
 j_{nm} &= \frac{2\mu}{\hbar^2} (E_n - E_m) \langle n | x | m \rangle^* \langle n | x | m \rangle \\
 &= \frac{2\mu}{\hbar^2} (E_n - E_m) \langle m | x | n \rangle \langle n | x | m \rangle \\
 &= \frac{2\mu}{\hbar^2} E_n \langle m | x | n \rangle \langle n | x | m \rangle - \frac{2\mu}{\hbar^2} E_m \langle m | x | n \rangle \langle n | x | m \rangle \\
 &= \frac{2\mu}{\hbar^2} \langle m | xH | n \rangle \langle n | x | m \rangle - \frac{2\mu}{\hbar^2} \langle m | x | n \rangle \langle n | xH | m \rangle
 \end{aligned}$$

将前述的 j_{nm} 对 n 求和 (m 固定), 并利用两个矩阵乘积法则, 即

$$\sum_n \langle P | \hat{A} | n \rangle \langle n | \hat{B} | q \rangle = \langle P | \hat{A} \hat{B} | q \rangle \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 \sum_n j_{nm} &= \sum_n \frac{2\mu}{\hbar^2} [\langle m | xH | n \rangle \langle n | x | m \rangle - \langle m | x | n \rangle \langle n | xH | m \rangle] \\
 &= \frac{2\mu}{\hbar^2} \langle m | xHx - x^2H | m \rangle \\
 &= \frac{2\mu}{\hbar^2} \langle m | \{x [-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)]x - x^2 [-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)] \} | m \rangle \\
 &= \langle m | -2x \frac{\partial}{\partial x} | m \rangle = \langle m | 1 - x \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} x | m \rangle \\
 &= \langle m | m \rangle - \langle m | x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} x | m \rangle \\
 &= 1 - \frac{i}{\hbar} \langle m | xp + px | m \rangle \quad (3)
 \end{aligned}$$

在第四章的习题 (8) 中证明过: 形如 $\sum A_{nm} \frac{p^n x^m + x^m p^n}{2}$ 的算符是厄密算符, 因

而 $xp+px$ 是厄密算符, 它在任何态 $|m\rangle$ 的平均值是实数, 故 $\langle m | xp+px | m \rangle$ 是实数, 而 $(i/\hbar) \langle m | xp+px | m \rangle$ 是纯虚数。

但从题意:

$$j_{nm} = \sum_n \frac{2\mu}{\hbar^2} (E_n - E_m) \langle n | x | m \rangle^2$$

看来 $\sum j_{nm}$ 的每一项是实数, 因而 j_{nm} 是实的, 可见 $(i/\hbar) \langle m | xp+px | m \rangle = 0$

而 $\sum_n j_{nm} = 1$ (由 3)。

第二法：用海森伯表象（表象）：这种情形下我们将算符看作时间的函数而将本征函数看作与时间无关，根据第五章的原理，任何算符 $\hat{A}$ 的海氏表象都满足方程式：

$$\frac{d \hat{A}}{dt} = \frac{1}{\hbar i} [\hat{A}, \hat{H}] ,$$

将 $\hat{A} = x'$, $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$ 代入得：

$$\frac{d x'}{dt} = \frac{\hbar}{\mu i} \frac{\partial}{\partial x^2} = \frac{p'}{\mu} \quad (4)$$

为了求得题给的和数，首先假设本征矢 $|m\rangle|n\rangle$ 是薛氏表象，即

$$|m\rangle = |m'\rangle e^{-i E_m t / \hbar}, \quad |n\rangle = |n'\rangle e^{-i E_n t / \hbar} \quad (5)$$

$|m'\rangle|n'\rangle$ 是海氏表象本征矢，都与时间无关。现在求偶极矩阵元 $\langle m|x|m\rangle$ 的时间导数：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle n|x|m\rangle &= \frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) \langle n'|x|m'\rangle e^{-i(E_n - E_m)t/\hbar} \\ &= \frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) \langle n|x|m\rangle \end{aligned} \quad (6)$$

代入题给的求和式：

$$\begin{aligned} S &= \sum_n j_{nm} = \sum_n \frac{2\mu}{\hbar^2} (E_n - E_m) \langle m|x|n\rangle \langle n|x|m\rangle \\ &= \sum_n \left\{ \frac{\mu}{\hbar i} \langle m|x|n\rangle \frac{d}{dt} \langle n|x|m\rangle - \frac{\mu}{\hbar i} \frac{d}{dt} \langle m|x|n\rangle \cdot \langle n|x|m\rangle \right\} \end{aligned} \quad (7)$$

按海氏表象定义

$$\frac{d}{dt} \langle n|x|m\rangle = \langle n'|\dot{x}'|m'\rangle, \quad \frac{d}{dt} \langle m|x|n\rangle = \langle m'|\dot{x}'|n'\rangle$$

式中，文字加撇的都代表海氏表象，无撇的代表薛氏表象，代入 (7) 式

$$S = \sum_n \left\{ \frac{\mu}{\hbar i} \langle m'|x'|n'\rangle \langle n'|\dot{x}'|m'\rangle - \frac{\mu}{\hbar i} \langle m'|\dot{x}'|n'\rangle \langle n|x|m\rangle \right\}$$

又根据 (4)：

$$S = \frac{1}{\hbar i} \langle m | x \hat{p} - \hat{p} x | m \rangle = \frac{1}{\hbar i} \left(-\frac{\hbar}{i} \right) = 1$$

最后一式利用了： $[\hat{p}, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}$